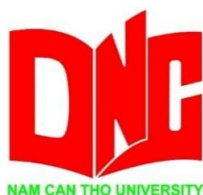


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

~0~



HỌ TÊN TÁC GIẢ
VÕ TRẦN HOÀNG BẢO KHANG

MSSV: 224126

TRẦN SIÊU HOÀNG KHANG

MSSV: 221429

TÊN ĐỀ TÀI: WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ CHO CỬA HÀNG ẤM - COFFEE AND
CAKE"

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1

Ngành công nghệ thông tin

Mã số ngành: 7480201

Tháng 8 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

~0~

HỌ TÊN TÁC GIẢ
VÕ TRẦN HOÀNG BẢO KHANG
MSSV: 224126
TRẦN SIÊU HOÀNG KHANG
MSSV: 221429

TÊN ĐỀ TÀI: WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ CHO CỬA HÀNG ẤM - COFFEE AND
CAKE"

ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1
Ngành công nghệ thông tin
Mã số ngành: 7480201

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
LÊ ĐỨC THẮNG

Tháng 8 năm 2025

LỜI CẢM TẠ

Trước tiên, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ – những người đã luôn tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức, hun đúc tinh thần học hỏi và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em có thể tiếp cận và ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến thầy Lê Đức Thắng, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự tận tâm và chuyên môn vững vàng của thầy đã giúp chúng em vượt qua những khó khăn, từng bước hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất.

Chúng em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình – những người luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, luôn bên cạnh động viên, khích lệ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về thời gian, vật chất lẫn tinh thần để chúng em có thể yên tâm học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, nhóm cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các bạn học cùng lớp. Sự chia sẻ kinh nghiệm, sự hỗ trợ quý báu từ các anh chị và bạn bè trong suốt thời gian triển khai đề tài chính là nguồn động lực và kiến thức thực tiễn quý giá giúp chúng em hoàn thiện đồ án một cách hiệu quả hơn.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hết sức trong suốt quá trình thực hiện, nhưng với giới hạn về kinh nghiệm cũng như nguồn lực, sản phẩm không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn để có thể tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm trong tương lai.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ, hỗ trợ và đồng hành mà chúng em đã nhận được trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án cơ sở 1 này.

Cần Thơ, ngày tháng năm

Nhóm sinh viên thực hiện

Võ Trần Hoàng Bảo Khang

Trần Siêu Hoàng Khang

TRANG CAM KẾT

Tôi xin cam kết rằng đồ án cơ sở 1 này được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu và quá trình làm việc nghiêm túc của bản thân chúng tôi. Các nội dung, số liệu và kết quả trong khóa luận là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được sử dụng trong bất kỳ đồ án, khóa luận, hay công trình học thuật nào khác ở cùng cấp đào tạo.

Cần Thơ, ngày tháng năm

Nhóm sinh viên thực hiện

Võ Trần Hoàng Bảo Khang

Trần Siêu Hoàng Khang

[illegible]

iv

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

V

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ.....	ii
TRANG CAM KẾT	iii
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	iv
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN	v
MỤC LỤC.....	vi
DANH SÁCH BẢNG	xi
DANH SÁCH HÌNH.....	xiii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	xix
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Tên đề tài	1
1.2 Lý do chọn đề tài	1
1.2.1 Bối cảnh của đề tài	1
1.2.2 Tầm quan trọng của vấn đề	2
1.2.3 Khoảng trống của vấn đề.....	2
1.2.4 Tính cấp thiết của đề tài	3
1.3 Hướng tiếp cận và ưu nhược điểm của đề tài	3
1.3.1 Hướng tiếp cận	3
1.3.2 Ưu điểm của đề tài.....	4
1.3.3 Nhược điểm và thách thức	4
1.4 Mục tiêu đề tài	5
1.4.1 Mục tiêu tổng quát.....	5
1.4.2 Mục tiêu cụ thể.....	5
1.4.3 Mục tiêu về bảo mật, mở rộng và tuân thủ pháp luật.....	6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	7
2.1 Nội dung nghiên cứu:	7
2.1.1 Cơ sở lý luận.....	7
2.1.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....	7
2.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	8
2.2.1 Đối tượng.....	8

2.2.2 Phạm vi nghiên cứu.....	8
2.3 Phương pháp nghiên cứu	9
2.3.1 Phương pháp khảo sát	9
2.3.2 Phương pháp phân tích hệ thống.....	9
2.3.3 Phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm.....	9
2.3.4 Phương pháp quan sát và đánh giá người dùng	10
2.3.5 Phương pháp nghiên cứu tài liệu.....	10
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.....	11
3.1 Công nghệ sử dụng	11
3.1.1 Frontend.....	11
3.1.2 Backend	11
3.1.3 Công nghệ triển khai website Netlify.....	11
3.1.4 Quản lý mã nguồn và cộng tác phát triển (GitHub).....	11
3.1.5 Tích hợp thanh toán điện tử.....	12
3.1.6 AI Chatbox	12
3.1.7 Giao tiếp thời gian thực (WebRTC).....	12
3.1.8 Quản lý hình ảnh và media (Cloudinary)	12
3.1.9 Thư viện và công cụ hỗ trợ.....	13
3.2 Tổng quan về môi trường phát triển Microsoft Visual Studio	13
3.2.1 Giới thiệu chung về Microsoft Visual Studio	13
3.2.2 Các tính năng nổi bật của Visual Studio	13
3.2.3 Hỗ trợ quản lý mã nguồn và làm việc nhóm	14
3.2.4 Khả năng mở rộng và tích hợp công nghệ mới.....	14
3.2.5 Ứng dụng Visual Studio trong dự án “Ấm - Coffee and Cake”.....	14
3.3 Tổng quan về Adobe Illustrator.....	14
3.3.1 Giới thiệu chung về Adobe Illustrator.....	14
3.3.2 Các tính năng nổi bật của Adobe Illustrator.....	14
3.3.3 Hỗ trợ quản lý và đồng bộ thiết kế.....	15
3.3.4 Khả năng mở rộng và tích hợp công nghệ mới.....	15
3.3.5 Ứng dụng Adobe Illustrator trong dự án “Ấm – Coffee and Cake”	15
3.4 Cây thư mục của Ấm Coffee and cake	15

3.5 Kết nối và triển khai lên GitHub.....	17
3.6 Triển khai ứng dụng lên Netlify	17
3.6.1 Cài đặt và cấu hình Netlify.....	17
3.6.2 Quản lý miền và domain	18
3.7 Tích hợp Firebase	18
3.7.1 Cấu hình Firebase trong ứng dụng	19
3.8 Tích hợp VNP.....	19
3.8.1 Tổng quan về VNPay	19
3.8.2 Các bước tích hợp VNPay.....	21
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	24
4.1 Phân tích yêu cầu hệ thống	24
4.1.1 Khảo sát và đặc tả yêu cầu	24
4.2. Sơ đồ chi tiết các Use Case theo từng đối tượng người dùng	24
4.2.1 Use Case Khách chưa đăng ký	25
4.2.2 Use Case Khách đã đăng ký	26
4.2.3 Use Case Nhân viên	28
4.2.4 Use Case Quản trị viên.....	28
4.3 Biểu đồ phân rã chức năng BFD (Business Function Diagram)	30
4.3.1 Phân ra chức năng của website Âm Coffee and Cake.....	30
4.4 Biểu đồ tuần tự Sequence Diagram	32
4.5 Biểu đồ ERD (Entity Relationship Diagram) hệ thống Âm Coffee and Cake	91
4.6 Phân tích dữ liệu các bảng từ ERD (Entity Relationship Diagram).....	94
4.7 Phân tích hệ thống bán hàng trực tuyến của Âm Coffee & Cake theo mô hình DFD	135
4.7.1 Sơ đồ DFD cấp 0 – Sơ đồ bối cảnh	135
4.7.2 Sơ đồ DFD cấp 1 – Phân rã hệ thống	136
4.7.3 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết xử lý đơn hàng	137
4.8 Phân tích hệ thống mạng xã hội trực tuyến của Âm Coffee & Cake theo mô hình DFD	138
4.8.1 Sơ đồ DFD cấp 0 – Sơ đồ bối cảnh	138
4.8.2 Sơ đồ DFD cấp 1 – Phân rã hệ thống	139

4.8.3 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết quản lý bảng tin trực tuyến.....	140
4.8.4 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết tiến trình trò chuyện trực tuyến	141
4.9 Phân tích hệ thống quản lý nhân sự của Âm Coffee & Cake theo mô hình DFD	142
4.9.1 Sơ đồ DFD cấp 0 – Sơ đồ bối cảnh.....	142
4.9.2 Sơ đồ DFD cấp 1 – Phân rã hệ thống.....	143
4.9.3 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết tiến trình Quản lý chăm công	144
4.9.4 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết tiến trình Quản lý nghỉ phép.....	145
4.9.5 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết tiến trình Quản lý tăng ca	146
4.9.6 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết tiến trình Công thông tin nhân viên.....	147
4.10 Phân tích hệ thống quản trị của Âm Coffee & Cake theo mô hình DFD	148
4.10.1 Sơ đồ DFD cấp 0 – Sơ đồ bối cảnh.....	148
4.10.2 Sơ đồ DFD cấp 1 – Phân rã hệ thống.....	149
4.10.3 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Người dùng	150
4.10.4 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Sản phẩm	151
4.10.5 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Mã giảm giá.....	151
4.10.6 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Đơn hàng & POS ..	152
4.10.7 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Tin nhắn & Đánh giá	153
4.10.8 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Bài đăng & Bình luận	153
4.10.9 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Tin tức.....	154
4.10.10 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Tin 24h.....	155
4.10.11 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Chức vụ.....	156
4.10.12 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Nhân viên & Chăm công	156
4.10.13 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Xuất/Báo cáo	157
4.10.14 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý nhà cung cấp	158
4.10.15 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý chi phí sản phẩm .	159
4.10.16 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý nguyên liệu.....	160
CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN WEBSITE ÂM COFFEE AND CAKE	161

5.1 Giới thiệu tổng quan	161
5.2 Đăng ký và Xác thực Tài khoản	161
5.3 Giao diện trải nghiệm người dùng	164
5.4 Giao diện Trải nghiệm Mua sắm	171
5.5 Tương tác Mạng xã hội "Xã hội Ấm"	185
5.6 Trải nghiệm nhân viên và chăm công	194
5.7 Quản trị hệ thống Ấm Coffee and Cake	196
CHƯƠNG 6: THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM	213
6.1 Mục tiêu và phạm vi kiểm thử	213
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN	217
7.1 Tóm tắt kết quả đạt được	217
7.2 Đóng góp của đề tài	217
7.3 Hạn chế của đề tài	218
7.4 Hướng phát triển trong tương lai	218
TÀI LIỆU THAM KHẢO	219
PHỤ LỤC	221
Phụ lục A: Bộ Nhận Diện Thương Hiệu	221
Phụ lục B: Quy luật quản lý nhân viên và chăm công	228
Phụ lục C: Bảng phân công công việc	233

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 4.1: Phân tích dữ liệu từ bảng người dùng	95
Bảng 4.2: Phân tích dữ liệu từ bảng nhật ký	96
Bảng 4.3: Phân tích dữ liệu từ bảng thẻ thành viên	96
Bảng 4.4: Phân tích dữ liệu từ bảng bạn bè	98
Bảng 4.5: Phân tích dữ liệu từ bảng lời mời kết bạn	99
Bảng 4.6: Phân tích dữ liệu từ bảng bài đăng	99
Bảng 4.7: Phân tích dữ liệu từ bảng thích bài đăng	100
Bảng 4.8: Phân tích dữ liệu từ bảng bình luận	101
Bảng 4.9: Phân tích dữ liệu từ bảng thích bình luận.....	102
Bảng 4.10: Phân tích dữ liệu từ bảng trả lời bình luận	102
Bảng 4.11: Phân tích dữ liệu từ bảng đăng tin 24 giờ.....	103
Bảng 4.12: Phân tích dữ liệu từ bảng cuộc trò chuyện	104
Bảng 4.13: Phân tích dữ liệu từ bảng thành viên trò chuyện	105
Bảng 4.14: Phân tích dữ liệu từ bảng tin nhắn	106
Bảng 4.15: Phân tích dữ liệu từ bảng cuộc gọi	107
Bảng 4.16: Phân tích dữ liệu từ bảng tin nhắn hỗ trợ	108
Bảng 4.17: Phân tích dữ liệu từ bảng tin nhắn liên hệ	109
Bảng 4.18: Phân tích dữ liệu từ bảng danh mục	110
Bảng 4.19: Phân tích dữ liệu từ bảng sản phẩm.....	111
Bảng 4.20: Phân tích dữ liệu từ bảng khuyến mãi	112
Bảng 4.21: Phân tích dữ liệu từ bảng đơn hàng	113
Bảng 4.22: Phân tích dữ liệu từ bảng thanh toán đơn hàng	115
Bảng 4.23: Phân tích dữ liệu từ bảng chi tiết đơn hàng	116
Bảng 4.24: Phân tích dữ liệu từ bảng kết quả thanh toán	117
Bảng 4.25: Phân tích dữ liệu từ bảng giao dịch Vnpay	120
Bảng 4.26: Phân tích dữ liệu từ bảng thông kê thanh toán	121
Bảng 4.27: Phân tích dữ liệu từ bảng tin tức.....	122
Bảng 4.28: Phân tích dữ liệu từ bảng đánh giá đơn hàng	123
Bảng 4.29: Phân tích dữ liệu từ bảng chức vụ	125
Bảng 4.30: Phân tích dữ liệu từ bảng nhân viên	125

Bảng 4.31: Phân tích dữ liệu từ bảng chấm công	127
Bảng 4.32: Phân tích dữ liệu từ bảng đơn nghỉ phép	128
Bảng 4.33: Phân tích dữ liệu từ bảng đơn tăng ca	129
Bảng 4.34: Phân tích dữ liệu từ bảng NguyenLieu	130
Bảng 4.35: Phân tích dữ liệu từ bảng NhaCungCap	131
Bảng 4.36: Phân tích dữ liệu từ bảng KhoHang	132
Bảng 4.37: Phân tích dữ liệu từ bảng KhauTruNguyenLieu	133
Bảng 6.1: Bảng kết quả và kiểm thử chức năng	215
Bảng A.1: Chi tiết bảng màu:	224
Bảng C.1: Bảng phân công công việc từ ngày 6/5 – 14/8.....	233

DANH SÁCH HÌNH

Hình 3.1: lệnh khởi tạo Git.....	17
Hình 3.2: Ảnh mã nguồn đã được đẩy lên GitHub	17
Hình 3.3: Ảnh website Âm coffee and cake đã được đưa lên Netlify lấy từ Github	18
Hình 3.4: Thêm đường dẫn Firebase vào ứng dụng thông qua CDN	19
Hình 3.5: Id cấu hình Firebase.	19
Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự thanh toán qua VNPAY	20
Hình 3.7: Mã vnp_HashSecret và vnp_TmnCode do VNPay cấp.....	21
Hình 3.8: code tích hợp VNPay qua radio button.....	21
Hình 3.9: Code xử lý thanh toán VNPay	23
Hình 4.1: Hình sơ đồ Use Case của hệ Website thương mại điện tử Âm Coffee and Cake.....	25
Hình 4.2: Biểu đồ phân rã chức năng BFD của hệ website thương mại điện tử Âm Coffee and Cake.....	30
Hình 4.3: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập.....	32
Hình 4.4: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký.....	33
Hình 4.5: Biểu đồ tuần tự chức năng quên mật khẩu.....	34
Hình 4.6: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng xuất.....	35
Hình 4.7: Biểu đồ tuần tự chức năng quảng lý hồ sơ cá nhân	36
Hình 4.8: Biểu đồ tuần tự chức năng quảng lý hồ sơ cá nhân	37
Hình 4.9: Biểu đồ tuần tự chức năng xem menu sản phẩm	38
Hình 4.10: Biểu đồ tuần tự chức năng xem khuyến mãi tin tức và sự kiện.....	39
Hình 4.11: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm.....	40
Hình 4.12: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý giỏ hàng.....	41
Hình 4.13: Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán đơn hàng.....	43
Hình 4.14: Biểu đồ tuần tự chức năng lịch sử đơn hàng.....	44
Hình 4.15: Biểu đồ tuần tự chức năng điểm tích lũy	45
Hình 4.17: Biểu đồ tuần tự chức năng realtime CSKH.....	47
Hình 4.18: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng bài mạng xã hội.....	49
Hình 4.19: Biểu đồ tuần tự chức năng tương tác bài viết	50
Hình 4.20: Biểu đồ tuần tự chức năng kết bạn.....	51
Hình 4.21: Biểu đồ tuần tự chức năng Dashboard Quản Trị	52

Hình 4.22: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý người dùng	53
Hình 4.23: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý sản phẩm	55
Hình 4.24: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý đơn hàng	56
Hình 4.25: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý mã giảm giá.....	58
Hình 4.26: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tin nhắn và đánh giá.....	60
Hình 4.27: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý bài đăng mạng xã hội.....	62
Hình 4.28: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý đăng tin 24h	63
Hình 4.29: Biểu đồ tuần tự chức năng báo cáo thống kê	64
Hình 4.30: Biểu đồ tuần tự của chức năng Chat AI tudongchat.com	65
Hình 4.31: Biểu đồ tuần tự chức năng WebRTC	67
Hình 4.31: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý chức vụ.....	68
Hình 4.32: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhân viên.....	70
Hình 4.33: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý chấm công.....	71
Hình 4.34: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý hồ sơ cá nhân	72
Hình 4.35: Biểu đồ tuần tự chức năng xem thông tin công việc.....	73
Hình 4.36: Biểu đồ tuần tự chức năng xem thông tin công việc.....	74
Hình 4.36: Biểu đồ tuần tự chức năng chấm công vào	75
Hình 4.37: Biểu đồ tuần tự chức năng chấm công ra.....	76
Hình 4.38: Biểu đồ tuần tự chức năng xin nghỉ phép	78
Hình 4.39: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký tăng ca	79
Hình 4.40: Biểu đồ tuần tự chức năng hiển thị thông báo	81
Hình 4.41: Biểu đồ tuần tự chức năng xem tổng quan nhân sự.....	82
Hình 4.42: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê cá nhân	84
Hình 4.43: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhà cung cấp	85
Hình 4.44: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý chi phí sản phẩm	87
Hình 4.45: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý kho nguyên liệu.....	89
Hình 4.43: Hình sơ đồ cấu trúc cây của cơ sở dữ liệu Firebase (NoSQL).....	93
Hình 4.44: Hình Sơ đồ cấu trúc dữ liệu Firebase (NoSQL) sang sơ đồ quan hệ thực thể (Entity Relationship Diagram - ERD) của hệ thống Âm Coffee and Cake	94
Hình 4.45: DFD cấp 0 mô tả tổng quan hệ thống bán hàng trực tuyến	135
Hình 4.46: DFD cấp 1 phân rã của hệ thống bán hàng trực tuyến của	136

Hình 4.47: DFD cấp 2 chi tiết xử lý đơn hàng từ đặt hàng đến xác nhận quan hệ của hệ thống bán hàng trực tuyến	137
Hình 4.48: DFD cấp 0 hệ thống mạng xã hội trực tuyến	138
Hình 4.49: DFD cấp 1 phân rã của hệ thống mạng xã hội trực tuyến.....	139
Hình 4.50: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý Bảng tin trực tuyến.....	140
Hình 4.51: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình hệ thống trò chuyện trực tuyến.....	141
Hình 4.52: DFD cấp 0 hệ thống hệ thống quản lý nhân sự.....	142
Hình 4.53: DFD cấp 1 phân rã của hệ thống mạng quản lý nhân sự	143
Hình 4.54: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý chấm công trực tuyến.....	144
Hình 4.55: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý xin nghỉ phép trực tuyến	145
Hình 4.56: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý tăng ca trực tuyến.....	146
Hình 4.57: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình Chi tiết tiến trình Công thông tin nhân viên trực tuyến.....	147
Hình 4.58: DFD cấp 0 quản trị hệ thống.....	148
Hình 4.59: DFD cấp 1 phân rã của hệ thống quản trị	149
Hình 4.60: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý người dùng	150
Hình 4.61: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý sản phẩm	151
Hình 4.62: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý mã giảm giá.....	151
Hình 4.63: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý đơn hàng và pos	152
Hình 4.64: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý tin nhắn và đánh giá	153
Hình 4.65: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý bài đăng và bình luận	153
Hình 4.66: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý tin tức	154
Hình 4.67: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý tin 24h	155
Hình 4.68: :DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý chức vụ.....	156
Hình 4.69: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình nhân viên và chấm công, xin nghỉ phép, tăng ca	156
Hình 4.70: DFD cấp 2 Chi tiết xuất báo cáo	157
Hình 4.71: DFD cấp 2 Chi tiết quản lý nhà cung cấp	158
Hình 4.72: DFD cấp 2 Chi tiết quản lý chi phí sản phẩm	159
Hình 4.73: DFD cấp 2 Chi tiết quản lý nguyên liệu	160
Hình 5.1: Ảnh giao diện đăng nhập website Âm Coffe and Cake	162
Hình 5.2: Ảnh giao diện đăng ký website Âm Coffe and Cake.....	162

Hình 5.3: Ảnh giao diện quên mật khẩu website Ấm Coffe and Cake	163
Hình 5.4: Ảnh giao diện đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu ở phiên bản mobile của website Ấm Coffe and Cake	163
Hình 5.5: Ảnh chat realtime và chat AI hỗ trợ trò chuyện với khách hàng của website Ấm Coffe and Cake.....	164
Hình 5.6: Ảnh tổng thể trang chủ của website Ấm Coffe and Cake.....	165
Hình 5.7: Chính sách – điều khoản của website Ấm Coffe and Cake	166
Hình 5.8: Câu chuyện và quá trình hình thành của Ấm Coffe and Cake.....	167
Hình 5.9: Giao diện trang tin tức, sự kiện và khuyến mãi của website Ấm Coffe and Cake.....	168
Hình 5.10: Ảnh giao diện xem chi tiết sự kiện của website Ấm Coffe and Cake ..	169
Hình 5.11: Ảnh giao diện ở phiên bản mobile tại trang chủ, về chúng tôi và chính sách của website Ấm Coffe and Cake.....	169
Hình 5.12: Tin tức – sự kiện và chi tiết về tin tức ở nền tảng mobile của website Ấm Coffe and Cake.....	170
Hình 5.13: Chat realtime và chat AI trên mobile của Ấm Coffe and Cake	170
Hình 5.14: Ảnh Menu của website Ấm Coffe and Cake	172
Hình 5.15: Tìm kiếm món tại khung tìm kiếm trên website Ấm Coffe and Cake..	173
Hình 5.16: Ảnh giao diện ở phần giỏ hàng khi bấm vào ở website Ấm Coffe and Cake.....	173
Hình 5.17: Hình ảnh thanh toán bước một của website Ấm Coffe and Cake.....	174
Hình 5.19: Hình ảnh thanh toán bước ba của website Ấm Coffe and Cake	175
Hình 5.20 Hình ảnh thanh toán bước bốn của website Ấm Coffe and Cake	175
Hình 5.21 Hóa đơn giao hàng của website Ấm Coffe and Cake	176
Hình 5.22 Hình ảnh thanh toán ở bước ba bằng VNPAY.....	177
Hình 5.23: Chọn phương thức thanh toán của VNPAY	177
Hình 5.24: Nhập thông tin ngân hàng để thanh toán VNPAY.....	178
Hình 5.25: Xác thực OTP của ngân hàng	178
Hình 5.26: Hình ảnh thanh toán thành công và chi tiết đơn hàng.....	179
Hình 5.27:Hình ảnh trang cá nhân ở mục thông tin	180
Hình 5.27: Hình ảnh trang cá nhân ở mục thông kê	180
Hình 5.28: Hình ảnh trang cá nhân ở mục lịch sử	181
Hình 5.29: Đánh giá đơn hàng tại lịch sử đơn hàng	181

Hình 5.30: Xem chi tiết đơn hàng.....	182
Hình 5.31: Ảnh Menu, giỏ hàng và thanh toán trên mobile.....	182
Hình 5.32: Các bước thanh toán tiếp theo trên mobile	183
Hình 5.33: Hóa đơn giao hàng trên mobile.....	183
Hình 5.34: Thanh toán bằng hình thức thanh toán qua VNPay trên mobile.....	184
Hình 5.35: Chọn ngân hàng và nhập thông tin thẻ thanh toán trên mobile	184
Hình 5.36: Thanh toán thành công và chi tiết đơn hàng trên mobile.....	185
Hình 5.37: Mạng xã hội Ấm ở website Ấm Coffe and Cake	186
Hình 5.38: Mục đăng tin mạng xã hội Ấm	187
Hình 5.39: Viết tin để đăng lên mạng xã hội Ấm	187
Hình 5.38: Bình luận bài đăng trên mạng xã hội Ấm	188
Hình 5.40: Sửa bình luận trong phần bình luận bài viết	188
Hình 5.41: Đăng tin 24 giờ ở mạng xã hội Ấm.....	188
Hình 5.42: Thông báo mạng xã hội ở Ấm	189
Hình 5.43: Giao diện nhắn tin và tìm kiếm người nhắn.....	189
Hình 5.44: Giao diện nhắn tin với bạn bè đã chọn.....	190
Hình 5.45: Giao diện voice call với bạn bè.....	190
Hình 5.46: Giao diện video call với bạn bè	191
Hình 5.47: Giao diện hộp thoại thu nhỏ của chức năng video call	191
Hình 5.48: Giao diện trang chủ, đăng bài, đăng tin 24 giờ trên mobile.....	192
Hình 5.49: Xem và xóa tin 24 giờ, xem bạn bè đã kết bạn sidebar thông báo	192
Hình 5.50: Giao diện nhắn tin, tìm kiếm người nhắn và nhắn tin với bạn bè trên mobile.....	193
Hình 5.51: Giao diện voice call, video call và hộp thoại video call thu nhỏ trên mobile.....	193
Hình 5.52: Giao diện dashboard chấm công.....	195
Hình 5.53: Giao diện thông tin cá nhân của nhân viên.....	195
Hình 5.54: Giao diện dashboard chấm công, và trang cá nhân của nhân viên trên mobile.....	196
Hình 5.55: Giao diện quản trị ở trang tổng quan	201
Hình 5.56: Giao diện quản trị ở trang quản lý mã giảm giá	201
Hình 5.57: Giao diện quản trị ở trang quản lý đơn hàng	202

Hình 5.58: Giao diện quản trị ở trang quản lý tin nhắn	202
Hình 5.59: Giao diện quản trị ở trang quản lý người dùng.....	203
Hình 5.60: Giao diện quản trị ở trang quản lý tức	203
Hình 5.61: Giao diện quản trị ở trang quản lý bài đăng và bình luận mạng xã hội	204
Hình 5.62: Giao diện quản trị ở trang quản lý tin 24 giờ.....	204
Hình 5.63: Giao diện quản trị ở trang quản lý nhân viên và chấm công	205
Hình 5.64: Giao diện quản trị ở trang quản lý chức vụ.....	205
Hình 5.65: Giao diện quản trị ở trang quản lý nhà cung cấp	206
Hình 5.66: Giao diện quản trị ở trang quản lý chi phí và lợi nhuận sản phẩm	206
Hình 5.67: Giao diện quản trị ở trang quản lý nguyên liệu.....	207
Hình 5.68: Giao diện quản trị ở trang tổng quan trên mobile	207
Hình 5.69: Giao diện quản trị ở trang quản lý sản phẩm, quản lý người dùng và quản lý mã giảm giá trên mobile.....	208
Hình 5.70: Giao diện quản trị ở trang quản lý tin nhắn trên mobile	208
Hình 5.71: Giao diện quản trị ở trang quản lý bài đăng và bình luận, quản lý tin tức trên mobile.....	209
Hình 5.72: Giao diện quản trị ở trang quản lý đơn hàng trên mobile	209
Hình 5.73: Giao diện quản trị ở trang quản lý tin 24 giờ và quản lý chức vụ trên mobile.....	210
Hình 5.74: Giao diện quản trị ở trang quản lý nhân viên trên mobile	210
Hình 5.75: Giao diện quản trị quản lý nhà cung cấp trên mobile	211
Hình 5.76: Giao diện quản trị quản lý nguyên liệu trên mobile	211
Hình 5.77: Giao diện quản trị quản lý chi phí sản phẩm trên mobile	212
Hình A.1: Logo chính thức của Âm - Coffee and Cake	221
Hình A.2: Quá trình thiết kế logo của Âm - Coffee and Cake.....	222
Hình A.3: Biến thể logo của Âm - Coffee and Cake	222
Hình A.4: Kích thước logo trên lưới của Âm - Coffee and Cake	223
Hình A.5: Bảng màu chủ đạo của Âm - Coffee and	223
Hình A.6: Ảnh minh họa và chi tiết logo của Âm - Coffee and Cake	226
Hình A.7: Ảnh minh họa logo không được sử dụng của Âm - Coffee and Cake ...	227

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng Anh đầy đủ	Nghĩa tiếng Việt
1	2FA	Two-Factor Authentication	Xác thực hai yếu tố
2	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
3	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
4	BFD	Block Flow Diagram	Sơ đồ luồng khối
5	CDN	Content Delivery Network	Mạng phân phối nội dung
6	CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục
7	CSRF	Cross-Site Request Forgery	Giả mạo yêu cầu chéo
8	CSS	Cascading Style Sheets	Bảng định kiểu
9	CTA	Call to Action	Kêu gọi hành động
10	DBML	Database Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu cơ sở dữ liệu
11	DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
12	ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
13	ERP	Enterprise Resource Planning	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
14	F&B	Food and Beverage	Ẩm thực và Đồ uống
15	GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
16	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
17	HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn
18	JSON	JavaScript Object Notation	Ký hiệu đối tượng JavaScript

19	JS	JavaScript	JavaScript
20	KNN	K-Nearest Neighbors	Thuật toán láng giềng gần nhất
21	PaaS	Platform as a Service	Nền tảng như một dịch vụ
22	PWA	Progressive Web App	Ứng dụng web tiên bộ
23	SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
24	SEO	Search Engine Optimization	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
25	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
26	SSL	Secure Sockets Layer	Lớp công bảo mật
27	TMĐT	Thương mại điện tử	E-commerce
28	UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng
29	WCAG	Web Content Accessibility Guidelines	Hướng dẫn truy cập nội dung web
30	WebRTC	Web Real-Time Communication	Giao tiếp thời gian thực trên web
31	WYSIWYG	What You See Is What You Get	Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được
32	XSS	Cross-Site Scripting	Tấn công kịch bản chéo

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Tên đề tài

Website thương mại điện tử cho cửa hàng "Ấm Coffee and Cake".

1.2 Lý do chọn đề tài

1.2.1 Bối cảnh của đề tài

Bối cảnh trong nước: trong những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử (TMĐT), đặc biệt trong lĩnh vực F&B (Food & Beverage). Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2023, doanh thu TMĐT Việt Nam đạt 16,4 tỷ USD, tăng trưởng 20% so với năm trước, trong đó ngành F&B chiếm tỷ trọng ngày càng lớn nhờ sự thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân. Sự phổ biến của smartphone, internet tốc độ cao và các phương thức thanh toán không tiền mặt như VNPAY, Momo, ZaloPay đã thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng đặt hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi và trải nghiệm số hóa toàn diện.

Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, hành vi tiêu dùng của người Việt chuyển dịch mạnh mẽ sang online, với 70% người dùng thành thị từng đặt đồ ăn, thức uống qua mạng. Các chuỗi cà phê lớn như Highlands Coffee, Phúc Long, The Coffee House đã đầu tư mạnh vào nền tảng số, tích hợp đặt hàng online, loyalty program, thanh toán điện tử và chăm sóc khách hàng tự động. Tuy nhiên, phần lớn các quán cà phê vừa và nhỏ vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ sinh thái số hóa toàn diện, chủ yếu phụ thuộc vào các nền tảng trung gian như GrabFood, ShopeeFood, dẫn đến hạn chế về kiểm soát dữ liệu khách hàng, thương hiệu và trải nghiệm cá nhân hóa.

Bên cạnh đó, nhu cầu kết nối cộng đồng, chia sẻ trải nghiệm, tương tác trực tuyến ngày càng tăng. Các mô hình mạng xã hội nội bộ, chatbox AI, video call, voice call không chỉ giúp tăng sự gắn kết giữa khách hàng với thương hiệu mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành F&B trong việc xây dựng cộng đồng trung thành, thúc đẩy truyền thông truyền miệng và tạo giá trị khác biệt.

Bối cảnh quốc tế: trên thế giới, TMĐT F&B đã phát triển lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh tích hợp đa kênh (omnichannel), cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng bằng AI, và xây dựng cộng đồng số xung quanh thương hiệu. Các tập đoàn lớn như Starbucks, Costa Coffee, Dunkin' Donuts không chỉ dừng lại ở việc bán hàng online mà còn phát triển ứng dụng di động tích hợp mạng xã hội, chat trực tuyến, video call hỗ trợ khách hàng, loyalty program thông minh và hệ thống thanh toán điện tử đa dạng.

Xu hướng toàn cầu cho thấy, khách hàng ngày càng mong muốn trải nghiệm liền mạch, cá nhân hóa và tương tác đa chiều với thương hiệu. Việc tích hợp các công

nghe mới như AI chatbot, video call, voice call, mạng xã hội nội bộ, thanh toán điện tử, PWA (Progressive Web App) giúp doanh nghiệp F&B tăng khả năng giữ chân khách hàng, mở rộng thị trường và tối ưu hóa vận hành. Theo báo cáo của Statista, năm 2023, 60% khách hàng F&B tại Mỹ và châu Âu ưu tiên các thương hiệu có nền tảng số hóa mạnh, hỗ trợ tương tác trực tuyến và thanh toán không tiền mặt.

1.2.2 Tầm quan trọng của vấn đề

Việc xây dựng website thương mại điện tử tích hợp các tính năng hiện đại như mạng xã hội nội bộ, voice call, video call, messenger, thanh toán VNPay, chatbox AI tự động cho cửa hàng "Ấm - Coffee and Cake" mang ý nghĩa chiến lược và thực tiễn sâu sắc.

Thứ nhất, về mặt kinh doanh, đây là giải pháp giúp cửa hàng mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng mới, tăng doanh thu và giảm chi phí vận hành. Việc chủ động xây dựng nền tảng số hóa giúp cửa hàng kiểm soát toàn bộ dữ liệu khách hàng, tối ưu hóa marketing, chăm sóc khách hàng và xây dựng thương hiệu bền vững, thay vì phụ thuộc vào các nền tảng trung gian.

Thứ hai, về mặt công nghệ, việc tích hợp các tính năng như mạng xã hội nội bộ, video call, voice call, messenger, chatbox AI và thanh toán điện tử không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn tạo ra sự khác biệt cạnh tranh rõ rệt. Khách hàng có thể dễ dàng đặt hàng, tương tác, chia sẻ cảm nhận, tham gia các sự kiện trực tuyến, nhận hỗ trợ tức thì và thanh toán an toàn, tiện lợi.

Thứ ba, về mặt xã hội, dự án góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành F&B Việt Nam, tạo ra mô hình mẫu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành.

Thứ tư, về mặt học thuật, đề tài là sự kết hợp liên ngành giữa công nghệ thông tin, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh và marketing hiện đại, tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về ứng dụng AI, mạng xã hội và thanh toán số trong lĩnh vực F&B.

1.2.3 Khoảng trống của vấn đề

Mặc dù thị trường TMĐT F&B tại Việt Nam và thế giới phát triển mạnh, vẫn tồn tại nhiều khoảng trống cần được giải quyết:

Thiếu nền tảng số hóa toàn diện cho cửa hàng nhỏ và vừa: Phần lớn các quán cà phê chỉ dừng lại ở website giới thiệu hoặc bán hàng đơn giản, chưa tích hợp các tính năng tương tác cộng đồng, mạng xã hội nội bộ, chatbox AI, video call, voice call, khiến trải nghiệm khách hàng còn rời rạc, thiếu cá nhân hóa.

Phụ thuộc vào nền tảng trung gian: Nhiều cửa hàng phụ thuộc vào các app giao đồ ăn, dẫn đến mất kiểm soát dữ liệu khách hàng, khó xây dựng thương hiệu riêng và giảm biên lợi nhuận.

Thiếu tích hợp thanh toán điện tử nội địa: Không phải website nào cũng hỗ trợ các cổng thanh toán phổ biến tại Việt Nam như VNPay, gây bất tiện cho khách hàng.

Chưa tận dụng AI và tự động hóa: Việc ứng dụng AI vào chăm sóc khách hàng, tư vấn sản phẩm, xử lý đơn hàng tự động còn hạn chế, trong khi đây là xu hướng tất yếu của TMĐT hiện đại.

Chưa xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành: Các website hiện tại thường thiếu tính năng mạng xã hội, diễn đàn, timeline, messenger, video call để khách hàng tương tác, chia sẻ trải nghiệm, tạo sự gắn kết lâu dài với thương hiệu.

1.2.4 Tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp thiết của đề tài thể hiện ở nhiều khía cạnh: xu hướng chuyển đổi số không thể đảo ngược: Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình số hóa trong ngành F&B. Doanh nghiệp nào chậm chuyển đổi sẽ mất thị phần, khó cạnh tranh và có nguy cơ bị đào thải.

Nhu cầu trải nghiệm khách hàng ngày càng cao: Khách hàng hiện đại không chỉ muốn mua sản phẩm mà còn muốn được tương tác, kết nối, chia sẻ và nhận hỗ trợ tức thì. Việc tích hợp mạng xã hội, chatbox AI, video call, voice call, messenger là xu hướng tất yếu để giữ chân khách hàng.

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt: Các thương hiệu lớn đã đầu tư mạnh vào công nghệ, tạo áp lực lớn cho các cửa hàng nhỏ. Việc xây dựng website TMĐT hiện đại, đa tính năng là yếu tố sống còn để tồn tại và phát triển.

Chính sách thúc đẩy thanh toán không tiền mặt: Nhà nước khuyến khích thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp các cổng thanh toán như VNPay vào website TMĐT.

Cơ hội ứng dụng AI và công nghệ mới: Việc áp dụng sớm các công nghệ như AI chatbot, PWA, mạng xã hội nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh, tối ưu hóa vận hành và sẵn sàng cho các xu hướng mới của thị trường.

1.3 Hướng tiếp cận và ưu nhược điểm của đề tài

1.3.1 Hướng tiếp cận

Đề tài lựa chọn hướng tiếp cận xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử tích hợp đa chức năng, lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp giữa các công nghệ hiện đại và mô hình vận hành thực tiễn của ngành F&B. Cụ thể:

Phát triển website TMĐT chuyên biệt cho cửa hàng thay vì phụ thuộc vào nền tảng trung gian, giúp kiểm soát toàn diện dữ liệu, thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Tích hợp mạng xã hội nội bộ (Xã hội Âm), cho phép khách hàng đăng bài, bình luận, chia sẻ trải nghiệm, tạo cộng đồng gắn kết xung quanh thương hiệu.

Ứng dụng công nghệ giao tiếp hiện đại như voice call, video call, messenger, giúp khách hàng và nhân viên tương tác trực tuyến, hỗ trợ tư vấn, đặt hàng, giải đáp thắc mắc nhanh chóng.

Tích hợp thanh toán điện tử VNPay, đáp ứng xu hướng không tiền mặt, tăng tính tiện lợi và an toàn cho khách hàng.

Áp dụng AI chatbot (tudongchat.com) để tự động hóa chăm sóc khách hàng, tư vấn sản phẩm, hỗ trợ 24/7, giảm tải cho nhân viên.

Sử dụng các công nghệ web hiện đại như Progressive Web App (PWA), Firebase, giúp website hoạt động ổn định, nhanh, hỗ trợ offline và dễ dàng mở rộng.

1.3.2 Ưu điểm của đề tài

Kiểm soát toàn diện thương hiệu và dữ liệu khách hàng: Không phụ thuộc vào nền tảng trung gian, cửa hàng chủ động xây dựng và phát triển thương hiệu, quản lý dữ liệu khách hàng, tối ưu hóa marketing và chăm sóc khách hàng.

Tăng cường trải nghiệm và gắn kết khách hàng: Mạng xã hội nội bộ, messenger, video call, voice call giúp khách hàng tương tác, chia sẻ, tạo cộng đồng trung thành, tăng giá trị vòng đời khách hàng.

Tối ưu hóa vận hành và chi phí: Chatbot AI tự động hóa nhiều quy trình chăm sóc khách hàng, giảm tải cho nhân viên, tiết kiệm chi phí vận hành.

Đáp ứng xu hướng công nghệ mới: Tích hợp thanh toán điện tử, PWA, AI, giúp website hiện đại, tiện lợi, phù hợp với hành vi tiêu dùng mới.

Khả năng mở rộng và cá nhân hóa: Hệ thống dễ dàng mở rộng thêm tính năng, cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên dữ liệu người dùng.

Tăng khả năng cạnh tranh: Tạo sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ chỉ bán hàng truyền thống hoặc phụ thuộc vào app trung gian.

1.3.3 Nhược điểm và thách thức

Chi phí đầu tư ban đầu cao: Việc xây dựng hệ thống đa chức năng, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại đòi hỏi chi phí đầu tư lớn về nhân lực, thời gian và tài chính so với các giải pháp website đơn giản.

Yêu cầu về kỹ năng công nghệ: Đội ngũ phát triển và vận hành cần có kiến thức sâu về lập trình web, bảo mật, tích hợp API, AI, thanh toán điện tử, quản trị dữ liệu.

Khó khăn trong việc thu hút và duy trì cộng đồng: Xây dựng mạng xã hội nội bộ thành công đòi hỏi chiến lược nội dung, truyền thông và chăm sóc cộng đồng bài bản, nếu không sẽ khó tạo ra sự tương tác thực chất.

Rủi ro về bảo mật và an toàn dữ liệu: Hệ thống tích hợp nhiều tính năng, đặc biệt là thanh toán điện tử và dữ liệu cá nhân, cần chú trọng bảo mật, tuân thủ các quy định pháp luật về dữ liệu.

Cạnh tranh với các nền tảng lớn: Dù có website riêng, cửa hàng vẫn phải cạnh tranh với các app lớn về lượng khách hàng, công nghệ và ngân sách marketing.

1.4 Mục tiêu đề tài

1.4.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử hiện đại, đa chức năng cho cửa hàng “Ấm - Coffee and Cake”, đáp ứng toàn diện các yêu cầu thực tiễn của hoạt động kinh doanh F&B trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ. Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc bán hàng trực tuyến mà còn tích hợp các công nghệ mới như mạng xã hội nội bộ, giao tiếp trực tuyến, thanh toán điện tử và AI chatbot, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa vận hành và tạo nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

1.4.2 Mục tiêu cụ thể

Thứ nhất, đề tài hướng đến việc thiết kế và phát triển một website thương mại điện tử chuyên biệt cho cửa hàng, với giao diện hiện đại, thân thiện, tối ưu cho cả máy tính và thiết bị di động, đảm bảo khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi. Website sẽ hỗ trợ đầy đủ các chức năng quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, quản lý đơn hàng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và mua sắm.

Thứ hai, hệ thống sẽ tích hợp các phương thức thanh toán điện tử hiện đại, đặc biệt là VNPay, nhằm mang lại sự tiện lợi, an toàn và minh bạch cho các giao dịch, đồng thời thúc đẩy xu hướng không tiền mặt trong xã hội.

Thứ ba, đề tài đặt mục tiêu xây dựng một mạng xã hội nội bộ “Xã hội Ấm”, cho phép khách hàng đăng bài, bình luận, chia sẻ trải nghiệm, hình ảnh, từ đó tạo ra một cộng đồng gắn kết xung quanh thương hiệu, tăng cường sự trung thành và tương tác lâu dài với khách hàng. Thứ tư, hệ thống sẽ tích hợp các công nghệ giao tiếp hiện đại như messenger, voice call, video call, giúp khách hàng và nhân viên cửa hàng có thể tương tác, tư vấn, hỗ trợ trực tuyến một cách nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài ra, việc ứng dụng AI chatbot (tudongchat.com) sẽ giúp tự động hóa quy trình chăm sóc khách

hàng, tư vấn sản phẩm, hỗ trợ 24/7, giảm tải cho nhân viên và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

1.4.3 Mục tiêu về bảo mật, mở rộng và tuân thủ pháp luật

Bên cạnh các mục tiêu về chức năng, đề tài còn chú trọng đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu giao dịch của khách hàng, tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật và thanh toán điện tử. Hệ thống sẽ được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo khả năng mở rộng, nâng cấp, tích hợp thêm các tính năng mới trong tương lai, đồng thời hỗ trợ phân tích dữ liệu, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng dựa trên hành vi và nhu cầu thực tế.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Nội dung nghiên cứu:

2.1.1 Cơ sở lý luận

Cơ sở lý luận của đề tài dựa trên các lý thuyết nền tảng về thương mại điện tử, quản trị kinh doanh F&B, công nghệ web hiện đại và các mô hình xây dựng cộng đồng số. Trước hết, lý thuyết về thương mại điện tử (E-commerce) khẳng định vai trò của nền tảng số trong việc mở rộng thị trường, tối ưu hóa quy trình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Theo các nghiên cứu của Turban, Laudon và các học giả quốc tế, website thương mại điện tử không chỉ là kênh bán hàng mà còn là công cụ quản trị dữ liệu, truyền thông thương hiệu và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững.

Bên cạnh đó, các lý thuyết về quản trị kinh doanh trong lĩnh vực F&B nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cá nhân hóa trải nghiệm, xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành. Mô hình omnichannel (đa kênh tích hợp) và customer-centric (lấy khách hàng làm trung tâm) là những xu hướng chủ đạo, giúp doanh nghiệp F&B thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường và hành vi tiêu dùng.

Về mặt công nghệ, đề tài dựa trên các nguyên lý phát triển web hiện đại như Progressive Web App (PWA), tích hợp API thanh toán điện tử (VNPay), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI chatbot), và các giải pháp giao tiếp trực tuyến (messenger, voice call, video call). Các lý thuyết về bảo mật thông tin, quản lý dữ liệu cá nhân và tuân thủ pháp luật về giao dịch điện tử cũng là nền tảng quan trọng để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, tin cậy.

Ngoài ra, lý thuyết về xây dựng cộng đồng số và mạng xã hội nội bộ được vận dụng để phát triển các tính năng như timeline, chia sẻ bài viết, bình luận, tương tác trực tuyến, góp phần tạo ra môi trường gắn kết, thúc đẩy truyền thông truyền miệng và tăng giá trị vòng đời khách hàng. Sự kết hợp giữa các lý thuyết kinh doanh, công nghệ và quản trị cộng đồng là cơ sở vững chắc để đề tài triển khai giải pháp toàn diện, phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành F&B hiện đại.

2.1.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Đề tài mang lại ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trên nhiều phương diện. Trước hết, việc xây dựng website thương mại điện tử tích hợp đa chức năng cho cửa hàng “Ấm - Coffee and Cake” giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát toàn bộ quy trình kinh doanh, từ quản lý sản phẩm, đơn hàng, thanh toán đến chăm sóc khách hàng và xây dựng cộng đồng. Điều này không chỉ giúp tăng doanh thu, mở rộng thị trường mà còn

giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng trung gian, tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về phía khách hàng, hệ thống mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại, tiện lợi, an toàn với các phương thức thanh toán điện tử, hỗ trợ giao tiếp trực tuyến, tư vấn tự động 24/7 qua AI chatbot, đồng thời tạo ra không gian cộng đồng để chia sẻ, kết nối và gắn bó lâu dài với thương hiệu. Việc tích hợp các công nghệ mới như mạng xã hội nội bộ, voice call, video call, messenger không chỉ đáp ứng nhu cầu tương tác ngày càng cao mà còn tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các website thương mại điện tử truyền thống.

Về mặt xã hội, đề tài góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành F&B tại Việt Nam, tạo ra mô hình mẫu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân tích dữ liệu, cá nhân hóa trải nghiệm, tạo nền tảng cho các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực thương mại điện tử và quản trị kinh doanh hiện đại.

2.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.2.1 Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống website thương mại điện tử tích hợp đa chức năng dành cho cửa hàng “Ấm - Coffee and Cake”. Cụ thể, đề tài tập trung vào việc phân tích, thiết kế và xây dựng một nền tảng số hóa toàn diện, bao gồm các thành phần chính như: quản lý sản phẩm (đồ uống, bánh ngọt), giỏ hàng, đặt hàng, quản lý đơn hàng, tích hợp thanh toán điện tử (VNPay), phát triển mạng xã hội nội bộ (Xã hội Ấm), các công cụ giao tiếp trực tuyến (messenger, voice call, video call), và ứng dụng AI chatbot tự động chăm sóc khách hàng. Đối tượng nghiên cứu không chỉ dừng lại ở khía cạnh kỹ thuật mà còn bao gồm các yếu tố về trải nghiệm người dùng, quản trị dữ liệu, bảo mật thông tin, cũng như các mô hình xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành trong lĩnh vực F&B.

Ngoài ra, đề tài còn xem xét các đối tượng liên quan như khách hàng sử dụng website, nhân viên cửa hàng, quản trị viên hệ thống và các bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nền tảng AI chatbot. Việc nghiên cứu các đối tượng này giúp đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn, tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ.

2.2.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được xác định rõ ràng nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả triển khai. Về mặt không gian, đề tài tập trung vào cửa hàng “Ấm - Coffee and Cake” tại thị trường Việt Nam, với đối tượng khách hàng chủ yếu là người

tiêu dùng trong nước, đặc biệt tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội – nơi có nhu cầu tiêu dùng cà phê, bánh ngọt và sử dụng dịch vụ số hóa cao. Tuy nhiên, hệ thống cũng được thiết kế với khả năng mở rộng, sẵn sàng phục vụ khách hàng ở các khu vực khác hoặc hướng tới thị trường quốc tế trong tương lai.

Về mặt nội dung, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ các chức năng chính của một website thương mại điện tử hiện đại cho ngành F&B: quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, quản lý đơn hàng, thanh toán điện tử, xây dựng mạng xã hội nội bộ, tích hợp các công cụ giao tiếp trực tuyến và AI chatbot. Đề tài không đi sâu vào phát triển ứng dụng di động độc lập (native app), các giải pháp logistics phức tạp hoặc tích hợp với các hệ thống ERP lớn, mà tập trung vào giải pháp web-based, tối ưu cho trải nghiệm người dùng trên cả desktop và thiết bị di động thông qua công nghệ Progressive Web App (PWA).

Về mặt thời gian, phạm vi nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2025, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Các yếu tố về bảo mật, tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thanh toán điện tử cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, tin cậy và bền vững.

2.3 Phương pháp nghiên cứu

2.3.1 Phương pháp khảo sát

Nhóm sử dụng phương pháp khảo sát để thu thập ý kiến, mong muốn và thói quen của khách hàng mục tiêu đối với việc sử dụng website đặt hàng cà phê, bánh ngọt. Thông qua việc thiết kế bảng hỏi và tiến hành khảo sát trực tiếp cũng như trực tuyến, nhóm xác định được các tính năng quan trọng cần có trên website như: đặt hàng online, xem menu, đăng nhập, quản lý đơn hàng, v.v.

2.3.2 Phương pháp phân tích hệ thống

Phương pháp phân tích hệ thống được áp dụng nhằm nghiên cứu, so sánh các website tương tự trên thị trường như các chuỗi cà phê, tiệm bánh nổi tiếng. Qua đó, nhóm nhận diện được điểm mạnh, điểm yếu của các hệ thống hiện có, học hỏi các tính năng hữu ích và đề xuất các cải tiến phù hợp để tạo ra sự khác biệt cho website của mình.

2.3.3 Phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm

Nhóm tiến hành phân tích yêu cầu, xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu, thiết kế giao diện mẫu (wireframe), sau đó lập trình, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm theo mô hình mẫu thử (prototype). Phương pháp này giúp đảm bảo website được phát triển một cách khoa học, có hệ thống và dễ dàng điều chỉnh khi cần thiết.

2.3.4 Phương pháp quan sát và đánh giá người dùng

Ở giai đoạn kiểm thử sản phẩm, nhóm mời một số người dùng thực tế trải nghiệm website, quan sát thao tác của họ, ghi nhận các khó khăn, lỗi phát sinh cũng như ý kiến đóng góp. Từ đó, nhóm tiến hành điều chỉnh, tối ưu giao diện và chức năng để nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.3.5 Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Nhóm chủ động tìm hiểu các tài liệu, sách, bài báo, hướng dẫn kỹ thuật về các công nghệ như Firebase, Progressive Web App, thiết kế responsive, bảo mật thông tin, v.v. Việc nghiên cứu tài liệu giúp nhóm lựa chọn được giải pháp công nghệ phù hợp, đảm bảo website hoạt động hiệu quả và an toàn.

CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

3.1 Công nghệ sử dụng

3.1.1 Frontend

Hệ thống giao diện người dùng (frontend) được xây dựng dựa trên các công nghệ web hiện đại, bao gồm HTML5, CSS3 và JavaScript. HTML5 cung cấp cấu trúc nội dung linh hoạt, hỗ trợ đa nền tảng và tối ưu cho SEO. CSS3 giúp tạo nên giao diện đẹp mắt, responsive, tương thích với nhiều thiết bị khác nhau, từ máy tính để bàn đến điện thoại di động. JavaScript đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý logic phía client, tạo hiệu ứng động, tương tác thời gian thực và kết nối với các API backend. Ngoài ra, việc sử dụng Bootstrap – một framework CSS phổ biến – giúp tăng tốc quá trình phát triển giao diện, đảm bảo tính nhất quán và thân thiện với người dùng.

3.1.2 Backend

Phần backend của hệ thống được xây dựng trên nền tảng Firebase – một dịch vụ cloud platform mạnh mẽ của Google. Firebase cung cấp các dịch vụ cốt lõi như Authentication (xác thực người dùng), Realtime Database (cơ sở dữ liệu thời gian thực). Việc sử dụng Firebase giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, giảm thiểu chi phí vận hành server, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu suất cao. Firebase Authentication hỗ trợ nhiều phương thức đăng nhập (email, Google, Facebook...), giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hệ thống. Realtime Database cho phép đồng bộ dữ liệu tức thì giữa các client, rất phù hợp với các tính năng như chat, thông báo, quản lý đơn hàng.

3.1.3 Công nghệ triển khai website Netlify

Sau khi phát triển xong, website cần được triển khai lên môi trường thực tế. Netlify là công cụ phổ biến cho việc này.

Netlify là nền tảng PaaS hỗ trợ triển khai ứng dụng web nhanh chóng. Nó cung cấp tính năng triển khai liên tục thông qua GitHub, tự động triển khai khi có thay đổi trong mã nguồn. Netlify cũng cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí và cho phép cấu hình miền tùy chỉnh cho ứng dụng.

3.1.4 Quản lý mã nguồn và cộng tác phát triển (GitHub)

GitHub là nền tảng quản lý mã nguồn phân tán dựa trên hệ thống Git, được sử dụng để lưu trữ, quản lý và phối hợp phát triển dự án “Ấm – Coffee and Cake”. Việc sử dụng GitHub giúp nhóm phát triển dễ dàng theo dõi lịch sử thay đổi mã nguồn, phân chia công việc, quản lý nhánh (branch) và hợp nhất mã (merge) một cách hiệu quả. GitHub cũng hỗ trợ tạo Issues để theo dõi lỗi và yêu cầu tính năng, Pull Request

để xem xét và phê duyệt mã trước khi hợp nhất, đảm bảo chất lượng và tính ổn định của hệ thống.

Ngoài ra, GitHub tích hợp liền mạch với Netlify để triển khai tự động (Continuous Deployment), giúp website luôn được cập nhật phiên bản mới nhất mỗi khi có thay đổi trong mã nguồn. Các tính năng bảo mật như phân quyền truy cập repository, bảo vệ nhánh chính (branch protection) và xác thực hai yếu tố (2FA) đảm bảo an toàn cho dữ liệu mã nguồn. GitHub cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ tài liệu dự án, tài nguyên hình ảnh và file cấu hình, giúp toàn bộ nhóm làm việc đồng bộ, minh bạch và hiệu quả.

3.1.5 Tích hợp thanh toán điện tử

VNPay là cổng thanh toán trực tuyến do Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) phát triển, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như thẻ ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế (Visa, MasterCard), QR Code và ví điện tử. VNPay được tích hợp vào hệ thống Âm - Coffee and Cake để cung cấp quy trình thanh toán nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.

3.1.6 AI Chatbox

Hệ thống sử dụng ALCHATBOX từ nền tảng tudongchat.com để tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng, tư vấn sản phẩm và hỗ trợ 24/7. Việc tích hợp AI chatbot không chỉ giúp giảm tải cho nhân viên, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo ra trải nghiệm tương tác hiện đại, cá nhân hóa cho từng khách hàng.

3.1.7 Giao tiếp thời gian thực (WebRTC)

Để tăng cường khả năng tương tác và hỗ trợ khách hàng, hệ thống ứng dụng công nghệ WebRTC cho phép thực hiện các cuộc gọi thoại (voice call) và gọi video (video call) trực tiếp trên nền tảng web. WebRTC là một chuẩn mở, hỗ trợ truyền tải âm thanh, hình ảnh và dữ liệu thời gian thực giữa các trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm bổ sung, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến.

3.1.8 Quản lý hình ảnh và media (Cloudinary)

Cloudinary là nền tảng quản lý media dựa trên cloud, được tích hợp vào hệ thống Âm - Coffee and Cake để xử lý việc lưu trữ, tối ưu hóa và phân phối hình ảnh, video một cách hiệu quả. Cloudinary cung cấp các tính năng nâng cao như tự động tối ưu hóa hình ảnh (nén và chuyển đổi định dạng phù hợp với từng thiết bị), responsive delivery (điều chỉnh kích thước theo độ phân giải màn hình), và CDN toàn cầu để đảm bảo tốc độ tải nhanh. Ngoài ra, Cloudinary còn hỗ trợ biến đổi hình ảnh real-time thông qua URL, cho phép cắt, thay đổi kích thước, áp dụng hiệu ứng và watermark mà không cần xử lý trước. Việc sử dụng Cloudinary giúp nâng cao trải

nghiệm người dùng thông qua việc hiển thị hình ảnh chất lượng cao, tải nhanh, đồng thời giảm tải cho server và tối ưu hóa chi phí lưu trữ.

3.1.9 Thư viện và công cụ hỗ trợ

Bên cạnh các công nghệ nền tảng, hệ thống còn tích hợp nhiều thư viện và công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả phát triển, tối ưu hóa giao diện và chức năng:

- SweetAlert2: Thư viện tạo thông báo, popup đẹp mắt, thân thiện với người dùng, giúp nâng cao trải nghiệm tương tác.
- Chart.js: Công cụ trực quan hóa dữ liệu, hỗ trợ vẽ các loại biểu đồ thống kê phục vụ quản trị, phân tích kinh doanh.
- Font Awesome: Bộ icon UI đa dạng, hiện đại, giúp giao diện sinh động, dễ nhận diện chức năng.
- HTML2Canvas: Thư viện hỗ trợ chụp ảnh giao diện web, phục vụ các tính năng như lưu hóa đơn, chia sẻ hình ảnh.
- JsBarcode (CODE39): Công cụ tạo mã vạch, hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng, kiểm soát kho.
- QuillJS: Trình soạn thảo văn bản WYSIWYG mạnh mẽ, giúp người dùng dễ dàng tạo nội dung bài viết, bình luận trên mạng xã hội nội bộ.

3.2 Tổng quan về môi trường phát triển Microsoft Visual Studio

3.2.1 Giới thiệu chung về Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ, được phát triển bởi Microsoft, hỗ trợ đa nền tảng và đa ngôn ngữ lập trình như C#, C++, JavaScript, Python, HTML, CSS, v.v. Visual Studio nổi bật với giao diện trực quan, thân thiện, tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ lập trình viên trong suốt vòng đời phát triển phần mềm, từ viết mã, kiểm thử, gỡ lỗi, đến triển khai và bảo trì ứng dụng. Đối với các dự án web hiện đại như website thương mại điện tử “Ấm - Coffee and Cake”, Visual Studio cung cấp một nền tảng phát triển ổn định, linh hoạt, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao chất lượng sản phẩm.

3.2.2 Các tính năng nổi bật của Visual Studio

Một trong những điểm mạnh của Visual Studio là tính năng IntelliSense – hệ thống tự động gợi ý cú pháp, hoàn thiện mã, phát hiện lỗi cú pháp và logic ngay khi lập trình, giúp giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ phát triển. Visual Studio còn tích hợp trình gỡ lỗi (debugger) mạnh mẽ, cho phép lập trình viên theo dõi, kiểm tra giá trị biến, luồng thực thi và xử lý lỗi một cách trực quan, chi tiết. Ngoài ra, IDE này còn hỗ trợ kiểm thử phần mềm với các công cụ unit test, integration test, giúp đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm trước khi triển khai thực tế.

3.2.3 Hỗ trợ quản lý mã nguồn và làm việc nhóm

Visual Studio tích hợp sâu với các hệ thống quản lý mã nguồn như Git, Azure DevOps, giúp các thành viên trong nhóm phát triển có thể làm việc đồng thời, kiểm soát phiên bản, hợp nhất mã nguồn, giải quyết xung đột và triển khai quy trình CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) một cách hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các dự án có quy mô lớn, nhiều thành viên, hoặc yêu cầu cập nhật, bảo trì thường xuyên như hệ thống thương mại điện tử.

3.2.4 Khả năng mở rộng và tích hợp công nghệ mới

Một ưu điểm lớn khác của Visual Studio là khả năng mở rộng thông qua hệ sinh thái extension, plugin phong phú. Lập trình viên có thể dễ dàng cài đặt các công cụ hỗ trợ phát triển web như Bootstrap, React, Angular, cũng như tích hợp với các dịch vụ cloud như Firebase, Azure, hoặc các thư viện, công cụ kiểm thử, phân tích mã nguồn, tối ưu hóa hiệu năng. Điều này giúp Visual Studio luôn đáp ứng tốt các yêu cầu công nghệ mới, phù hợp với xu hướng phát triển phần mềm hiện đại.

3.2.5 Ứng dụng Visual Studio trong dự án “Ấm - Coffee and Cake”

Trong dự án xây dựng website thương mại điện tử cho cửa hàng “Ấm - Coffee and Cake”, Visual Studio được sử dụng làm môi trường phát triển chính cho cả frontend và backend. IDE này hỗ trợ lập trình HTML5, CSS3, JavaScript, tích hợp các thư viện như Bootstrap, Font Awesome, Chart.js, cũng như kết nối với Firebase để xây dựng các chức năng xác thực, quản lý dữ liệu thời gian thực và lưu trữ tệp tin. Việc sử dụng Visual Studio giúp nhóm phát triển dễ dàng quản lý mã nguồn, kiểm thử, gỡ lỗi, triển khai và bảo trì hệ thống, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng, tích hợp các công nghệ mới như AI chatbot, thanh toán điện tử, WebRTC.

3.3 Tổng quan về Adobe Illustrator

3.3.1 Giới thiệu chung về Adobe Illustrator

Adobe Illustrator là phần mềm thiết kế đồ họa vector chuyên nghiệp, được phát triển bởi Adobe Systems, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm thiết kế có độ chính xác cao và khả năng mở rộng vô hạn mà không bị giảm chất lượng. Với Illustrator, các nhà thiết kế có thể tạo logo, biểu tượng, banner, poster, minh họa kỹ thuật số và nhiều loại đồ họa khác phục vụ cho in ấn, truyền thông và thiết kế web. Trong dự án “Ấm – Coffee and Cake”, Illustrator được sử dụng để thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu và các yếu tố hình ảnh cho giao diện website, giúp đảm bảo tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp.

3.3.2 Các tính năng nổi bật của Adobe Illustrator

Illustrator nổi bật với khả năng thiết kế dựa trên đồ họa vector, cho phép phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh mà không làm giảm chất lượng, rất phù hợp cho việc tạo

logo và các yếu tố thương hiệu. Phần mềm cung cấp hệ thống công cụ vẽ mạnh mẽ như Pen Tool, Shape Builder Tool, Gradient Tool, cùng với khả năng quản lý màu sắc chuyên nghiệp thông qua hệ thống Color Guide và Swatches. Illustrator cũng hỗ trợ nhiều định dạng file, từ AI (định dạng gốc) đến SVG, EPS, PDF, giúp dễ dàng tích hợp vào các nền tảng web hoặc in ấn. Ngoài ra, tính năng Artboards cho phép làm việc trên nhiều mẫu thiết kế trong cùng một file, tăng hiệu quả khi triển khai nhiều phiên bản hoặc kích thước khác nhau.

3.3.3 Hỗ trợ quản lý và đồng bộ thiết kế

Adobe Illustrator tích hợp tốt với Adobe Creative Cloud, cho phép đồng bộ file, chia sẻ tài nguyên và làm việc nhóm trên nhiều thiết bị. Người dùng có thể lưu trữ các thư viện màu, biểu tượng, font chữ, và đồng bộ chúng với Photoshop, Adobe XD hoặc các ứng dụng thiết kế khác. Tính năng này giúp nhóm phát triển và thiết kế của dự án “Ấm – Coffee and Cake” luôn duy trì sự thống nhất về hình ảnh và phong cách thương hiệu.

3.3.4 Khả năng mở rộng và tích hợp công nghệ mới

Illustrator hỗ trợ cài đặt các plugin mở rộng, template, và script giúp tự động hóa một số thao tác thiết kế. Phần mềm cũng tương thích tốt với các công cụ UI/UX như Figma hoặc Sketch thông qua xuất file SVG hoặc PDF, giúp quy trình từ thiết kế sang lập trình frontend trở nên liền mạch. Việc tích hợp với các thư viện ảnh, icon trực tuyến (Adobe Stock, Flaticon...) cũng giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng hình ảnh.

3.3.5 Ứng dụng Adobe Illustrator trong dự án “Ấm – Coffee and Cake”

Trong dự án này, Adobe Illustrator được sử dụng để thiết kế logo chính thức của cửa hàng, các icon minh họa cho giao diện website, banner quảng cáo, và bộ nhận diện thương hiệu (brand identity) bao gồm màu sắc, font chữ, pattern nền. Tất cả các file thiết kế được lưu ở định dạng vector để dễ dàng chỉnh sửa và xuất ra nhiều kích thước khác nhau, đảm bảo chất lượng hiển thị trên cả ấn phẩm in và nền tảng số.

3.4 Cây thư mục của Ấm Coffee and cake

Thư mục:

└─css/: Chứa các tệp CSS để định dạng giao diện.

└─fonts/: Chứa các tệp phông chữ tùy chỉnh.

└─images/: Lưu trữ hình ảnh như logo, ảnh sản phẩm, hoặc banner.

└─js/: Chứa các tệp JavaScript để xử lý tương tác.

└─music/: Chứa các tệp nhạc.

└─video/: Chứa các tệp video.

Tệp HTML:

└─about.html: Trang giới thiệu về quán.

└─AdminDashboard.html: Trang quản trị, quản lý để quản lý đơn hàng, sản phẩm, hoặc nội dung và hệ thống.

└─dashboard-timesheet.html: Trang nhân viên, dành cho nhân viên chấm công, xin nghỉ phép, tăng ca và theo dõi tiến độ.

└─cart.html: Trang giỏ hàng, cho phép người dùng xem và quản lý sản phẩm đã chọn.

└─checkout.html: Trang thanh toán, xử lý thông tin đặt hàng.

└─forgot-password.html: Trang quên mật khẩu.

└─index.html: Trang chủ, thường là điểm nhập của người dùng.

└─login.html: Trang đăng nhập.

└─manifest.json: Tệp cấu hình cho ứng dụng web (PWA).

└─member.html: Trang dành cho thành viên, có thể liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết.

└─menu.html: Hiển thị danh sách món ăn/uống/món gọi thêm (cà phê, bánh ngọt, gọi thêm).

└─MessengerChat.html: Trang chat.

└─MessengerList.html: Danh sách các cuộc trò chuyện.

└─news.html: Trang tin tức, cập nhật thông tin về quán.

└─policy.html: Trang chính sách, chứa thông tin về quy định, bảo mật, hoặc hoàn trả.

└─readme.md: Tệp hướng dẫn sử dụng dự án.

└─register.html: Trang đăng ký tài khoản.

└─robots.txt: Tệp cho phép/cấm các công cụ tìm kiếm truy cập.

└─service-worker.js: Tệp cho phép hoạt động offline/PWA.

└─sitemap.xml: Sơ đồ trang web cho công cụ tìm kiếm.

—Timeline.html: Trang mạng xã hội Âm, dòng thời gian/sự kiện.

—vnpay_return.html: Trang trả về khi thanh toán hoàn thành.

3.5 Kết nối và triển khai lên GitHub

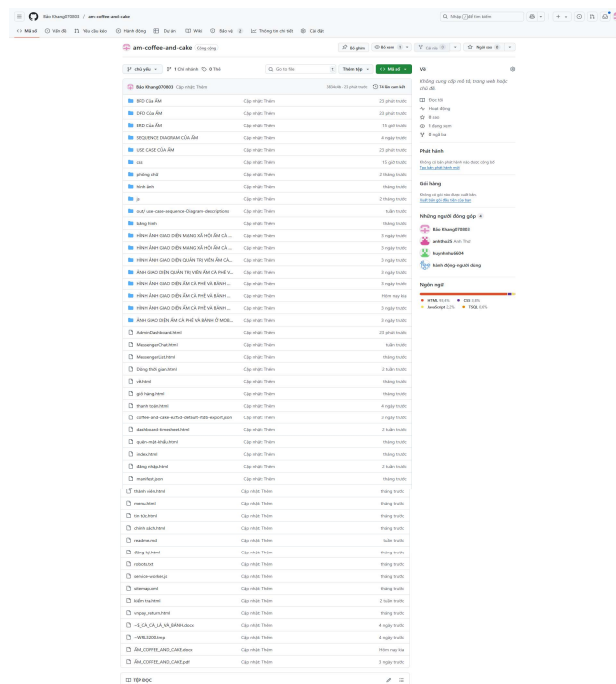
Khởi tạo Git:

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin <repository-url>
git push -u origin master
```

Hình 3.1: lệnh khởi tạo Git

Tạo repository trên GitHub: Tạo repository mới và đẩy mã nguồn lên GitHub.

<https://github.com/Baokhang070803/am-coffee-and-cake>



Hình 3.2: Ảnh mã nguồn đã được đẩy lên GitHub

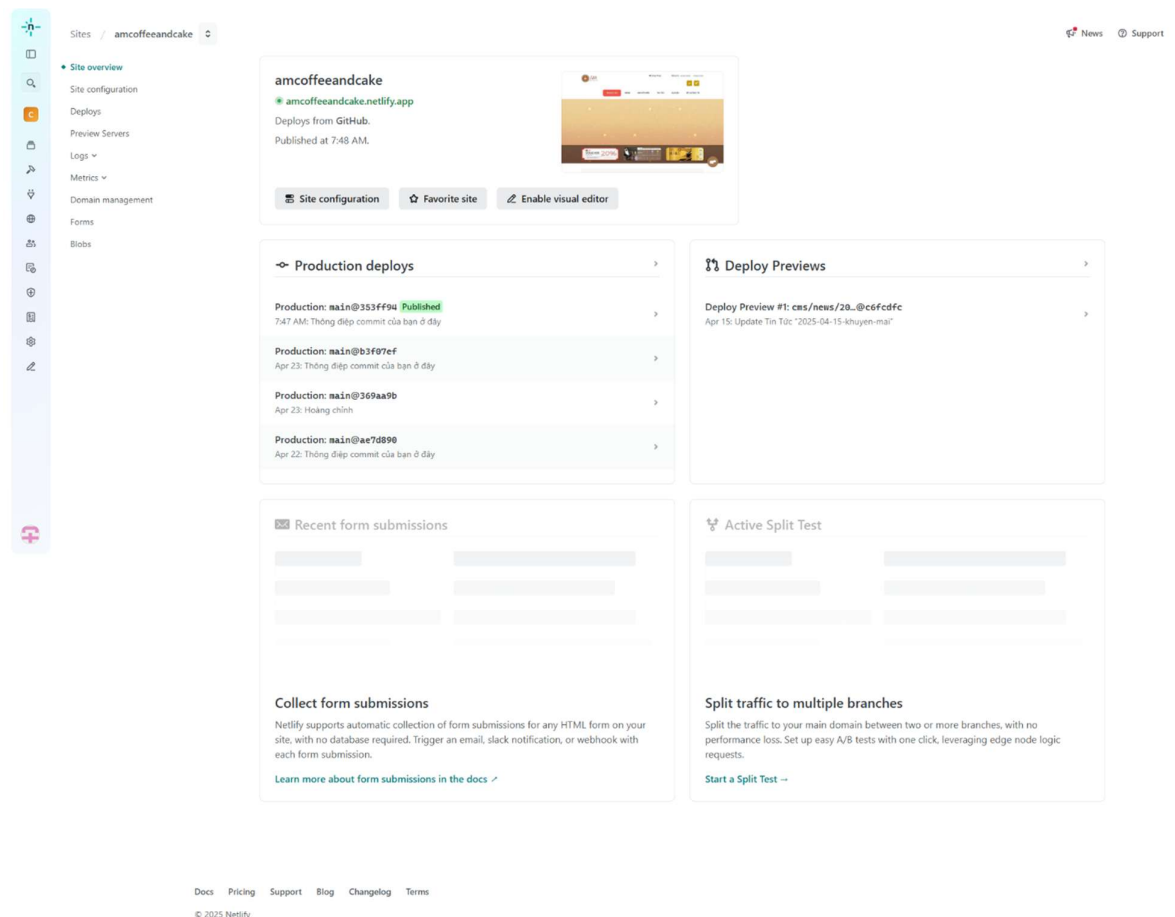
3.6 Triển khai ứng dụng lên Netlify

3.6.1 Cài đặt và cấu hình Netlify

Tạo tài khoản Netlify: Đăng ký tài khoản trên [Netlify](https://www.netlify.com/).

Kết nối với GitHub: Chọn New site from Git và kết nối với GitHub.

Chọn repository: Chọn repository trên GitHub.



Hình 3.3: Ảnh website Âm coffee and cake đã được đưa lên Netlify lấy từ Github

3.6.2 Quản lý miền và domain

Netlify cung cấp miền miễn phí cho ứng dụng, Chúng tôi dùng tên miền sẵn có <https://amcoffeeandcake.netlify.app/>

3.7 Tích hợp Firebase

Để tích hợp Firebase vào ứng dụng web của hệ thống Âm - Coffee and Cake, nhóm đã sử dụng phương pháp bao gồm các Firebase SDK thông qua CDN (Content Delivery Network). Phương pháp này cho phép ứng dụng truy cập trực tiếp các dịch vụ Firebase như Authentication và Realtime Database mà không cần cài đặt thêm thư viện cục bộ, giúp đơn giản hóa quá trình triển khai và giảm kích thước mã nguồn. Cụ thể, các đoạn mã cần thiết được thêm vào phần <head> của tệp HTML để khởi tạo kết nối với Firebase.

```

<!-- Firebase App (cho mọi ứng dụng Firebase) -->
<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/9.6.1/firebase-app.js"></script>

<!-- Firebase Authentication (xác thực người dùng) -->
<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/9.6.1/firebase-auth.js"></script>

<!-- Firebase Realtime Database (cơ sở dữ liệu Firebase) -->
<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/9.6.1/firebase-database.js"></script>

```

Hình 3.4: Thêm đường dẫn Firebase vào ứng dụng thông qua CDN

3.7.1 Cấu hình Firebase trong ứng dụng

Sau khi thêm các tệp Firebase SDK vào tệp HTML, cần cấu hình Firebase và khởi tạo ứng dụng Firebase trong mã JavaScript.

```

<script>
// Import the necessary Firebase services
// Initialize Firebase with your Firebase project configuration
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyASNhPnsfXEubXYzkdB5kvfaE0swtViJaI", // API Key từ Firebase Console
  authDomain: "coffee-and-cake-e2f5d.firebaseio.com", // Tên miền của Firebase Auth
  databaseURL: "https://coffee-and-cake-e2f5d-default-rtbd.firebaseio.com", // URL Realtime Database
  projectId: "coffee-and-cake-e2f5d", // ID dự án Firebase
  storageBucket: "coffee-and-cake-e2f5d.firebaseio.com", // Bucket Lưu trữ Firebase
  messagingSenderId: "453243002159", // ID người gửi thông báo
  appId: "1:453243002159:web:074baa5652ed789ecbd5da" // App ID của Firebase
};

// Khởi tạo Firebase với cấu hình trên
const app = firebase.initializeApp(firebaseConfig);

// Khởi tạo Firebase Authentication
const auth = firebase.getAuth(app);

// Khởi tạo Realtime Database
const database = firebase.getDatabase(app);
</script>

```

Hình 3.5: Id cấu hình Firebase.

3.8 Tích hợp VNP

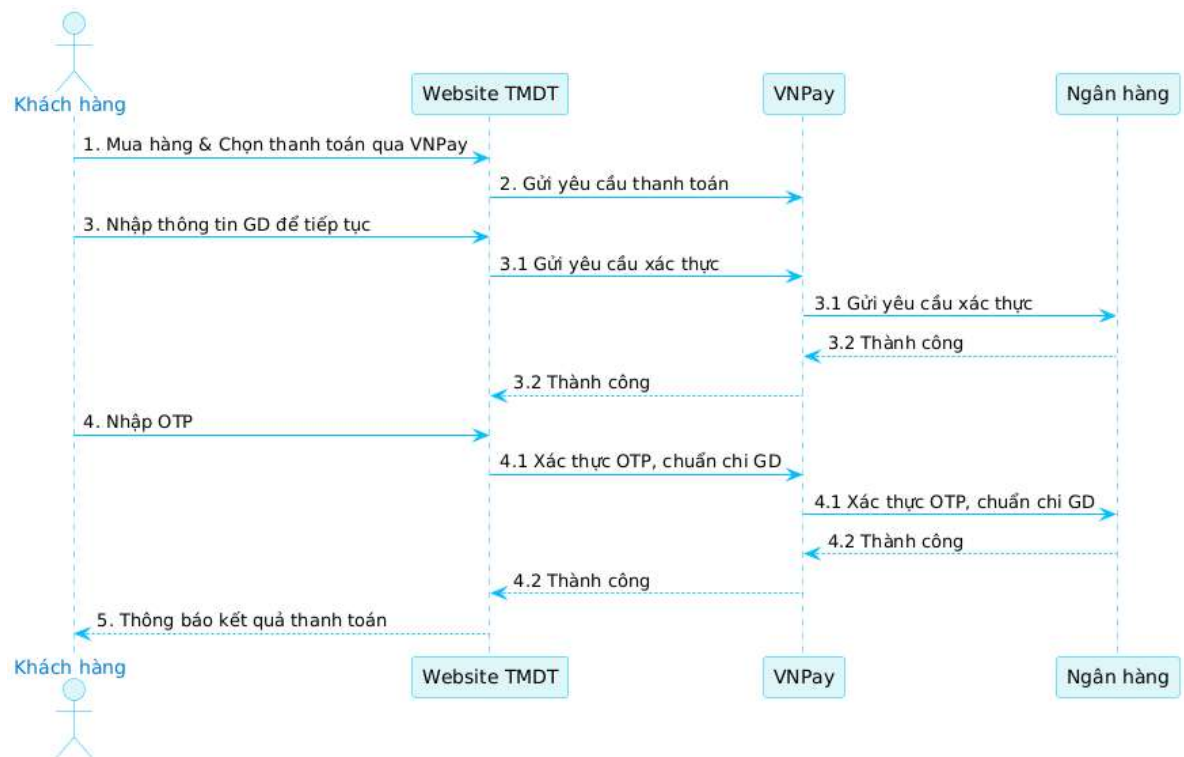
3.8.1 Tổng quan về VNPay

VNPay là một cổng thanh toán trực tuyến phổ biến tại Việt Nam, được phát triển bởi Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY). Cổng thanh toán này hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như thẻ ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế (Visa, MasterCard), QR Code, và ví điện tử, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho người dùng. Trong hệ thống "Ấm - Coffee and Cake", việc tích hợp VNPay nhằm cung cấp một quy trình thanh toán nhanh chóng, an toàn, và phù hợp với thói quen thanh toán của khách hàng tại Việt Nam.

Tích hợp VNPay vào ứng dụng web yêu cầu sử dụng API do VNPay cung cấp, cho phép hệ thống gửi thông tin giao dịch và nhận kết quả thanh toán. Quy trình thanh toán VNPay sử dụng mô hình chuyển hướng (redirect): người dùng được chuyển từ website thương mại điện tử đến trang thanh toán của VNPay để nhập thông tin thanh

toán, sau đó được chuyển hướng trở lại website với kết quả giao dịch. Các phương thức thanh toán được hỗ trợ bao gồm:

- QR Code: Người dùng quét mã QR qua ứng dụng Mobile Banking.
- Thẻ ngân hàng: Nhập thông tin thẻ (số thẻ, ngày hết hạn, CVV).
- Ví điện tử: Chuyển hướng đến ứng dụng ví điện tử liên kết.



Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự thanh toán qua VNPAY

Khách hàng truy cập website thương mại điện tử, chọn mua sản phẩm và chọn phương thức thanh toán qua VNPAY.

Website thương mại điện tử (merchant) gửi thông tin giao dịch của khách hàng đến VNPAY theo chuẩn đặc tả kỹ thuật.

Khách hàng được chuyển hướng đến trang thanh toán của VNPAY và nhập thông tin thẻ thanh toán. VNPAY sau đó gửi yêu cầu xác thực tài khoản đến Ngân hàng thông qua kết nối riêng.

- Nếu xác thực thành công, Ngân hàng gửi mã OTP đến khách hàng.
- VNPAY hiển thị giao diện yêu cầu nhập OTP.

Khách hàng nhập mã OTP để hoàn tất giao dịch. VNPAY tiếp tục gửi yêu cầu xác thực OTP đến Ngân hàng. Sau khi xác thực thành công, Ngân hàng tiến hành chuẩn bị cho giao dịch.

VNPAY gửi thông báo kết quả thanh toán về website thương mại điện tử để cập nhật trạng thái giao dịch. Nếu giao dịch thành công, website sẽ thực hiện các bước xử lý đơn hàng tiếp theo.

3.8.2 Các bước tích hợp VNPay

Để tích hợp VNPay vào hệ thống "Ám - Coffee and Cake", nhóm đã thực hiện các bước sau:

Đăng ký tài khoản sandbox VNPay:

Truy cập <https://sandbox.vnpayment.vn/> để đăng ký tài khoản sandbox.

Sau khi đăng ký, VNPay cung cấp Merchant Code (vnp_TmnCode) và Secret Key (vnp_HashSecret).

```
const vnp_TmnCode = "2Q01AVYB";  
const vnp_HashSecret = "U3I3A1Q4G3Z3MNNJ2NODFKA7G3CBU27P";
```

Hình 3.7: Mã vnp_HashSecret và vnp_TmnCode do VNPay cấp

Cấu hình giao diện thanh toán:

Trong trang checkout.html, VNPay được tích hợp như một tùy chọn thanh toán trong bước "Giao Hàng" (bước 3). Người dùng có thể chọn phương thức thanh toán VNPay qua radio button:

```
<p class="privacy">  
  <span class="input-radio">  
    <input type="radio" name="payment_method" value="vnpay">  
  </span>  
  <span class="text">Thanh toán qua VNPAY</span>  
    
</p>
```

Hình 3.8: code tích hợp VNPay qua radio button

Gửi yêu cầu thanh toán:

Khi người dùng quyết định thanh toán qua VNPay và xác nhận đơn hàng, quy trình xử lý thanh toán được thực hiện thông qua hàm process VNPay Payment trong tệp checkout.html. Hàm này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra URL thanh toán, đảm bảo rằng mọi thông tin cần thiết được thu thập và xử lý một cách chính xác.

Đầu tiên, hàm sẽ thu thập thông tin giao dịch cần thiết. Các tham số như `vnp_TmnCode`, `vnp_Amount`, `vnp_TxnRef`, `vnp_OrderInfo`, và `vnp_ReturnUrl` được tạo ra. Trong đó, `vnp_Amount` được nhân với 100 để phù hợp với yêu cầu của VNPay về định dạng số tiền. Mã giao dịch duy nhất `vnp_TxnRef` giúp theo dõi từng giao dịch, trong khi `vnp_OrderInfo` cung cấp mô tả chi tiết về đơn hàng, và `vnp_ReturnUrl` là địa chỉ mà người dùng sẽ được chuyển hướng đến sau khi hoàn tất thanh toán.

Tiếp theo, để đảm bảo tính bảo mật của giao dịch, hàm sẽ lấy địa chỉ IP của người dùng thông qua API `ipify.org`, lưu trữ trong tham số `vnp_IpAddr`. Việc này không chỉ giúp xác thực nguồn gốc của giao dịch mà còn hỗ trợ trong việc phát hiện gian lận.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, hàm sẽ tiến hành tạo chữ ký bảo mật. Các tham số được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, từ đó tạo ra một chuỗi ký tự. Chữ ký này được tạo ra bằng cách sử dụng thuật toán HMAC-SHA512 kết hợp với `vnp_HashSecret`, đảm bảo rằng dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình truyền tải.

Cuối cùng, tất cả các tham số và chữ ký được gộp lại để tạo thành URL thanh toán hoàn chỉnh. Người dùng sẽ được chuyển hướng đến cổng thanh toán VNPay thông qua URL này, hoàn tất quy trình thanh toán một cách an toàn và hiệu quả. Quy trình này không chỉ giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà còn đảm bảo tính bảo mật và chính xác cho các giao dịch trực tuyến.

```

const vnp_Url = "https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html";
const vnp_ReturnUrl = window.location.origin + "/vnpay_return.html";

// Lấy địa chỉ IP của người dùng
async function getClientIp() {
  try {
    const response = await fetch('https://api.ipify.org?format=json');
    const data = await response.json();
    return data.ip || '127.0.0.1';
  } catch (error) {
    console.error('Error fetching IP:', error);
    return '127.0.0.1';
  }
}

const vnp_Params = {
  vnp_Version: '2.1.0',
  vnp_Command: 'pay',
  vnp_TmnCode: vnp_TmnCode,
  vnp_Locale: 'vn',
  vnp_CurrCode: 'VND',
  vnp_TxnRef: orderKey.slice(-8).toUpperCase(),
  vnp_OrderInfo: `Thanh toán đơn hàng ${orderKey.slice(-8).toUpperCase()}`,
  vnp_OrderType: 'other',
  vnp_Amount: Math.round(order.grandTotal * 100),
  vnp_ReturnUrl: vnp_ReturnUrl,
  vnp_IpAddr: await getClientIp(),
  vnp_CreateDate: moment().format('YYYYMMDDHHmmss')
};

// Sắp xếp tham số
const sortedParams = Object.keys(vnp_Params).sort().reduce((acc, key) => {
  acc[key] = vnp_Params[key];
  return acc;
}, {});

// Tạo chuỗi ký tự cần mã hóa
const signData = Object.keys(sortedParams)
  .map(key => `${key}=${encodeURIComponent(sortedParams[key]).replace(/ /g, '+')}`)
  .join('&');

// Debug
console.log('vnp_Params:', vnp_Params);
console.log('signData:', signData);

// Tạo chữ ký
const hmac = CryptoJS.HmacSHA512(signData, vnp_HashSecret);
const vnp_SecureHash = hmac.toString(CryptoJS.enc.Hex);

console.log('vnp_SecureHash:', vnp_SecureHash);

// Thêm chữ ký vào tham số
sortedParams.vnp_SecureHash = vnp_SecureHash;

// Tạo URL thanh toán
const paymentUrl = vnp_Url + '?' + Object.keys(sortedParams)
  .map(key => `${key}=${encodeURIComponent(sortedParams[key]).replace(/ /g, '+')}`)
  .join('&');

console.log('paymentUrl:', paymentUrl);

// Chuyển hướng
window.location.href = paymentUrl;
}

```

Hình 3.9: Code xử lý thanh toán VNPay

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

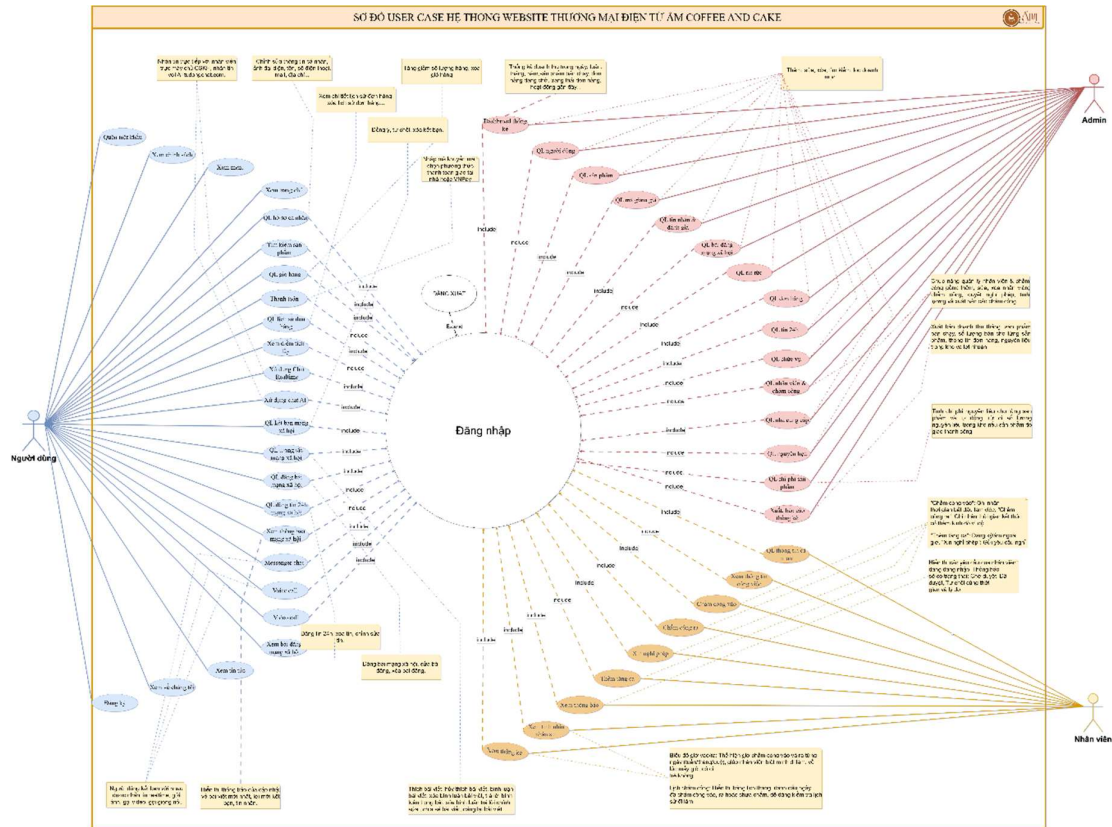
4.1.1 Khảo sát và đặc tả yêu cầu

Ấm Coffee and Cake mong muốn xây dựng một hệ thống quản lý tổng thể nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả quản lý nội bộ. Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu quản trị đa cấp, hỗ trợ các chức năng quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng, nhân sự, truyền thông mạng xã hội, chăm sóc khách hàng và báo cáo thống kê, quản lý nguyên liệu tự động khấu trừ khi có đơn hàng hoàn thành, tính chi phí sản phẩm.

Cụ thể, hệ thống phải cho phép quản trị viên thực hiện các nghiệp vụ quản lý tổng thể như: thống kê, quản lý người dùng, sản phẩm, mã giảm giá, tin nhắn, bài đăng mạng xã hội, tin tức, đơn hàng, nguyên liệu, nhà cung cấp, tính chi phí sản phẩm, tin 24h, chức vụ, nhân viên và chấm công, cũng như xuất báo cáo tổng hợp. Nhân viên có thể xem thông tin cá nhân, công việc, chấm công, xin nghỉ phép, đăng ký tăng ca, nhận thông báo và theo dõi tình hình nhân sự. Người dùng cuối có thể đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và mua sản phẩm, quản lý hồ sơ cá nhân, tương tác mạng xã hội, sử dụng các dịch vụ chat, gọi điện, xem thông báo và thực hiện các giao dịch trực tuyến.

4.2. Sơ đồ chi tiết các Use Case theo từng đối tượng người dùng

Trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tổng thể cho Ấm Coffee and Cake, bao gồm việc xác định các tác nhân (actors), xây dựng sơ đồ Use Case và phân tích chi tiết từng Use Case. Mục tiêu nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đã nêu ở chương trước, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng.



Hình 4.1: Hình sơ đồ Use Case của hệ Website thương mại điện tử Âm Coffee and Cake

4.2.1 Use Case Khách chưa đăng ký

Khách chưa đăng ký đại diện cho nhóm người dùng tiềm năng - những khách hàng lần đầu tiếp cận hệ thống Âm - Coffee and Cake mà chưa tạo tài khoản cá nhân. Đây là nhóm đối tượng quan trọng trong chiến lược tiếp cận và chuyển đổi khách hàng của doanh nghiệp.

Các chức năng truy cập không giới hạn:

Khám phá thông tin doanh nghiệp: Người dùng có thể tự do duyệt trang chủ để hiểu về thương hiệu, xem menu sản phẩm đầy đủ bao gồm đồ uống, bánh ngọt và các loại topping, cùng với chính sách dịch vụ, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của quán.

Cập nhật thông tin mới nhất: Truy cập không hạn chế vào khu vực thông tin sự kiện, tin tức khuyến mãi, hoạt động cộng đồng và trang "Về chúng tôi" để nắm bắt câu chuyện thương hiệu và giá trị cốt lõi.

Theo dõi hoạt động mạng xã hội: Xem các bài đăng công khai trên nền tảng "Xã hội Ấm", bao gồm những chia sẻ về sản phẩm mới, review từ khách hàng và các hoạt động cộng đồng của quán.

Công cụ tìm kiếm cơ bản: Sử dụng chức năng tìm kiếm để dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm theo tên, loại hoặc mức giá mà không cần đăng nhập.

Các chức năng chuyên đổi khách hàng:

Đăng ký tài khoản mới: Quy trình tạo tài khoản đơn giản với thông tin cơ bản, hỗ trợ xác thực qua email hoặc số điện thoại để đảm bảo tính chính xác.

Đăng nhập hệ thống: Truy cập vào tài khoản hiện có thông qua email/số điện thoại và mật khẩu, hoặc đăng nhập nhanh qua tài khoản Google, Facebook.

4.2.2 Use Case Khách đã đăng ký

Người dùng đã đăng ký là khách hàng chính thức của hệ thống, được cấp quyền truy cập đầy đủ vào toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ và tính năng tương tác của nền tảng Ấm - Coffee and Cake.

Quản lý thông tin cá nhân và mua sắm:

Hệ thống quản lý hồ sơ tích hợp: Khách hàng có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng, ảnh đại diện và thông tin thanh toán một cách bảo mật và tiện lợi.

Công cụ tìm kiếm và lọc nâng cao: Tận dụng hệ thống tìm kiếm thông minh với khả năng lọc theo danh mục, mức giá, độ phổ biến, đánh giá của khách hàng và các thuộc tính sản phẩm chi tiết.

Quản lý giỏ hàng linh hoạt: Thêm, xóa, chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng với cập nhật giá cả theo thời gian thực, lưu giỏ hàng để mua sau và chia sẻ giỏ hàng với bạn bè.

Hệ thống thanh toán đa dạng: Thanh toán trực tuyến qua VNPAY (hỗ trợ thẻ ngân hàng, ví điện tử, QR Code) hoặc COD, áp dụng mã giảm giá và voucher khuyến mãi một cách tự động.

Chương trình thành viên tích điểm: Tích lũy điểm thưởng từ mỗi giao dịch mua hàng, quy đổi điểm thành tiền mặt hoặc quà tặng, theo dõi hạng thành viên (Bronze, Silver, Gold, Diamond) và nhận ưu đãi đặc biệt.

Theo dõi đơn hàng toàn diện: Xem lịch sử mua hàng chi tiết, theo dõi trạng thái đơn hàng realtime từ lúc đặt hàng đến khi giao hàng thành công, đánh giá sản phẩm và dịch vụ.

Tương tác mạng xã hội "Xã hội Ấm":

Nền tảng chia sẻ nội dung: Đăng bài viết kèm hình ảnh, video về trải nghiệm sản phẩm, check-in tại quán, chia sẻ cảm nhận và đánh giá một cách sinh động và hấp dẫn.

Hệ thống tương tác xã hội: Thích (like), bình luận, trả lời bình luận cho các bài đăng của cộng đồng, tạo ra môi trường trao đổi tích cực giữa các khách hàng yêu thích thương hiệu.

Quản lý mối quan hệ bạn bè: Gửi lời mời kết bạn đến người dùng khác, chấp nhận hoặc từ chối lời mời một cách linh hoạt, xây dựng mạng lưới bạn bè trong cộng đồng "Xã hội Ấm".

Chia sẻ nội dung: Chia sẻ bài viết yêu thích đến timeline cá nhân hoặc gửi trực tiếp cho bạn bè, mở rộng phạm vi tiếp cận của nội dung.

Tính năng Stories 24h: Đăng những khoảnh khắc ngắn gọn, sống động về trải nghiệm tại quán, tự động biến mất sau 24 giờ để tạo sự thú vị và mới mẻ.

Hệ thống giao tiếp và hỗ trợ:

Chat realtime đa nền tảng: Nhắn tin trực tiếp với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ về sản phẩm, đơn hàng hoặc các vấn đề kỹ thuật, đồng thời chat với bạn bè đã kết nối trong hệ thống.

AI Chatbot thông minh: Tương tác với trợ lý ảo ALCHATBOX để được tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc thường gặp và hỗ trợ đặt hàng nhanh chóng 24/7.

Cuộc gọi thoại và video: Sử dụng công nghệ WebRTC để thực hiện cuộc gọi thoại (voice call) và video call trực tiếp với nhân viên tư vấn hoặc bạn bè mà không cần ứng dụng bên thứ ba.

Hệ thống thông báo thông minh: Nhận thông báo realtime về trạng thái đơn hàng, khuyến mãi mới, hoạt động bạn bè trên mạng xã hội và các cập nhật quan trọng từ hệ thống.

4.2.3 Use Case Nhân viên

Nhân viên là thành phần cốt lõi trong hoạt động vận hành của Âm - Coffee and Cake, được trang bị tài khoản nội bộ với các quyền hạn được phân cấp rõ ràng phù hợp với vị trí công việc và trách nhiệm cụ thể.

Quản lý thông tin cá nhân và công việc:

Profile nhân viên tích hợp: Xem thông tin cá nhân bao gồm họ tên, chức vụ, phòng ban, ngày bắt đầu làm việc, thông tin liên hệ và các thông tin công việc như mã nhân viên, cấp bậc, ca làm việc được phân công.

Hệ thống chấm công GPS: Thực hiện chấm công vào và chấm công ra với xác thực vị trí GPS, đảm bảo nhân viên có mặt tại nơi làm việc, ghi nhận chính xác thời gian làm việc và hỗ trợ tính lương tự động.

Quản lý nghỉ phép điện tử: Gửi đơn xin nghỉ phép trực tuyến với lý do cụ thể, thời gian nghỉ dự kiến, theo dõi trạng thái duyệt đơn và số ngày phép còn lại trong năm.

Đăng ký tăng ca linh hoạt: Đăng ký làm thêm giờ khi có nhu cầu hoặc theo yêu cầu công việc, ghi nhận số giờ tăng ca để tính toán phụ cấp tương ứng.

Hệ thống thông tin và báo cáo nội bộ:

Thông báo nội bộ tập trung: Nhận và xem các thông báo quan trọng từ ban quản lý như thay đổi ca làm việc, chính sách mới, thông tin đào tạo và các hoạt động nội bộ của công ty.

Theo dõi tình hình nhân sự: Xem thông tin cơ bản về tình hình nhân sự trong nhóm/phòng ban như lịch làm việc, danh sách đồng nghiệp cùng ca và thông tin liên hệ nội bộ.

Dashboard thống kê cá nhân: Truy cập các báo cáo liên quan đến công việc cá nhân như số giờ làm việc trong tháng, hiệu suất bán hàng (nếu áp dụng), đánh giá từ khách hàng và các chỉ số KPI được giao.

4.2.4 Use Case Quản trị viên

Quản trị viên nắm giữ quyền hạn cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm điều hành, quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của nền tảng Âm - Coffee and Cake từ khía cạnh kỹ thuật, kinh doanh và vận hành.

Hệ thống điều hành và giám sát tổng quan:

Dashboard tổng kê toàn diện: Truy cập bảng điều khiển tổng quan với các chỉ số KPI quan trọng như doanh thu theo thời gian thực, số lượng đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, hoạt động mạng xã hội và hiệu suất hệ thống.

Quản lý người dùng đa cấp: Tìm kiếm, xem thông tin chi tiết, phân quyền truy cập, khóa/mở khóa tài khoản người dùng, theo dõi hoạt động của khách hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản.

Quản lý sản phẩm và kinh doanh:

Hệ thống quản lý sản phẩm hoàn chỉnh: Thêm mới, chỉnh sửa thông tin, xóa sản phẩm khỏi hệ thống, cập nhật số lượng tồn kho realtime, quản lý hình ảnh sản phẩm thông qua Cloudinary và thiết lập giá bán theo từng thời điểm.

Chương trình khuyến mãi: Tạo, chỉnh sửa và quản lý các mã giảm giá, voucher khuyến mãi, thiết lập điều kiện áp dụng, thời gian hiệu lực và theo dõi hiệu quả của từng chương trình khuyến mãi.

Xử lý phản hồi khách hàng: Quản lý và trả lời tin nhắn từ khách hàng, theo dõi đánh giá sản phẩm, xử lý khiếu nại và đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng ở mức cao nhất.

Quản lý nội dung và truyền thông:

Kiểm duyệt nội dung mạng xã hội: Quản lý các bài đăng trên "Xã hội Ẩm", kiểm duyệt nội dung đảm bảo phù hợp với chính sách cộng đồng, quản lý tin tức và tin 24h của quán.

Quản lý đơn hàng toàn diện: Duyệt đơn hàng mới, cập nhật trạng thái giao hàng, xử lý các đơn hàng có vấn đề, giải quyết khiếu nại về sản phẩm và dịch vụ một cách chuyên nghiệp và kịp thời.

Quản lý nhân sự và vận hành:

Hệ thống quản lý nhân sự tập trung: Quản lý thông tin nhân viên, phân công chức vụ, thiết lập quyền truy cập hệ thống, theo dõi chấm công và đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên.

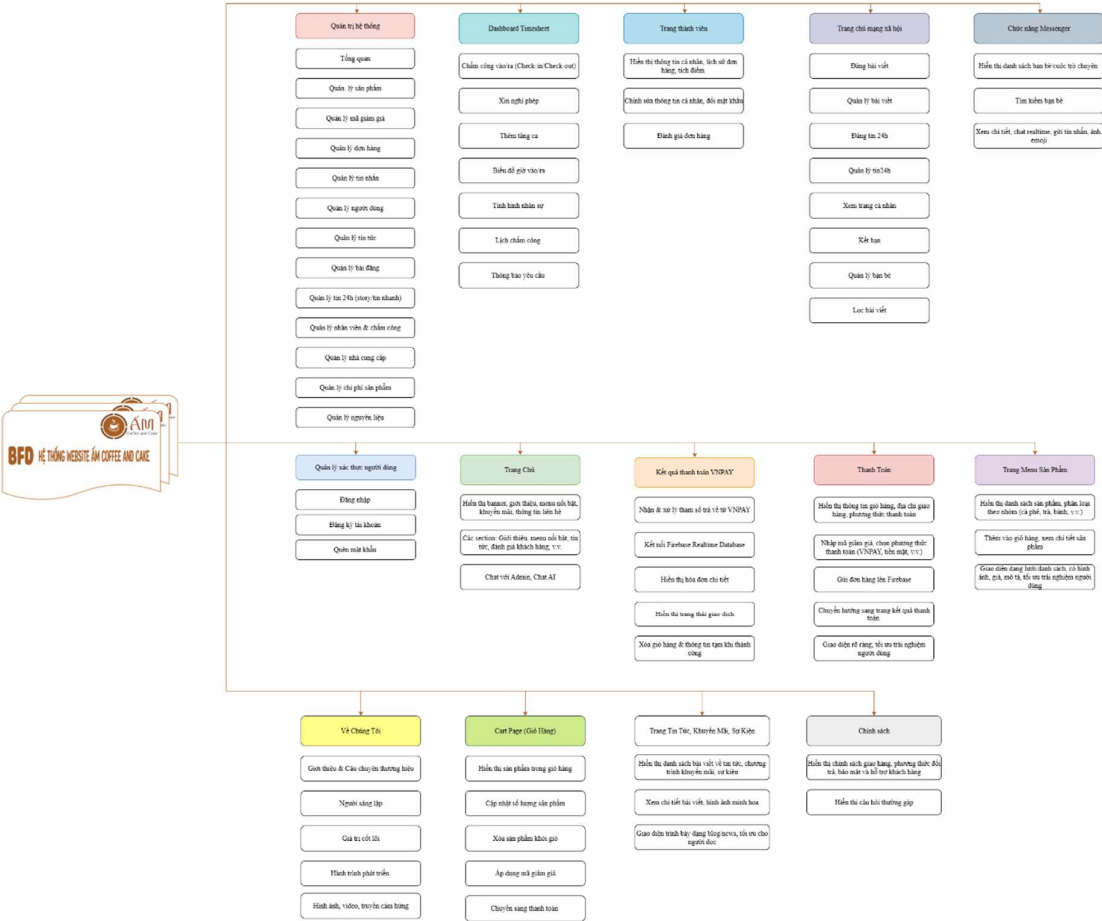
Báo cáo và phân tích kinh doanh: Xuất các báo cáo thống kê chi tiết theo nhiều tiêu chí khác nhau bao gồm doanh thu theo ngày/tháng/quý, phân tích số lượng đơn hàng, xác định sản phẩm bán chạy nhất, thống kê chi phí lương nhân viên, phân tích thời gian tăng ca và đánh giá ROI của các chiến dịch marketing.

Quản lý kho tự động và tính cost nguyên liệu:

Hệ thống quản lý kho nguyên liệu tích hợp cho phép quản trị viên kiểm soát toàn bộ quy trình từ nhập kho đến sử dụng trong sản xuất. Theo dõi tồn kho realtime đảm bảo cập nhật chính xác số lượng các loại nguyên liệu như cà phê, bột, đường, sữa, topping và các thành phần khác theo thời gian thực, giúp tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa không cần thiết. Hệ thống cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết tự động gửi thông báo khi tồn kho xuống dưới mức an toàn, cho phép lập kế hoạch đặt hàng kịp thời và đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.

4.3 Biểu đồ phân rã chức năng BFD (Business Function Diagram)

4.3.1 Phân ra chức năng của website Âm Coffee and Cake



Hình 4.2: Biểu đồ phân rã chức năng BFD của hệ website thương mại điện tử Âm Coffee and Cake

Biểu đồ phân rã chức năng (Business Function Diagram - BFD) của website Âm Coffee and Cake thể hiện một hệ thống tích hợp toàn diện, được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành của một chuỗi cà phê và bánh ngọt hiện đại. Hệ thống này

không chỉ đơn thuần là một website bán hàng trực tuyến, mà còn là một nền tảng quản lý doanh nghiệp hoàn chỉnh, tích hợp các chức năng quản lý nhân sự, mạng xã hội nội bộ và hệ thống thanh toán điện tử.

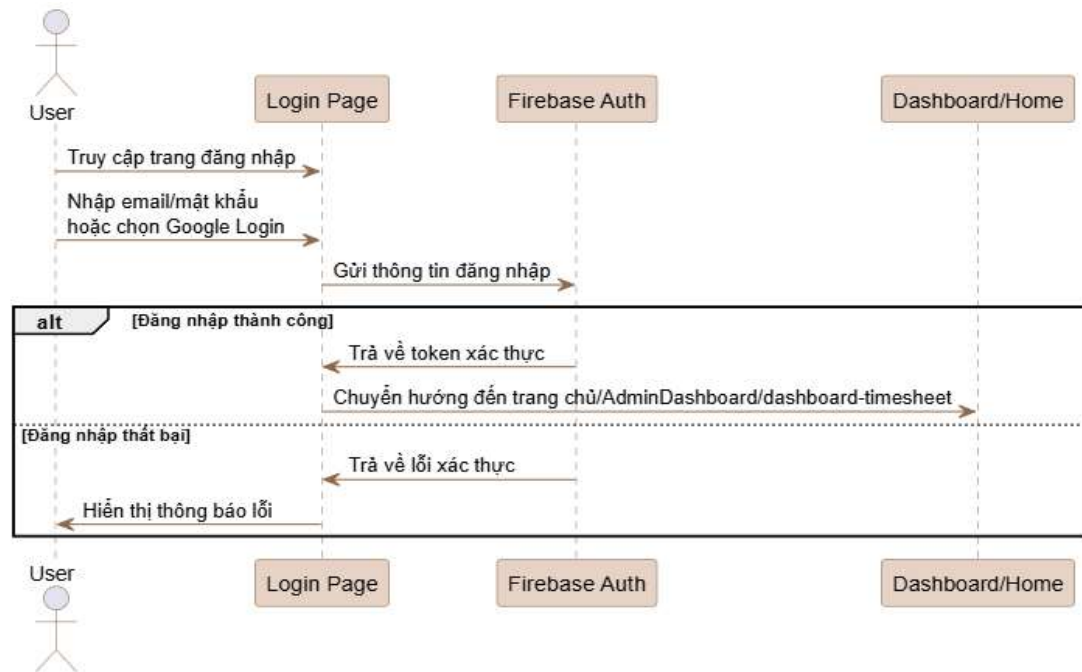
Cấu trúc tổng thể của hệ thống được phân rã thành 14 module chức năng chính, mỗi module đảm nhận một vai trò cụ thể trong quy trình vận hành kinh doanh. Ở cấp độ cao nhất, hệ thống được chia thành ba nhóm chức năng chính: nhóm quản trị và vận hành (bao gồm AdminDashboard và Dashboard Timesheet), nhóm tương tác khách hàng (gồm các trang mua sắm, thanh toán và thông tin), và nhóm tương tác xã hội (bao gồm mạng xã hội và hệ thống nhắn tin).

Module quản trị hệ thống đóng vai trò như trung tâm điều hành, tập trung tất cả các chức năng quản lý từ sản phẩm, đơn hàng, khách hàng đến nhân sự và nội dung. Điều đặc biệt là sự tích hợp của Dashboard Timesheet - một hệ thống quản lý nhân sự chuyên biệt với các tính năng chấm công tự động, quản lý ca làm việc, và báo cáo phân tích, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một hệ thống quản lý doanh nghiệp hoàn chỉnh.

Về phía khách hàng, hệ thống cung cấp một hành trình mua sắm liền mạch từ việc duyệt menu sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đến thanh toán và theo dõi đơn hàng. Việc tích hợp cổng thanh toán VNPAY và Firebase Realtime Database đảm bảo tính bảo mật và real-time trong xử lý giao dịch. Đặc biệt, trang thành viên được thiết kế như một không gian cá nhân hoàn chỉnh với hệ thống tích điểm, lịch sử mua hàng và khả năng đánh giá sản phẩm.

Yếu tố độc đáo của hệ thống nằm ở việc tích hợp mạng xã hội nội bộ và hệ thống messenger, tạo ra một cộng đồng kết nối giữa khách hàng, nhân viên và thương hiệu. Điều này không chỉ tăng cường trải nghiệm khách hàng mà còn tạo ra một kênh marketing và chăm sóc khách hàng hiệu quả. Hệ thống cho phép chia sẻ nội dung, tin tức nhanh (stories 24h), và tương tác trực tiếp thông qua chat, tạo nên một môi trường tương tác phong phú và năng động.

4.4 Biểu đồ tuần tự Sequence Diagram



Hình 4.3: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình đăng nhập của người dùng vào hệ thống, bao gồm 4 thành phần chính: User, Login Page, Firebase Auth và Dashboard/Home.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Khởi tạo đăng nhập

- User truy cập trang đăng nhập
- Nhập email/mật khẩu hoặc chọn Google Login

Bước 2: Xử lý thông tin

- Login Page gửi thông tin đăng nhập đến Firebase Auth để xác thực

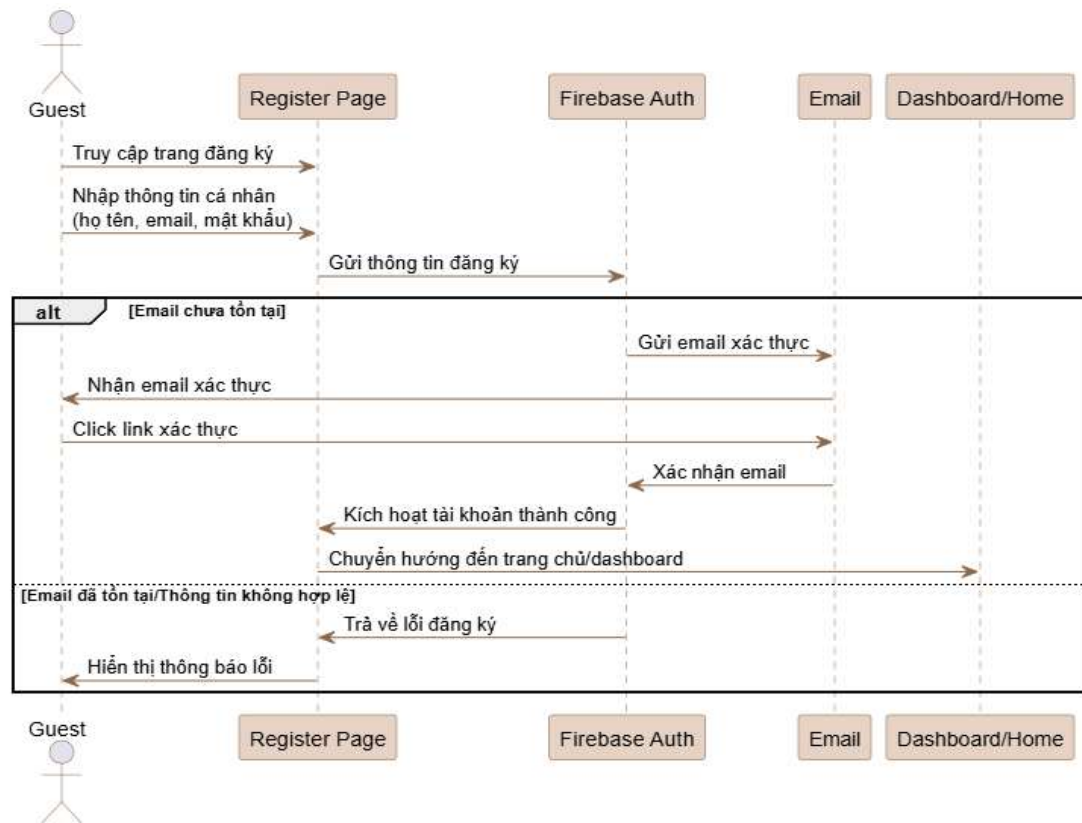
Bước 3: Xử lý điều kiện

Trường hợp A: Đăng nhập thành công

- Firebase Auth trả về token xác thực
- Login Page chuyển hướng đến trang chủ/AdminDashboard/dashboard-timesheet (tùy theo vai trò người dùng)

Trường hợp B: Đăng nhập thất bại

- Firebase Auth trả về lỗi xác thực
- Login Page hiển thị thông báo lỗi cho User



Hình 4.4: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký

Luồng xử lý chính

Bước 1: Khởi tạo đăng ký

- Guest truy cập trang đăng ký
- Nhập thông tin cá nhân (họ tên, email, mật khẩu)

Bước 2: Xử lý thông tin

- Register Page gửi thông tin đến Firebase Auth để xác thực

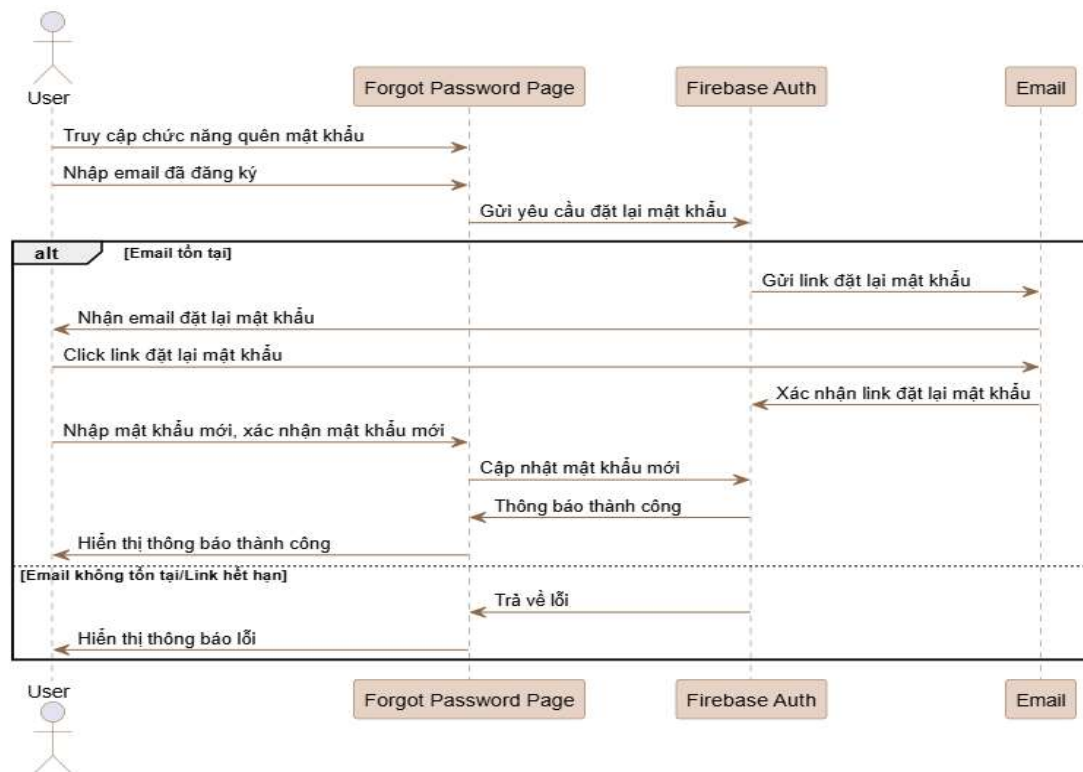
Bước 3: Xử lý điều kiện

Trường hợp A: Email hợp lệ

- Firebase Auth gửi email xác thực
- Guest nhận email và click link xác thực
- Email Service xác nhận với Firebase Auth
- Firebase Auth kích hoạt tài khoản thành công
- Chuyển hướng đến Dashboard/Home

Trường hợp B: Email đã tồn tại/Thông tin không hợp lệ

- Firebase Auth trả về lỗi
- Register Page hiển thị thông báo lỗi cho Guest



Hình 4.5: Biểu đồ tuần tự chức năng quên mật khẩu

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình khôi phục mật khẩu khi người dùng quên mật khẩu, bao gồm 4 thành phần chính: User, Forgot Password Page, Firebase Auth và Email Service.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Khởi tạo quá trình khôi phục

- User truy cập chức năng quên mật khẩu
- Nhập email đã đăng ký

Bước 2: Xử lý yêu cầu

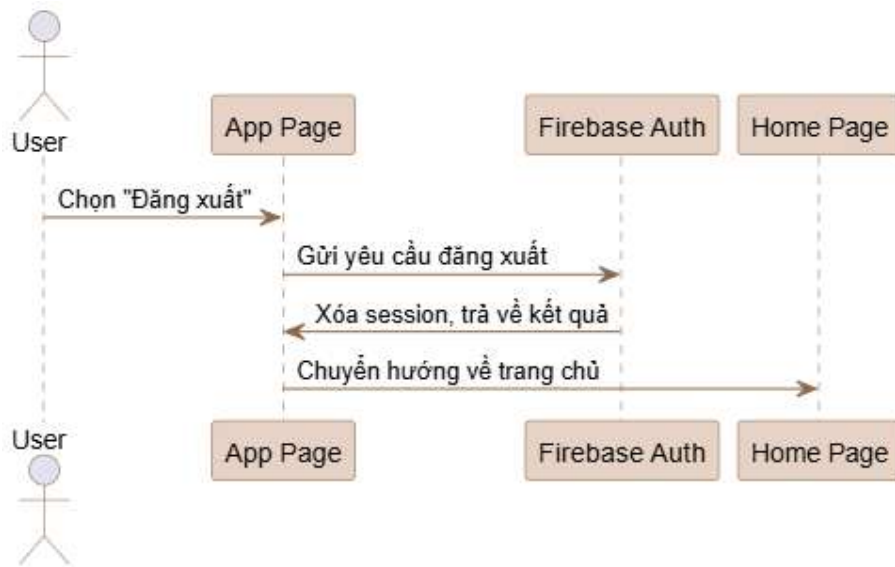
- Forgot Password Page gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu đến Firebase Auth

Bước 3: Xử lý điều kiện

Trường hợp A: Email tồn tại

- Firebase Auth gửi link đặt lại mật khẩu qua Email Service
- User nhận email đặt lại mật khẩu
- User click link đặt lại mật khẩu trong email
- Email Service xác nhận link đặt lại mật khẩu với Firebase Auth
- User nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới
- Forgot Password Page gửi yêu cầu cập nhật mật khẩu mới đến Firebase Auth
- Firebase Auth thông báo thành công

- Hiện thị thông báo thành công cho User
- Trường hợp B: Email không tồn tại/Link hết hạn*
- Firebase Auth trả về lỗi
 - Forgot Password Page hiển thị thông báo lỗi cho User



Hình 4.6: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng xuất

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình đăng xuất của người dùng khỏi hệ thống, bao gồm 4 thành phần chính: User, App Page, Firebase Auth và Home Page.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Khởi tạo đăng xuất

- User chọn "Đăng xuất" trong ứng dụng

Bước 2: Xử lý yêu cầu đăng xuất

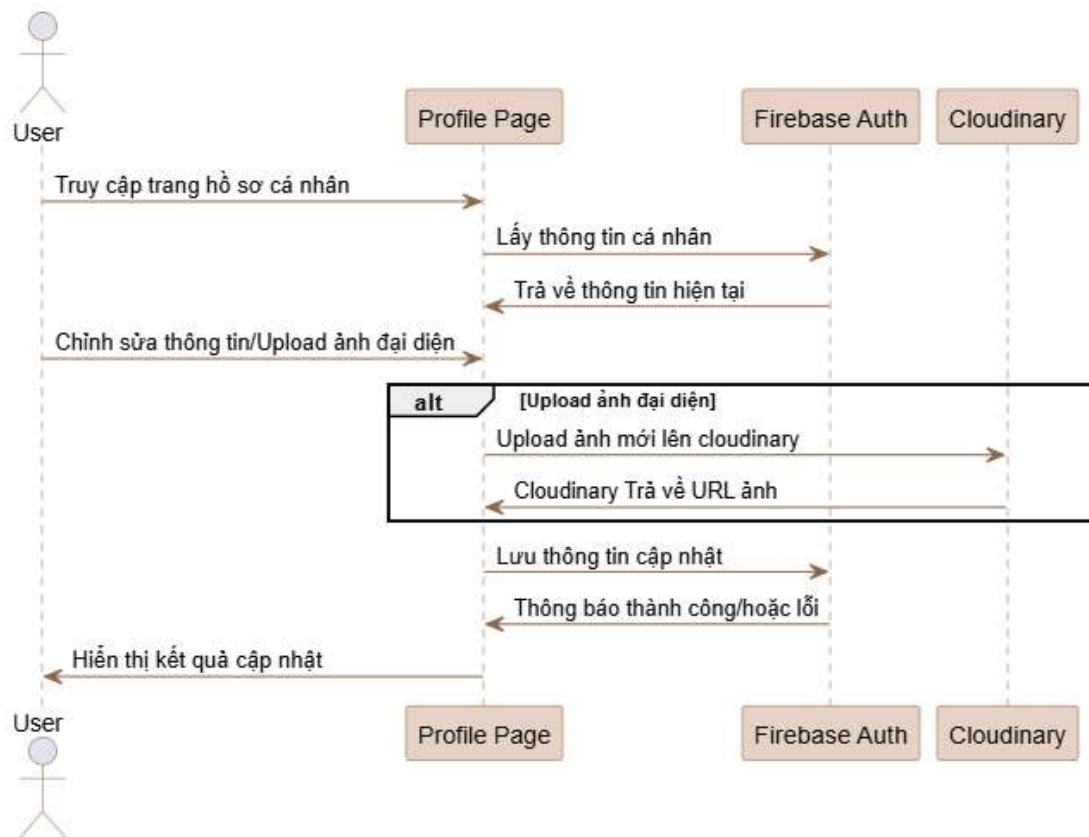
- App Page gửi yêu cầu đăng xuất đến Firebase Auth

Bước 3: Xóa phiên đăng nhập

- Firebase Auth xóa session và trả về kết quả xác nhận

Bước 4: Chuyển hướng

- App Page chuyển hướng về trang chủ (Home Page)



Hình 4.7: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý hồ sơ cá nhân

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân của người dùng, bao gồm 4 thành phần chính: User, Profile Page, Firebase Auth và Cloudinary.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Truy cập hồ sơ

- User truy cập trang hồ sơ cá nhân
- Profile Page lấy thông tin cá nhân từ Firebase Auth
- Firebase Auth trả về thông tin hiện tại để hiển thị

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin

- User chỉnh sửa thông tin/Upload ảnh đại diện mới

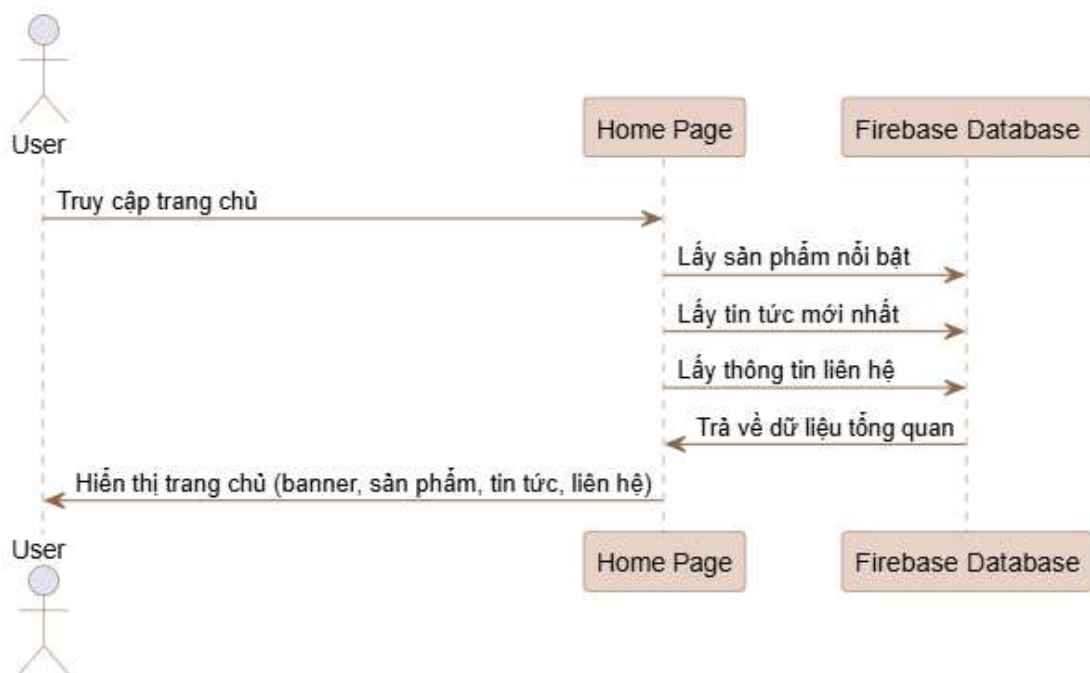
Bước 3: Xử lý điều kiện

Trường hợp có Upload ảnh đại diện:

- Profile Page upload ảnh mới lên Cloudinary
- Cloudinary trả về URL ảnh sau khi upload thành công

Bước 4: Lưu thông tin

- Profile Page lưu thông tin cập nhật vào Firebase Auth
- Firebase Auth thông báo thành công hoặc lỗi
- Hiển thị kết quả cập nhật cho User



Hình 4.8: Biểu đồ tuần tự chức năng quảng lý hồ sơ cá nhân

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình tải và hiển thị trang chủ của website, bao gồm 3 thành phần chính: User, Home Page và Firebase Database.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Truy cập trang chủ

- User truy cập trang chủ của website

Bước 2: Lấy dữ liệu từ database

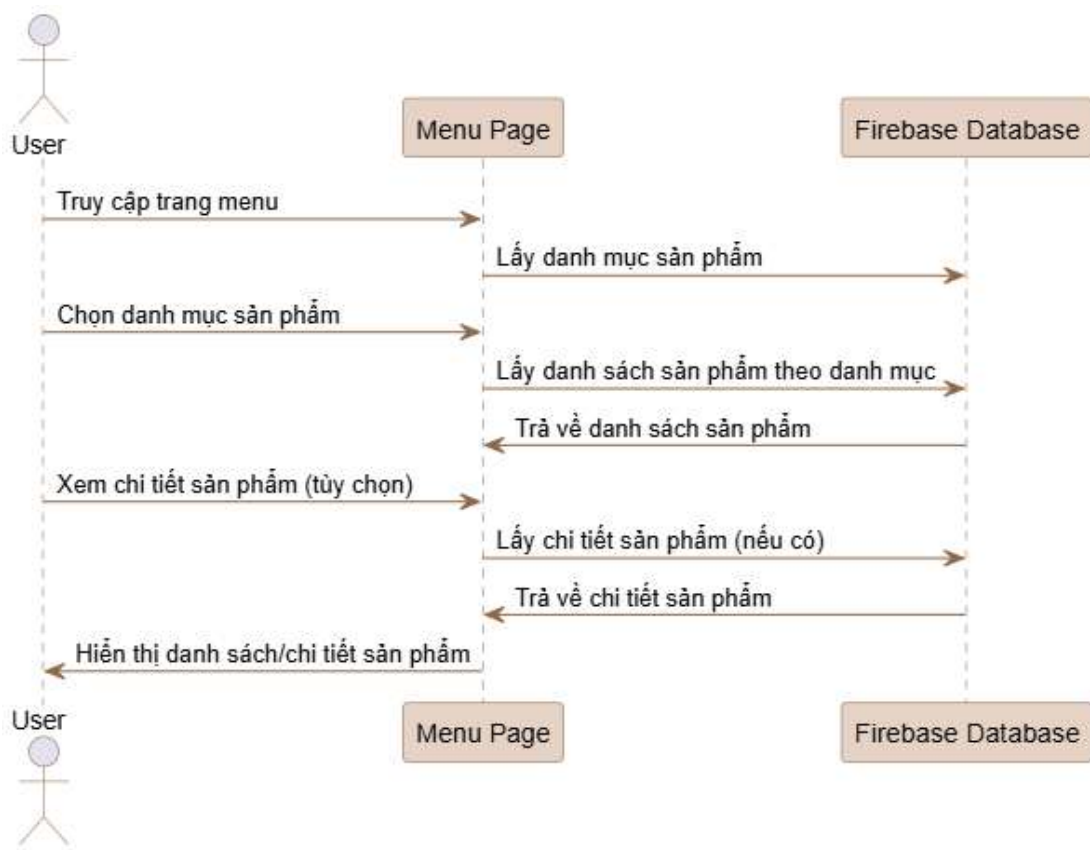
- Home Page lấy sản phẩm nổi bật từ Firebase Database
- Home Page lấy tin tức mới nhất từ Firebase Database
- Home Page lấy thông tin liên hệ từ Firebase Database

Bước 3: Xử lý dữ liệu

- Firebase Database trả về dữ liệu tổng quan cho Home Page

Bước 4: Hiển thị trang chủ

- Home Page hiển thị trang chủ hoàn chỉnh cho User bao gồm:
 - Banner quảng cáo
 - Sản phẩm nổi bật
 - Tin tức mới nhất
 - Thông tin liên hệ



Hình 4.9: Biểu đồ tuần tự chức năng xem menu sản phẩm

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình xem menu và duyệt sản phẩm trên website, bao gồm 3 thành phần chính: User, Menu Page và Firebase Database.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Truy cập menu

- User truy cập trang menu của website

Bước 2: Hiển thị danh mục

- Menu Page lấy danh mục sản phẩm từ Firebase Database
- Hiển thị các danh mục sản phẩm cho User

Bước 3: Chọn danh mục

- User chọn danh mục sản phẩm mong muốn

Bước 4: Hiển thị sản phẩm theo danh mục

- Menu Page lấy danh sách sản phẩm theo danh mục từ Firebase Database
- Firebase Database trả về danh sách sản phẩm tương ứng

Bước 5: Xem chi tiết (tùy chọn)

- User xem chi tiết sản phẩm (nếu muốn)
- Menu Page lấy chi tiết sản phẩm từ Firebase Database (nếu có)
- Firebase Database trả về chi tiết sản phẩm

Bước 6: Hiển thị kết quả

- Menu Page hiển thị danh sách/chi tiết sản phẩm cho User



Hình 4.10: Biểu đồ tuần tự chức năng xem khuyến mãi tin tức và sự kiện

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình xem sự kiện, tin tức và khuyến mãi trên website, bao gồm 3 thành phần chính: User, News Page và Firebase Database.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Truy cập trang sự kiện

- User truy cập trang sự kiện tin tức và khuyến mãi

Bước 2: Lấy danh sách sự kiện

- Event Page lấy danh sách sự kiện tin tức và khuyến mãi từ Firebase Database
- Firebase Database trả về danh sách sự kiện tin tức và khuyến mãi

Bước 3: Xem chi tiết sự kiện

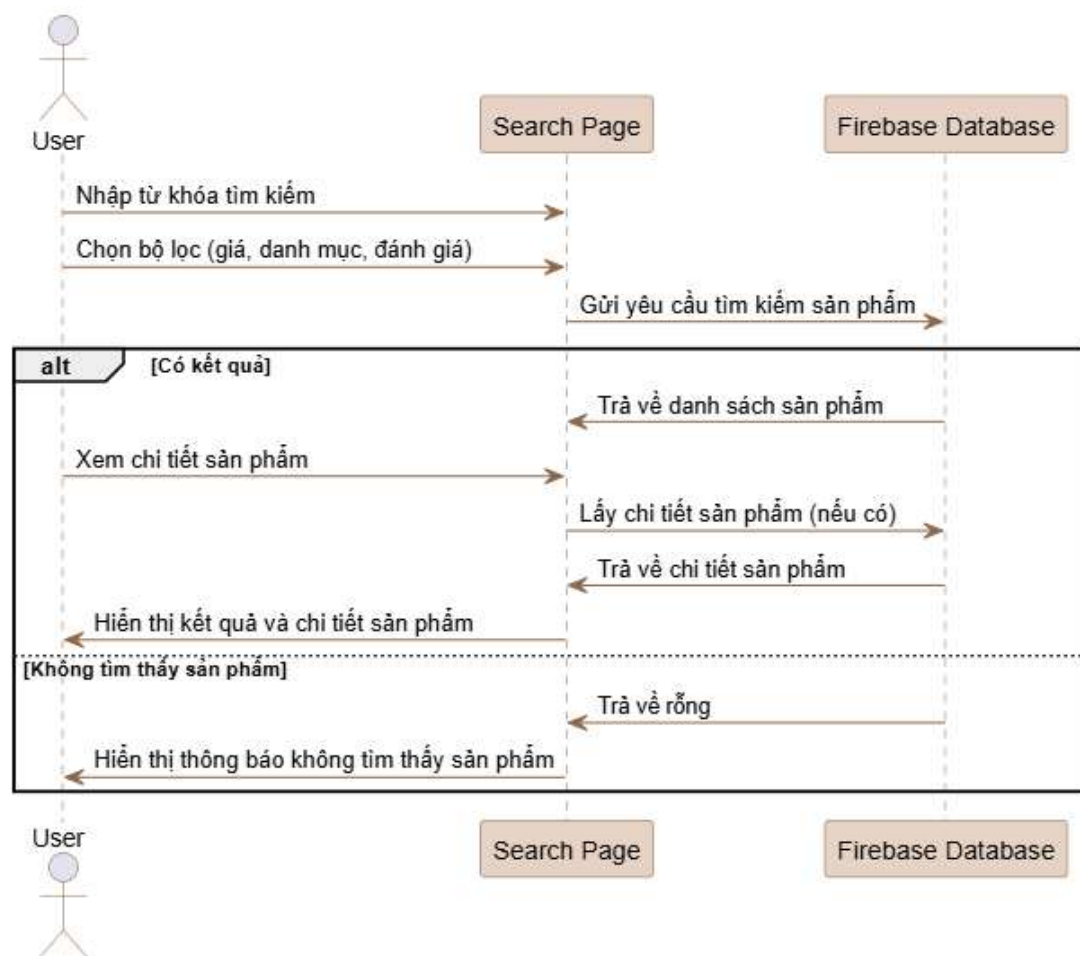
- User xem chi tiết sự kiện tin tức và khuyến mãi cụ thể

Bước 4: Hiện thị chi tiết

- Event Page lấy chi tiết sự kiện tin tức và khuyến mãi từ Firebase Database
- Firebase Database trả về chi tiết sự kiện tin tức và khuyến mãi

Bước 5: Hiện thị kết quả

- Event Page hiển thị thông tin sự kiện tin tức và khuyến mãi cho User



Hình 4.11: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình tìm kiếm sản phẩm với các bộ lọc nâng cao, bao gồm 3 thành phần chính: User, Search Page và Firebase Database.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Khởi tạo tìm kiếm

- User nhập từ khóa tìm kiếm
- User chọn bộ lọc (giá, danh mục, đánh giá)

Bước 2: Gửi yêu cầu tìm kiếm

- Search Page gửi yêu cầu tìm kiếm sản phẩm đến Firebase Database

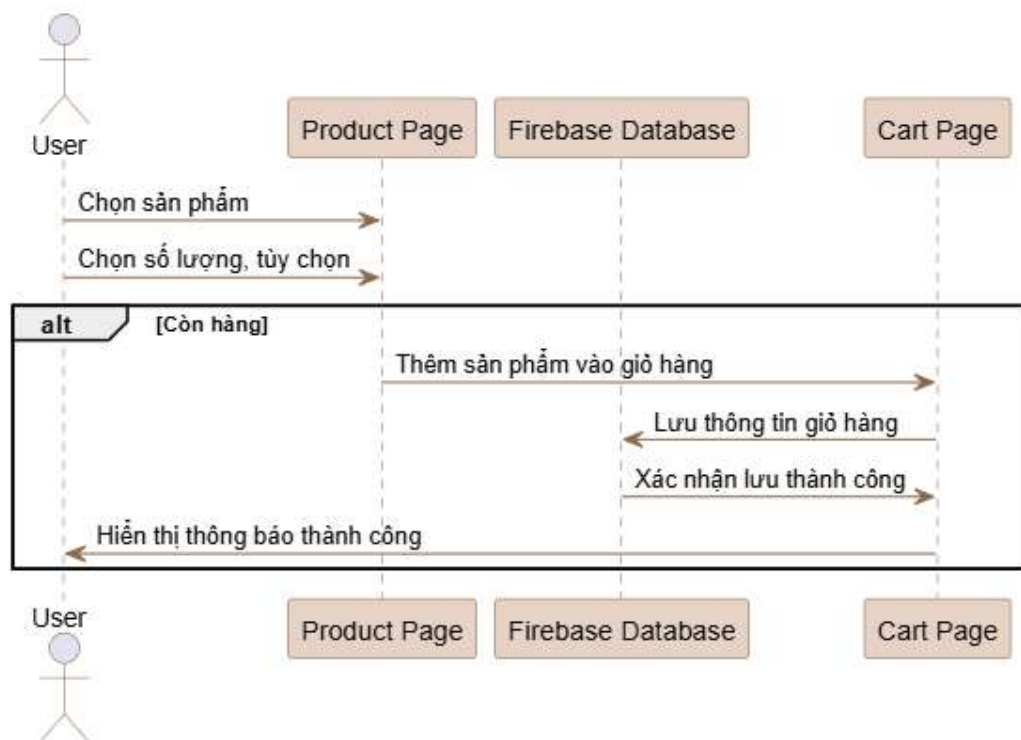
Bước 3: Xử lý điều kiện kết quả

Trường hợp A: Có kết quả

- Firebase Database trả về danh sách sản phẩm phù hợp
- User xem chi tiết sản phẩm (tùy chọn)
- Search Page lấy chi tiết sản phẩm từ Firebase Database (nếu có)
- Firebase Database trả về chi tiết sản phẩm
- Search Page hiển thị kết quả và chi tiết sản phẩm cho User

Trường hợp B: Không tìm thấy sản phẩm

- Firebase Database trả về rỗng
- Search Page hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm cho User



Hình 4.12: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý giỏ hàng

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình thêm sản phẩm vào giỏ hàng của khách hàng, bao gồm 4 thành phần chính: User, Product Page, Firebase Database và Cart Page.

Luồng xử lý chính

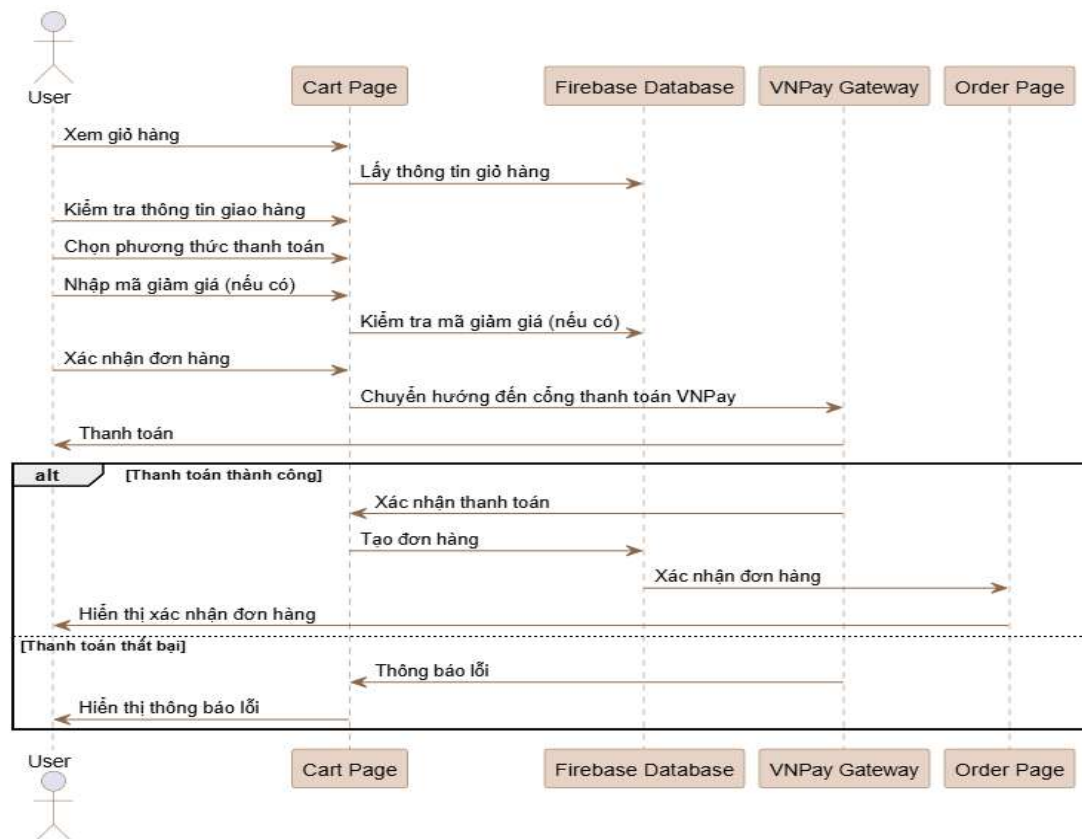
Bước 1: Chọn sản phẩm

- User chọn sản phẩm muốn mua
- User chọn số lượng và tùy chọn (size, topping, ghi chú...)

Bước 2: Xử lý điều kiện tồn kho

Trường hợp: Còn hàng

- Product Page thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Firebase Database lưu thông tin giỏ hàng
- Cart Page xác nhận lưu thành công
- Hiển thị thông báo thành công cho User



Hình 4.13: Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán đơn hàng

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình thanh toán đơn hàng hoàn chỉnh từ giỏ hàng đến xác nhận đơn hàng, bao gồm 5 thành phần chính: User, Cart Page, Firebase Database, VNPay Gateway và Order Page.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Kiểm tra giỏ hàng

- User xem giỏ hàng
- Cart Page lấy thông tin giỏ hàng từ Firebase Database

Bước 2: Chuẩn bị thanh toán

- User kiểm tra thông tin giao hàng
- User chọn phương thức thanh toán
- User nhập mã giảm giá (nếu có)
- Firebase Database kiểm tra mã giảm giá (nếu có)

Bước 3: Xác nhận và thanh toán

- User xác nhận đơn hàng
- Cart Page chuyển hướng đến cổng thanh toán VNPay
- User thực hiện thanh toán qua VNPay

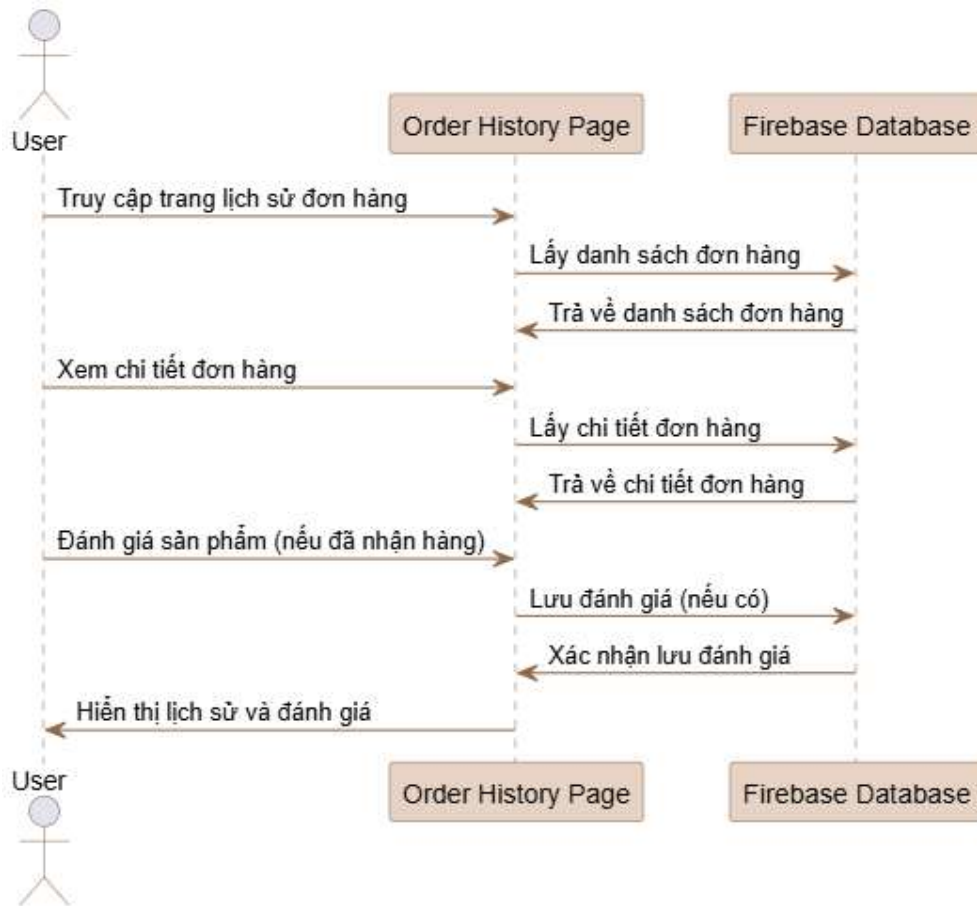
Bước 4: Xử lý kết quả thanh toán

Trường hợp A: Thanh toán thành công

- VNPay Gateway xác nhận thanh toán
- Firebase Database tạo đơn hàng
- Order Page xác nhận đơn hàng
- Hiển thị xác nhận đơn hàng cho User

Trường hợp B: Thanh toán thất bại

- VNPay Gateway thông báo lỗi
- Cart Page hiển thị thông báo lỗi cho User



Hình 4.14: Biểu đồ tuần tự chức năng lịch sử đơn hàng

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình xem lịch sử đơn hàng và đánh giá sản phẩm của khách hàng, bao gồm 3 thành phần chính: User, Order History Page và Firebase Database.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Truy cập lịch sử đơn hàng

- User truy cập trang lịch sử đơn hàng
- Order History Page lấy danh sách đơn hàng từ Firebase Database
- Firebase Database trả về danh sách đơn hàng của User

Bước 2: Xem chi tiết đơn hàng

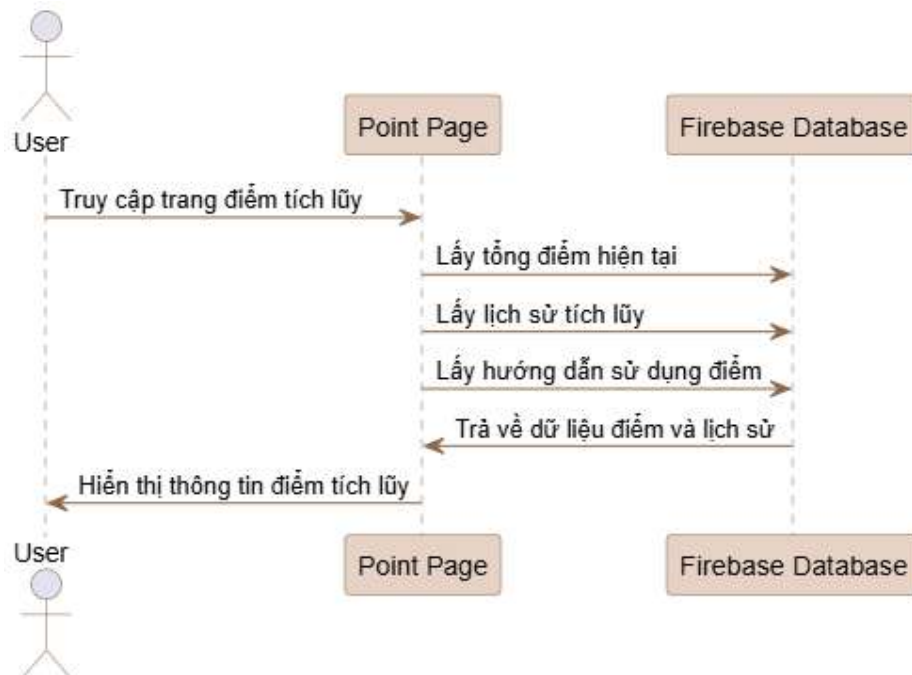
- User xem chi tiết đơn hàng cụ thể
- Order History Page lấy chi tiết đơn hàng từ Firebase Database
- Firebase Database trả về chi tiết đơn hàng

Bước 3: Đánh giá sản phẩm (tùy chọn)

- User đánh giá sản phẩm (nếu đã nhận hàng)
- Order History Page lưu đánh giá vào Firebase Database (nếu có)
- Firebase Database xác nhận lưu đánh giá

Bước 4: Hiển thị kết quả

- Order History Page hiển thị lịch sử và đánh giá cho User



Hình 4.15: Biểu đồ tuần tự chức năng điểm tích lũy

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình xem thông tin điểm tích lũy của khách hàng trong chương trình loyalty, bao gồm 3 thành phần chính: User, Point Page và Firebase Database.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Truy cập trang điểm tích lũy

- User truy cập trang điểm tích lũy

Bước 2: Lấy thông tin điểm tích lũy

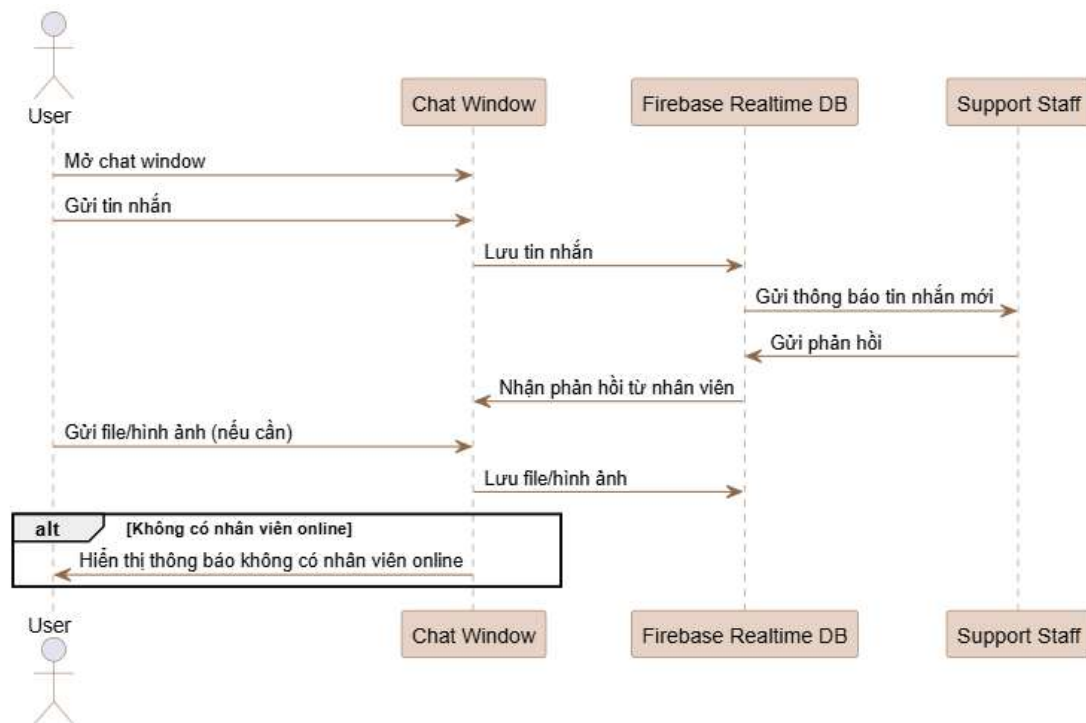
- Point Page lấy tổng điểm hiện tại từ Firebase Database
- Point Page lấy lịch sử tích lũy từ Firebase Database
- Point Page lấy hướng dẫn sử dụng điểm từ Firebase Database

Bước 3: Trả về dữ liệu

- Firebase Database trả về dữ liệu điểm và lịch sử cho Point Page

Bước 4: Hiện thị thông tin

- Point Page hiển thị thông tin điểm tích lũy cho User



Hình 4.16: Biểu đồ tuần tự chức năng hỗ trợ khách hàng

Mô tả tổng quan

Biểu đồ tuần tự mô tả quy trình chat hỗ trợ khách hàng realtime giữa khách hàng và nhân viên hỗ trợ, bao gồm 4 thành phần chính: User, Chat Window, Firebase Realtime DB và Support Staff.

Luồng xử lý chính

Bước 1: Khởi tạo chat

- User mở chat window
- User gửi tin nhắn

Bước 2: Xử lý tin nhắn

- Chat Window lưu tin nhắn vào Firebase Realtime DB
- Firebase Realtime DB gửi thông báo tin nhắn mới đến Support Staff

Bước 3: Phản hồi từ nhân viên

- Support Staff gửi phản hồi
- Firebase Realtime DB nhận phản hồi từ nhân viên
- Chat Window hiển thị phản hồi cho User

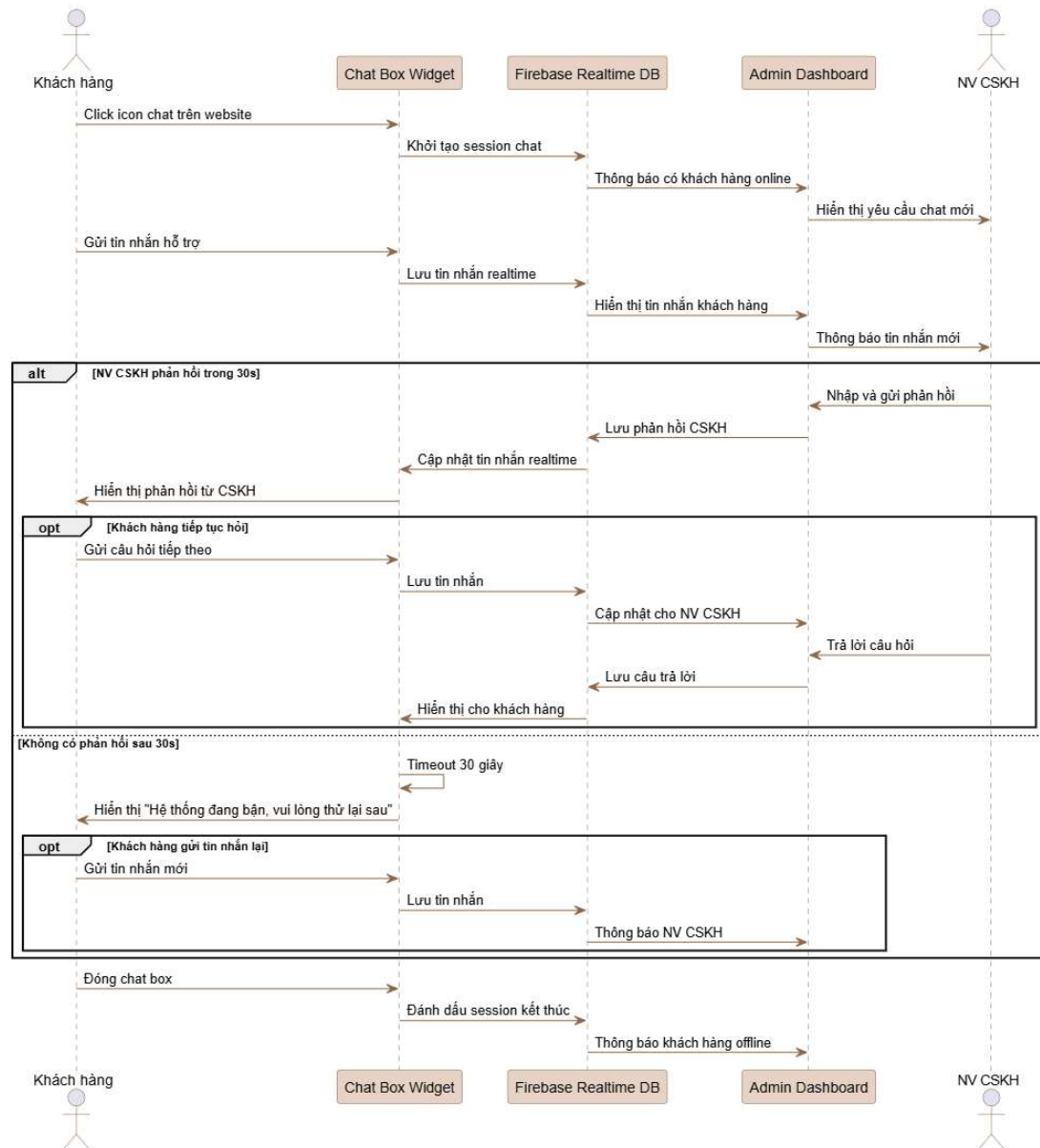
Bước 4: Chia sẻ file (tùy chọn)

- User gửi file/hình ảnh (nếu cần)
- Chat Window lưu file/hình ảnh vào Firebase Realtime DB

Bước 5: Xử lý trường hợp đặc biệt

Trường hợp: Không có nhân viên online

- Chat Window hiển thị thông báo không có nhân viên online cho User



Hình 4.17: Biểu đồ tuần tự chức năng realtime CSKH

Đây là sequence diagram chi tiết mô tả quy trình hoạt động của box chat trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng, bao gồm cơ chế timeout và xử lý các tình huống khác nhau.

Các thành phần tham gia:

1. Khách hàng - Người dùng cần hỗ trợ
2. Chat Box Widget - Widget chat nhúng trên website
3. Firebase Realtime DB - Cơ sở dữ liệu realtime

4. Admin Dashboard - Bảng điều khiển quản trị
5. NV CSKH - Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

Quy trình chi tiết:

1. Khởi tạo chat (Bước 1-5):

- Khách hàng click icon chat trên website
- Chat Box Widget khởi tạo session chat với Firebase
- Firebase thông báo có khách hàng online cho Admin Dashboard
- Admin Dashboard hiển thị yêu cầu chat mới cho NV CSKH

2. Gửi tin nhắn hỗ trợ (Bước 6-8):

- Khách hàng gửi tin nhắn hỗ trợ
- Chat Box lưu tin nhắn realtime vào Firebase
- Firebase hiển thị tin nhắn cho Admin Dashboard
- Admin Dashboard thông báo tin nhắn mới cho NV CSKH

3. Xử lý phản hồi với cơ chế timeout:

Kịch bản A: NV CSKH phản hồi trong 30s

- NV CSKH nhập và gửi phản hồi qua Admin Dashboard
- Admin Dashboard lưu phản hồi vào Firebase
- Firebase cập nhật tin nhắn realtime cho Chat Box
- Chat Box hiển thị phản hồi từ CSKH cho khách hàng

Trong kịch bản này có thêm tùy chọn:

- Khách hàng có thể tiếp tục hỏi
- Quy trình lặp lại: gửi câu hỏi → lưu → cập nhật → trả lời → hiển thị

Kịch bản B: Không có phản hồi sau 30s

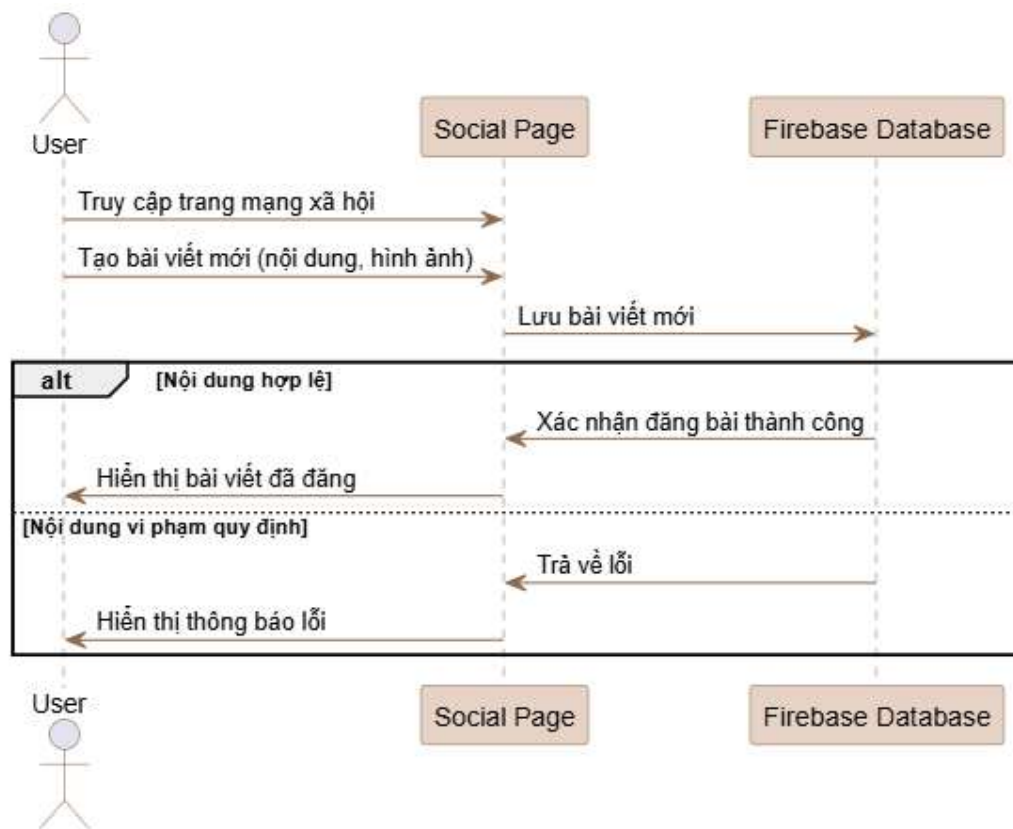
- Chat Box tự động timeout sau 30 giây
- Hiển thị thông báo "Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau"

Trong kịch bản này có thêm tùy chọn:

- Khách hàng có thể gửi tin nhắn lại
- Hệ thống sẽ thông báo lại cho NV CSKH

4. Kết thúc chat:

- Khách hàng đóng chat box
- Chat Box đánh dấu session kết thúc trong Firebase
- Firebase thông báo khách hàng offline cho Admin Dashboard



Hình 4.18: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng bài mạng xã hội

Mô tả tổng quát: Sơ đồ này mô tả quy trình người dùng tạo và đăng bài viết mới trên trang mạng xã hội của hệ thống, bao gồm kiểm tra nội dung và xử lý các trường hợp vi phạm quy định.

Các thành phần tham gia:

- User: Người dùng tạo bài viết
- Social Page: Giao diện trang mạng xã hội
- Firebase Database: Cơ sở dữ liệu lưu trữ bài viết

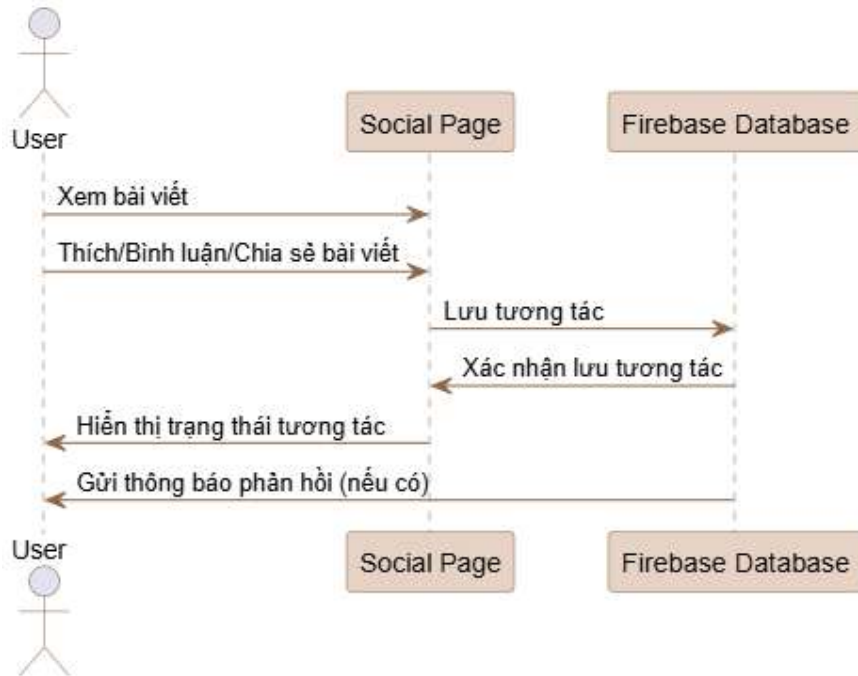
Quy trình thực hiện:

1. Truy cập trang mạng xã hội:
 - User truy cập vào trang mạng xã hội của hệ thống
2. Tạo bài viết mới:
 - User nhập nội dung bài viết và đính kèm hình ảnh (nếu có)
 - Social Page nhận thông tin bài viết từ User
3. Lưu trữ bài viết:
 - Social Page gửi yêu cầu lưu bài viết mới đến Firebase Database
4. Xử lý điều kiện nội dung (Alternative):

Trường hợp 1 - Nội dung hợp lệ:

- Firebase Database xác nhận đăng bài thành công

- Social Page hiển thị bài viết đã đăng cho User
- Trường hợp 2 - Nội dung vi phạm quy định:
- Firebase Database trả về lỗi vi phạm
 - Social Page hiển thị thông báo lỗi cho User



Hình 4.19: Biểu đồ tuần tự chức năng tương tác bài viết

Mô tả tổng quát: Sơ đồ này mô tả quy trình người dùng tương tác với các bài viết trên trang mạng xã hội, bao gồm xem, thích, bình luận và chia sẻ bài viết.

Các thành phần tham gia:

- User: Người dùng thực hiện tương tác
- Social Page: Giao diện trang mạng xã hội
- Firebase Database: Cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu tương tác

Quy trình thực hiện:

1. Xem bài viết:

- User truy cập và xem các bài viết trên trang mạng xã hội

2. Thực hiện tương tác:

User thực hiện các hành động tương tác với bài viết:

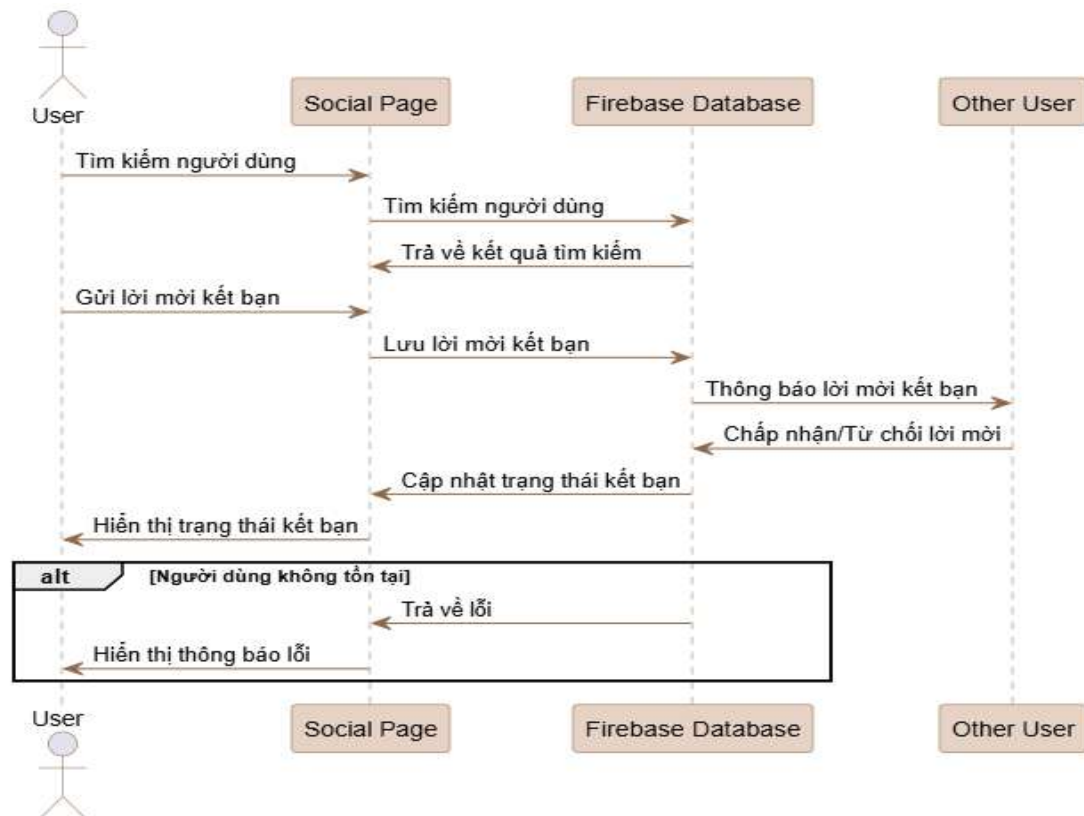
- Thích (Like) bài viết
- Bình luận (Comment) trên bài viết
- Chia sẻ (Share) bài viết

3. Lưu trữ tương tác:

- Social Page gửi thông tin tương tác đến Firebase Database
- Firebase Database lưu trữ dữ liệu tương tác (like, comment, share)

4. Xác nhận và phản hồi:

- Firebase Database xác nhận lưu tương tác thành công
 - Social Page hiển thị trạng thái tương tác mới cho User (cập nhật số lượng like, hiển thị comment, etc.)
5. Thông báo phản hồi:
- Hệ thống gửi thông báo phản hồi đến chủ bài viết (nếu có)
 - Thông báo về việc có người thích, bình luận hoặc chia sẻ bài viết của họ



Hình 4.20: Biểu đồ tuần tự chức năng kết bạn

Mô tả tổng quát: Sơ đồ này mô tả quy trình người dùng tìm kiếm và gửi lời mời kết bạn đến người dùng khác trong hệ thống mạng xã hội, bao gồm các bước từ tìm kiếm đến xử lý phản hồi.

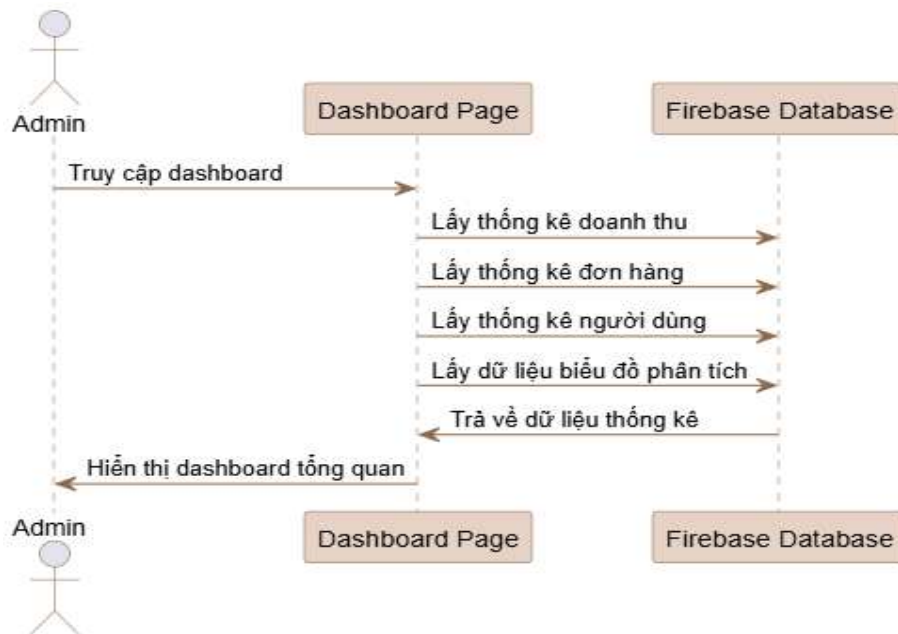
Các thành phần tham gia:

- User: Người dùng gửi lời mời kết bạn
- Social Page: Giao diện trang mạng xã hội
- Firebase Database: Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng và kết bạn
- Other User: Người dùng nhận lời mời kết bạn

Quy trình thực hiện:

1. Tìm kiếm người dùng:
 - User thực hiện tìm kiếm người dùng muốn kết bạn

- Social Page gửi yêu cầu tìm kiếm đến Firebase Database
- Firebase Database trả về kết quả tìm kiếm
- 2. Gửi lời mời kết bạn:
 - User chọn gửi lời mời kết bạn đến người dùng được tìm thấy
 - Social Page gửi yêu cầu lưu lời mời kết bạn đến Firebase Database
- 3. Thông báo lời mời:
 - Firebase Database gửi thông báo lời mời kết bạn đến Other User
 - Other User nhận được thông báo về lời mời kết bạn
- 4. Xử lý phản hồi:
 - Other User có thể chấp nhận hoặc từ chối lời mời
 - Firebase Database cập nhật trạng thái kết bạn dựa trên phản hồi
 - Social Page hiển thị trạng thái kết bạn mới cho User
- 5. Xử lý trường hợp lỗi (Alternative):
 - Trường hợp: Người dùng không tồn tại
 - Firebase Database trả về lỗi khi không tìm thấy người dùng
 - Social Page hiển thị thông báo lỗi cho User



Hình 4.21: Biểu đồ tuần tự chức năng Dashboard Quản Trị

Mô tả tổng quát: Sơ đồ này mô tả quy trình quản trị viên truy cập vào trang dashboard để xem các thông tin thống kê tổng quan về hoạt động kinh doanh của hệ thống.

Các thành phần tham gia:

- Admin: Quản trị viên hệ thống
- Dashboard Page: Giao diện trang dashboard quản trị

- Firebase Database: Cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu thống kê

Quy trình thực hiện:

1. Truy cập dashboard:

- Admin truy cập vào trang dashboard quản trị
- Dashboard Page được khởi tạo và chuẩn bị hiển thị dữ liệu

2. Thu thập dữ liệu thống kê:

Dashboard Page gửi các yêu cầu song song đến Firebase Database để lấy:

- Thống kê doanh thu: Dữ liệu về revenue, lợi nhuận theo thời gian
- Thống kê đơn hàng: Số lượng đơn hàng, trạng thái đơn hàng, xu hướng
- Thống kê người dùng: Số lượng user, user mới, user hoạt động
- Dữ liệu biểu đồ phân tích: Dữ liệu cho các charts và graphs

3. Xử lý và trả về dữ liệu:

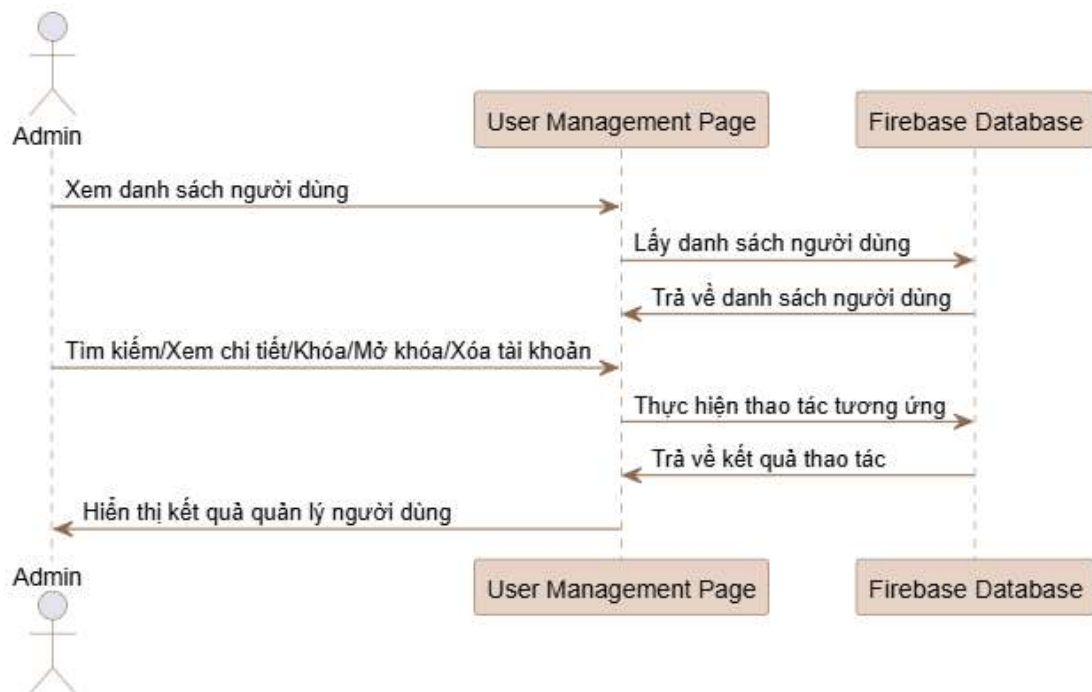
- Firebase Database xử lý các truy vấn thống kê
- Trả về dữ liệu thống kê đã được tổng hợp và phân tích

4. Hiển thị dashboard:

Dashboard Page nhận dữ liệu từ Firebase Database

Hiển thị dashboard tổng quan với các thông tin:

- Biểu đồ doanh thu theo thời gian
- Thống kê đơn hàng (số lượng, trạng thái)
- Thông tin người dùng (tổng số, người dùng mới)
- Các chỉ số KPI quan trọng



Hình 4.22: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý người dùng

Mô tả tổng quát: Sơ đồ này mô tả quy trình quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý người dùng trong hệ thống, bao gồm xem danh sách, tìm kiếm, và thực hiện các hành động quản lý tài khoản.

Các thành phần tham gia:

- Admin: Quản trị viên hệ thống
- User Management Page: Giao diện trang quản lý người dùng
- Firebase Database: Cơ sở dữ liệu chứa thông tin người dùng

Quy trình thực hiện:

1. Xem danh sách người dùng:
 - Admin truy cập vào trang quản lý người dùng
 - User Management Page gửi yêu cầu lấy danh sách người dùng đến Firebase Database
 - Firebase Database trả về danh sách đầy đủ thông tin người dùng

2. Thực hiện các thao tác quản lý:

Admin có thể thực hiện các hành động sau:

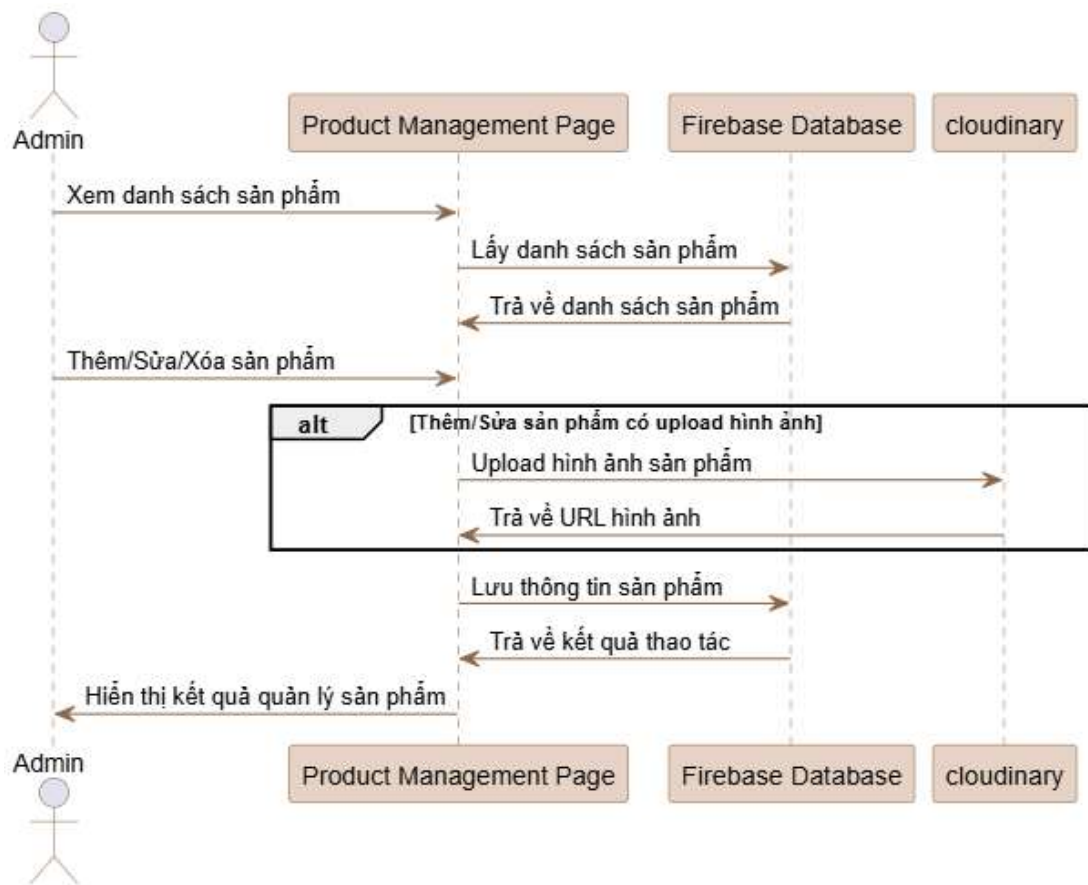
- Tìm kiếm: Tìm kiếm người dùng theo tên, email, hoặc ID
- Xem chi tiết: Xem thông tin chi tiết của từng người dùng
- Khóa tài khoản: Vô hiệu hóa tài khoản người dùng vi phạm
- Mở khóa tài khoản: Kích hoạt lại tài khoản đã bị khóa
- Xóa tài khoản: Xóa vĩnh viễn tài khoản người dùng

3. Xử lý thao tác:

- User Management Page gửi yêu cầu thực hiện thao tác tương ứng đến Firebase Database
- Firebase Database thực hiện cập nhật dữ liệu theo yêu cầu
- Firebase Database trả về kết quả thao tác (thành công/thất bại)

4. Hiển thị kết quả:

- User Management Page nhận kết quả từ Firebase Database
- Hiển thị kết quả quản lý người dùng cho Admin
- Cập nhật giao diện với trạng thái mới của người dùng



Hình 4.23: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý sản phẩm

Mô tả tổng quát: Sơ đồ này mô tả quy trình quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý sản phẩm trong hệ thống e-commerce, bao gồm xem danh sách, thêm, sửa, xóa sản phẩm và quản lý hình ảnh sản phẩm.

Các thành phần tham gia:

- Admin: Quản trị viên hệ thống
- Product Management Page: Giao diện trang quản lý sản phẩm
- Firebase Database: Cơ sở dữ liệu chứa thông tin sản phẩm
- Cloudinary: Dịch vụ lưu trữ và quản lý hình ảnh

Quy trình thực hiện:

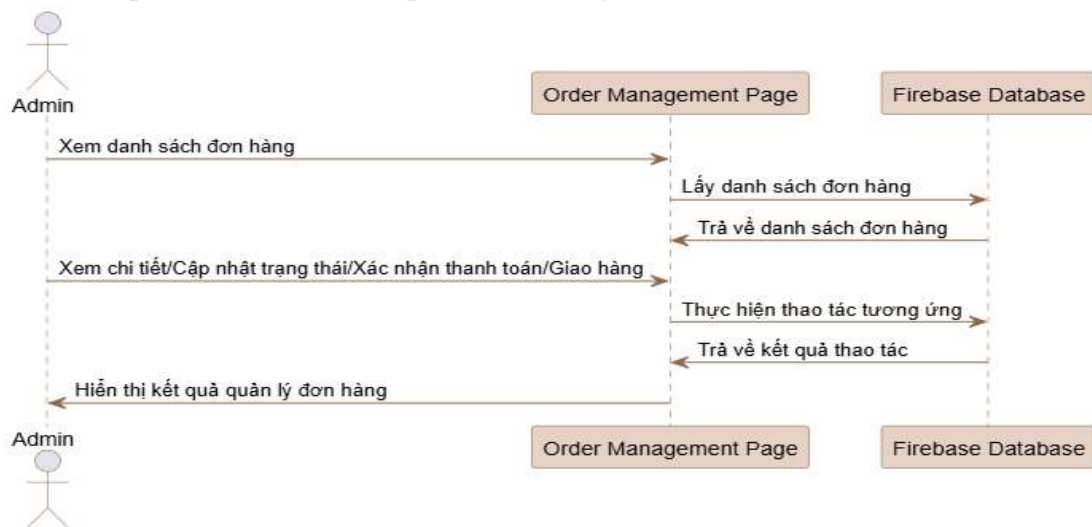
1. Xem danh sách sản phẩm:

- Admin truy cập vào trang quản lý sản phẩm
- Product Management Page gửi yêu cầu lấy danh sách sản phẩm đến Firebase Database
- Firebase Database trả về danh sách đầy đủ thông tin sản phẩm (tên, giá, mô tả, hình ảnh, etc.)

2. Thực hiện thao tác quản lý:

Admin có thể thực hiện các hành động:

- Thêm sản phẩm mới: Nhập thông tin và hình ảnh sản phẩm
- Sửa sản phẩm: Cập nhật thông tin hoặc thay đổi hình ảnh
- Xóa sản phẩm: Loại bỏ sản phẩm khỏi hệ thống
- 3. Xử lý upload hình ảnh (Alternative):
 - Trường hợp: Thêm/Sửa sản phẩm có upload hình ảnh
 - Product Management Page gửi file hình ảnh đến Cloudinary
 - Cloudinary xử lý và lưu trữ hình ảnh, tối ưu hóa chất lượng
 - Cloudinary trả về URL hình ảnh đã upload
- 4. Lưu thông tin sản phẩm:
 - Product Management Page gửi thông tin sản phẩm (bao gồm URL hình ảnh) đến Firebase Database
 - Firebase Database lưu trữ hoặc cập nhật thông tin sản phẩm
 - Firebase Database trả về kết quả thao tác (thành công/thất bại)
- 5. Hiển thị kết quả:
 - Product Management Page nhận kết quả từ Firebase Database
 - Hiển thị kết quả quản lý sản phẩm cho Admin
 - Cập nhật danh sách sản phẩm với thông tin mới



Hình 4.24: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý đơn hàng

Mô tả tổng quát: Sơ đồ này mô tả quy trình quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý đơn hàng trong hệ thống e-commerce, bao gồm theo dõi, cập nhật trạng thái và xử lý các giai đoạn của đơn hàng.

Các thành phần tham gia:

- Admin: Quản trị viên hệ thống
- Order Management Page: Giao diện trang quản lý đơn hàng
- Firebase Database: Cơ sở dữ liệu chứa thông tin đơn hàng

Quy trình thực hiện:

1. Xem danh sách đơn hàng:

Admin truy cập vào trang quản lý đơn hàng

Order Management Page gửi yêu cầu lấy danh sách đơn hàng đến Firebase Database

Firebase Database trả về danh sách đầy đủ thông tin đơn hàng bao gồm:

- ID đơn hàng, thông tin khách hàng
- Danh sách sản phẩm, số lượng, giá
- Trạng thái đơn hàng hiện tại
- Thời gian đặt hàng, địa chỉ giao hàng

2. Thực hiện các thao tác quản lý:

Admin có thể thực hiện các hành động sau:

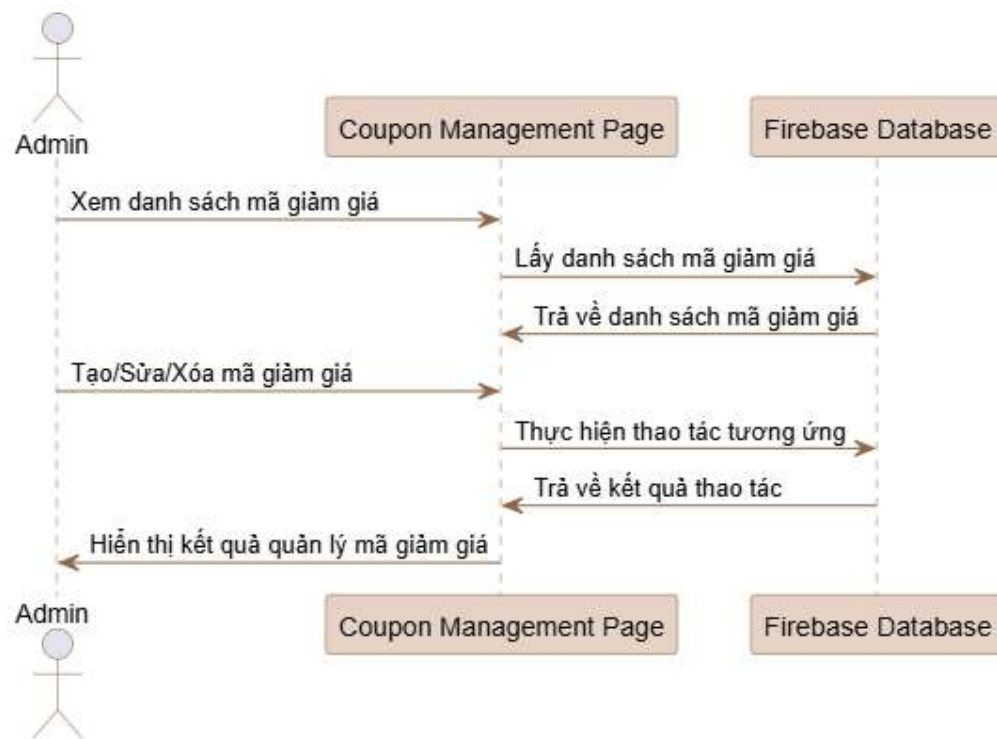
- Xem chi tiết: Xem thông tin đầy đủ của đơn hàng cụ thể
- Cập nhật trạng thái: Thay đổi trạng thái đơn hàng (pending → processing → shipping → delivered)
- Xác nhận thanh toán: Xác nhận việc nhận được thanh toán từ khách hàng
- Quản lý giao hàng: Cập nhật thông tin vận chuyển và giao hàng

3. Xử lý thao tác:

- Order Management Page gửi yêu cầu thực hiện thao tác tương ứng đến Firebase Database
- Firebase Database thực hiện cập nhật thông tin đơn hàng theo yêu cầu
- Firebase Database trả về kết quả thao tác (thành công/thất bại)

4. Hiển thị kết quả:

- Order Management Page nhận kết quả từ Firebase Database
- Hiển thị kết quả quản lý đơn hàng cho Admin
- Cập nhật giao diện với trạng thái mới của đơn hàng
- Gửi thông báo đến khách hàng về thay đổi trạng thái (nếu có)



Hình 4.25: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý mã giảm giá

Mô tả tổng quát: Sơ đồ này mô tả quy trình quản trị viên thực hiện các thao tác quản lý mã giảm giá (coupon) trong hệ thống e-commerce, bao gồm tạo, chỉnh sửa, xóa và theo dõi các chương trình khuyến mãi.

Các thành phần tham gia:

- Admin: Quản trị viên hệ thống
- Coupon Management Page: Giao diện trang quản lý mã giảm giá
- Firebase Database: Cơ sở dữ liệu chứa thông tin mã giảm giá

Quy trình thực hiện:

1. Xem danh sách mã giảm giá:

Admin truy cập vào trang quản lý mã giảm giá

Coupon Management Page gửi yêu cầu lấy danh sách mã giảm giá đến Firebase Database

Firebase Database trả về danh sách đầy đủ thông tin mã giảm giá bao gồm:

- Mã code, tên chương trình khuyến mãi
- Loại giảm giá (phần trăm hoặc số tiền cố định)
- Giá trị giảm, điều kiện áp dụng
- Thời gian có hiệu lực, số lượng sử dụng
- Trạng thái (active/inactive/expired)

2. Thực hiện các thao tác quản lý:

Admin có thể thực hiện các hành động sau:

- Tạo mã giảm giá mới: Thiết lập thông tin và điều kiện cho mã giảm giá
- Sửa mã giảm giá: Cập nhật thông tin, thay đổi giá trị hoặc điều kiện
- Xóa mã giảm giá: Loại bỏ mã giảm giá không còn sử dụng

3. Cấu hình chi tiết mã giảm giá:

Thiết lập các thông số:

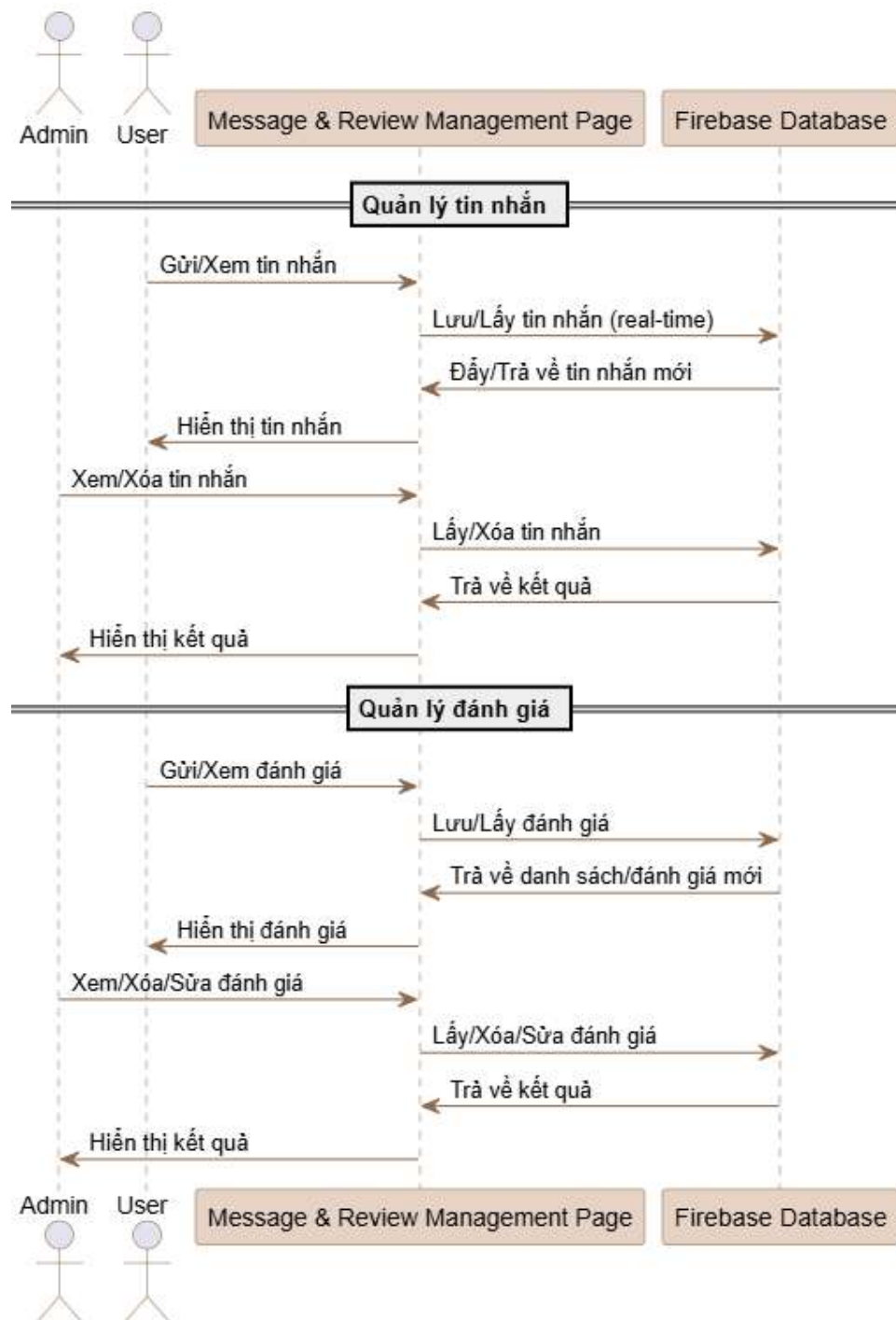
- Mã code duy nhất
- Loại giảm giá (percentage/fixed amount)
- Giá trị giảm giá
- Giá trị đơn hàng tối thiểu
- Số lượng mã có thể sử dụng
- Thời gian bắt đầu và kết thúc
- Áp dụng cho sản phẩm/danh mục cụ thể

4. Xử lý thao tác:

- Coupon Management Page gửi yêu cầu thực hiện thao tác tương ứng đến Firebase Database
- Firebase Database thực hiện validation và lưu trữ thông tin mã giảm giá
- Firebase Database trả về kết quả thao tác (thành công/thất bại)

5. Hiện thị kết quả:

- Coupon Management Page nhận kết quả từ Firebase Database
- Hiện thị kết quả quản lý mã giảm giá cho Admin
- Cập nhật danh sách với thông tin mã giảm giá mới hoặc đã chỉnh sửa



Hình 4.26: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý tin nhắn và đánh giá

Mô tả tổng quát: Sơ đồ này mô tả quy trình quản lý hai chức năng chính: quản lý tin nhắn và quản lý đánh giá sản phẩm, với sự tham gia của cả người dùng thông thường và quản trị viên.

Các thành phần tham gia:

- Admin: Quản trị viên hệ thống

- User: Người dùng thông thường
- Message & Review Management Page: Giao diện trang quản lý tin nhắn và đánh giá
- Firebase Database: Cơ sở dữ liệu lưu trữ tin nhắn và đánh giá

Phần 1: Quản Lý Tin Nhắn

Quy trình thực hiện:

1. Gửi/Xem tin nhắn (User):
 - User gửi hoặc xem tin nhắn trong hệ thống
 - Message & Review Management Page xử lý yêu cầu
2. Xử lý tin nhắn real-time:
 - Page gửi yêu cầu lưu/lấy tin nhắn đến Firebase Database với tính năng real-time
 - Firebase Database đẩy/trả về tin nhắn mới ngay lập tức
 - Page hiển thị tin nhắn cho User
3. Quản lý tin nhắn (Admin):
 - Admin có thể xem và xóa tin nhắn không phù hợp
 - Page gửi yêu cầu lấy/xóa tin nhắn đến Firebase Database
 - Firebase Database trả về kết quả thao tác
 - Page hiển thị kết quả cho Admin

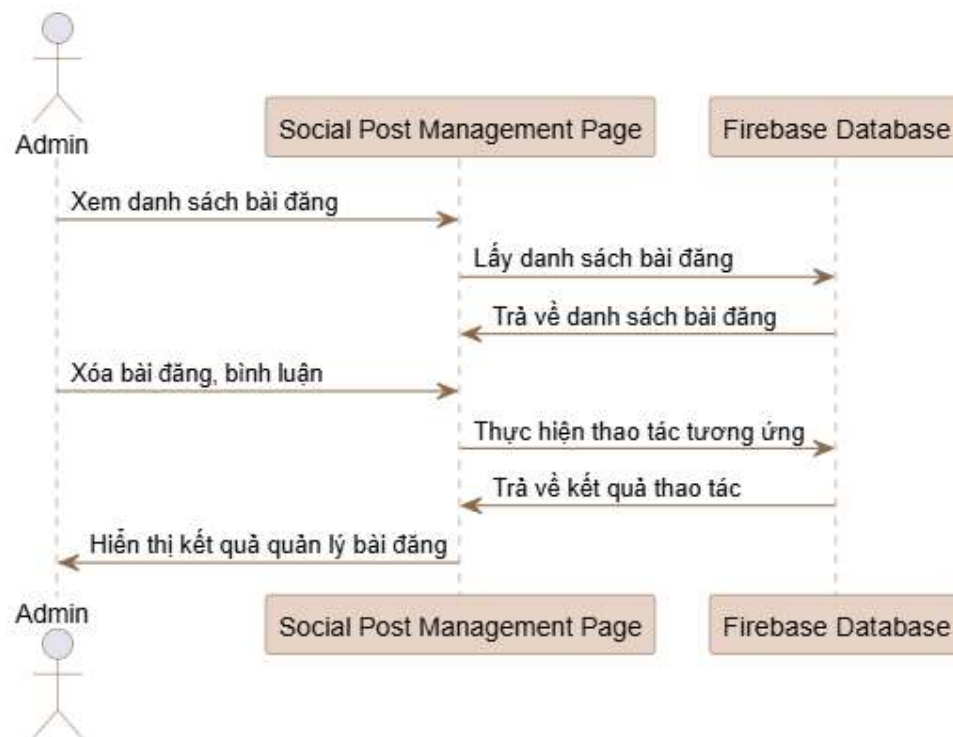
Phần 2: Quản Lý Đánh Giá

Quy trình thực hiện:

1. Gửi/Xem đánh giá (User):
 - User gửi đánh giá sản phẩm hoặc xem đánh giá của người khác
 - Message & Review Management Page xử lý yêu cầu
2. Xử lý đánh giá:
 - Page gửi yêu cầu lưu/lấy đánh giá đến Firebase Database
 - Firebase Database trả về danh sách đánh giá hoặc đánh giá mới
 - Page hiển thị đánh giá cho User
3. Quản lý đánh giá (Admin):

Admin có thể thực hiện các thao tác:

- Xem đánh giá: Xem tất cả đánh giá của hệ thống
- Xóa đánh giá: Loại bỏ đánh giá không phù hợp hoặc spam
- Sửa đánh giá: Chỉnh sửa nội dung đánh giá nếu cần
- Page gửi yêu cầu tương ứng đến Firebase Database
- Firebase Database trả về kết quả thao tác
- Page hiển thị kết quả cho Admin



Hình 4.27: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý bài đăng mạng xã hội

Mô tả tổng quát: Sơ đồ này mô tả quy trình quản trị viên thực hiện các thao tác kiểm duyệt và quản lý nội dung trên trang mạng xã hội của hệ thống, đảm bảo môi trường giao tiếp tích cực và phù hợp.

Các thành phần tham gia:

- Admin: Quản trị viên hệ thống
- Social Post Management Page: Giao diện trang quản lý bài đăng mạng xã hội
- Firebase Database: Cơ sở dữ liệu chứa thông tin bài đăng và bình luận

Quy trình thực hiện:

1. Xem danh sách bài đăng:

- Admin truy cập vào trang quản lý bài đăng mạng xã hội
- Social Post Management Page gửi yêu cầu lấy danh sách bài đăng đến Firebase Database

Firebase Database trả về danh sách đầy đủ thông tin bài đăng bao gồm:

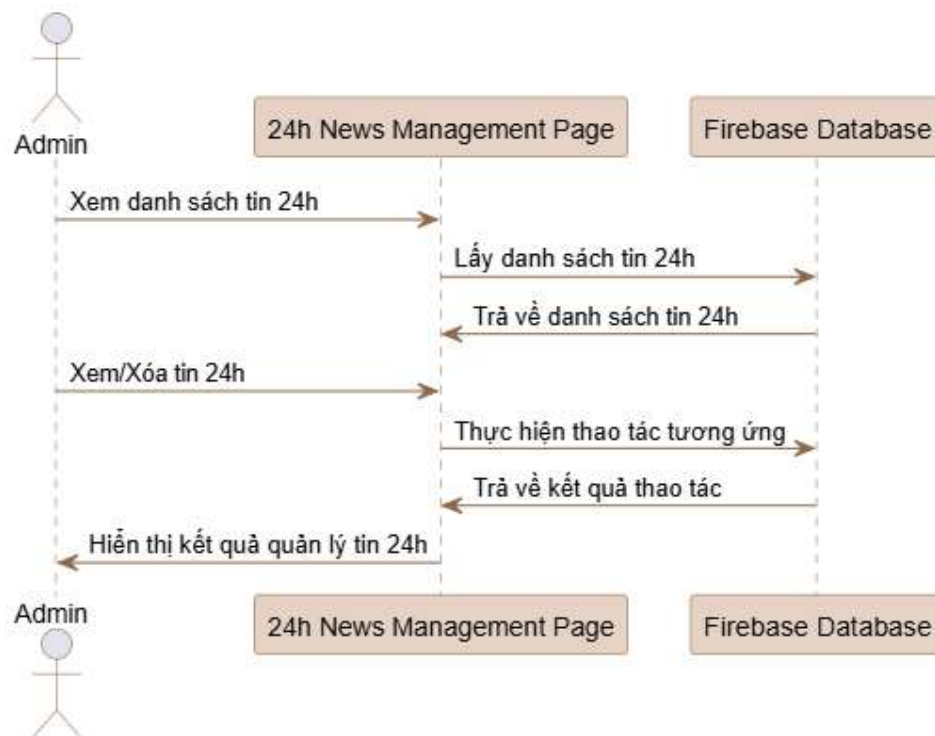
- Nội dung bài đăng, hình ảnh đính kèm
- Thông tin người đăng, thời gian đăng
- Số lượng like, comment, share
- Trạng thái bài đăng (approved/pending/rejected)
- Danh sách bình luận và phản hồi

2. Thực hiện các thao tác kiểm duyệt:

Admin có thể thực hiện các hành động sau:

- Xóa bài đăng: Loại bỏ bài đăng vi phạm quy định cộng đồng

- Xóa bình luận: Xóa bình luận không phù hợp, spam hoặc toxic
3. Các tiêu chí kiểm duyệt:
- Nội dung vi phạm quy định cộng đồng
 - Ngôn từ không phù hợp, hate speech
 - Spam hoặc quảng cáo không được phép
 - Thông tin sai lệch hoặc có thể gây hại
 - Nội dung không liên quan đến chủ đề
4. Xử lý thao tác:
- Social Post Management Page gửi yêu cầu thực hiện thao tác tương ứng đến Firebase Database
 - Firebase Database thực hiện xóa hoặc cập nhật trạng thái nội dung
 - Firebase Database trả về kết quả thao tác (thành công/thất bại)
5. Hiển thị kết quả:
- Social Post Management Page nhận kết quả từ Firebase Database
 - Hiển thị kết quả quản lý bài đăng cho Admin
 - Cập nhật danh sách với các thay đổi mới
 - Gửi thông báo đến người dùng nếu cần (về việc nội dung bị xóa)



Hình 4.28: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý đăng tin 24h

Đây là sequence diagram mô tả quy trình quản lý tin tức 24h trong hệ thống admin, cho phép quản trị viên xem và quản lý các bài báo tin tức thời sự.

Các thành phần tham gia:

- Admin - Quản trị viên hệ thống

- 24h News Management Page - Trang quản lý tin tức 24h
- Firebase Database - Cơ sở dữ liệu Firebase

Quy trình thực hiện:

1. Xem danh sách tin tức 24h:

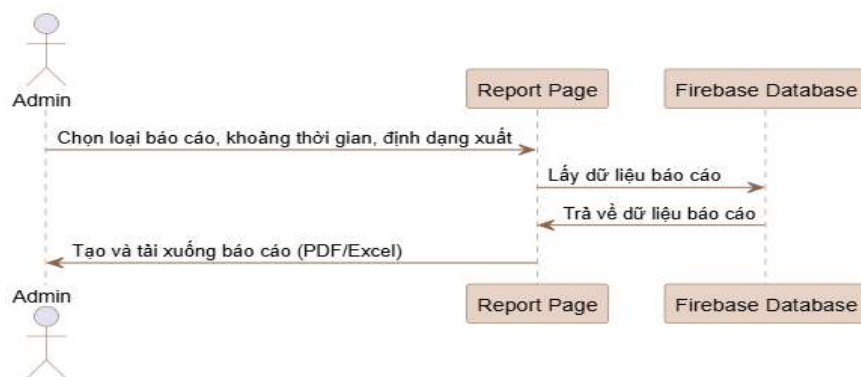
- Admin truy cập vào trang quản lý tin tức 24h
- Hệ thống gửi yêu cầu "Xem danh sách tin 24h" đến trang quản lý
- Trang quản lý gửi truy vấn "Lấy danh sách tin 24h" đến Firebase Database
- Firebase Database trả về danh sách các tin tức 24h hiện có

2. Thao tác quản lý tin tức:

- Admin có thể thực hiện các thao tác "Xem/Xóa tin 24h"
- Trang quản lý gửi yêu cầu "Thực hiện thao tác tương ứng" đến Firebase Database
- Firebase Database xử lý yêu cầu và trả về "Kết quả thao tác"

3. Hiện thị kết quả:

- Trang quản lý hiển thị "Kết quả quản lý tin 24h" cho Admin
- Admin có thể thấy được trạng thái và kết quả của các thao tác đã thực hiện



Hình 4.29: Biểu đồ tuần tự chức năng báo cáo thống kê

Đây là sequence diagram mô tả quy trình tạo và xuất báo cáo trong hệ thống admin, cho phép quản trị viên tạo các báo cáo chi tiết về hoạt động của hệ thống.

Các thành phần tham gia:

- Admin - Quản trị viên hệ thống
- Report Page - Trang tạo báo cáo
- Firebase Database - Cơ sở dữ liệu Firebase

Quy trình thực hiện:

1. Cấu hình báo cáo:

Admin truy cập vào trang báo cáo và thực hiện "Chọn loại báo cáo, khoảng thời gian, định dạng xuất"

Admin có thể lựa chọn:

- Loại báo cáo (doanh thu, đơn hàng, sản phẩm, khách hàng, etc.)
- Khoảng thời gian báo cáo (ngày, tuần, tháng, năm)
- Định dạng xuất file (PDF hoặc Excel)

2. Thu thập dữ liệu:

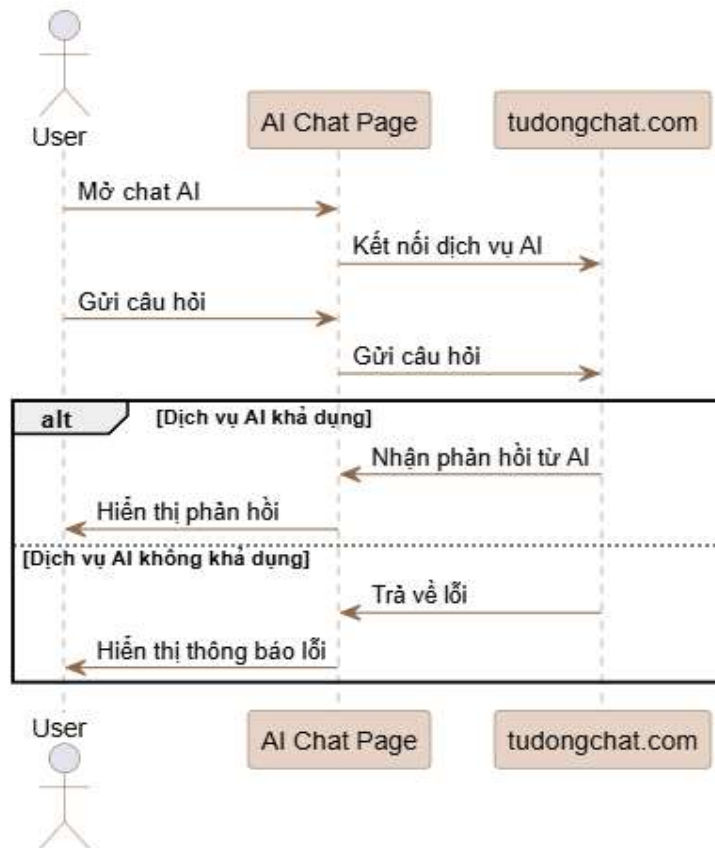
- Trang báo cáo gửi yêu cầu "Lấy dữ liệu báo cáo" đến Firebase Database
- Firebase Database xử lý truy vấn và "Trả về dữ liệu báo cáo" tương ứng với các tiêu chí đã chọn

3. Tạo và xuất báo cáo:

- Hệ thống xử lý dữ liệu và "Tạo và tải xuống báo cáo (PDF/Excel)"
- Admin nhận được file báo cáo đã được định dạng theo yêu cầu

Các loại báo cáo có thể tạo:

- Báo cáo doanh thu: Thống kê thu nhập theo thời gian
- Báo cáo đơn hàng: Phân tích số lượng và trạng thái đơn hàng
- Báo cáo sản phẩm: Thống kê sản phẩm bán chạy
- Báo cáo khách hàng: Phân tích hành vi và thông tin khách hàng
- Báo cáo nhân viên: Thống kê hiệu suất và chấm công
- Báo cáo hoạt động mạng xã hội: Phân tích tương tác và nội dung



Hình 4.30: Biểu đồ tuần tự của chức năng Chat AI tudongchat.com

:

Đây là sequence diagram mô tả quy trình sử dụng tính năng AI Chat trong hệ thống, tích hợp dịch vụ AI từ tudongchat.com để hỗ trợ khách hàng.

Các thành phần tham gia:

- User - Người dùng/khách hàng
- AI Chat Page - Trang chat AI
- tudongchat.com - Dịch vụ AI bên ngoài

Quy trình thực hiện:

1. Khởi tạo chat AI:

- User thực hiện hành động "Mở chat AI"
- AI Chat Page gửi yêu cầu "Kết nối dịch vụ AI" đến tudongchat.com

2. Tương tác với AI:

- User "Gửi câu hỏi" đến AI Chat Page
- AI Chat Page chuyển tiếp "Gửi câu hỏi" đến tudongchat.com

3. Xử lý phản hồi (Alternative scenarios):

Kịch bản A - Dịch vụ AI khả dụng:

- tudongchat.com "Nhận phản hồi từ AI" và trả về cho AI Chat Page
- AI Chat Page "Hiển thị phản hồi" cho User

Kịch bản B - Dịch vụ AI không khả dụng:

- tudongchat.com "Trả về lỗi" khi không thể xử lý
- AI Chat Page "Hiển thị thông báo lỗi" cho User

Tính năng và lợi ích:

Hỗ trợ khách hàng 24/7:

- Chatbot AI có thể trả lời các câu hỏi cơ bản bất cứ lúc nào
- Giảm tải cho nhân viên chăm sóc khách hàng

Tích hợp dịch vụ bên ngoài:

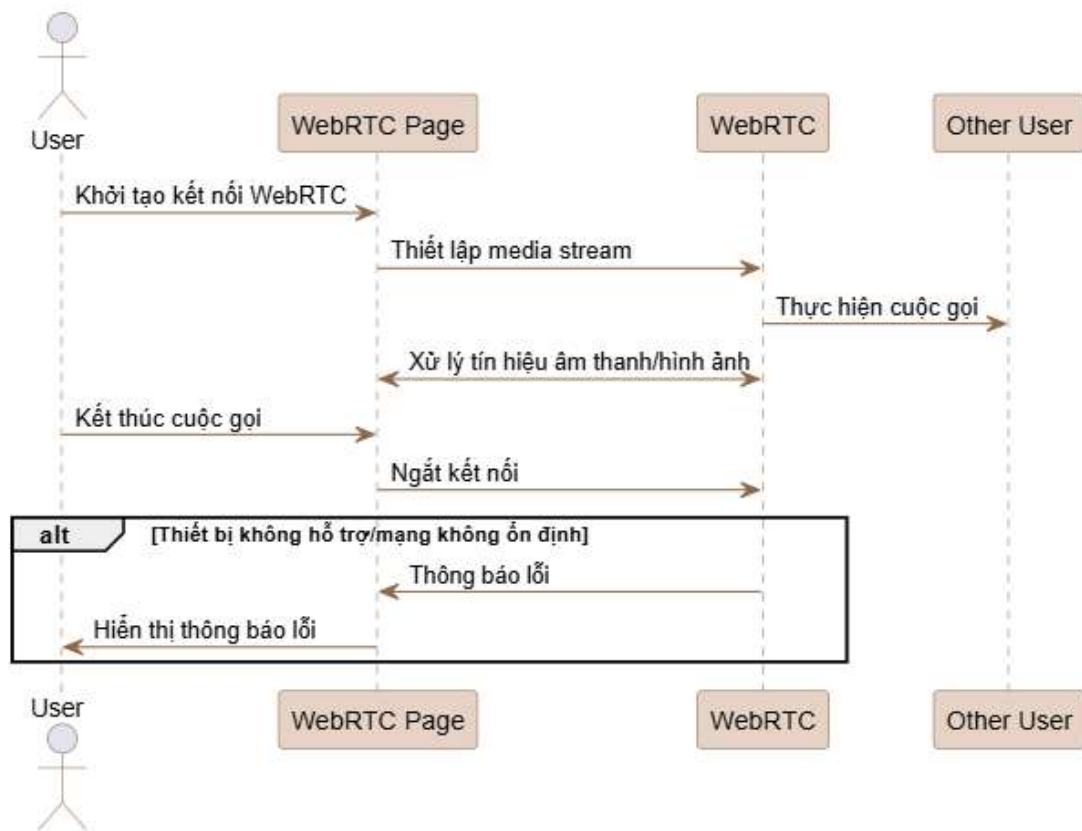
- Sử dụng tudongchat.com - dịch vụ AI chuyên nghiệp
- Đảm bảo chất lượng phản hồi và khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý lỗi:

- Có cơ chế backup khi dịch vụ AI gặp sự cố
- Thông báo rõ ràng cho người dùng về tình trạng hệ thống

Các loại câu hỏi AI có thể xử lý:

- Thông tin sản phẩm: Giới thiệu menu, giá cả, thành phần
- Hướng dẫn đặt hàng: Cách thức order, thanh toán, giao hàng
- Chính sách: Chính sách đổi trả, bảo hành, khuyến mãi
- Hỗ trợ kỹ thuật: Hướng dẫn sử dụng website, app
- Câu hỏi thường gặp: FAQ về dịch vụ và sản phẩm



Hình 4.31: Biểu đồ tuần tự chức năng WebRTC

Đây là sequence diagram mô tả quy trình thực hiện cuộc gọi thoại và video sử dụng công nghệ WebRTC (Web Real-Time Communication) trong hệ thống.

Các thành phần tham gia:

- User - Người dùng khởi tạo cuộc gọi
- WebRTC Page - Trang web hỗ trợ WebRTC
- WebRTC - Dịch vụ WebRTC (giao thức truyền thông thời gian thực)
- Other User - Người dùng khác tham gia cuộc gọi

Quy trình thực hiện cuộc gọi thành công:

1. Khởi tạo kết nối:

- User thực hiện "Khởi tạo kết nối WebRTC" trên WebRTC Page
- Bắt đầu quá trình thiết lập kết nối P2P (peer-to-peer)

2. Thiết lập media stream:

- WebRTC Page gửi yêu cầu "Thiết lập media stream" đến WebRTC
- Cấu hình luồng âm thanh và video từ thiết bị của user

3. Thực hiện cuộc gọi:

- WebRTC "Thực hiện cuộc gọi" đến Other User
- Thiết lập kết nối trực tiếp giữa hai người dùng

4. Xử lý tín hiệu realtime:

- WebRTC "Xử lý tín hiệu âm thanh/hình ảnh" giữa WebRTC Page và WebRTC
- Truyền tải dữ liệu âm thanh/video theo thời gian thực

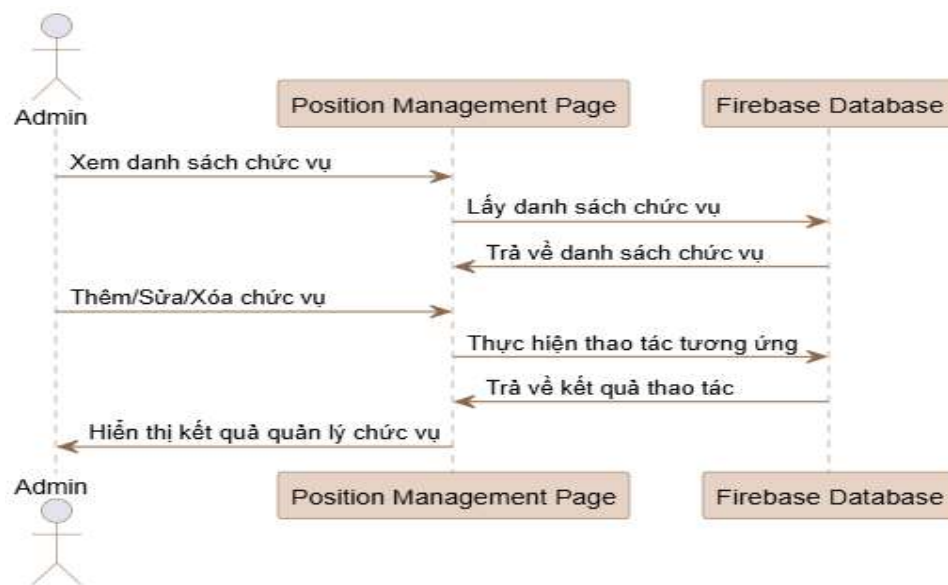
5. Kết thúc cuộc gọi:

- User thực hiện "Kết thúc cuộc gọi"
- WebRTC Page gửi lệnh "Ngắt kết nối" đến WebRTC

Xử lý lỗi (Alternative scenario):

Trường hợp thiết bị không hỗ trợ/mạng không ổn định:

- WebRTC trả về "Thông báo lỗi" cho WebRTC Page
- WebRTC Page "Hiển thị thông báo lỗi" cho User



Hình 4.31: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý chức vụ

Đây là sequence diagram mô tả quy trình quản lý chức vụ và vị trí công việc trong hệ thống HR của doanh nghiệp.

Các thành phần tham gia:

1. Admin - Quản trị viên hệ thống
2. Position Management Page - Trang quản lý chức vụ
3. Firebase Database - Cơ sở dữ liệu Firebase

Quy trình thực hiện:

1. Xem danh sách chức vụ:

- Admin truy cập vào trang quản lý và thực hiện "Xem danh sách chức vụ"
- Position Management Page gửi yêu cầu "Lấy danh sách chức vụ" đến Firebase Database

- Firebase Database "Trả về danh sách chức vụ" hiện có trong hệ thống
2. Quản lý chức vụ:
- Admin có thể thực hiện các thao tác "Thêm/Sửa/Xóa chức vụ"
 - Position Management Page gửi yêu cầu "Thực hiện thao tác tương ứng" đến Firebase Database
 - Firebase Database xử lý và "Trả về kết quả thao tác"
3. Hiển thị kết quả:
- Position Management Page "Hiển thị kết quả quản lý chức vụ" cho Admin
 - Admin có thể thấy được trạng thái và kết quả của các thao tác đã thực hiện

Các chức năng quản lý chức vụ:

Thêm chức vụ mới:

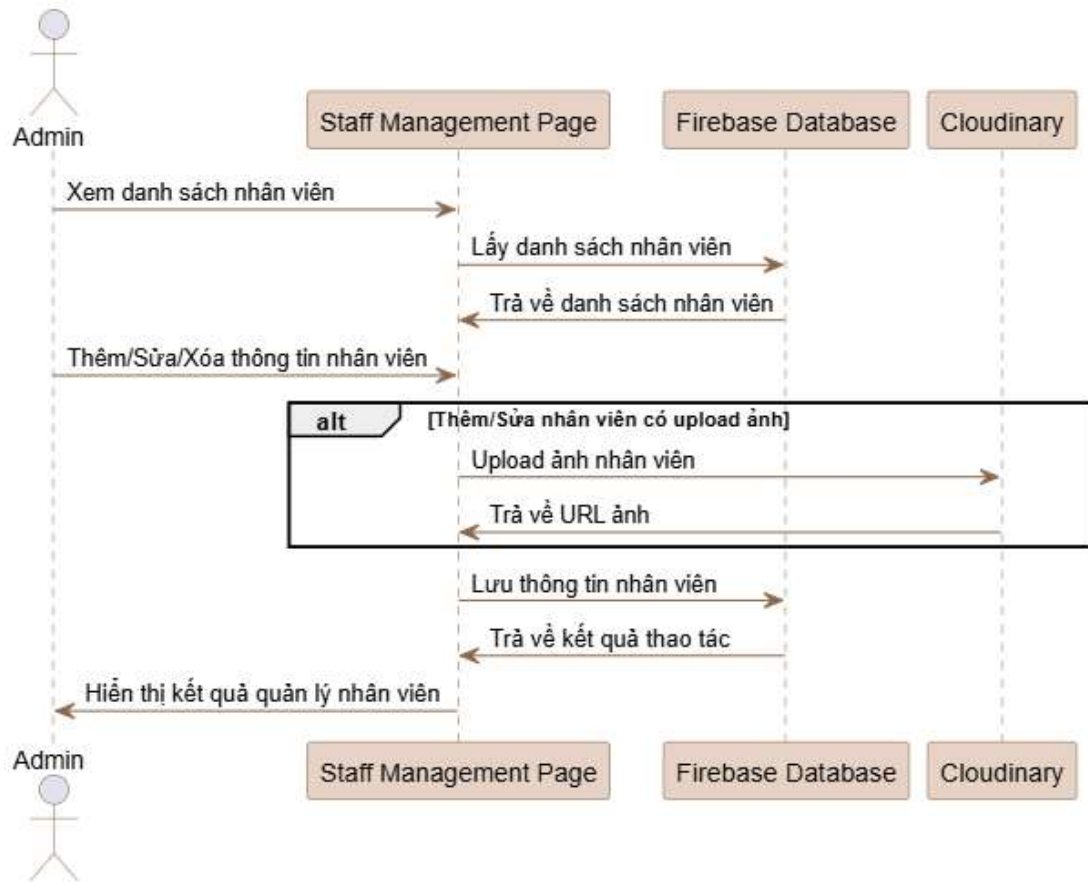
- Tạo vị trí công việc mới (Quản lý, Nhân viên, Thực tập sinh)
- Định nghĩa mô tả công việc và yêu cầu
- Thiết lập mức lương và phúc lợi
- Phân quyền truy cập hệ thống

Sửa chức vụ:

- Cập nhật thông tin mô tả công việc
- Điều chỉnh mức lương và quyền lợi
- Thay đổi phân quyền và trách nhiệm
- Cập nhật yêu cầu kỹ năng

Xóa chức vụ:

- Kiểm tra không có nhân viên đang giữ chức vụ
- Xóa chức vụ không còn sử dụng
- Cập nhật cơ cấu tổ chức



Hình 4.32: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhân viên

Đây là sequence diagram mô tả quy trình quản lý nhân viên trong hệ thống, đặc biệt có tích hợp tính năng upload ảnh nhân viên sử dụng dịch vụ Cloudinary.

Các thành phần tham gia:

- Admin - Quản trị viên hệ thống
- Staff Management Page - Trang quản lý nhân viên
- Firebase Database - Cơ sở dữ liệu Firebase
- Cloudinary - Dịch vụ lưu trữ và quản lý ảnh

Quy trình thực hiện:

1. Xem danh sách nhân viên (Bước 1-3):

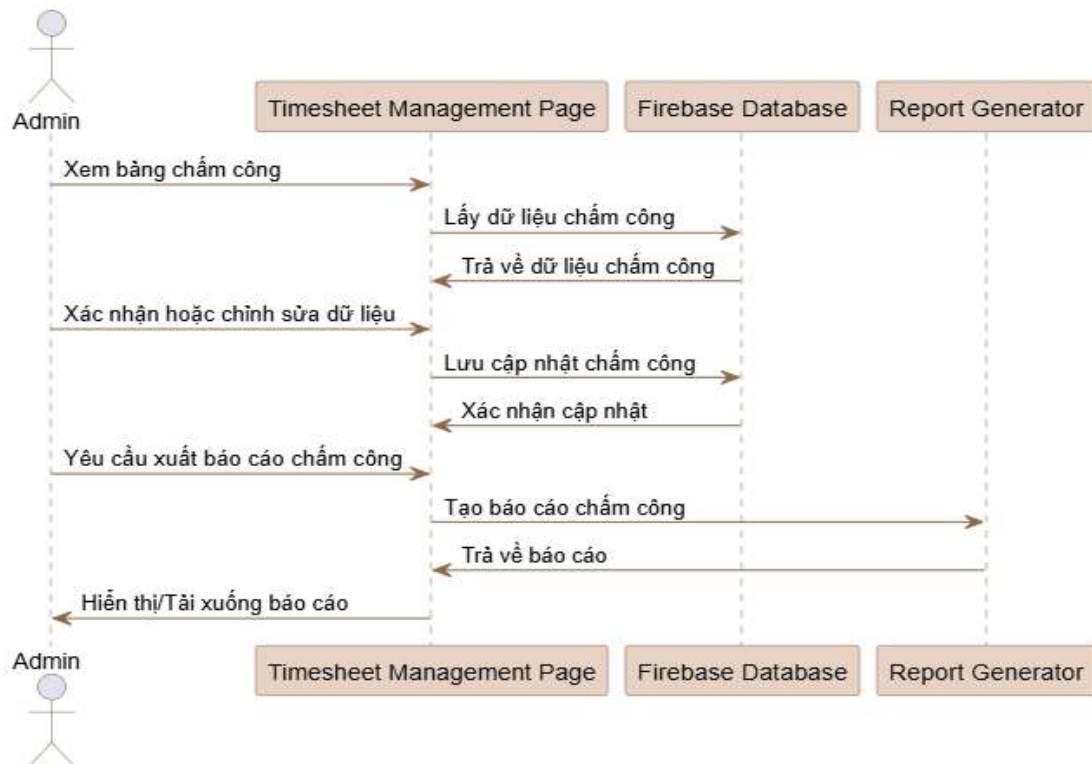
- Admin thực hiện "Xem danh sách nhân viên"
- Staff Management Page gửi yêu cầu "Lấy danh sách nhân viên" đến Firebase Database
- Firebase Database "Trả về danh sách nhân viên" hiện có trong hệ thống

2. Thao tác quản lý nhân viên (Bước 4):

- Admin thực hiện "Thêm/Sửa/Xóa thông tin nhân viên"

3. Xử lý upload ảnh (Alternative scenario - Bước 5-7): Khi thêm/sửa nhân viên có upload ảnh:

- Staff Management Page gửi yêu cầu "Upload ảnh nhân viên" đến Cloudinary
 - Cloudinary xử lý và "Trả về URL ảnh" đã được tối ưu hóa
4. Lưu thông tin nhân viên (Bước 8-9):
- Staff Management Page gửi "Lưu thông tin nhân viên" (bao gồm URL ảnh nếu có) đến Firebase Database
 - Firebase Database xử lý và "Trả về kết quả thao tác"
5. Hiển thị kết quả (Bước 10):
- Staff Management Page "Hiển thị kết quả quản lý nhân viên" cho Admin



Hình 4.33: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý chấm công

Đây là sequence diagram mô tả quy trình quản lý bảng chấm công nhân viên, bao gồm việc xem, chỉnh sửa dữ liệu chấm công và tạo báo cáo.

Các thành phần tham gia:

- Admin - Quản trị viên/Quản lý nhân sự
- Timesheet Management Page - Trang quản lý bảng chấm công
- Firebase Database - Cơ sở dữ liệu Firebase
- Report Generator - Module tạo báo cáo

Quy trình thực hiện:

1. Xem bảng chấm công (Bước 1-3):

- Admin thực hiện "Xem bảng chấm công"
- Timesheet Management Page gửi yêu cầu "Lấy dữ liệu chấm công" từ Firebase Database

- Firebase Database "Trả về dữ liệu chấm công" của tất cả nhân viên
2. Xác nhận và chỉnh sửa dữ liệu (Bước 4-6):
- Admin có thể "Xác nhận hoặc chỉnh sửa dữ liệu" chấm công
 - Timesheet Management Page gửi "Lưu cập nhật chấm công" đến Firebase Database
 - Firebase Database "Xác nhận cập nhật" và lưu thay đổi
3. Tạo báo cáo chấm công (Bước 7-10):
- Admin thực hiện "Yêu cầu xuất báo cáo chấm công"
 - Timesheet Management Page gửi yêu cầu "Tạo báo cáo chấm công" đến Report Generator
 - Report Generator xử lý và "Trả về báo cáo" đã được định dạng
 - Admin có thể "Hiển thị/Tải xuống báo cáo"

Chức năng quản lý bảng chấm công:

Xem và theo dõi chấm công:

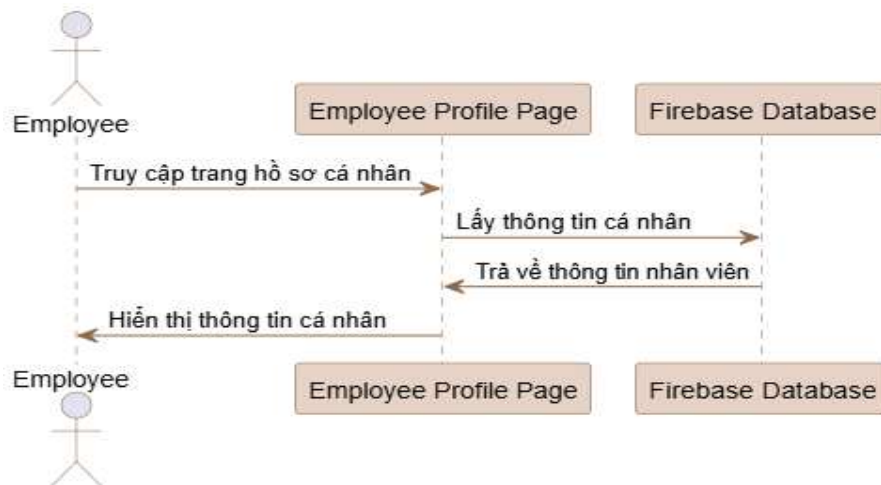
- Danh sách nhân viên: Hiển thị tất cả nhân viên và thời gian làm việc
- Lọc theo thời gian: Theo ngày, tuần, tháng
- Trạng thái chấm công: Đầy đủ, thiếu, muộn, sớm
- Tổng giờ làm việc: Theo từng nhân viên và tổng cộng

Chỉnh sửa dữ liệu chấm công:

- Sửa giờ vào/ra: Điều chỉnh thời gian khi có sai sót
- Thêm ca làm việc: Bổ sung ca làm bị thiếu
- Xóa bản ghi sai: Loại bỏ dữ liệu không chính xác
- Ghi chú: Thêm lý do cho các thay đổi

Xác nhận dữ liệu:

- Duyệt chấm công: Xác nhận dữ liệu chính xác
- Phê duyệt tăng ca: Confirm overtime hours
- Xử lý ngoại lệ: Nghỉ phép, nghỉ ốm, công tác



Hình 4.34: Biểu đồ tuần tự chức quản lý hồ sơ cá nhân

Đây là sequence diagram đơn giản mô tả quy trình nhân viên xem thông tin hồ sơ cá nhân của mình trong hệ thống.

Các thành phần tham gia:

- Employee - Nhân viên
- Employee Profile Page - Trang hồ sơ nhân viên
- Firebase Database - Cơ sở dữ liệu Firebase

Quy trình thực hiện:

1. Truy cập trang hồ sơ (Bước 1):

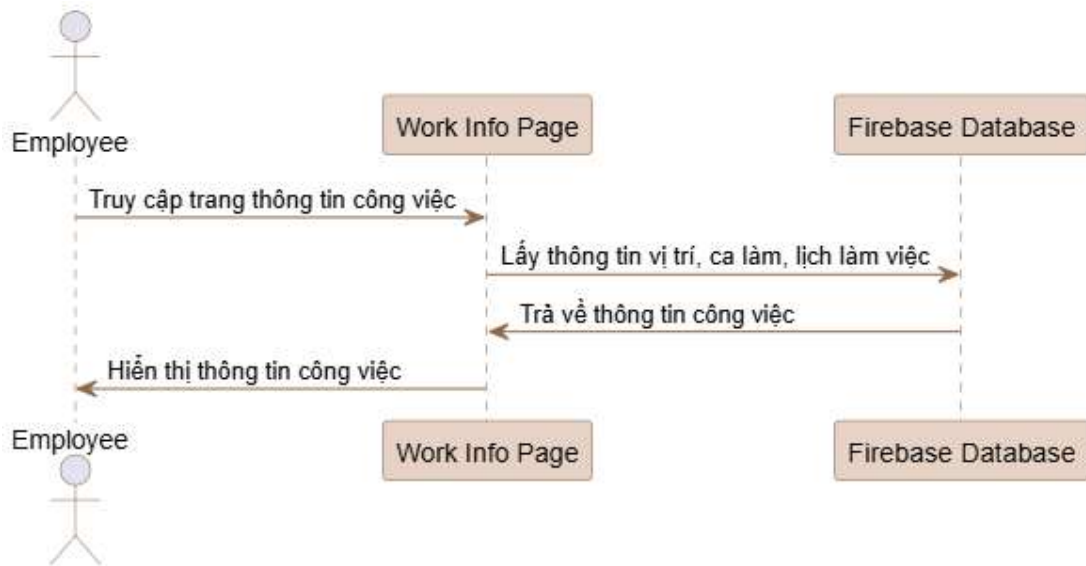
- Employee thực hiện "Truy cập trang hồ sơ cá nhân"
- Nhân viên đăng nhập và điều hướng đến trang profile của mình

2. Lấy thông tin từ database (Bước 2-3):

- Employee Profile Page gửi yêu cầu "Lấy thông tin cá nhân" đến Firebase Database
- Firebase Database "Trả về thông tin nhân viên" tương ứng với tài khoản đã đăng nhập

3. Hiển thị thông tin (Bước 4):

- Employee Profile Page "Hiển thị thông tin cá nhân" cho Employee
- Nhân viên có thể xem và sử dụng số điện thoại trên thông tin hồ sơ của mình



Hình 4.35: Biểu đồ tuần tự chức năng xem thông tin công việc

Đây là sequence diagram mô tả quy trình nhân viên xem thông tin công việc của mình, bao gồm vị trí, ca làm và lịch làm việc.

Các thành phần tham gia:

- Employee - Nhân viên

- Work Info Page - Trang thông tin công việc
- Firebase Database - Cơ sở dữ liệu Firebase

Quy trình thực hiện:

1. Truy cập trang thông tin công việc (Bước 1):

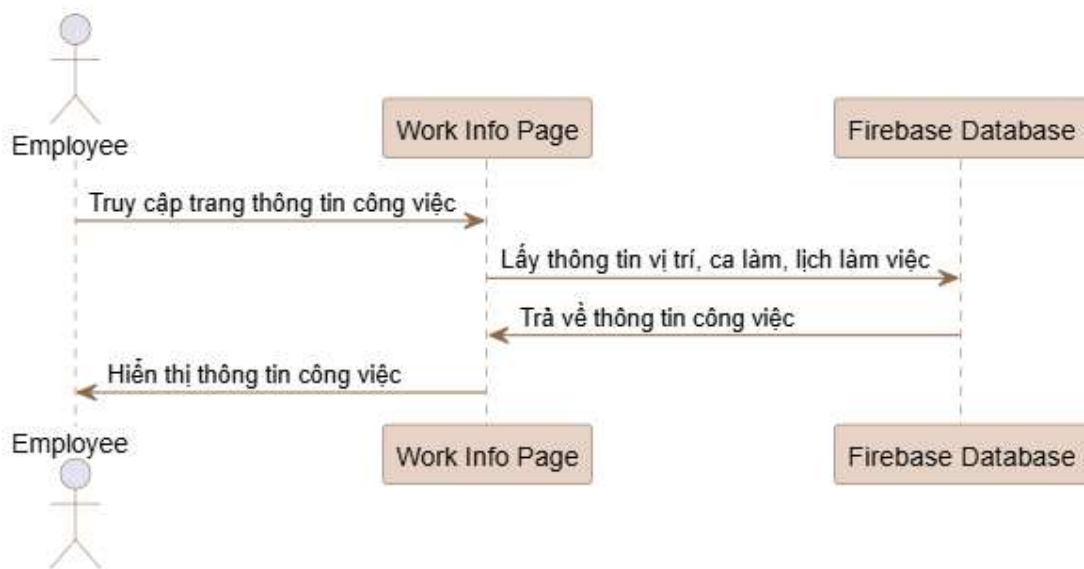
- Employee thực hiện "Truy cập trang thông tin công việc"
- Nhân viên điều hướng đến section xem thông tin work-related

2. Lấy dữ liệu từ database (Bước 2-3):

- Work Info Page gửi yêu cầu "Lấy thông tin vị trí, ca làm, lịch làm việc" đến Firebase Database
- Firebase Database "Trả về thông tin công việc" tương ứng với nhân viên

3. Hiển thị thông tin (Bước 4):

- Work Info Page "Hiển thị thông tin công việc" cho Employee
- Nhân viên có thể xem toàn bộ thông tin liên quan đến công việc



Hình 4.36: Biểu đồ tuần tự chức năng xem thông tin công việc

Đây là sequence diagram mô tả quy trình nhân viên xem thông tin công việc của mình, bao gồm vị trí, ca làm và lịch làm việc.

Các thành phần tham gia:

- Employee - Nhân viên
- Work Info Page - Trang thông tin công việc
- Firebase Database - Cơ sở dữ liệu Firebase

Quy trình thực hiện:

1. Truy cập trang thông tin công việc (Bước 1):

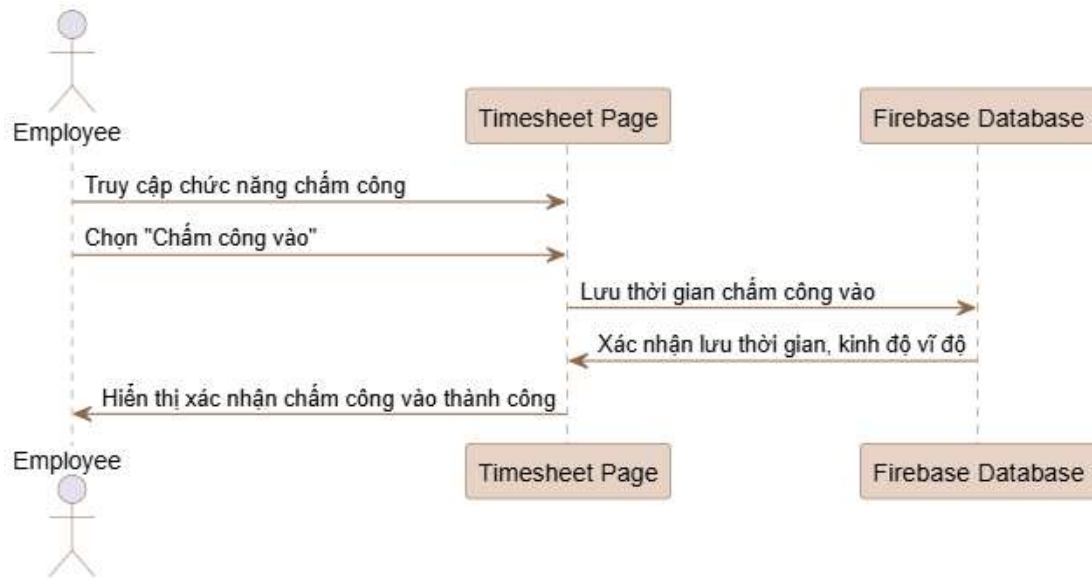
- Employee thực hiện "Truy cập trang thông tin công việc"
- Nhân viên điều hướng đến section xem thông tin work-related

2. Lấy dữ liệu từ database (Bước 2-3):

- Work Info Page gửi yêu cầu "Lấy thông tin vị trí, ca làm, lịch làm việc" đến Firebase Database
- Firebase Database "Trả về thông tin công việc" tương ứng với nhân viên

3. Hiển thị thông tin (Bước 4):

- Work Info Page "Hiển thị thông tin công việc" cho Employee
- Nhân viên có thể xem toàn bộ thông tin liên quan đến công việc



Hình 4.36: Biểu đồ tuần tự chức năng chấm công vào

Đây là sơ đồ mô tả quy trình chấm công vào của nhân viên trong hệ thống quản lý nhân sự:

Các thành phần tham gia:

- Employee (Nhân viên)
- Timesheet Page (Trang chấm công)
- Firebase Database (Cơ sở dữ liệu Firebase)

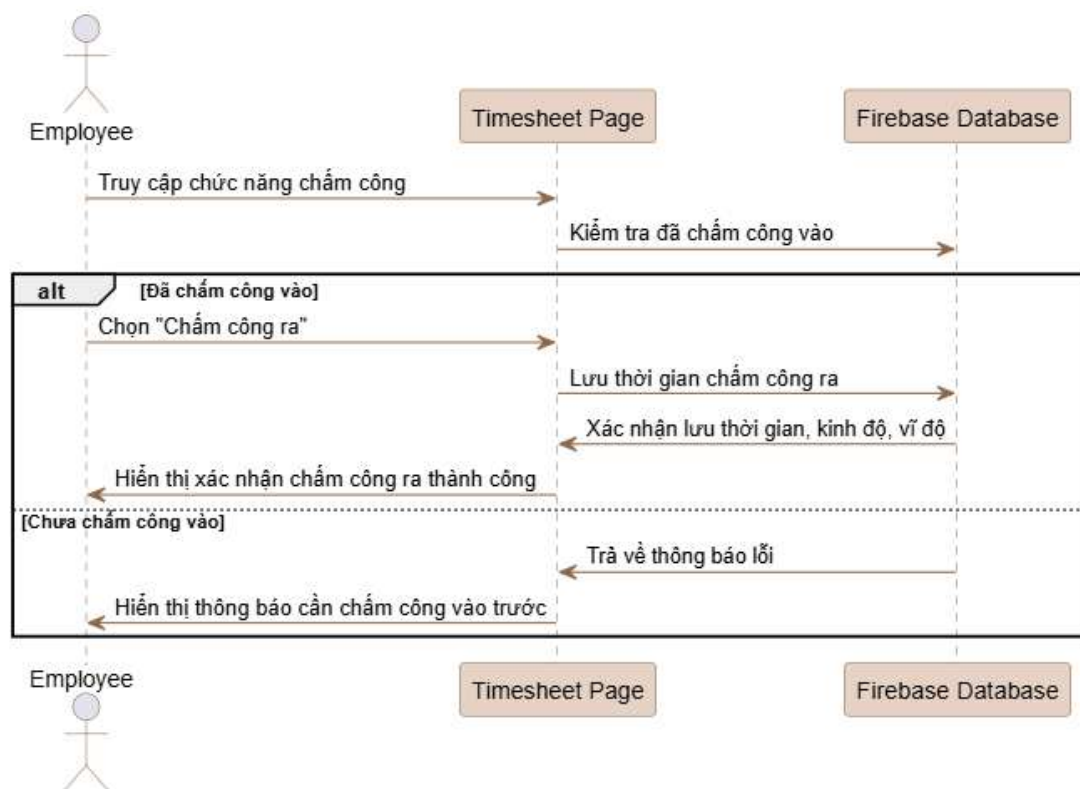
Quy trình thực hiện:

1. Truy cập chức năng chấm công: Nhân viên truy cập vào trang chấm công để thực hiện việc ghi nhận giờ làm việc
2. Chọn "Chấm công vào": Nhân viên chọn chức năng chấm công vào để bắt đầu ca làm việc
3. Lưu thời gian chấm công vào: Hệ thống gửi yêu cầu đến Firebase Database để lưu trữ thời gian nhân viên chấm công vào
4. Xác nhận lưu thời gian, kinh độ vĩ độ: Firebase Database xác nhận việc lưu trữ thành công thông tin thời gian chấm công cùng với tọa độ địa lý (kinh độ, vĩ độ) để xác minh vị trí

5. Hiển thị xác nhận chấm công vào thành công: Trang chấm công hiển thị thông báo xác nhận cho nhân viên biết rằng việc chấm công vào đã được thực hiện thành công

Đặc điểm của quy trình:

- Tự động ghi nhận vị trí: Hệ thống ghi nhận tọa độ địa lý để đảm bảo nhân viên chấm công tại đúng vị trí
- Xác thực thời gian thực: Sử dụng Firebase Realtime Database để lưu trữ và xác nhận thông tin chấm công ngay lập tức
- Giao diện đơn giản: Nhân viên chỉ cần một thao tác đơn giản để hoàn thành việc chấm công vào
- Phản hồi rõ ràng: Hệ thống cung cấp phản hồi tức thì về trạng thái chấm công



Hình 4.37: Biểu đồ tuần tự chức năng chấm công ra

Đây là sơ đồ mô tả quy trình chấm công ra của nhân viên trong hệ thống quản lý nhân sự với logic kiểm tra điều kiện:

Các thành phần tham gia:

1. Employee (Nhân viên)
2. Timesheet Page (Trang chấm công)
3. Firebase Database (Cơ sở dữ liệu Firebase)

Quy trình thực hiện:

Bước đầu tiên:

1. Truy cập chức năng chấm công: Nhân viên truy cập vào trang chấm công để thực hiện việc kết thúc ca làm việc
2. Kiểm tra đã chấm công vào: Hệ thống kiểm tra trong Firebase Database xem nhân viên đã thực hiện chấm công vào chưa

Điều kiện phân nhánh (Alternative):

Nhánh 1: [Đã chấm công vào]

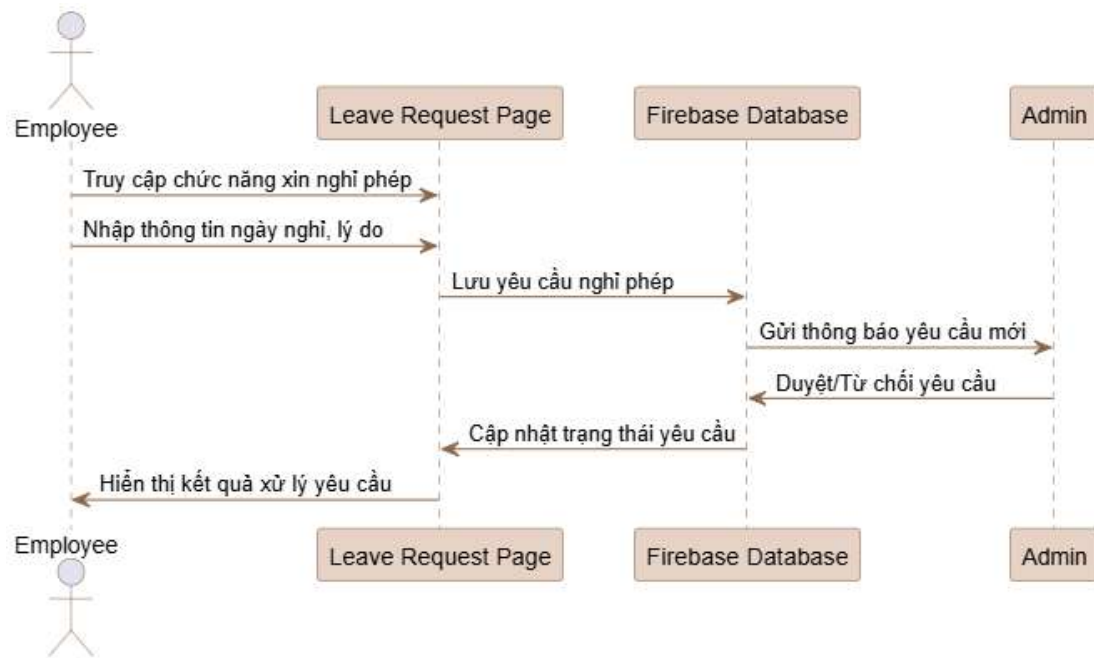
1. Chọn "Chấm công ra": Nhân viên chọn chức năng chấm công ra để kết thúc ca làm việc
2. Lưu thời gian chấm công ra: Hệ thống gửi yêu cầu đến Firebase Database để lưu trữ thời gian nhân viên chấm công ra
3. Xác nhận lưu thời gian, kinh độ, vĩ độ: Firebase Database xác nhận việc lưu trữ thành công thông tin thời gian chấm công ra cùng với tọa độ địa lý
4. Hiển thị xác nhận chấm công ra thành công: Trang chấm công hiển thị thông báo xác nhận thành công

Nhánh 2: [Chưa chấm công vào]

1. Trả về thông báo lỗi: Firebase Database trả về thông báo lỗi khi phát hiện nhân viên chưa chấm công vào
2. Hiển thị thông báo cần chấm công vào trước: Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhân viên phải thực hiện chấm công vào trước khi có thể chấm công ra

Đặc điểm của quy trình:

- Kiểm tra logic nghiệp vụ: Hệ thống đảm bảo nhân viên phải chấm công vào trước khi có thể chấm công ra
- Xử lý ngoại lệ: Có cơ chế xử lý và thông báo lỗi rõ ràng khi không thỏa mãn điều kiện
- Ghi nhận vị trí: Tương tự như chấm công vào, hệ thống ghi nhận tọa độ để xác minh vị trí
- Phản hồi người dùng: Cung cấp phản hồi phù hợp cho cả trường hợp thành công và thất bại
- Tính toàn vẹn dữ liệu: Đảm bảo tính logic và nhất quán của dữ liệu chấm công



Hình 4.38: Biểu đồ tuần tự chức năng xin nghỉ phép

Đây là sơ đồ mô tả quy trình xin nghỉ phép của nhân viên trong hệ thống quản lý nhân sự:

Các thành phần tham gia:

- Employee (Nhân viên)
- Leave Request Page (Trang xin nghỉ phép)
- Firebase Database (Cơ sở dữ liệu Firebase)
- Admin (Quản trị viên)

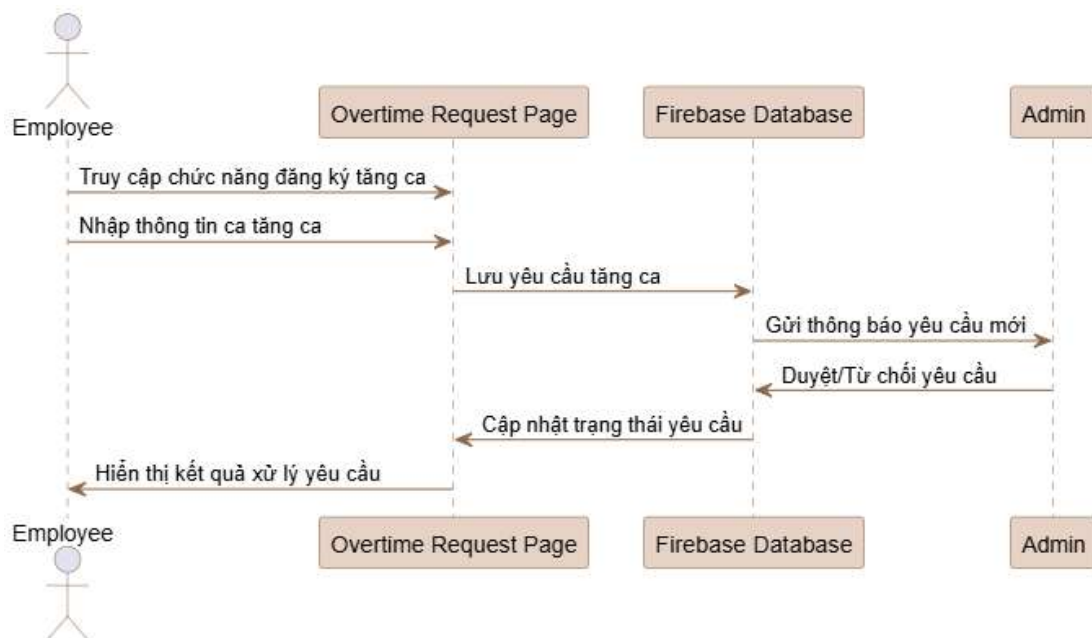
Quy trình thực hiện:

1. Truy cập chức năng xin nghỉ phép: Nhân viên truy cập vào trang xin nghỉ phép để tạo đơn xin nghỉ
2. Nhập thông tin ngày nghỉ, lý do: Nhân viên điền các thông tin cần thiết bao gồm:
 - Ngày bắt đầu nghỉ
 - Ngày kết thúc nghỉ (nếu có)
 - Lý do xin nghỉ phép
3. Lưu yêu cầu nghỉ phép:
 - Hệ thống gửi thông tin đơn xin nghỉ phép đến Firebase Database để lưu trữ
4. Gửi thông báo yêu cầu mới:
 - Firebase Database tự động gửi thông báo đến Admin về việc có đơn xin nghỉ phép mới cần xử lý
5. Duyệt/Từ chối yêu cầu: Admin xem xét và đưa ra quyết định:
 - Phê duyệt đơn xin nghỉ phép

- Từ chối đơn xin nghỉ phép (kèm theo lý do nếu cần)
6. Cập nhật trạng thái yêu cầu:
- Hệ thống cập nhật trạng thái của đơn xin nghỉ phép trong cơ sở dữ liệu dựa trên quyết định của Admin
7. Hiển thị kết quả xử lý yêu cầu:
- Trang xin nghỉ phép hiển thị kết quả cuối cùng cho nhân viên biết:
 - Đơn được phê duyệt
 - Đơn bị từ chối (kèm lý do)

Đặc điểm của quy trình:

- Quy trình phê duyệt: Có hệ thống phê duyệt từ cấp quản lý trước khi nghỉ phép được chính thức
- Thông báo tự động: Hệ thống tự động thông báo cho Admin khi có đơn mới
- Theo dõi trạng thái: Nhân viên có thể theo dõi trạng thái xử lý đơn xin nghỉ
- Lưu trữ an toàn: Tất cả thông tin được lưu trữ trong Firebase Database
- Phản hồi rõ ràng: Nhân viên nhận được phản hồi cụ thể về kết quả xử lý đơn



Hình 4.39: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký tăng ca

Đây là sơ đồ mô tả quy trình đăng ký tăng ca của nhân viên trong hệ thống quản lý nhân sự:

Các thành phần tham gia:

- Employee (Nhân viên)
- Overtime Request Page (Trang đăng ký tăng ca)
- Firebase Database (Cơ sở dữ liệu Firebase)

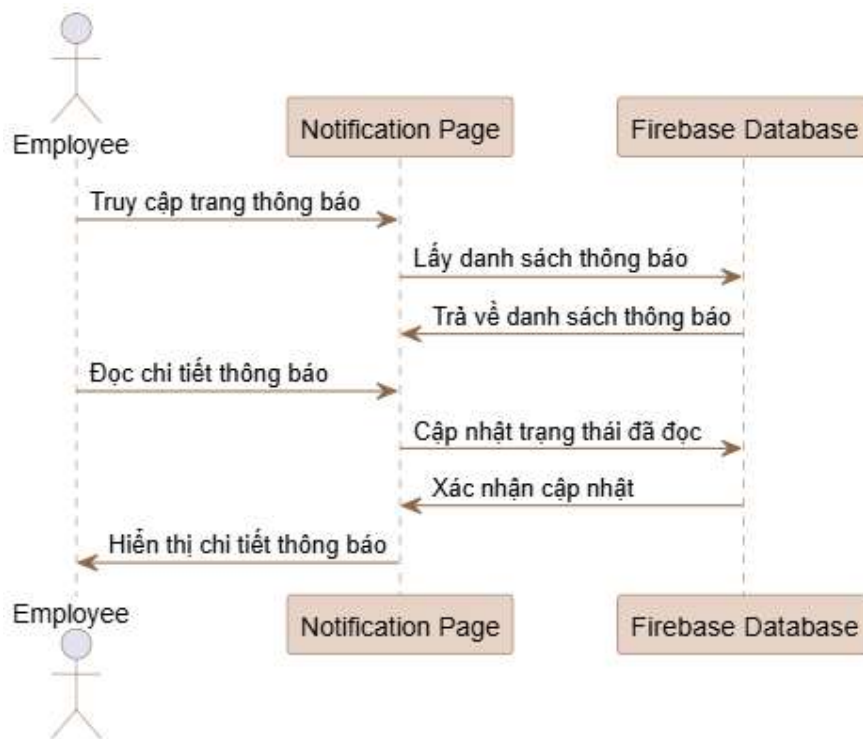
- Admin (Quản trị viên)

Quy trình thực hiện:

1. Truy cập chức năng đăng ký tăng ca: Nhân viên truy cập vào trang đăng ký tăng ca để đăng ký làm thêm giờ
2. Nhập thông tin ca tăng ca: Nhân viên điền các thông tin cần thiết cho ca tăng ca bao gồm:
 - Ngày làm tăng ca
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc
 - Lý do cần làm tăng ca
 - Khối lượng công việc dự kiến
3. Lưu yêu cầu tăng ca: Hệ thống gửi thông tin đăng ký tăng ca đến Firebase Database để lưu trữ
4. Gửi thông báo yêu cầu mới: Firebase Database tự động gửi thông báo đến Admin về việc có đơn đăng ký tăng ca mới cần xem xét
5. Duyệt/Từ chối yêu cầu: Admin xem xét và đưa ra quyết định:
 - Phê duyệt đơn đăng ký tăng ca
 - Từ chối đơn đăng ký (kèm theo lý do nếu cần)
6. Cập nhật trạng thái yêu cầu: Hệ thống cập nhật trạng thái của đơn đăng ký tăng ca trong cơ sở dữ liệu dựa trên quyết định của Admin
7. Hiển thị kết quả xử lý yêu cầu: Trang đăng ký tăng ca hiển thị kết quả cuối cùng cho nhân viên biết:
 - Đơn được phê duyệt - được phép làm tăng ca
 - Đơn bị từ chối (kèm lý do)

Đặc điểm của quy trình:

- Kiểm soát tăng ca: Đảm bảo việc làm tăng ca được phê duyệt trước khi thực hiện
- Quản lý nguồn lực: Giúp Admin kiểm soát và phân bổ nhân lực hợp lý
- Thông báo tự động: Hệ thống tự động thông báo cho quản lý khi có yêu cầu mới
- Theo dõi trạng thái: Nhân viên có thể theo dõi tình trạng xử lý đơn đăng ký
- Tính minh bạch: Quy trình rõ ràng với phản hồi cụ thể cho từng yêu cầu
- Lưu trữ an toàn: Tất cả thông tin được bảo mật trong Firebase Database



Hình 4.40: Biểu đồ tuần tự chức năng hiển thị thông báo

Đây là sơ đồ mô tả quy trình xem và quản lý thông báo của nhân viên trong hệ thống:

Các thành phần tham gia:

- Employee (Nhân viên)
- Notification Page (Trang thông báo)
- Firebase Database (Cơ sở dữ liệu Firebase)

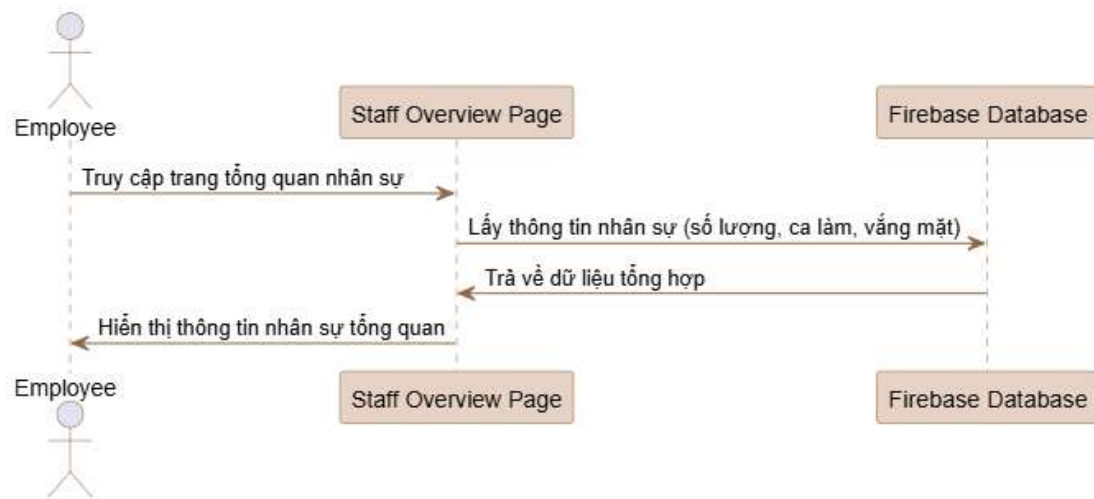
Quy trình thực hiện:

1. Truy cập trang thông báo: Nhân viên truy cập vào trang thông báo để xem các thông báo từ hệ thống
2. Lấy danh sách thông báo: Trang thông báo gửi yêu cầu đến Firebase Database để lấy danh sách tất cả thông báo dành cho nhân viên
3. Trả về danh sách thông báo: Firebase Database trả về danh sách các thông báo bao gồm:
 - Thông báo chưa đọc
 - Thông báo đã đọc
 - Thông tin thời gian gửi
 - Mức độ ưu tiên của thông báo
4. Đọc chi tiết thông báo: Nhân viên chọn một thông báo cụ thể để đọc nội dung chi tiết

5. Cập nhật trạng thái đã đọc: Khi nhân viên mở thông báo, hệ thống tự động gửi yêu cầu cập nhật trạng thái "đã đọc" cho thông báo đó trong cơ sở dữ liệu
6. Xác nhận cập nhật: Firebase Database xác nhận việc cập nhật trạng thái thành công
7. Hiện thị chi tiết thông báo: Trang thông báo hiển thị nội dung đầy đủ của thông báo cho nhân viên, bao gồm:
 - Tiêu đề thông báo
 - Nội dung chi tiết
 - Người gửi
 - Thời gian gửi
 - Mức độ ưu tiên

Đặc điểm của quy trình:

- Theo dõi trạng thái: Hệ thống tự động theo dõi thông báo đã đọc/chưa đọc
- Cập nhật thời gian thực: Sử dụng Firebase để đồng bộ trạng thái ngay lập tức
- Giao diện thân thiện: Hiển thị danh sách thông báo có tổ chức và dễ đọc
- Quản lý hiệu quả: Giúp nhân viên theo dõi các thông báo quan trọng từ công ty
- Lưu trữ an toàn: Tất cả thông tin thông báo được bảo mật trong Firebase Database



Hình 4.41: Biểu đồ tuần tự chức năng xem tổng quan nhân sự

Đây là sơ đồ mô tả quy trình xem thông tin tổng quan nhân sự dành cho nhân viên trong hệ thống:

Các thành phần tham gia:

- Employee (Nhân viên)
- Staff Overview Page (Trang tổng quan nhân sự)

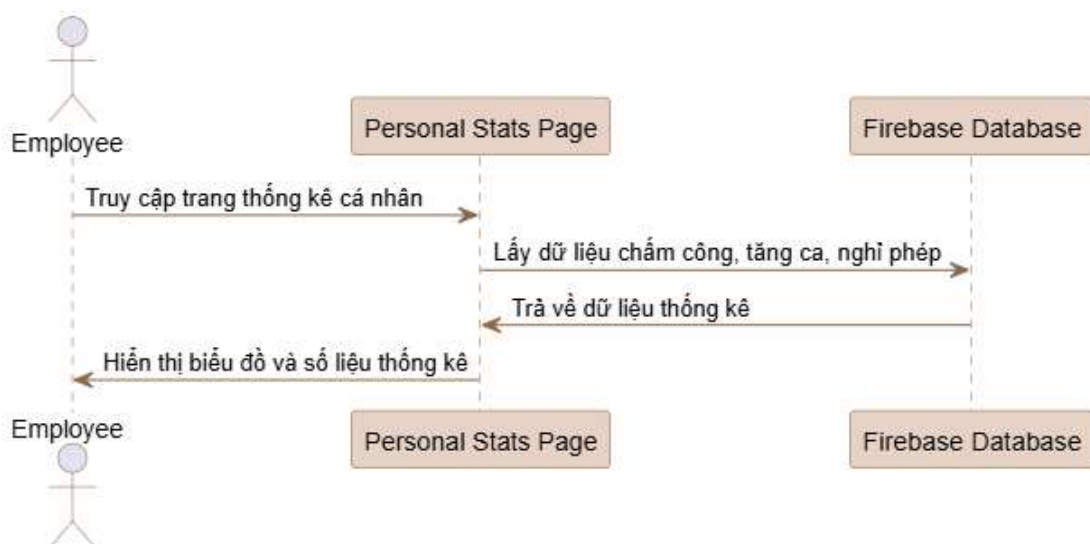
- Firebase Database (Cơ sở dữ liệu Firebase)

Quy trình thực hiện:

1. Truy cập trang tổng quan nhân sự: Nhân viên truy cập vào trang tổng quan để xem thông tin chung về tình hình nhân sự trong công ty
2. Lấy thông tin nhân sự (số lượng, ca làm, vắng mặt): Trang tổng quan gửi yêu cầu đến Firebase Database để lấy các thông tin tổng hợp về:
 - Số lượng nhân viên: Tổng số nhân viên hiện tại, nhân viên mới, nhân viên nghỉ việc
 - Ca làm việc: Thông tin về các ca làm việc trong ngày, tuần
 - Vắng mặt: Số lượng nhân viên nghỉ phép, nghỉ ốm, vắng mặt không phép
3. Trả về dữ liệu tổng hợp: Firebase Database xử lý và trả về các thông tin thống kê đã được tổng hợp và phân tích
4. Hiển thị thông tin nhân sự tổng quan: Trang tổng quan hiển thị các thông tin cho nhân viên dưới dạng:
 - Biểu đồ và thống kê trực quan
 - Báo cáo tình hình nhân sự hiện tại
 - Thông tin về lịch làm việc chung
 - Tình trạng có mặt/vắng mặt của đồng nghiệp

Đặc điểm của quy trình:

- Thông tin minh bạch: Cung cấp cho nhân viên cái nhìn tổng quan về tình hình nhân sự
- Dữ liệu thời gian thực: Thông tin được cập nhật liên tục từ Firebase Database
- Giao diện trực quan: Hiển thị thông tin dưới dạng dễ hiểu và trực quan
- Tính năng tham khảo: Giúp nhân viên nắm được tình hình chung của công ty
- Quản lý hiệu quả: Hỗ trợ việc phối hợp công việc và lên kế hoạch cá nhân



Hình 4.42: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê cá nhân

Đây là sơ đồ mô tả quy trình xem thống kê cá nhân của nhân viên trong hệ thống quản lý nhân sự:

Các thành phần tham gia:

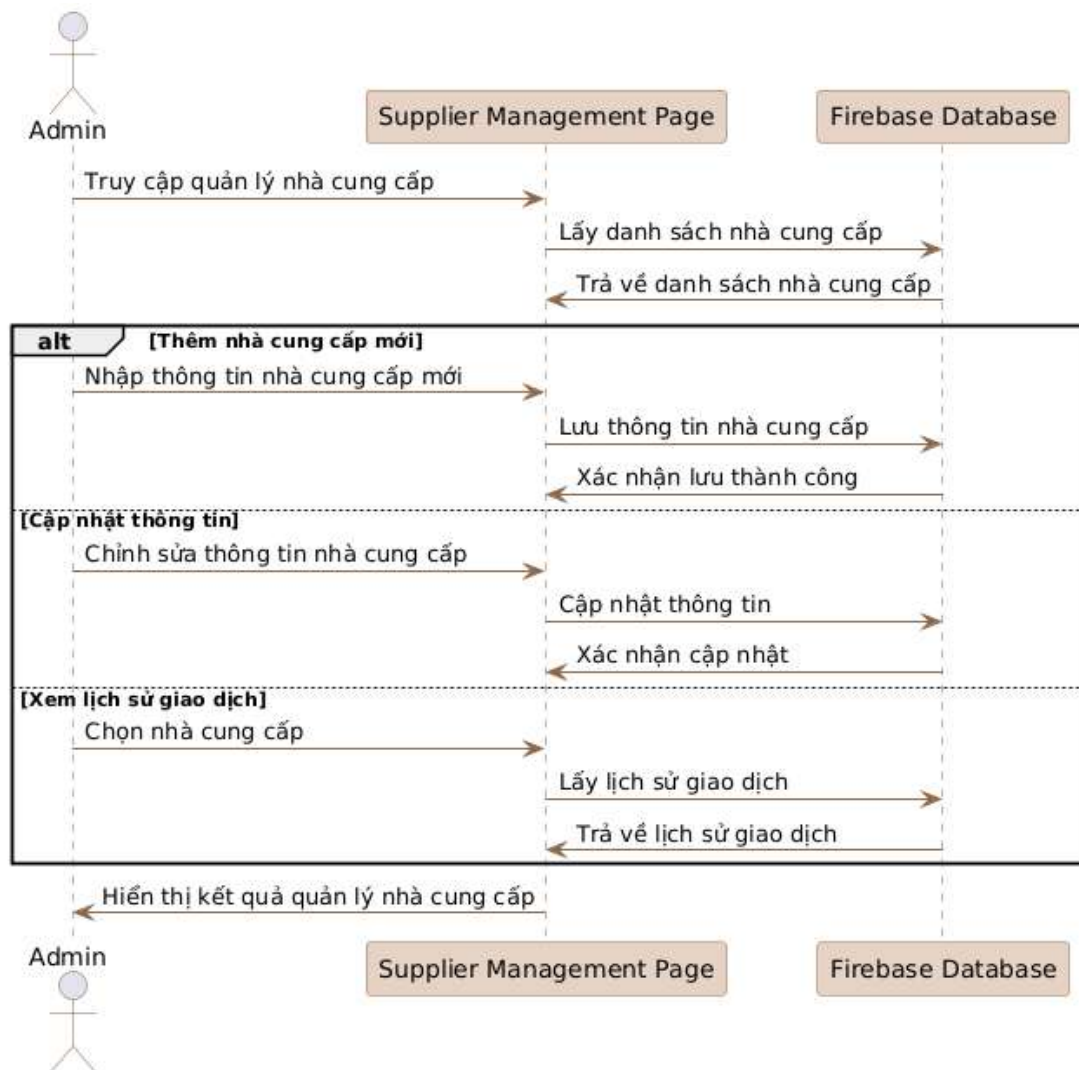
- Employee (Nhân viên)
- Personal Stats Page (Trang thống kê cá nhân)
- Firebase Database (Cơ sở dữ liệu Firebase)

Quy trình thực hiện:

1. Truy cập trang thống kê cá nhân: Nhân viên truy cập vào trang thống kê để xem các dữ liệu và phân tích về hoạt động làm việc của bản thân
2. Lấy dữ liệu chấm công, tăng ca, nghỉ phép: Trang thống kê gửi yêu cầu đến Firebase Database để thu thập tất cả dữ liệu liên quan đến:
 - Dữ liệu chấm công: Lịch sử chấm công vào/ra, số giờ làm việc, tần suất đi muộn/về sớm
 - Dữ liệu tăng ca: Số giờ tăng ca, tần suất làm thêm, lịch sử đăng ký tăng ca
 - Dữ liệu nghỉ phép: Số ngày nghỉ phép đã sử dụng, nghỉ phép còn lại, lịch sử xin nghỉ
3. Trả về dữ liệu thống kê: Firebase Database xử lý và trả về các dữ liệu đã được tổng hợp, phân tích theo các khoảng thời gian khác nhau (ngày, tuần, tháng, năm)
4. Hiện thị biểu đồ và số liệu thống kê: Trang thống kê hiển thị thông tin dưới nhiều hình thức trực quan:
 - Biểu đồ cột/đường: Xu hướng giờ làm việc theo thời gian
 - Biểu đồ tròn: Tỷ lệ chấm công đúng giờ, đi muộn, tăng ca
 - Bảng số liệu: Chi tiết cụ thể về từng chỉ số
 - So sánh theo kỳ: So sánh hiệu suất giữa các tháng/quý

Đặc điểm của quy trình:

1. Tự theo dõi hiệu suất: Nhân viên có thể tự đánh giá hiệu quả làm việc của mình
2. Dữ liệu chi tiết: Cung cấp thông tin đầy đủ về tất cả khía cạnh làm việc
3. Trực quan hóa: Sử dụng biểu đồ và số liệu để dễ hiểu và phân tích
4. Lịch sử dài hạn: Theo dõi xu hướng và sự thay đổi theo thời gian
5. Minh bạch thông tin: Nhân viên có quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu cá nhân



Hình 4.43: Biểu đồ tuần tự chức quản lý nhà cung cấp

Các thành phần tham gia:

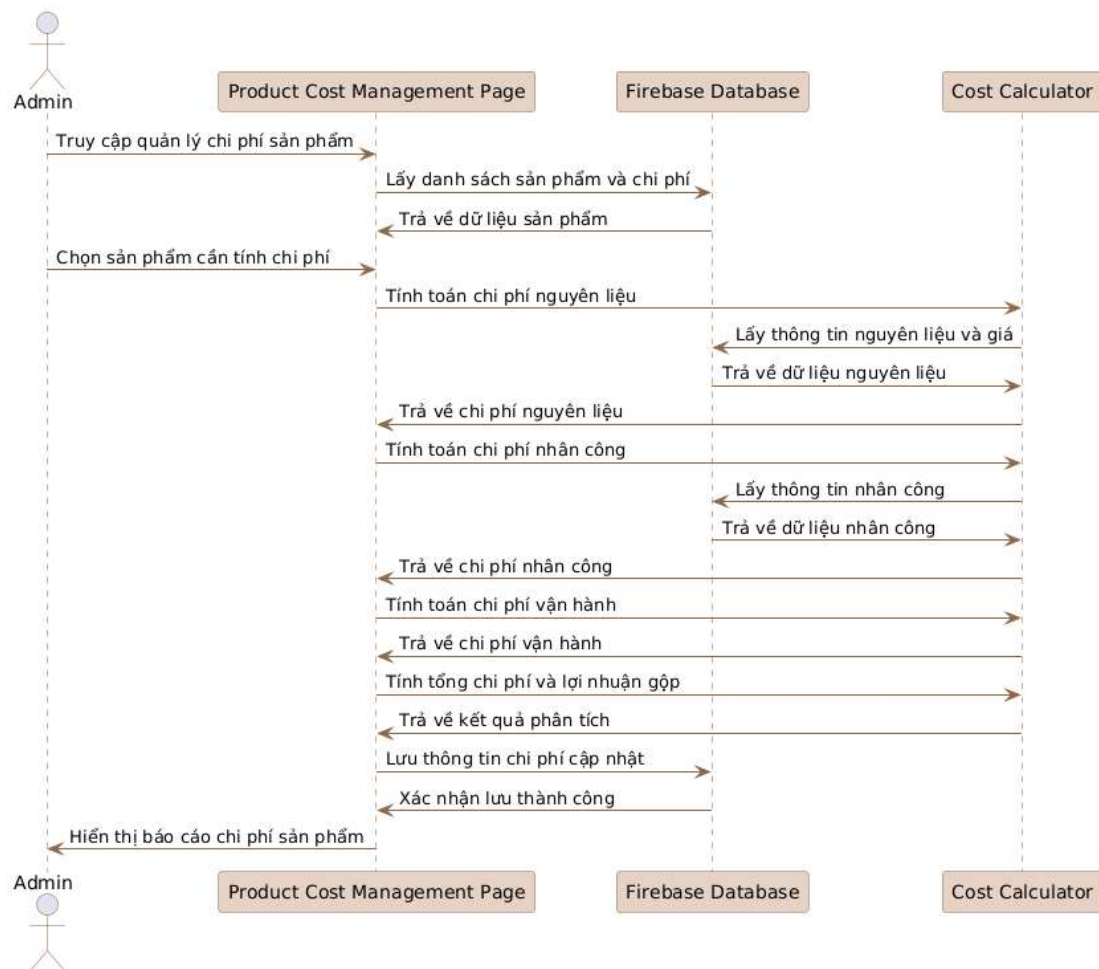
- Admin (Quản trị viên): Người có quyền quản lý toàn bộ thông tin nhà cung cấp
- Supplier Management Page (Trang quản lý nhà cung cấp): Giao diện web cho phép Admin thực hiện các thao tác quản lý
- Firebase Database (Cơ sở dữ liệu Firebase): Hệ thống lưu trữ dữ liệu nhà cung cấp và lịch sử giao dịch

Quy trình thực hiện:

1. Khởi tạo và truy cập dữ liệu:

- Truy cập quản lý nhà cung cấp: Admin đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng quản lý nhà cung cấp
- Lấy danh sách nhà cung cấp: Hệ thống gửi yêu cầu đến Firebase Database để thu thập toàn bộ danh sách nhà cung cấp hiện có

- Trả về danh sách: Firebase Database xử lý và trả về dữ liệu nhà cung cấp bao gồm thông tin cơ bản, đánh giá, trạng thái hoạt động
2. Các chức năng quản lý chính:
- a) Thêm nhà cung cấp mới:
- Nhập thông tin: Admin điền đầy đủ thông tin nhà cung cấp mới bao gồm:
 - Thông tin cơ bản: Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email
 - Thông tin kinh doanh: Mã số thuế, ngành nghề, sản phẩm cung cấp
 - Thông tin liên hệ: Người đại diện, số điện thoại liên hệ
 - Lưu thông tin: Hệ thống gửi dữ liệu đến Firebase Database để lưu trữ
 - Xác nhận thành công: Database trả về thông báo lưu thành công
- b) Cập nhật thông tin nhà cung cấp:
- Chỉnh sửa thông tin: Admin chọn nhà cung cấp cần cập nhật và chỉnh sửa thông tin
 - Cập nhật dữ liệu: Hệ thống gửi thông tin đã chỉnh sửa đến Database
 - Xác nhận cập nhật: Database lưu thay đổi và trả về xác nhận
- c) Xem lịch sử giao dịch:
- Chọn nhà cung cấp: Admin chọn một nhà cung cấp cụ thể để xem chi tiết
 - Lấy lịch sử giao dịch: Hệ thống truy vấn Database để lấy:
 - Lịch sử đơn hàng đã đặt
 - Thông tin giao hàng và thanh toán
 - Đánh giá chất lượng sản phẩm
 - Thời gian giao hàng và độ tin cậy
 - Trả về dữ liệu: Database trả về toàn bộ lịch sử giao dịch chi tiết
3. Hiển thị kết quả:
- Hiển thị kết quả: Hệ thống hiển thị thông tin theo yêu cầu của Admin:
 - Danh sách nhà cung cấp với bộ lọc và tìm kiếm
 - Form thêm/sửa thông tin nhà cung cấp
 - Báo cáo lịch sử giao dịch chi tiết
 - Thống kê hiệu suất nhà cung cấp



Hình 4.44: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý chi phí sản phẩm

Các thành phần tham gia:

- Admin (Quản trị viên): Người dùng thực hiện các thao tác quản lý chi phí sản phẩm
- Product Cost Management Page (Trang Quản lý Chi phí Sản phẩm): Giao diện người dùng nơi Admin tương tác để quản lý và tính toán chi phí
- Firebase Database (Cơ sở dữ liệu Firebase): Nơi lưu trữ dữ liệu về sản phẩm, nguyên liệu, giá cả, thông tin nhân công và các chi phí liên quan
- Cost Calculator (Bộ tính toán chi phí): Module chuyên biệt thực hiện các phép tính toán chi phí phức tạp

Quy trình thực hiện:

1. Khởi tạo và truy cập dữ liệu:

- Truy cập quản lý chi phí sản phẩm: Admin đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng quản lý chi phí sản phẩm

- Lấy danh sách sản phẩm và chi phí: Hệ thống gửi yêu cầu đến Firebase Database để thu thập toàn bộ danh sách sản phẩm hiện có cùng với thông tin chi phí đã được ghi nhận
- Trả về dữ liệu sản phẩm: Firebase Database xử lý và trả về dữ liệu sản phẩm bao gồm thông tin cơ bản và chi phí hiện tại

2. Chọn sản phẩm và tính toán chi phí:

- Chọn sản phẩm cần tính chi phí: Admin chọn một sản phẩm cụ thể mà họ muốn tính toán hoặc cập nhật chi phí
- Tính toán chi phí nguyên liệu: Hệ thống yêu cầu Cost Calculator thực hiện tính toán chi phí nguyên liệu:
- Lấy thông tin nguyên liệu và giá: Cost Calculator truy vấn Firebase Database để lấy thông tin chi tiết về các nguyên liệu cần thiết cho sản phẩm và giá hiện tại
- Trả về dữ liệu nguyên liệu: Database trả về dữ liệu nguyên liệu bao gồm định mức tiêu hao và giá cả
- Trả về chi phí nguyên liệu: Cost Calculator tính toán và trả về tổng chi phí nguyên liệu cho sản phẩm

3. Tính toán chi phí nhân công:

- Tính toán chi phí nhân công: Hệ thống tiếp tục yêu cầu Cost Calculator tính toán chi phí nhân công:
- Lấy thông tin nhân công: Cost Calculator truy vấn Database để lấy thông tin về nhân công bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, giờ công
- Trả về dữ liệu nhân công: Database trả về dữ liệu nhân công và thời gian sản xuất
- Trả về chi phí nhân công: Cost Calculator tính toán và trả về chi phí nhân công cho sản phẩm

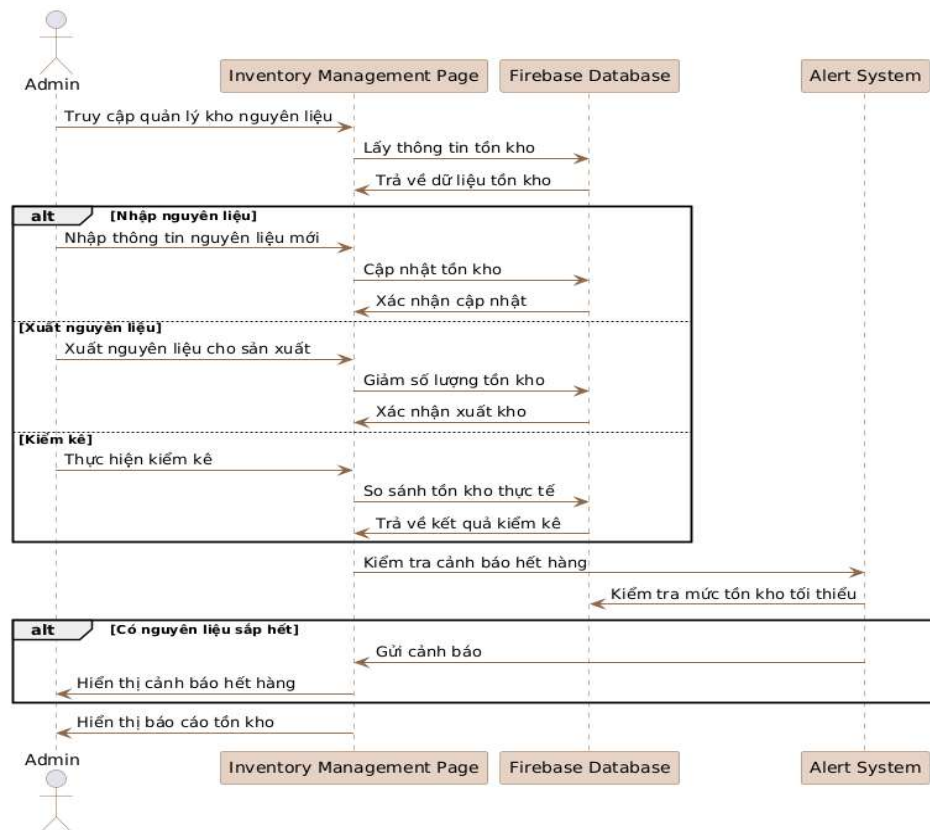
4. Tính toán chi phí vận hành và tổng hợp:

- Tính toán chi phí vận hành: Hệ thống yêu cầu Cost Calculator tính toán các chi phí vận hành khác:
- Chi phí điện, nước, gas
- Chi phí thuê mặt bằng
- Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị
- Chi phí quản lý và vận hành
- Trả về chi phí vận hành: Cost Calculator trả về tổng chi phí vận hành phân bổ cho sản phẩm
- Tính tổng chi phí và lợi nhuận gộp: Hệ thống yêu cầu Cost Calculator tổng hợp tất cả các loại chi phí:
- Tổng chi phí sản xuất = Chi phí nguyên liệu + Chi phí nhân công + Chi phí vận hành

- Lợi nhuận gộp = Giá bán - Tổng chi phí sản xuất
- Tỷ lệ lợi nhuận gộp = $(\text{Lợi nhuận gộp} / \text{Giá bán}) \times 100\%$
- Trả về kết quả phân tích: Cost Calculator trả về báo cáo chi tiết về chi phí và lợi nhuận

5. Lưu trữ và hiển thị báo cáo:

- Lưu thông tin chi phí cập nhật: Hệ thống gửi thông tin chi phí sản phẩm đã được tính toán đến Firebase Database để lưu trữ
- Xác nhận lưu thành công: Database lưu trữ dữ liệu và trả về xác nhận thành công
- Hiển thị báo cáo chi phí sản phẩm: Hệ thống hiển thị báo cáo chi tiết cho Admin bao gồm:
 - Phân tích từng thành phần chi phí
 - So sánh với chi phí trước đó
 - Đề xuất tối ưu hóa chi phí
 - Biểu đồ trực quan về cơ cấu chi phí



Hình 4.45: Biểu đồ tuần tự chức năng quản lý kho nguyên liệu

Các thành phần tham gia:

- Admin (Quản trị viên): Người dùng thực hiện các thao tác quản lý kho

- Inventory Management Page (Trang Quản lý Kho Nguyên liệu): Giao diện người dùng nơi Admin tương tác để quản lý tồn kho
- Firebase Database (Cơ sở dữ liệu Firebase): Nơi lưu trữ tất cả dữ liệu về nguyên liệu và tồn kho
- Alert System (Hệ thống Cảnh báo): Module chịu trách nhiệm kiểm tra và gửi cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết

Quy trình thực hiện:

1. Khởi tạo và truy cập dữ liệu:

- Truy cập quản lý kho nguyên liệu: Admin đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng quản lý kho nguyên liệu
- Lấy thông tin tồn kho: Hệ thống gửi yêu cầu đến Firebase Database để thu thập dữ liệu về tồn kho hiện tại của tất cả nguyên liệu
- Trả về dữ liệu tồn kho: Firebase Database xử lý và trả về dữ liệu tồn kho bao gồm:
 - Danh sách nguyên liệu và số lượng hiện có
 - Thông tin về mức tồn kho tối thiểu
 - Lịch sử nhập/xuất kho
 - Thông tin nhà cung cấp

2. Các nghiệp vụ quản lý tồn kho:

a) Nhập nguyên liệu:

- Nhập thông tin nguyên liệu mới: Admin nhập các thông tin chi tiết về nguyên liệu mới được nhập vào kho:
 - Tên nguyên liệu, mã nguyên liệu
 - Số lượng nhập, đơn vị tính
 - Giá nhập, nhà cung cấp
 - Ngày nhập, hạn sử dụng
 - Chất lượng, xuất xứ
- Cập nhật tồn kho: Hệ thống gửi thông tin này đến Firebase Database để cập nhật số lượng tồn kho
- Xác nhận cập nhật: Database lưu trữ dữ liệu và trả về xác nhận thành công

b) Xuất nguyên liệu:

- Xuất nguyên liệu cho sản xuất: Admin thực hiện thao tác xuất nguyên liệu để phục vụ quá trình sản xuất:
 - Chọn nguyên liệu cần xuất
 - Nhập số lượng xuất
 - Ghi chú mục đích sử dụng
- Giảm số lượng tồn kho: Hệ thống gửi yêu cầu đến Firebase Database để giảm số lượng tồn kho

- Xác nhận xuất kho: Database cập nhật và trả về xác nhận thành công
- c) Kiểm kê:
- Thực hiện kiểm kê: Admin tiến hành kiểm kê thực tế số lượng nguyên liệu trong kho
 - So sánh tồn kho thực tế: Hệ thống gửi dữ liệu kiểm kê thực tế đến Firebase Database để so sánh với số liệu tồn kho trên hệ thống
 - Trả về kết quả kiểm kê: Database trả về kết quả so sánh bao gồm:
 - Chênh lệch giữa thực tế và sổ sách
 - Nguyên nhân chênh lệch (nếu có)
 - Đề xuất điều chỉnh
3. Kiểm tra và cảnh báo tồn kho:
- Kiểm tra cảnh báo hết hàng: Hệ thống định kỳ hoặc theo yêu cầu gửi yêu cầu đến Alert System để kiểm tra tình trạng cảnh báo
 - Kiểm tra mức tồn kho tối thiểu: Alert System truy vấn Firebase Database để so sánh mức tồn kho hiện tại với mức tồn kho tối thiểu đã được thiết lập
4. Cảnh báo nguyên liệu sắp hết:
- Gửi cảnh báo: Nếu có nguyên liệu sắp hết, Alert System gửi thông báo cảnh báo về cho hệ thống
 - Hiện thị cảnh báo hết hàng: Hệ thống hiện thị cảnh báo cho Admin bao gồm:
 - Danh sách nguyên liệu sắp hết
 - Số lượng còn lại
 - Đề xuất đặt hàng
 - Thông tin nhà cung cấp
5. Hiện thị báo cáo tồn kho:
- Hiện thị báo cáo tồn kho: Hệ thống hiện thị báo cáo tổng hợp cho Admin bao gồm:
 - Tổng quan tình hình tồn kho
 - Biểu đồ xu hướng nhập/xuất
 - Danh sách nguyên liệu cần đặt hàng
 - Thống kê giá trị tồn kho

4.5 Biểu đồ ERD (Entity Relationship Diagram) hệ thống Âm Coffee and Cake

Ánh xạ từ mô hình NoSQL (Firestore) sang SQL, hệ thống Âm Coffee and Cake hiện tại được lưu trữ trên Firebase Realtime Database dưới dạng NoSQL document-based.

Mặc dù NoSQL có ưu điểm về tốc độ truy xuất, khả năng mở rộng và đồng bộ thời gian thực, nhưng để thuận tiện cho việc trình bày trong báo cáo và phân tích hệ thống, dữ liệu được ánh xạ sang mô hình quan hệ SQL nhằm giúp việc nhìn nhận cấu trúc hệ thống trở nên trực quan và dễ hiểu hơn.

Quá trình ánh xạ được thực hiện theo nguyên tắc:

- Collection chính trong Firebase tương ứng với bảng chính trong SQL.
- Sub-collection hoặc mảng dữ liệu trong document được chuyển thành bảng con với quan hệ 1–n hoặc n–n.
- ID tham chiếu giữa các document được ánh xạ thành khóa ngoại trong SQL để đảm bảo mối quan hệ ràng buộc.
- Dữ liệu lồng nhau được tách ra thành các bảng riêng để dễ dàng quản lý và truy vấn.

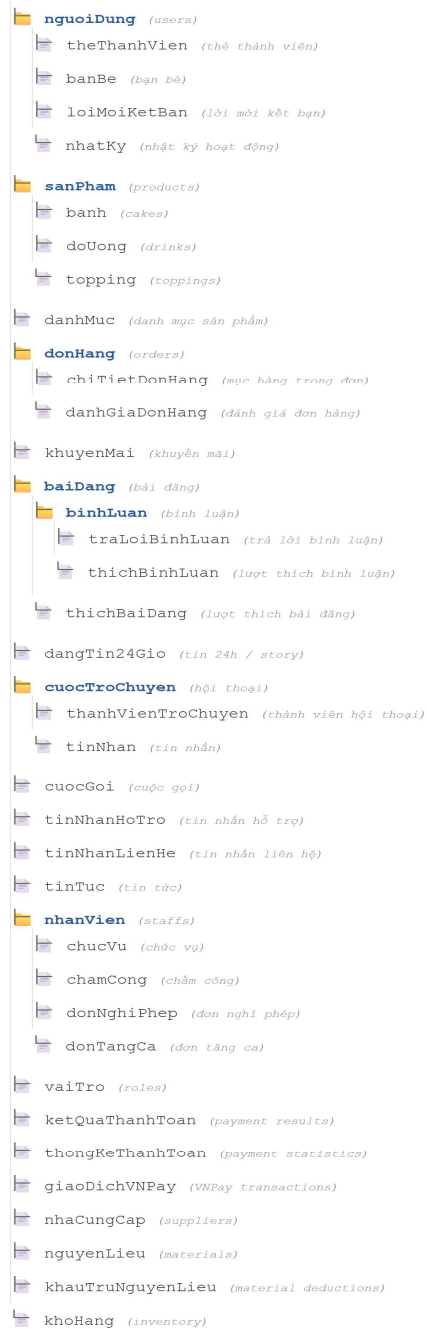
Ví dụ:

Collection users trong Firebase chứa thông tin người dùng, thẻ thành viên, nhật ký hoạt động, danh sách bạn bè và lời mời kết bạn → trong SQL được ánh xạ thành các bảng `NguoDung`, `TheThanhVien`, `NhatKy`, `BanBe`, `LoiMoiKetBan`.

Collection orders chứa thông tin đơn hàng và các mục sản phẩm bên trong → trong SQL được ánh xạ thành `DonHang` và `ChiTietDonHang`.

Collection posts chứa bài đăng mạng xã hội cùng các bình luận, lượt thích, trả lời bình luận → trong SQL được ánh xạ thành `BaiDang`, `BinhLuan`, `ThichBaiDang`, `ThichBinhLuan`, `TraLoiBinhLuan`.

Việc ánh xạ này không thay đổi kiến trúc lưu trữ thực tế trên Firebase, mà chỉ nhằm mục đích trực quan hóa cấu trúc dữ liệu trong báo cáo. Làm rõ các mối quan hệ dữ liệu để hỗ trợ phân tích thiết kế hệ thống, Tạo tiền đề cho các bước chuẩn hóa và tối ưu hóa nếu trong tương lai hệ thống cần triển khai trên nền SQL.



Hình 4.43: Hình sơ đồ cấu trúc cây của cơ sở dữ liệu Firebase (NoSQL)

Bảng 4.1: Phân tích dữ liệu từ bảng người dùng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNguoiDung	varchar	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của người dùng trong hệ thống.
2	hoTen	varchar	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của người dùng.
3	email	varchar	UNIQUE, NOT NULL	Email dùng để đăng nhập và liên hệ, không được trùng lặp.
4	soDienThoai	varchar	NULL	Số điện thoại liên hệ, có thể bỏ trống.
5	diaChi	varchar	NULL	Địa chỉ liên lạc, có thể bỏ trống.
6	anhDaiDien	varchar	NULL	Đường dẫn đến ảnh đại diện (nếu có).
7	maVach	varchar	UNIQUE, NOT NULL	Mã vạch định danh, dùng cho check-in và quét mã, không được trùng.
8	ngayTao	datetime	NOT NULL	Thời gian tạo tài khoản người dùng.

Bảng NhatKy

Bảng NhatKy lưu trữ các hành động của người dùng trong hệ thống. Đây là bảng dùng để theo dõi, ghi nhận log hoạt động – phục vụ mục đích kiểm tra, truy vết, và phân tích hành vi người dùng.

Bảng 4.2: Phân tích dữ liệu từ bảng nhật ký

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNhatKy	varchar	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất cho mỗi bản ghi nhật ký.
2	maNguoiDung	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến người dùng đã thực hiện hành động.
3	hanhDong	varchar	NOT NULL	Tên hành động mà người dùng đã thực hiện (ví dụ: “Đăng nhập”, “Cập nhật thông tin”).
4	chiTiet	text	NULL	Mô tả chi tiết hơn về hành động, nếu cần (VD: nội dung sửa, dữ liệu bị thay đổi).
5	thoiGian	datetime	NOT NULL	Thời điểm diễn ra hành động đó.

Bảng TheThanhVien

Bảng TheThanhVien lưu trữ thông tin thẻ thành viên của người dùng, bao gồm hạng thành viên, điểm tích lũy và các thông tin liên quan đến việc nâng hạng. Bảng này hỗ trợ các chương trình khách hàng thân thiết (loyalty) trong hệ thống.

Bảng 4.3: Phân tích dữ liệu từ bảng thẻ thành viên

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNguoiDung	varchar	PRIMARY KEY, NOT NULL, FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung	Mã người dùng – đồng thời là khóa chính và liên kết

				đến bảng NguoiDung.
2	diemTichLuy	int	NOT NULL, DEFAULT 0	Tổng điểm tích lũy hiện tại của thành viên.
3	hang	varchar	NOT NULL	Hạng hiện tại của thẻ thành viên (VD: Đồng, Bạc, Vàng, Kim cương,...).
4	hangTiepThe o	varchar	NULL	Hạng tiếp theo mà người dùng có thể đạt được.
5	thongTinHan gTiepTheo	varchar	NULL	Thông tin chi tiết về quyền lợi hoặc điều kiện của hạng tiếp theo.
6	diemHangTie pTheo	int	NOT NULL	Số điểm cần để lên hạng tiếp theo.
7	ngayCapNhat	datetime	NOT NULL	Thời điểm cập nhật gần nhất của thông tin thẻ.
8	loaiHang	varchar	NULL	Loại hạng đặc biệt, có thể dùng cho phân nhóm riêng như VIP, Đối tác,...
9	maVach	varchar	UNIQUE, NOT NULL	Mã vạch đại diện cho thẻ vật lý hoặc thẻ digital, phục vụ quét thẻ.

Bảng BanBe

Bảng BanBe dùng để quản lý mối quan hệ kết bạn giữa hai người dùng trong hệ thống mạng xã hội hoặc nền tảng cộng đồng. Đây là bảng trung gian thể hiện mối quan hệ nhiều – nhiều (many-to-many) giữa các người dùng.

Bảng 4.4: Phân tích dữ liệu từ bảng bạn bè

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNguoiDung1	varchar	PRIMARY KEY (kết hợp), FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung	Mã người dùng thứ nhất trong mỗi quan hệ bạn bè.
2	maNguoiDung2	varchar	PRIMARY KEY (kết hợp), FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung	Mã người dùng thứ hai trong mỗi quan hệ bạn bè.
3	ngayKetBan	datetime	NOT NULL	Thời điểm hai người dùng trở thành bạn bè trong hệ thống.

Bảng LoiMoiKetBan

Bảng LoiMoiKetBan dùng để lưu trữ thông tin về các lời mời kết bạn giữa người dùng với nhau trong hệ thống. Đây là bảng trung gian giúp quản lý quá trình gửi – nhận lời mời kết bạn trước khi trở thành bạn bè chính thức (được lưu ở bảng BanBe).

Bảng 4.5: Phân tích dữ liệu từ bảng lời mời kết bạn

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNguoiGui	varchar	PRIMARY KEY (kết hợp), FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung	Mã người dùng gửi lời mời kết bạn.
2	maNguoiNhan	varchar	PRIMARY KEY (kết hợp), FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung	Mã người dùng nhận lời mời kết bạn.
3	thoiGian	datetime	NOT NULL	Thời điểm gửi lời mời.
4	trangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái lời mời (ví dụ: cho_xac_nhan, da_chap_nhan, tu_choi).

Bảng BaiDang

Bảng BaiDang lưu trữ các bài viết (bài đăng) được người dùng chia sẻ trong hệ thống mạng xã hội hoặc diễn đàn nội bộ. Mỗi bài đăng bao gồm nội dung, hình ảnh (nếu có), biểu cảm cảm xúc và thời gian đăng tải.

Bảng 4.6: Phân tích dữ liệu từ bảng bài đăng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maBaiDang	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho mỗi bài đăng.
2	maTacGia	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung	Mã người dùng đăng bài (tác giả bài viết).
3	noiDung	varchar	NOT NULL	Nội dung văn bản của bài đăng.

4	hinhAnh	varchar	NULL	Đường dẫn đến ảnh minh họa của bài viết (nếu có).
5	thoiGian	datetime	NOT NULL	Thời điểm bài viết được đăng lên hệ thống.
6	emoji	varchar	NULL	Biểu cảm (emoji) mặc định hoặc gợi ý ban đầu cho bài viết.
7	trangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái của bài đăng (ví dụ: cong_khai, bi_an, da_xoa).

Bảng ThichBaiDang

Bảng ThichBaiDang lưu lại thông tin về lượt thích bài đăng từ người dùng. Mỗi bản ghi thể hiện một người dùng đã thích một bài đăng cụ thể vào thời điểm nào. Đây là mối quan hệ nhiều – nhiều giữa bảng NguoiDung và bảng BaiDang.

Bảng 4.7: Phân tích dữ liệu từ bảng thích bài đăng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maBaiDang	varchar	FOREIGN KEY → BaiDang.maBaiDang, PK (kết hợp)	Mã bài đăng được thích.
2	maNguoiDung	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung, PK (kết hợp)	Mã người dùng đã thực hiện hành động thích.
3	thoiGian	datetime	NOT NULL	Thời điểm người dùng

				nhấn thích bài viết.
--	--	--	--	-------------------------

Bảng BinhLuan

Bảng BinhLuan lưu thông tin về các bình luận của người dùng trên bài đăng. Mỗi bản ghi thể hiện một bình luận của người dùng vào một bài viết cụ thể.

Bảng 4.8: Phân tích dữ liệu từ bảng bình luận

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maBinhLuan	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho mỗi bình luận.
2	maBaiDang	varchar	FOREIGN KEY → BaiDang.maBaiDang, NOT NULL	Mã bài đăng mà bình luận thuộc về.
3	maTacGia	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung, NOT NULL	Mã người dùng đã viết bình luận.
4	noiDung	varchar	NOT NULL	Nội dung bình luận.
5	thoiGian	datetime	NOT NULL	Thời gian bình luận được đăng.
6	trangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái bình luận (ví dụ: hien, an, bi_xoa).

Bảng ThichBinhLuan

Bảng ThichBinhLuan lưu thông tin về người dùng đã thích các bình luận nào trên hệ thống. Mỗi bản ghi thể hiện một hành động "thích" của một người dùng đối với một bình luận.

Bảng 4.9: Phân tích dữ liệu từ bảng thích bình luận

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maBinhLuan	varchar	FOREIGN KEY → BinhLuan.maBinhLuan, NOT NULL	Mã bình luận được thích.
2	maNguoiDung	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung, NOT NULL	Mã người dùng đã nhấn thích.
3	thoiGian	datetime	NOT NULL	Thời gian người dùng thích bình luận.

Bảng TraLoiBinhLuan

Bảng TraLoiBinhLuan lưu trữ các phản hồi trả lời cho bình luận, tạo thành chuỗi hội thoại trong một bài đăng. Đây là cấp thứ hai trong cấu trúc bình luận (sau BinhLuan).

Bảng 4.10: Phân tích dữ liệu từ bảng trả lời bình luận

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maTraLoi	varchar	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của câu trả lời.
2	maBinhLuan	varchar	FOREIGN KEY → BinhLuan.maBinhLuan, NOT NULL	Mã bình luận mà câu

				trả lời này phản hồi tới.
3	maTacGia	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung, NOT NULL	Người viết câu trả lời.
4	noiDung	varchar	NOT NULL	Nội dung văn bản của câu trả lời.
5	thoiGian	datetime	NOT NULL	Thời điểm trả lời được đăng.

Bảng DangTin24Gio

Bảng DangTin24Gio quản lý các bài đăng tạm thời (tin 24h) của người dùng – một tính năng phổ biến trong các mạng xã hội hiện đại (tương tự "Story" của Facebook, Instagram...)

Bảng 4.11: Phân tích dữ liệu từ bảng đăng tin 24 giờ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maDangTin	varchar	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất cho mỗi tin 24 giờ.
2	maNguoiDung	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung, NOT NULL	Mã người dùng đã đăng tin.
3	noiDung	varchar	NOT NULL	Nội dung văn bản của tin.
4	hinhAnh	varchar	NULLABLE	Đường dẫn hình ảnh (nếu có) đi kèm tin.

5	thoiGian	datetime	NOT NULL	Thời điểm đăng tin.
6	thoiHan	datetime	DEFAULT	Thời điểm hết hạn hiển thị (thường là 24 giờ sau khi đăng).
7	trangThai	varchar	ENUM	Trạng thái hiện tại của tin (hiển thị, ẩn, đã hết hạn, bị xóa...).

Bảng CuocTroChuyen

Bảng CuocTroChuyen lưu thông tin tổng quan về từng cuộc trò chuyện giữa người dùng, có thể là trò chuyện cá nhân (1-1) hoặc nhóm.

Bảng 4.12: Phân tích dữ liệu từ bảng cuộc trò chuyện

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maCuocTroChuyen	varchar	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất cho mỗi cuộc trò chuyện.
2	tinNhanCuoi	varchar	NULLABLE	Nội dung tin nhắn cuối cùng trong cuộc trò chuyện (nếu có).
3	ngayCapNhat	datetime	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày và giờ cập nhật cuối

				cùng của cuộc trò chuyện (khi có tin nhắn mới).
4	loaiCuocTroChuyen	varchar	NOT NULL	Xác định loại cuộc trò chuyện: cá nhân (1-1) hay nhóm.

Bảng ThanhVienTroChuyen

Bảng này đóng vai trò là bảng liên kết giữa người dùng và các cuộc trò chuyện. Một người có thể tham gia nhiều cuộc trò chuyện, và một cuộc trò chuyện có thể có nhiều người tham gia (tức là quan hệ N:N).

Bảng 4.13: Phân tích dữ liệu từ bảng thành viên trò chuyện

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maCuocTroChuyen	varchar	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY → CuocTroChuyen.maCuocTroChuyen	Mã định danh của cuộc trò chuyện.
2	maNguoiDung	varchar	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung	Mã định danh của người tham gia cuộc trò

				chuyện .
3	ngayThamGia	datetime	NOT NULL	Thời điểm người dùng tham gia vào cuộc trò chuyện .

Bảng TinNhan

Bảng này lưu trữ toàn bộ các tin nhắn được gửi trong các cuộc trò chuyện (cá nhân hoặc nhóm). Mỗi tin nhắn có thể chứa nội dung văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng khác tùy theo loại.

Bảng 4.14: Phân tích dữ liệu từ bảng tin nhắn

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maTinNhan	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho mỗi tin nhắn.
2	maCuocTroChuyen	varchar	FOREIGN KEY → CuocTroChuyen	Tin nhắn thuộc về cuộc trò chuyện nào.
3	nguaiGui	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung	Mã người gửi tin nhắn.
4	noiDung	varchar	NULLABLE	Nội dung văn bản của tin nhắn.
5	hinhAnh	varchar	NULLABLE	Đường dẫn hoặc tên file hình ảnh nếu có.

6	thoiGian	datetime	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời gian gửi tin nhắn.
7	loaiTinNhan	varchar	NOT NULL	Loại tin nhắn: <i>text, image, audio, video, file, reaction, call,...</i>
8	trangThai	varchar	DEFAULT 'daGui'	Trạng thái: <i>daGui, daNhan, daXem, daXoa,...</i>
9	thoiLuong	int	NULLABLE	Thời lượng (nếu là tin nhắn âm thanh/video – tính bằng giây).
10	loai	varchar	NULLABLE	Phân loại tin nhắn: <i>thuong, thuHoi, gim, traLoi,...</i>

Bảng CuocGoi

Bảng này lưu trữ thông tin các cuộc gọi giữa người dùng trong hệ thống (có thể là cuộc gọi âm thanh hoặc video). Thông tin bao gồm định danh cuộc gọi, thông tin kỹ thuật (WebRTC), thời gian, trạng thái, và người tham gia cuộc gọi.

Bảng 4.15: Phân tích dữ liệu từ bảng cuộc gọi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maCuocGoi	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho mỗi cuộc gọi.
2	loaiCuocGoi	varchar	NOT NULL	Loại cuộc gọi: audio, video.
3	candidate	varchar	NULLABLE	Địa chỉ ICE candidate (dùng trong WebRTC để kết nối ngang hàng).

4	sdpMLineIndex	int	NULLABLE	Chỉ số dòng m= trong SDP.
5	sdpMid	varchar	NULLABLE	ID trung gian của SDP.
6	usernameFragment	varchar	NULLABLE	Mã định danh ICE của phiên (WebRTC username fragment).
7	nguoiGoi	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung	Mã người thực hiện cuộc gọi.
8	nguoiNhan	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung	Mã người nhận cuộc gọi.
9	thoiGian	datetime	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm bắt đầu cuộc gọi.
10	trangThai	varchar	DEFAULT 'dangGoi'	Trạng thái cuộc gọi: dangGoi, daNhan, tuChoi, khongTraLoi, daKetThuc...
11	thoiLuong	int	NULLABLE	Thời lượng cuộc gọi (tính bằng giây).

Bảng TinNhanHoTro

Bảng này quản lý các tin nhắn gửi đến bộ phận hỗ trợ, thường là phản hồi từ người dùng gửi đến admin hoặc hệ thống chăm sóc khách hàng. Có thể bao gồm nội dung tin nhắn, thông tin người gửi, thời gian gửi, phản hồi, và trạng thái xử lý.

Bảng 4.16: Phân tích dữ liệu từ bảng tin nhắn hỗ trợ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maTinNhan	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của tin nhắn hỗ trợ.

2	noiDung	varchar	NOT NULL	Nội dung tin nhắn hỗ trợ từ người dùng.
3	nguoGui	varchar	NULLABLE	Tên người gửi tin nhắn (có thể là tên hiển thị).
4	maNguoiGui	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung	Mã người dùng gửi tin (liên kết đến bảng NguoiDung).
5	thoiGian	datetime	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời gian gửi tin nhắn hỗ trợ.
6	traLoi	varchar	NULLABLE	Phản hồi từ phía quản trị viên hoặc hệ thống.
7	trangThai	varchar	DEFAULT 'chuaXuLy'	Trạng thái xử lý: chuaXuLy, daTraLoi, dangXuLy, daDong...

Bảng TinNhanLienHe

Đây là bảng ghi nhận thông tin liên hệ do người dùng chủ động gửi từ form "Liên hệ" trên website hoặc ứng dụng. Nội dung thường được gửi bởi người có hoặc không có tài khoản.

Bảng 4.17: Phân tích dữ liệu từ bảng tin nhắn liên hệ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maTinNhanLienHe	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho tin nhắn liên hệ.
2	ngayTao	datetime	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Thời điểm người dùng gửi tin nhắn.
3	email	varchar	NOT NULL	Email của người gửi – để phản hồi lại.

4	noiDung	varchar	NOT NULL	Nội dung liên hệ hoặc góp ý.
5	hoTen	varchar	NULLABLE	Họ và tên của người gửi (nếu có điền).
6	soDienThoai	varchar	NULLABLE	Số điện thoại liên hệ (tùy chọn).
7	maNguoiDung	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung	Liên kết đến người dùng gửi liên hệ (nếu đã đăng nhập). Có thể NULL nếu gửi ẩn danh.
8	trangThai	varchar	DEFAULT 'chuaXuLy'	Trạng thái xử lý: chuaXuLy, daLienHe, daDong...

Bảng DanhMuc

Bảng DanhMuc dùng để tổ chức và phân loại các đối tượng như sản phẩm, bài viết, tin tức, video, v.v... giúp dễ dàng hiển thị, lọc và tìm kiếm thông tin trên hệ thống.

Bảng 4.18: Phân tích dữ liệu từ bảng danh mục

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maDanhMuc	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho danh mục.
2	tenDanhMuc	varchar	NOT NULL	Tên hiển thị của danh mục (ví dụ: "Áo Nam", "Tin Tức", "Khuyến Mãi" ...).
3	moTa	varchar	NULLABLE	Mô tả ngắn hoặc giải thích về danh mục.

4	hinhAnh	varchar	NULLABLE	Đường dẫn ảnh đại diện cho danh mục. Có thể dùng làm banner.
5	trangThai	varchar	DEFAULT 'hoatDong'	Trạng thái danh mục: hoatDong, an, xoaMem,...
6	thuTu	int	DEFAULT 0	Thứ tự hiển thị (sắp xếp tăng dần theo thứ tự).

Bảng SanPham

Bảng SanPham lưu trữ dữ liệu chi tiết về sản phẩm (món hàng, dịch vụ, nội dung số...) được đăng bán hoặc hiển thị trên hệ thống.

Bảng 4.19: Phân tích dữ liệu từ bảng sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maSanPham	varchar	PRIMARY KEY	Mã sản phẩm duy nhất, định danh trong hệ thống.
2	tenSanPham	varchar	NOT NULL	Tên hiển thị của sản phẩm.
3	thuocTinh	varchar	NULLABLE	Các thuộc tính đặc trưng (màu sắc, kích cỡ, loại, phiên bản...). Có thể dùng JSON hoặc chuỗi phân tách.
4	hinhAnh	varchar	NULLABLE	Đường dẫn ảnh đại diện sản phẩm. Có thể là URL ảnh trên server hoặc CDN.
5	giaSanPham	int	NOT NULL	Giá bán của sản phẩm (đơn vị VNĐ hoặc USD...).

6	maDanhMuc	varchar	FOREIGN KEY → DanhMuc(maDanhMuc)	Mã danh mục mà sản phẩm thuộc về. Giúp phân loại, lọc theo danh mục.
7	moTa	varchar	NULLABLE	Mô tả chi tiết về sản phẩm: công dụng, thành phần, xuất xứ...
8	trangThai	varchar	DEFAULT 'hienThi'	Trạng thái sản phẩm: hienThi, an, tamNgung, xoaMem, v.v.
9	ngayTao	datetime	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo sản phẩm (để truy vết hoặc sắp xếp theo thời gian).
10	ngayCapNhat	datetime	NULLABLE	Ngày cập nhật lần cuối, phục vụ tính năng theo dõi sửa đổi.

Bảng KhuyenMai

Bảng KhuyenMai dùng để quản lý các chương trình khuyến mãi hoặc mã giảm giá áp dụng cho đơn hàng/sản phẩm, bao gồm thông tin giảm giá, thời hạn và số lượt sử dụng.

Bảng 4.20: Phân tích dữ liệu từ bảng khuyến mãi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maKhuyenMai	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho chương trình khuyến mãi.
2	maGiamGia	varchar	UNIQUE, NOT NULL	Mã giảm giá (coupon code) mà người dùng

				nhập để được giảm giá.
3	mucGiamGia	int	NOT NULL, CHECK (≥ 0)	Mức giảm giá (tính theo phần trăm hoặc số tiền, tùy hệ thống).
4	ngayBatDau	datetime	NOT NULL	Ngày chương trình bắt đầu có hiệu lực.
5	ngayKetThuc	datetime	NOT NULL	Ngày kết thúc chương trình.
6	trangThai	varchar	DEFAULT 'kichHoat'	Trạng thái khuyến mãi: kichHoat, tamNgung, hetHan, xoaMem.
7	moTa	varchar	NULLABLE	Mô tả chi tiết chương trình khuyến mãi.
8	soLuongToiDa	int	DEFAULT 0, CHECK (≥ 0)	Số lần tối đa mã giảm giá có thể được sử dụng.
9	soLuongDaSuDung	int	DEFAULT 0, CHECK (≥ 0)	Đếm số lượt mã đã được dùng. Dùng để kiểm tra giới hạn.

Bảng DonHang

Bảng DonHang dùng để lưu thông tin các đơn hàng được đặt bởi người dùng, bao gồm thông tin người nhận, địa chỉ giao hàng, thời gian giao hàng mong muốn, mã giảm giá áp dụng và tình trạng đơn hàng.

Bảng 4.21: Phân tích dữ liệu từ bảng đơn hàng

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maDonHang	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho đơn hàng.

2	maNguoiDung	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung(maNguoiDung)	Khóa ngoại liên kết đến người dùng đã đặt hàng.
3	tenNguoiNhan	varchar	NOT NULL	Tên người nhận hàng.
4	soDienThoaiNhan	varchar	NOT NULL, CHECK (LENGTH >= 9)	Số điện thoại liên hệ của người nhận.
5	diaChiGiaoHang	varchar	NOT NULL	Địa chỉ nơi giao hàng.
6	ngayTao	datetime	DEFAULT GETDATE(), NOT NULL	Ngày giờ đơn hàng được tạo.
7	ngayCapNhat	datetime	DEFAULT GETDATE(), NOT NULL	Ngày giờ cập nhật gần nhất của đơn hàng.
8	ngayGiaoYeuCau	date	NULLABLE	Ngày giao hàng mà người dùng mong muốn.
9	gioGiaoYeuCau	time	NULLABLE	Giờ giao hàng mà người dùng mong muốn.
10	maGiamGia	varchar	FOREIGN KEY → KhuyenMai(maGiamGia) (nullable)	Mã giảm giá được áp dụng (nếu có).
11	phiVanChuyen	int	DEFAULT 0, CHECK (>= 0)	Phí vận chuyển đơn hàng.
12	trangThai	varchar	DEFAULT 'choXacNhan'	Trạng thái đơn hàng: choXacNhan, dangXuLy, dangGiao, hoanTat, daHuy.
13	ghiChu	varchar	NULLABLE	Ghi chú thêm của người dùng hoặc nhân viên giao hàng.

Bảng ThanhToanDonHang

Bảng ThanhToanDonHang lưu thông tin thanh toán của từng đơn hàng, bao gồm số tiền cần thanh toán, phương thức thanh toán, trạng thái và thông tin giao dịch ngân hàng nếu có

Bảng 4.22: Phân tích dữ liệu từ bảng thanh toán đơn hàng

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maThanhToan	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho thanh toán.
2	maDonHang	varchar	UNIQUE, FOREIGN KEY → DonHang(maDonHang)	Mỗi đơn hàng chỉ có một thông tin thanh toán tương ứng.
3	tongTienHang	int	NOT NULL, CHECK (tongTienHang >= 0)	Tổng tiền hàng của đơn (trước khi giảm giá và phí).
4	soTienGiamGia	int	DEFAULT 0, CHECK (soTienGiamGia >= 0)	Số tiền được giảm từ mã giảm giá (nếu có).
5	phiVanChuyen	int	DEFAULT 0, CHECK (phiVanChuyen >= 0)	Phí vận chuyển áp dụng cho đơn hàng.
6	tongThanhToan	int	NOT NULL, CHECK (tongThanhToan >= 0)	Tổng số tiền cần thanh toán = tongTienHang - soTienGiamGia + phiVanChuyen.
7	phuongThucThanhToan	varchar	NOT NULL	Phương thức thanh toán: tienMat, chuyenKhoan,

				viDienTu, theTinDung, v.v.
8	trangThaiThanhToan	varchar	DEFAULT 'chuaThanhToan'	Trạng thái thanh toán: chuaThanhToan, daThanhToan, thatBai.
9	ngayThanhToan	datetime	NULLABLE	Thời điểm xác nhận thanh toán hoàn tất (nếu có).
10	maGiaoDichNganHang	varchar	NULLABLE	Mã giao dịch ngân hàng nếu có thực hiện chuyển khoản/thẻ.

Bảng ChiTietDonHang

Bảng ChiTietDonHang lưu thông tin chi tiết các sản phẩm có trong mỗi đơn hàng, bao gồm tên sản phẩm, giá tại thời điểm mua, số lượng và ghi chú nếu có.

Bảng 4.23: Phân tích dữ liệu từ bảng chi tiết đơn hàng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maChiTietDonHang	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho chi tiết đơn hàng.
2	maDonHang	varchar	FOREIGN KEY → DonHang(maDonHang)	Mã đơn hàng liên kết – mỗi đơn có thể có nhiều dòng sản phẩm.
3	maSanPham	varchar	FOREIGN KEY → SanPham(maSanPham)	Mã sản phẩm đã đặt mua.
4	tenSanPham	varchar	NOT NULL	Tên sản phẩm tại thời điểm mua (tránh mất dữ liệu

				nếu sản phẩm sau này bị đổi tên hoặc xóa).
5	giaSanPham	int	NOT NULL, CHECK (giaSanPham >= 0)	Đơn giá của sản phẩm tại thời điểm đặt hàng.
6	soLuong	int	NOT NULL, CHECK (soLuong > 0)	Số lượng sản phẩm đã mua.
7	hinhAnh	varchar	NULLABLE	Hình ảnh minh họa sản phẩm tại thời điểm đặt (nếu cần lưu lại).
8	ghiChu	varchar	NULLABLE	Ghi chú riêng cho sản phẩm này trong đơn (ví dụ: “đóng gói kỹ”, “hạn dùng lâu nhất”...).

Bảng KetQuaThanhToan

Bảng KetQuaThanhToan dùng để lưu kết quả thanh toán thực tế sau khi khách hàng tiến hành thanh toán một đơn hàng (qua ví điện tử, ngân hàng, hoặc cổng thanh toán). Thường dùng để xác nhận với hệ thống trung gian và đối soát giao dịch.

Bảng 4.24: Phân tích dữ liệu từ bảng kết quả thanh toán

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maGiaoDich	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho mỗi giao

				dịch thanh toán (hệ thống tự sinh hoặc theo đối tác thanh toán).
2	maThanhToan	varchar	FOREIGN KEY → ThanhToanDonHang(maThanhToan)	Mã thanh toán tương ứng trong đơn hàng – liên kết tới thông tin tổng tiền cần thanh toán.
3	soTien	int	NOT NULL, CHECK (soTien >= 0)	Số tiền thực tế đã thanh toán trong giao dịch này.
4	maPhieuThuHoi	varchar	NULLABLE, FOREIGN KEY → PhieuThuHoi(maPhieuThuHoi)	Mã phiếu thu hồi nếu giao dịch bị

				hoàn tiền, hủy hoặc đối sát sai.
5	ngayThanhToan	datetime	NOT NULL	Thời gian thực tế thực hiện thanh toán.
6	soGiaoDich	varchar	UNIQUE, NOT NULL	Mã giao dịch từ hệ thống ngân hàng hoặc cổng thanh toán (có thể dùng để tra cứu đối sát).
7	trangThai	varchar	NOT NULL, CHECK (trangThai IN ('Thanh công', 'Thất bại', 'Đang xử lý'))	Trạng thái kết quả thanh toán: xác nhận thành công/thấ t bại/tạm thời.

Bảng GiaoDichVnpay

Bảng GiaoDichVnpay lưu trữ thông tin chi tiết về các giao dịch thanh toán thông qua cổng VNPAY, bao gồm mã giao dịch, trạng thái và thông tin phản hồi từ hệ thống trung gian. Đây là nơi để hệ thống đối chiếu và kiểm tra quá trình thanh toán.

Bảng 4.25: Phân tích dữ liệu từ bảng giao dịch Vnpay

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maGiaoDichRef	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh nội bộ cho mỗi giao dịch VNPAY.
2	maThanhToan	varchar	FOREIGN KEY → ThanhToanDonHang(maThanhToan)	Tham chiếu đến thanh toán đơn hàng gốc.
3	soTien	int	NOT NULL, CHECK (soTien >= 0)	Số tiền được xử lý trong giao dịch qua VNPAY.
4	ngayTao	datetime	NOT NULL	Thời điểm gửi yêu cầu thanh toán tới VNPAY.
5	trangThai	varchar	NOT NULL, CHECK (trangThai IN ('Khởi tạo', 'Thành công', 'Thất bại'))	Trạng thái xử lý hiện tại của giao dịch.
6	orderKey	varchar	UNIQUE	Mã định danh đơn hàng được gửi sang VNPAY để nhận diện giao dịch (còn gọi là vnp_TxnRef).
7	maGiaoDichVnp	varchar	NULLABLE	Mã giao dịch do VNPAY cấp khi xử lý thành công(vnp_TransactionNo).

8	thongTinTraVe	text	NULLABLE	Dữ liệu phản hồi chi tiết trả về từ VNPAY (JSON hoặc query string đầy đủ để phục vụ kiểm tra).
---	---------------	------	----------	--

Bảng ThôngKeThanhToan

Bảng ThôngKeThanhToan lưu lại kết quả tổng hợp các giao dịch thanh toán theo từng ngày, phục vụ mục đích báo cáo doanh thu, theo dõi hiệu suất công thanh toán, và thống kê tỷ lệ thành công/thất bại.

Bảng 4.26: Phân tích dữ liệu từ bảng thống kê thanh toán

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maThongKe	varchar	PRIMARY KEY	Mã thống kê (định danh duy nhất cho mỗi bản ghi thống kê).
2	ngay	date	NOT NULL	Ngày mà thống kê áp dụng (ví dụ: 2025-08-08).
3	tongSoGiaoDich	int	DEFAULT 0	Tổng số giao dịch thanh toán diễn ra

				trong ngày.
4	tongTien	int	DEFAULT 0	Tổng số tiền thanh toán (đã cộng phí vận chuyển, trừ giảm giá).
5	soGiaoDichThanhCong	int	DEFAULT 0	Số giao dịch thành công.
6	soGiaoDichThatBai	int	DEFAULT 0	Số giao dịch thất bại.
7	ngayCapNhat	datetime	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thông kê được cập nhật gần nhất.

Bảng TinTuc

Bảng TinTuc dùng để lưu trữ thông tin bài viết, bài báo, hoặc thông báo trên hệ thống, phục vụ cho mục tiêu truyền thông, cập nhật tin tức hoặc nội dung marketing đến người dùng.

Bảng 4.27: Phân tích dữ liệu từ bảng tin tức

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maTinTuc	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho mỗi bài viết hoặc tin tức.

2	tieuDe	varchar	NOT NULL	Tiêu đề chính của tin tức hoặc bài viết.
3	tomTat	varchar	NULLABLE	Phần tóm tắt ngắn gọn nội dung bài viết (hiển thị ở danh sách).
4	noiDung	text	NOT NULL	Nội dung chi tiết của bài viết, hỗ trợ định dạng HTML.
5	hinhAnh	varchar	NULLABLE	Đường dẫn ảnh đại diện cho bài viết.
6	moTaAnh	varchar	NULLABLE	Mô tả nội dung ảnh (phục vụ SEO và hỗ trợ truy cập cho người khiếm thị).
7	ngayDang	datetime	DEFAULT NOW()	Ngày và giờ đăng bài viết lên hệ thống.
8	tacGia	varchar	NULLABLE	Tên người viết hoặc đăng bài.
9	trangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái bài viết: đang hiển thị, nháp, ẩn, v.v.
10	luotXem	int	DEFAULT 0	Số lượt xem bài viết (dùng để phân tích nội dung hot hoặc xu hướng đọc của người dùng).

Bảng DanhGiaDonHang

Bảng DanhGiaDonHang lưu trữ các đánh giá, phản hồi của người dùng dành cho đơn hàng mà họ đã mua. Đây là thành phần quan trọng trong hệ thống thương mại điện tử, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng lòng tin với khách hàng.

Bảng 4.28: Phân tích dữ liệu từ bảng đánh giá đơn hàng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maDanhGia	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho mỗi lượt đánh giá.

2	maDonHang	varchar	UNIQUE, NOT NULL, FOREIGN KEY → DonHang.maDonHang	Mã đơn hàng được đánh giá (mỗi đơn hàng chỉ được đánh giá một lần).
3	maNguoiDung	varchar	FOREIGN KEY → NguoiDung.maNguoiDung, NOT NULL	Mã người dùng thực hiện đánh giá.
4	tenNguoiDung	varchar	NOT NULL	Tên người dùng hiển thị cùng đánh giá (tăng tính minh bạch và độ tin cậy).
5	diemDanhGia	int	NOT NULL, CHECK(diemDanhGia BETWEEN 1 AND 5)	Số điểm đánh giá (thường từ 1–5 sao).
6	nhanXet	varchar	NULLABLE	Nội dung nhận xét kèm theo điểm số.
7	thoiGian	datetime	DEFAULT NOW()	Thời điểm người dùng gửi đánh giá.
8	trangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái của đánh giá: hiển thị, đang chờ duyệt, ẩn.

Bảng ChucVu

Bảng ChucVu lưu thông tin các chức vụ trong tổ chức/doanh nghiệp (ví dụ: Nhân viên, Quản lý, Giám đốc...). Mỗi chức vụ gắn liền với mức lương cơ bản và quyền hạn tương ứng trong hệ thống.

Bảng 4.29: Phân tích dữ liệu từ bảng chức vụ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maChucVu	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho từng chức vụ.
2	tenChucVu	varchar	UNIQUE, NOT NULL	Tên của chức vụ, không được trùng lặp.
3	moTa	varchar	NULLABLE	Mô tả chi tiết về vai trò và trách nhiệm của chức vụ.
4	luongCoBan	int	NOT NULL, CHECK(luongCoBan >= 0)	Mức lương cơ bản áp dụng cho chức vụ đó.
5	quyenHan	varchar	NULL	Quyền hạn hệ thống của chức vụ, phục vụ phân quyền truy cập và thao tác trong hệ thống.

Bảng NhanVien

Bảng NhanVien lưu trữ thông tin chi tiết về nhân viên trong hệ thống quản lý, bao gồm thông tin cá nhân, vị trí công việc, mức lương và trạng thái làm việc.

Bảng 4.30: Phân tích dữ liệu từ bảng nhân viên

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNhanVien	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của nhân viên.

2	hoTen	varchar	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của nhân viên.
3	email	varchar	UNIQUE, NOT NULL, CHECK(email LIKE '%_@%.%')	Địa chỉ email cá nhân hoặc công việc, không trùng lặp.
4	soDienThoai	varchar	NULLABLE, CHECK(LENGTH(soDienThoai) BETWEEN 9 AND 15)	Số điện thoại liên hệ của nhân viên.
5	diaChi	varchar	NULLABLE	Địa chỉ nơi ở hiện tại của nhân viên.
6	anhDaiDien	varchar	NULLABLE	Đường dẫn ảnh đại diện của nhân viên (URL hoặc path).
7	luongCoBan	int	NOT NULL, CHECK(luongCoBan >= 0)	Mức lương cơ bản hiện tại của nhân viên.
8	chucVu	varchar	FOREIGN KEY → ChucVu.maChucVu	Mã chức vụ của nhân viên (liên kết với bảng ChucVu).
9	ngayBatDau	date	NULLABLE	Ngày bắt đầu làm việc tại

				công ty/hệ thống.
10	trangThai	varchar	NULLABLE	Trạng thái làm việc của nhân viên.

Bảng ChamCong

Bảng ChamCong lưu trữ thông tin chấm công chi tiết của nhân viên trong hệ thống, bao gồm thời gian chấm công, loại chấm công (vào, ra), vị trí GPS và trạng thái xác nhận chấm công.

Bảng 4.31: Phân tích dữ liệu từ bảng chấm công

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maChamCong	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của bản ghi chấm công.
2	uid	varchar	NOT NULL	Mã định danh người dùng tương ứng với chấm công.
3	email	varchar	NOT NULL	Email của nhân viên thực hiện chấm công.
4	ngay	date	NOT NULL	Ngày chấm công.
5	thoiGian	datetime	NOT NULL	Thời điểm chấm công chính xác (ngày và giờ).
6	loai	varchar	NOT NULL	Loại chấm công (Vào, Ra, hoặc các trạng thái khác).
7	trangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái xác nhận chấm công (Đúng giờ, Trễ, Vắng, ...).
8	viDo	float	NULL	Vĩ độ tại thời điểm chấm công.

9	kinhDo	float	NULL	Kinh độ tại thời điểm chấm công.
---	--------	-------	------	----------------------------------

Bảng DonNghiepPhep

Bảng DonNghiepPhep lưu trữ thông tin các đơn xin nghỉ phép của nhân viên trong hệ thống, bao gồm thời gian nghỉ, lý do, trạng thái xử lý và thông tin người duyệt hoặc từ chối đơn.

Bảng 4.32: Phân tích dữ liệu từ bảng đơn nghỉ phép

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maDonNghiepPhep	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của đơn nghỉ phép.
2	uid	varchar	NOT NULL	Mã định danh người dùng gửi đơn.
3	email	varchar	NOT NULL	Email của người gửi đơn.
4	lyDo	varchar	NOT NULL	Lý do xin nghỉ phép.
5	ngayBatDau	date	NOT NULL	Ngày bắt đầu nghỉ phép.
6	ngayKetThuc	date	NOT NULL	Ngày kết thúc nghỉ phép.
7	trangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái xử lý của đơn (Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối, ...).
8	ngayTao	datetime	NOT NULL	Thời điểm tạo đơn nghỉ phép.
9	ngayDuyet	datetime	NULL	Thời điểm đơn được duyệt (nếu có).
10	nguoiDuyet	varchar	NULL	Người duyệt đơn (nếu có).
11	ngayTuChoi	datetime	NULL	Thời điểm đơn bị từ chối (nếu có).

12	nguoiTuChoi	varchar	NULL	Người từ chối đơn (nếu có).
----	-------------	---------	------	-----------------------------

Bảng DonTangCa

Bảng DonTangCa lưu thông tin các đơn đăng ký làm thêm giờ (tăng ca) của nhân viên, bao gồm thời gian, lý do, trạng thái xét duyệt và thông tin người duyệt hoặc từ chối.

Bảng 4.33: Phân tích dữ liệu từ bảng đơn tăng ca

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maDonTangCa	varchar	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của đơn tăng ca.
2	uid	varchar	NOT NULL	Mã định danh người gửi đơn.
3	email	varchar	NOT NULL	Email của người gửi đơn.
4	lyDo	varchar	NOT NULL	Lý do làm đơn tăng ca.
5	ngay	date	NOT NULL	Ngày đăng ký làm tăng ca.
6	thoiGianBatDau	varchar	NOT NULL	Giờ bắt đầu tăng ca (ví dụ: "18:00").
7	thoiGianKetThuc	varchar	NOT NULL	Giờ kết thúc tăng ca (ví dụ: "21:00").
8	trangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái xử lý đơn (Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối, ...).
9	ngayTao	datetime	NOT NULL	Thời điểm tạo đơn tăng ca.
10	ngayDuyet	datetime	NULL	Thời điểm duyệt đơn (nếu có).
11	nguoiDuyet	varchar	NULL	Người duyệt đơn tăng ca.

12	ngayTuChoi	datetime	NULL	Thời điểm từ chối đơn (nếu có).
13	nguoiTuChoi	varchar	NULL	Người từ chối đơn tăng ca.

Bảng NguyenLieu

Bảng NguyenLieu lưu trữ thông tin về nguyên liệu được sử dụng trong cửa hàng, bao gồm tên, danh mục, mô tả, hình ảnh, giá nhập, số lượng, đơn vị tính, ngưỡng số lượng tối thiểu, nhà cung cấp và thời gian cập nhật. Bảng này hỗ trợ quản lý kho nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung phục vụ sản xuất và kinh doanh.

Bảng 4.34: Phân tích dữ liệu từ bảng NguyenLieu

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNguyenLieu	varchar	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của nguyên liệu.
2	tenNguyenLieu	varchar	NOT NULL	Tên nguyên liệu.
3	danhMuc	varchar	NOT NULL	Danh mục nguyên liệu (VD: Đồ uống, Nguyên liệu pha chế, Nguyên liệu làm bánh...).
4	moTa	varchar	NULL	Mô tả chi tiết về nguyên liệu.
5	hinhAnh	varchar	NULL	Đường dẫn đến hình ảnh minh họa nguyên liệu.
6	giaNhap	int	NOT NULL	Giá nhập của nguyên liệu (đơn vị: VNĐ).
7	soLuong	float	NOT NULL	Số lượng hiện tại trong kho.
8	donVi	varchar	NOT NULL	Đơn vị tính của nguyên liệu (VD: kg, lít, gói...).

9	soLuongToiThieu	int	NOT NULL	Ngưỡng số lượng tối thiểu cần duy trì để tránh thiếu nguyên liệu.
10	nhaCungCap	varchar	NOT NULL	Tên hoặc mã nhà cung cấp nguyên liệu.
11	ngayTao	datetime	NOT NULL	Thời điểm thêm nguyên liệu vào hệ thống.
12	ngayCapNhat	datetime	NOT NULL	Thời điểm gần nhất cập nhật thông tin nguyên liệu.

Bảng NhaCungCap

Bảng NhaCungCap lưu trữ thông tin về các nhà cung cấp nguyên liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ cho cửa hàng, bao gồm thông tin liên hệ, sản phẩm cung cấp, trạng thái hợp tác và thời gian cập nhật. Bảng này hỗ trợ quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp, đảm bảo nguồn cung ứng ổn định và chất lượng.

Bảng 4.35: Phân tích dữ liệu từ bảng NhaCungCap

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNhaCungCap	varchar	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của nhà cung cấp.
2	tenNhaCungCap	varchar	NOT NULL	Tên đầy đủ của nhà cung cấp.
3	nguoilienhe	varchar	NULL	Họ tên người đại diện hoặc người phụ trách liên hệ.
4	email	varchar	UNIQUE, NULL	Email liên hệ của nhà cung cấp.
5	soDienThoai	varchar	NULL	Số điện thoại liên hệ của nhà cung cấp.

6	diaChi	varchar	NULL	Địa chỉ trụ sở hoặc văn phòng của nhà cung cấp.
7	sanPhamCungCap	varchar	NULL	Loại sản phẩm hoặc dịch vụ nhà cung cấp cung ứng.
8	trangThai	varchar	NOT NULL	Trạng thái hợp tác (VD: Đang hợp tác, Ngừng hợp tác...).
9	ngayTao	datetime	NOT NULL	Thời điểm thêm nhà cung cấp vào hệ thống.
10	ngayCapNhat	datetime	NOT NULL	Thời điểm gần nhất cập nhật thông tin nhà cung cấp.

Bảng KhoHang

Bảng KhoHang lưu trữ thông tin về các sản phẩm đang được quản lý trong kho, bao gồm mã sản phẩm, danh mục, thành phần nguyên liệu, chi phí sản xuất, giá bán, và thời gian cập nhật. Bảng này giúp theo dõi tồn kho, kiểm soát giá thành và hỗ trợ việc lập kế hoạch sản xuất – kinh doanh.

Bảng 4.36: Phân tích dữ liệu từ bảng KhoHang

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maKhoHang	varchar	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của bản ghi kho hàng.
2	maSanPham	varchar	NOT NULL	Mã định danh của sản phẩm trong hệ thống.
3	tenSanPham	varchar	NOT NULL	Tên đầy đủ của sản phẩm.
4	danhMuc	varchar	NULL	Danh mục mà sản phẩm thuộc về.

5	hinhAnh	varchar	NULL	Đường dẫn hoặc tên file hình ảnh sản phẩm.
6	giaNguyenLieu	int	NOT NULL, DEFAULT 0	Chi phí nguyên liệu để sản xuất sản phẩm.
7	nguyenLieu	text	NULL	Danh sách các nguyên liệu sử dụng để tạo sản phẩm.
8	chiPhiNhanCong	int	NOT NULL, DEFAULT 0	Chi phí nhân công để sản xuất sản phẩm.
9	chiPhiVanHanh	int	NOT NULL, DEFAULT 0	Chi phí vận hành liên quan đến sản phẩm.
10	giaBan	int	NOT NULL	Giá bán cuối cùng của sản phẩm.
11	ngayTao	datetime	NOT NULL	Thời điểm thêm sản phẩm vào kho.
12	ngayCapNhat	datetime	NOT NULL	Thời điểm gần nhất cập nhật thông tin sản phẩm.

Bảng KhauTruNguyenLieu

Bảng KhauTruNguyenLieu lưu trữ thông tin về việc trừ nguyên liệu khỏi kho, bao gồm số lượng trước và sau khi khấu trừ, lý do, đơn hàng liên quan, và thời gian thực hiện. Bảng này giúp kiểm soát tồn kho, tránh thất thoát và theo dõi nguyên nhân tiêu hao nguyên liệu.

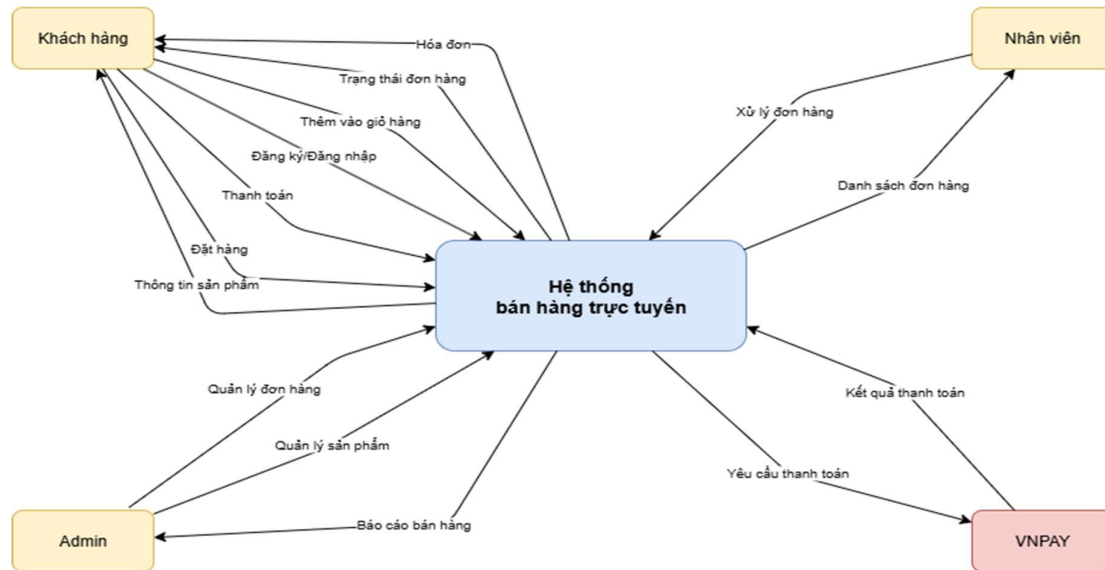
Bảng 4.37: Phân tích dữ liệu từ bảng KhauTruNguyenLieu

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maKhauTru	varchar	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất cho mỗi lần khấu trừ nguyên liệu.
2	maNguyenLieu	varchar	NOT NULL	Mã định danh của nguyên liệu bị khấu trừ.

3	tenNguyenLieu	varchar	NOT NULL	Tên nguyên liệu bị khấu trừ.
4	soLuongCu	float	NOT NULL	Số lượng nguyên liệu trước khi khấu trừ.
5	soLuongMoi	float	NOT NULL	Số lượng nguyên liệu sau khi khấu trừ.
6	soLuongKhauTru	float	NOT NULL	Số lượng nguyên liệu bị khấu trừ.
7	donVi	varchar	NOT NULL	Đơn vị đo lường của nguyên liệu (VD: kg, lít, gói...).
8	maDonHang	varchar	NULL	Mã đơn hàng liên quan đến việc khấu trừ (nếu có).
9	lyDo	varchar	NULL	Lý do khấu trừ nguyên liệu (VD: chế biến, hỏng, hết hạn...).
10	ngayKhauTru	datetime	NOT NULL	Thời điểm thực hiện khấu trừ.

4.7 Phân tích hệ thống bán hàng trực tuyến của Âm Coffee & Cake theo mô hình DFD

4.7.1 Sơ đồ DFD cấp 0 – Sơ đồ bối cảnh



Hình 4.45: DFD cấp 0 mô tả tổng quan hệ thống bán hàng trực tuyến

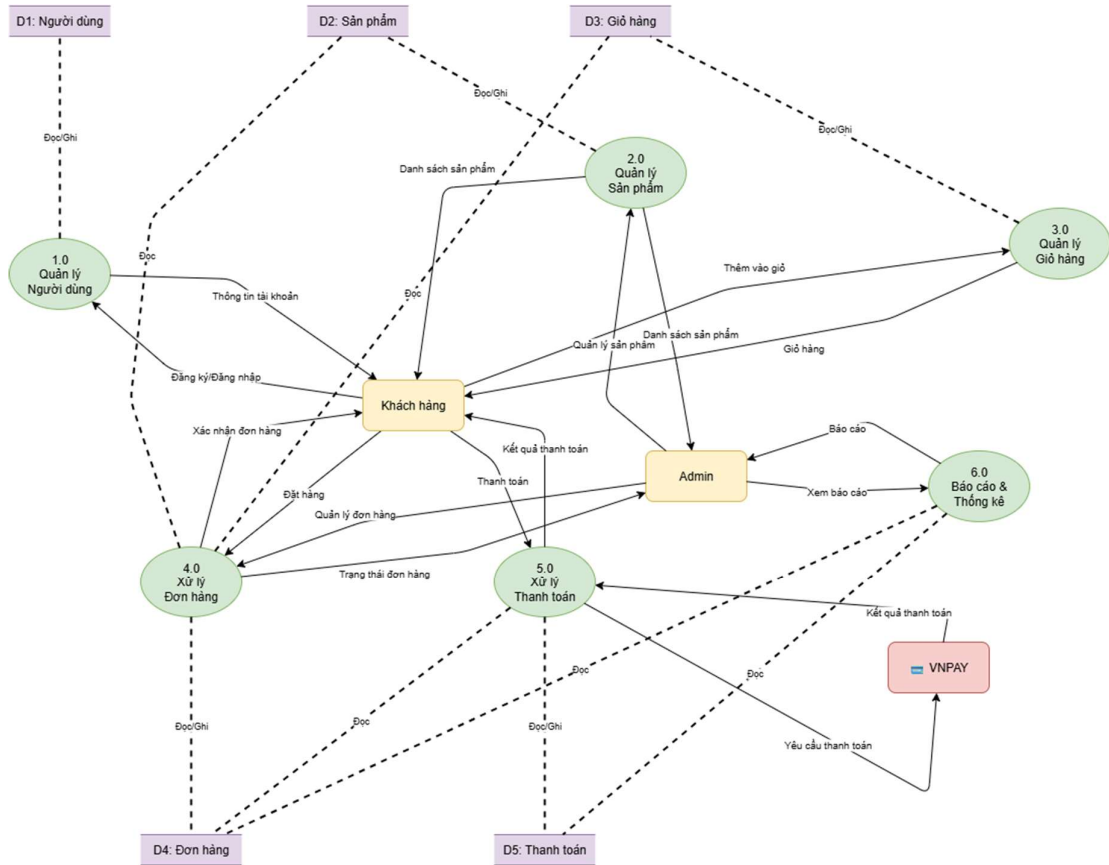
Sơ đồ DFD cấp 0 mô tả tổng quan hệ thống bán hàng trực tuyến của Âm Coffee & Cake như một thực thể xử lý duy nhất. Mô hình này cho thấy các tác nhân bên ngoài (external entities) tương tác trực tiếp với hệ thống và các luồng dữ liệu cơ bản trao đổi giữa chúng.

Các tác nhân bao gồm: Khách hàng, Nhân viên, Admin (Quản trị viên) và bên thứ ba là VNPay – cổng thanh toán trung gian. Hệ thống nhận các yêu cầu từ người dùng như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán, đồng thời phản hồi lại thông tin như trạng thái đơn hàng, hóa đơn, và kết quả thanh toán.

Tác nhân Admin thực hiện các chức năng như quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, và truy xuất báo cáo. Nhân viên tiếp nhận danh sách đơn hàng và xử lý chúng. VNPay thực hiện nhiệm vụ xác minh và phản hồi kết quả thanh toán.

Sơ đồ cấp 0 đóng vai trò là sơ đồ bối cảnh, thể hiện biên giới hệ thống và các mối quan hệ trao đổi thông tin chính yếu giữa hệ thống và các đối tượng liên quan.

4.7.2 Sơ đồ DFD cấp 1 – Phân rã hệ thống



Hình 4.46: DFD cấp 1 phân rã của hệ thống bán hàng trực tuyến của

Ở cấp 1, hệ thống bán hàng trực tuyến được phân rã thành các chức năng cụ thể để phản ánh rõ ràng các hoạt động nội tại và cách dữ liệu được xử lý. Hệ thống được chia thành các tiến trình chức năng sau:

- Quản lý người dùng
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý giỏ hàng
- Xử lý đơn hàng
- Xử lý thanh toán
- Báo cáo và thống kê

Các tiến trình này tương tác với các kho dữ liệu như: người dùng, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán. Đồng thời, luồng dữ liệu từ người dùng được truyền vào các tiến trình tương ứng để xử lý và phản hồi.

Admin có quyền truy cập và thực hiện các chức năng quản lý sản phẩm, đơn hàng và truy vấn báo cáo thống kê. Các báo cáo được xây dựng dựa trên dữ liệu được tổng hợp từ các tiến trình hoạt động.

```
graph LR
    KH[Khách hàng] -- "Yêu cầu đặt hàng" --> D1((4.1 Đơn hàng))
    D1 -- "Thông báo" --> KH
    D1 -- "Đơn hàng hợp lệ" --> D2((4.2 Tính toán Giá tiền))
    D2 -- "Tổng tiền" --> D3((4.3 Áp dụng Khuyến mãi))
    D3 -- "Giá sau giảm" --> D4((4.4 Tạo Đơn hàng))
    D4 -- "Đơn hàng mới" --> D5((4.5 Xác nhận Đơn hàng))
    D5 -- "Xác nhận thành công" --> KH
    D5 -- "Đơn hàng đã xác nhận" --> D6((4.5 Cập nhật Thống kê))
    D6 -- "Cập nhật hoàn tất" --> NV[Nhân viên]
    NV -- "Xác nhận đơn hàng" --> D5
    D6 -- "Ghi" --> D5
    D5 -- "Đọc" --> D6
    D6 -.-> D7[D4: Đơn hàng]
    D7 -.-> D5
    D6 -.-> D8[D5: Khuyến mãi]
    D8 -.-> D3
    D6 -.-> D9[D6: Thống kê]
    D9 -.-> D6
    D1 -.-> D10[D2: Sản phẩm]
    D10 -.-> D1
    D1 -.-> D11[D3: Giỏ hàng]
    D11 -.-> D1
    D1 -.-> D12[D4: Đơn hàng]
    D12 -.-> D1
    D1 -.-> D13[D5: Khuyến mãi]
    D13 -.-> D1
    D1 -.-> D14[D6: Thống kê]
    D14 -.-> D1
```

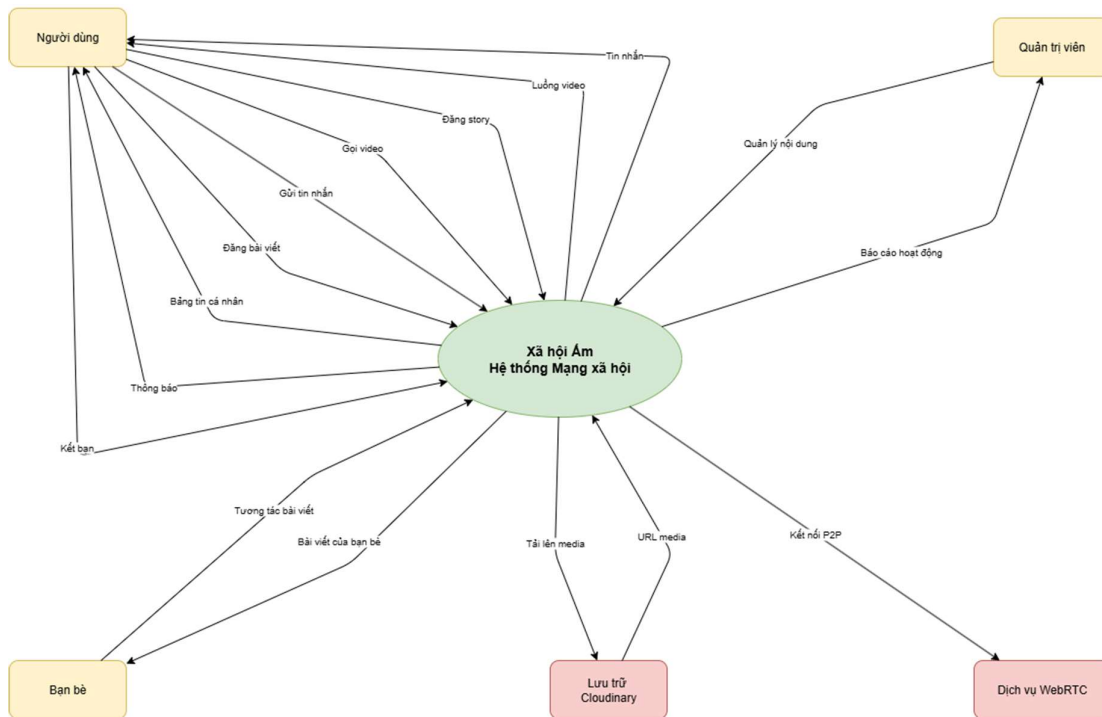
Sơ đồ DFD cấp 2 đi sâu vào chi tiết tiến trình xử lý đơn hàng, một trong những tiến trình quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống.

Nếu khách hàng có nhập mã khuyến mãi, hệ thống sẽ chuyển sang bước áp dụng khuyến mãi để giảm giá theo điều kiện. Sau đó, đơn hàng được tạo và lưu vào hệ thống. Nhân viên tiếp nhận đơn hàng sẽ tiến hành xác nhận. Khi đơn được xác nhận thành công, hệ thống gửi phản hồi cho khách hàng và đồng thời cập nhật dữ liệu vào hệ thống thống kê.

Quy trình xử lý đơn hàng có sự liên kết chặt chẽ với các kho dữ liệu: giỏ hàng, sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi và thống kê. Mỗi bước đều được lưu vết và cập nhật để đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch trong giao dịch.

4.8 Phân tích hệ thống mạng xã hội trực tuyến của Âm Coffee & Cake theo mô hình DFD

4.8.1 Sơ đồ DFD cấp 0 – Sơ đồ bối cảnh

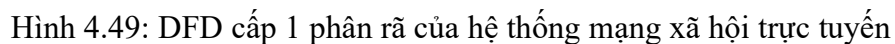


Hình 4.48: DFD cấp 0 hệ thống mạng xã hội trực tuyến

Sơ đồ DFD cấp 0 mô tả “Xã hội Âm – Hệ thống Mạng xã hội” như một tiến trình xử lý duy nhất tương tác với các tác nhân bên ngoài bao gồm: Người dùng (toàn bộ khách hàng trong hệ sinh thái Âm Coffee & Cake), Bạn bè (các người dùng khác trên mạng xã hội), Quản trị viên (Admin), dịch vụ lưu trữ media (Cloudinary), và dịch vụ kết nối thời gian thực (WebRTC).

Luồng dữ liệu từ Người dùng đi vào hệ thống bao gồm: đăng bài viết, tải phương tiện media (ảnh, video), gửi tin nhắn, tương tác với bài viết, đăng story, kết bạn, thực hiện cuộc gọi và xem bảng tin cá nhân. Hệ thống phản hồi lại người dùng các dữ liệu như: bài viết hoặc bảng tin đã tổng hợp, kết quả tương tác (lượt thích, bình luận), lịch sử trò chuyện, thông báo mới, trạng thái cuộc gọi, và liên kết URL media sau khi tải lên. Quản trị viên có thể gửi yêu cầu kiểm duyệt nội dung, đồng thời nhận về báo cáo hoạt động hệ thống. Cloudinary đảm nhiệm việc lưu trữ ảnh và video, trả lại URL để

4.8.2 Sơ đồ DFD cấp 1 – Phân rã hệ thống

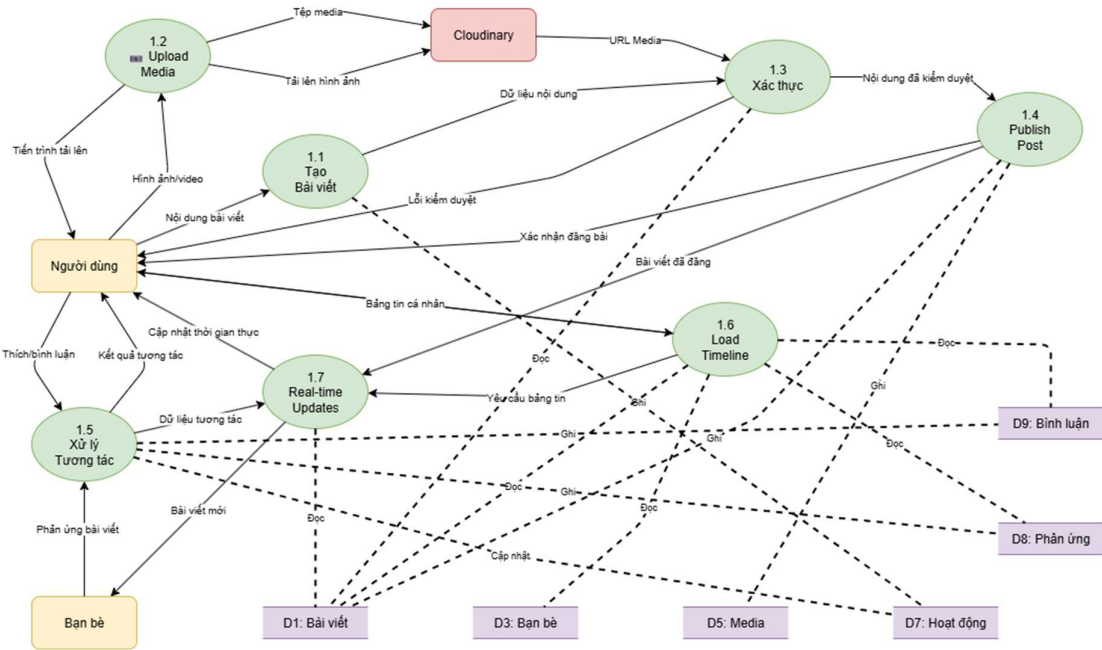


Tiến trình 1.0 đảm nhiệm việc tạo, đăng tải và xuất bản bài viết, đồng thời xử lý các lượt tương tác cũng như cập nhật bảng tin theo thời gian thực. Tiến trình 2.0 liên quan đến hệ thống nhắn tin, bao gồm gửi và nhận tin nhắn, gửi phương tiện đa phương tiện, đồng bộ trạng thái và tìm kiếm tin nhắn. Tiến trình 3.0 xử lý các hoạt động kết bạn như gửi lời mời, chấp nhận hoặc từ chối, và quản lý danh sách bạn bè. Tiến trình 4.0 hỗ trợ người dùng khởi tạo các cuộc gọi audio/video thông qua WebRTC. Stories 24 giờ ở tiến trình 5.0 cho phép người dùng đăng nội dung ngắn hạn, hiển thị trong một khoảng thời gian nhất định và tự động xóa khi hết hạn. Hệ thống thông báo (6.0) tổng hợp và phân phối các sự kiện quan trọng tới người dùng. Cuối cùng, kiểm duyệt nội dung (7.0) đảm bảo nội dung không vi phạm chính sách nền tảng.

139

báo), và D7 (Hoạt động người dùng). Ví dụ, khi người dùng tạo bài viết, nội dung sẽ được kiểm duyệt, sau đó lưu vào D1 và D5, phát sinh thông báo (ghi vào D6), và hiển thị trên bảng tin. Trong trò chuyện, tin nhắn được lưu vào D2 và đồng bộ thời gian thực, còn hoạt động kết bạn cập nhật vào D3. Mọi sự kiện đều được ghi lại trong D7 nhằm phục vụ truy xuất và thống kê.

4.8.3 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết quản lý bảng tin trực tuyến



Hình 4.50: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý bảng tin trực tuyến

Sơ đồ cấp 2 mô tả chi tiết quy trình xử lý bảng tin – một chức năng trung tâm trong hệ thống mạng xã hội. Đầu tiên, ở bước 1.1, người dùng tạo bài viết bằng cách nhập nội dung. Hệ thống tiến hành kiểm tra định dạng, chuẩn hóa dữ liệu và tạo bản nháp nội dung. Ở bước 1.2, nếu người dùng tải ảnh hoặc video, các tập tin này sẽ được gửi đến Cloudinary. Hệ thống nhận lại liên kết URL và thông tin metadata, liên kết các thông tin này với bản nháp, đồng thời ghi dữ liệu vào D5 (kho media).

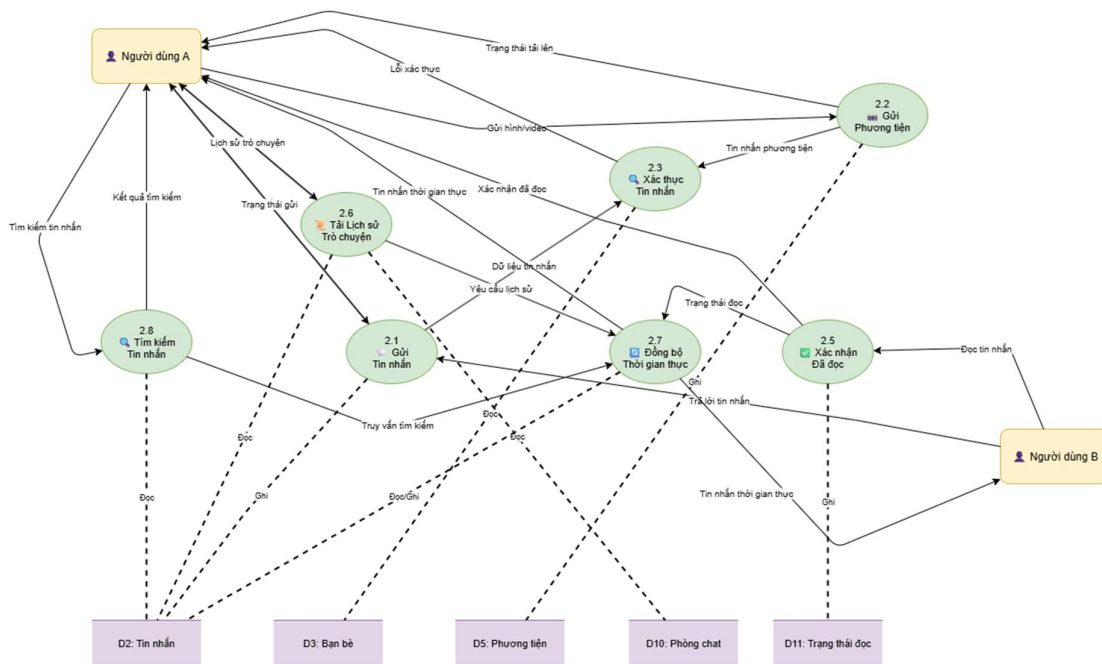
Tiếp theo, bước 1.3 thực hiện xác thực và kiểm duyệt bài viết. Hệ thống sẽ quét nội dung theo chính sách đã định (ngôn ngữ, từ ngữ nhạy cảm, kích thích media) và gắn cờ rủi ro nếu có. Các bài viết không đạt yêu cầu sẽ bị từ chối hoặc đưa vào hàng đợi để kiểm duyệt thủ công. Sau khi đạt yêu cầu, bước 1.4 thực hiện xuất bản bài viết, ghi vào D1 và liên kết với kho media D5, đồng thời phát sinh sự kiện “bài viết mới”.

Hệ thống sau đó xử lý các tương tác của người dùng ở bước 1.5 như lượt thích, bình luận. Thông tin tương tác được lưu vào kho riêng (như kho phản ứng, bình luận) và ghi vết vào D7 để phục vụ thống kê và truy xuất. Bước 1.6 chịu trách nhiệm tải bảng tin (timeline) bằng cách truy xuất bài viết từ D1 dựa theo mối quan hệ bạn bè

trong D3, ưu tiên bài viết theo độ mới và độ liên quan. Cuối cùng, bước 1.7 đảm bảo cập nhật thời gian thực: mọi sự kiện mới (bài viết, bình luận, phản hồi) sẽ được phát trực tiếp tới người theo dõi và bạn bè, đồng bộ hóa trạng thái tương tác và cập nhật vào D6 (thông báo).

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hệ thống liên kết các kho dữ liệu bằng khóa ngoại, kiểm soát phiên bản nội dung, áp dụng cơ chế xử lý sự kiện lặp (idempotency), và ghi vết đầy đủ vào D7 phục vụ cho mục đích kiểm duyệt và báo cáo.

4.8.4 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết tiến trình trò chuyện trực tuyến



Hình 4.51: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình hệ thống trò chuyện trực tuyến

Tiến trình 2.0 tập trung vào hệ thống nhắn tin thời gian thực giữa người dùng. Bước đầu tiên là gửi tin nhắn (2.1), trong đó người dùng nhập nội dung, hệ thống xác định cuộc hội thoại, gán mã định danh, gắn thời gian và metadata người gửi, sau đó lưu vào D2. Nếu tin nhắn có đính kèm ảnh hoặc âm thanh (2.2), dữ liệu sẽ được tải lên Cloudinary và hệ thống nhận về URL, lưu metadata vào D5.

Trước khi gửi đi, hệ thống thực hiện xác thực nội dung (2.3), kiểm tra quyền trò chuyện (dựa trên dữ liệu quan hệ bạn bè D3), và chặn tin nhắn nếu phát hiện spam hoặc nội dung vi phạm. Khi người nhận mở tin nhắn (2.5), trạng thái đã đọc sẽ được cập nhật, lưu vào kho trạng thái và phát sự kiện xác nhận đến người gửi.

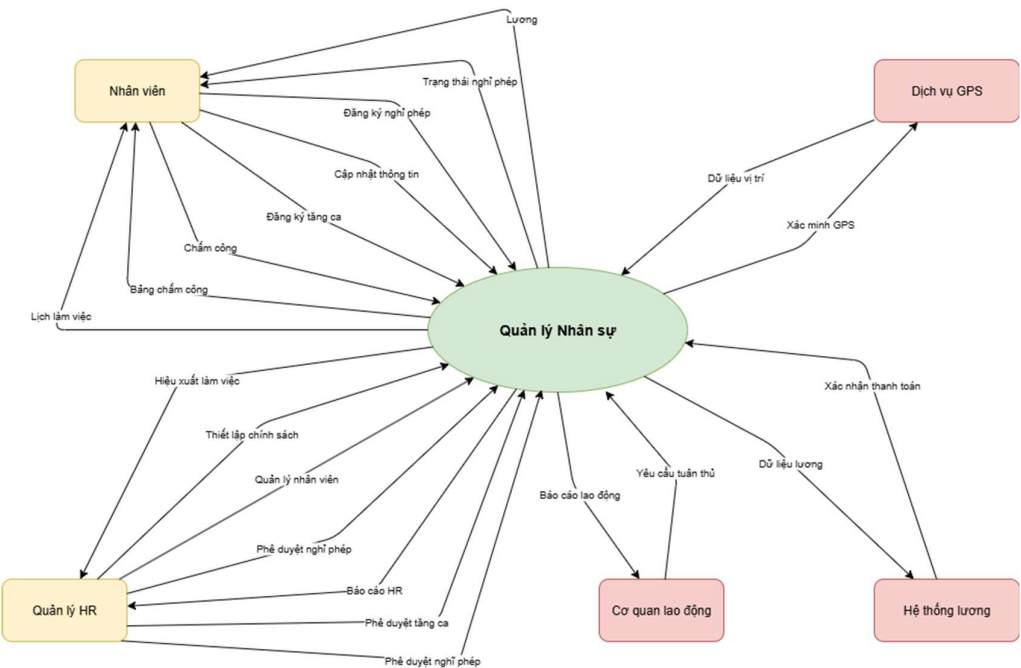
Lịch sử trò chuyện có thể được tải lại (2.6), phân trang từ D2, kèm theo thông tin đã đọc và phương tiện đính kèm. Hệ thống hỗ trợ đồng bộ thời gian thực (2.7) bao gồm các sự kiện như đang nhập, đã gửi, đã nhận và đã đọc – đồng thời cập nhật thông

báo qua D6 nếu người nhận đang ngoại tuyến. Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm tin nhắn (2.8) theo từ khóa, người gửi hoặc thời gian, và hệ thống sẽ truy xuất các trích đoạn phù hợp.

Tất cả quá trình nhắn tin được đảm bảo về tính đúng thứ tự (dựa theo timestamp logic), không trùng lặp (dựa vào idempotency), mã hóa dữ liệu truyền và tối ưu hóa băng thông. Trong trường hợp sự cố mạng, hệ thống sử dụng cơ chế retry để đảm bảo không mất tin nhắn.

4.9 Phân tích hệ thống quản lý nhân sự của Âm Coffee & Cake theo mô hình DFD

4.9.1 Sơ đồ DFD cấp 0 – Sơ đồ bối cảnh



Hình 4.52: DFD cấp 0 hệ thống hệ thống quản lý nhân sự

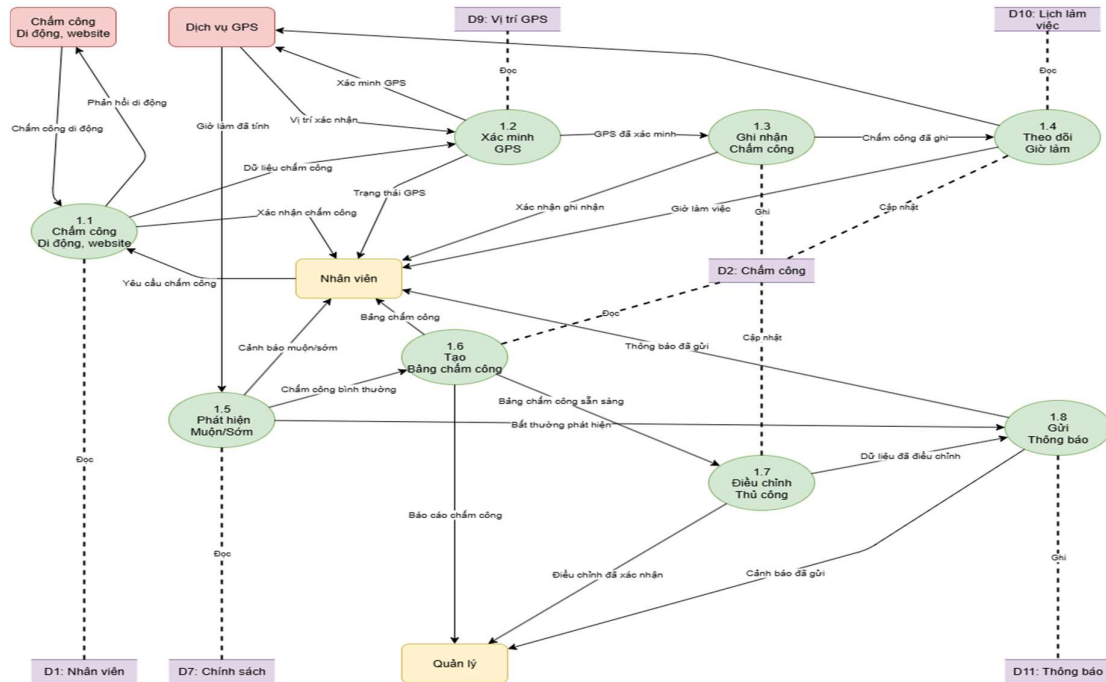
Sơ đồ bối cảnh mô tả hệ thống Quản lý Nhân sự của Âm Coffee & Cake như một tiến trình tổng thể duy nhất, tương tác với các tác nhân bên ngoài gồm: Nhân viên, Quản lý nhân sự (HR), Quản lý trực tiếp, Dịch vụ GPS, Hệ thống lương, và Cơ quan lao động.

Từ phía Nhân viên, hệ thống tiếp nhận các yêu cầu như chấm công, đăng ký nghỉ phép, tăng ca, cập nhật hồ sơ cá nhân và tra cứu lịch làm việc. Hệ thống phản hồi lại bằng bảng chấm công, kết quả duyệt phép hoặc tăng ca, thông tin lương và các thông báo liên quan.

- Tuân thủ và báo cáo: đối soát dữ liệu với chính sách lao động và tạo báo cáo phục vụ quản lý cũng như các cơ quan chức năng.
- Cổng thông tin nhân viên: giao diện người dùng cho nhân viên thực hiện nghiệp vụ, truy vấn dữ liệu và nhận thông báo.

Dữ liệu của các tiến trình được lưu trữ trong các kho dữ liệu như: Nhân viên, Chấm công, Nghỉ phép, Tăng ca, Lương, Hiệu suất, Chính sách, Báo cáo, GPS, Lịch làm việc, Thông báo, và các bộ dữ liệu duyệt yêu cầu.

4.9.3 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết tiến trình Quản lý chấm công



Hình 4.54: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý chấm công trực tuyến

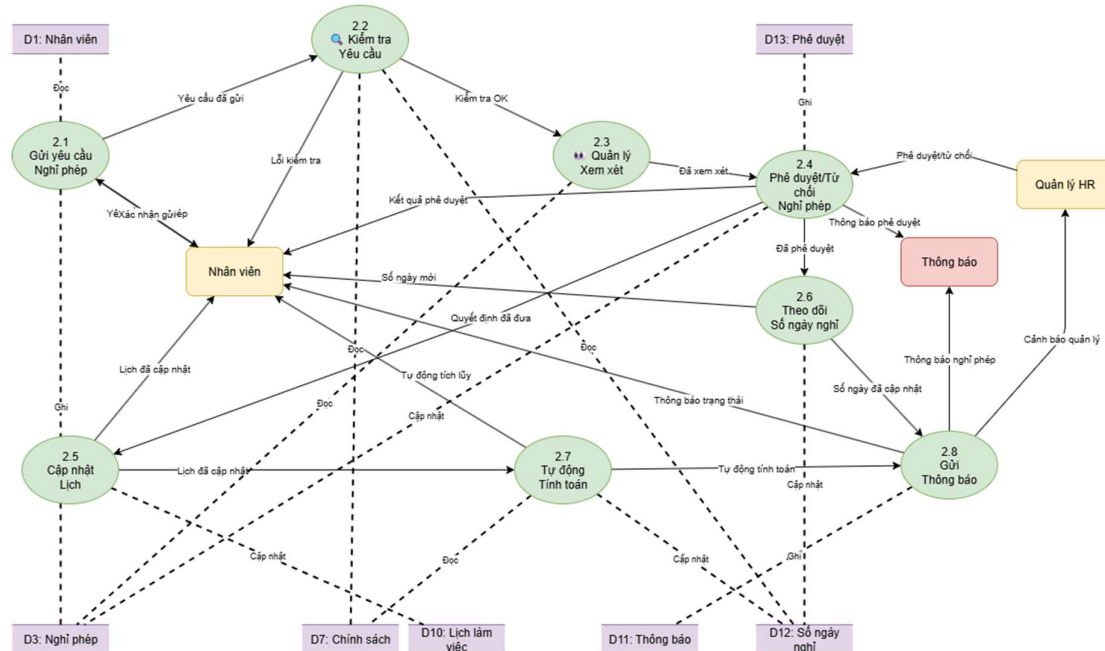
Tiến trình quản lý chấm công bao gồm các bước cụ thể như sau:

Nhân viên gửi yêu cầu chấm công từ thiết bị di động hoặc trang web với thông tin gồm thời gian, tọa độ và mã nhân viên. Hệ thống tiến hành xác minh vị trí chấm công thông qua dữ liệu GPS, so sánh với các điểm cửa hàng hợp lệ, đồng thời xác thực trạng thái làm việc. Kết quả xác minh sẽ được ghi nhận vào hệ thống và lưu log GPS.

Tiếp theo, hệ thống gắn ca làm việc tương ứng, tính toán thời gian làm việc, phát hiện trường hợp đi muộn hoặc về sớm và cảnh báo bất thường nếu có. Sau đó,

Trong trường hợp có sự cố, quản lý có thể điều chỉnh thủ công thông qua quy trình kiểm duyệt. Mỗi sự kiện đều được thông báo đến nhân viên hoặc quản lý liên quan, đồng thời toàn bộ lịch sử chỉnh sửa được lưu vết đầy đủ nhằm phục vụ việc kiểm tra sau này.

4.9.4 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết tiến trình Quản lý nghỉ phép



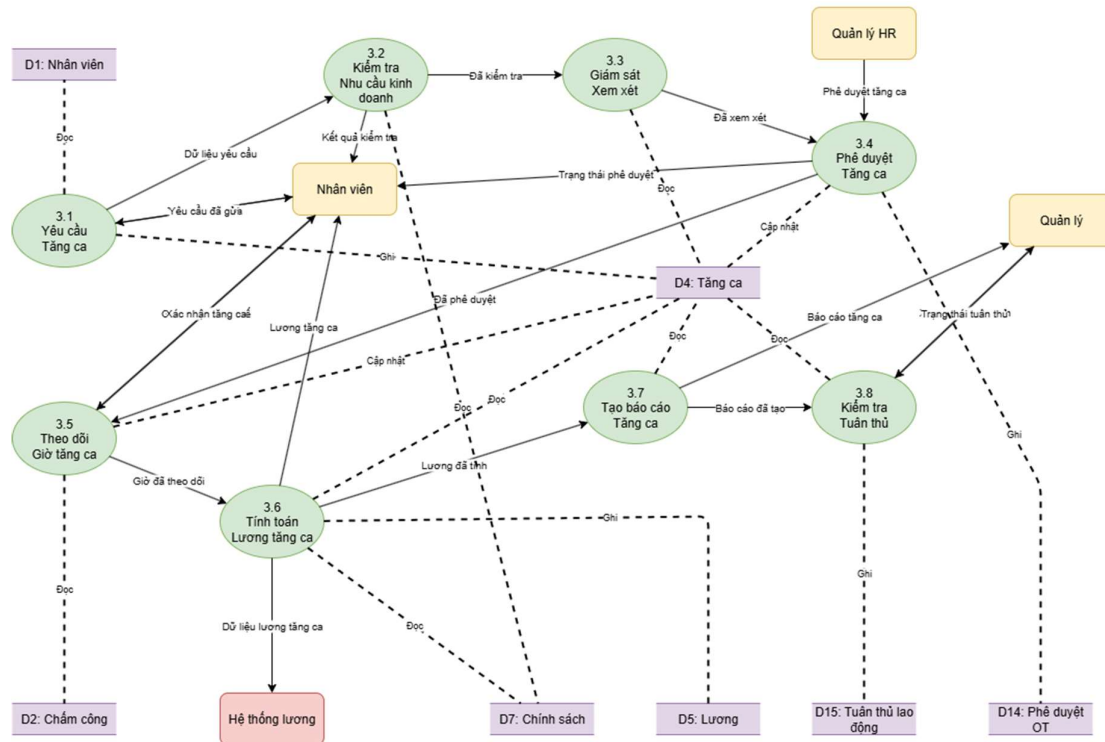
Hình 4.55: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý xin nghỉ phép trực tuyến

Tiến trình xử lý nghỉ phép bắt đầu khi nhân viên gửi yêu cầu với thông tin về loại phép, thời gian mong muốn và lý do. Hệ thống kiểm tra dữ liệu tồn phép hiện có, lịch làm việc và chính sách nội bộ để xác định tính hợp lệ của yêu cầu.

Nếu hợp lệ, yêu cầu được chuyển đến cấp duyệt thích hợp, người quản lý sẽ xem xét và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối. Quyết định này được ghi nhận và cập nhật vào kho dữ liệu tương ứng. Nếu yêu cầu ảnh hưởng đến tính lương, hệ thống cũng sẽ chuyển tiếp dữ liệu sang tiến trình xử lý lương.

Lịch làm việc được cập nhật để phản ánh thời gian vắng mặt, tránh trùng lặp với các ca làm việc hoặc ca tăng ca đã có. Đồng thời, hệ thống theo dõi và điều chỉnh số ngày nghỉ còn lại, gửi thông báo đến các bên liên quan và đảm bảo tuân thủ thời gian xử lý theo quy định.

4.9.5 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết tiến trình Quản lý tăng ca



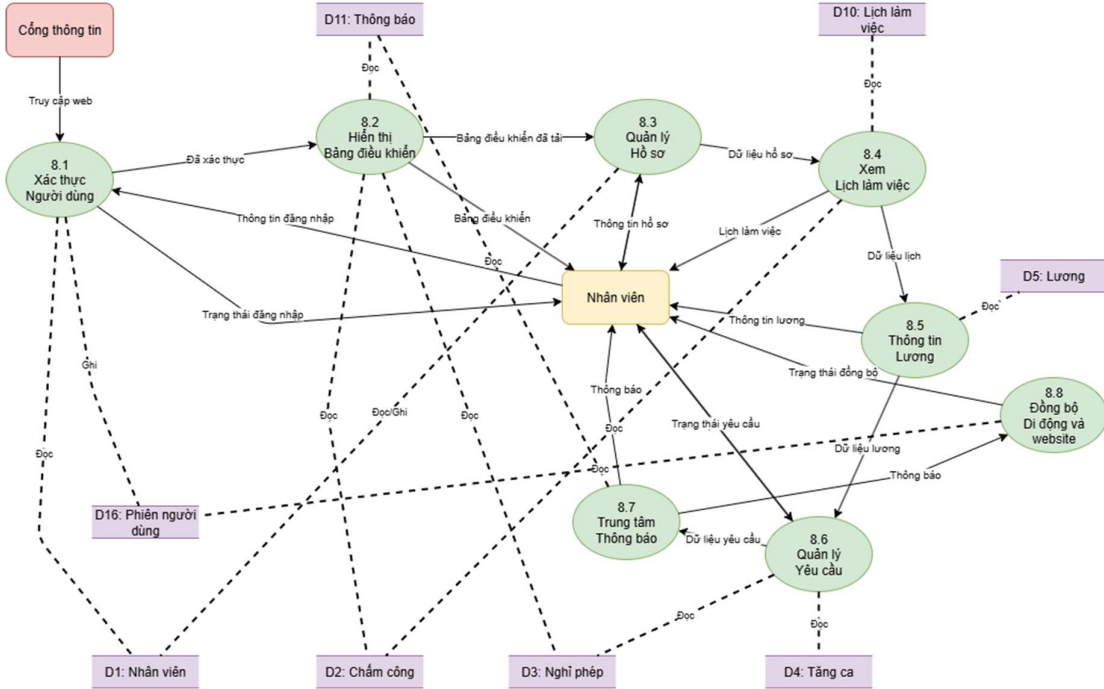
Hình 4.56: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý tăng ca trực tuyến

Nhân viên hoặc quản lý có thể đề xuất tăng ca kèm lý do và thời gian mong muốn. Hệ thống kiểm tra nhu cầu thực tế dựa trên kế hoạch hoạt động, đồng thời xác nhận không vượt quá hạn mức tăng ca theo chính sách.

Sau khi được xem xét và phê duyệt, hệ thống ghi nhận thông tin vào kho dữ liệu, đồng thời theo dõi việc thực hiện thực tế của nhân viên qua dữ liệu chấm công. Tiến trình xử lý cũng bao gồm tính toán mức lương tăng ca dựa trên hệ số theo khung giờ, và xuất dữ liệu sang tiến trình xử lý lương.

Cuối cùng, hệ thống tạo báo cáo tăng ca tổng hợp theo kỳ lương và kiểm tra mức độ tuân thủ quy định pháp luật lao động. Các vi phạm (nếu có) được ghi nhận và cảnh báo kịp thời.

4.9.6 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết tiến trình Cổng thông tin nhân viên



Hình 4.57: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình Chi tiết tiến trình Cổng thông tin nhân viên trực tuyến

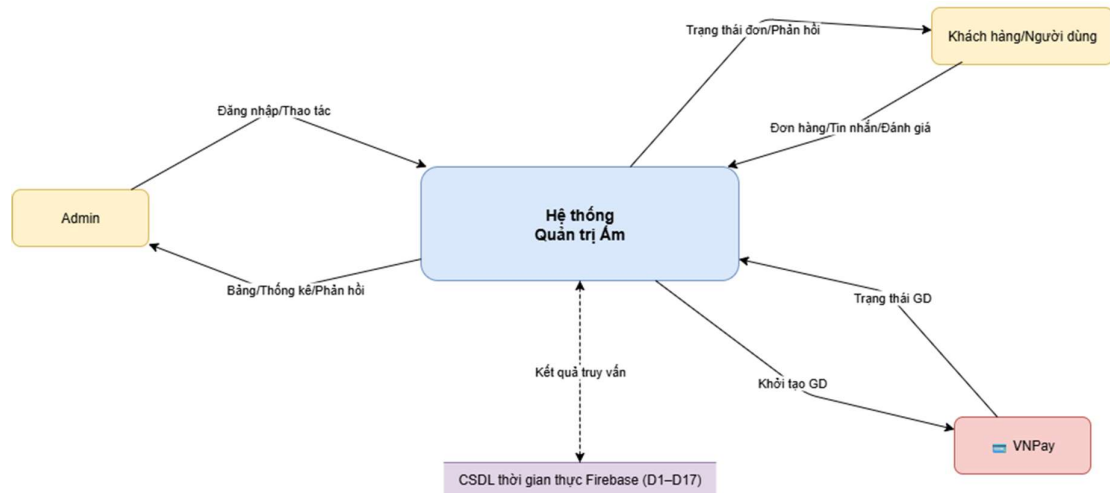
Cổng thông tin nhân viên là giao diện quan trọng hỗ trợ người dùng thực hiện các tác vụ nghiệp vụ và quản lý cá nhân. Hệ thống xác thực người dùng qua phiên đăng nhập và phân quyền truy cập.

Tại bảng điều khiển, nhân viên có thể theo dõi công việc, ngày nghỉ, ca làm, và các thông báo quan trọng. Hệ thống cũng cho phép xem và cập nhật hồ sơ cá nhân, tra cứu lịch làm việc, kiểm tra phiếu lương, gửi và theo dõi trạng thái các yêu cầu liên quan đến nghỉ phép, tăng ca hay điều chỉnh chấm công.

Ngoài ra, cổng thông tin còn hỗ trợ đồng bộ hóa giữa nền tảng di động và web để mang lại trải nghiệm mượt mà, bảo mật dữ liệu theo quyền riêng tư và lưu lại lịch sử truy cập của từng phiên làm việc.

4.10 Phân tích hệ thống quản trị của Ấm Coffee & Cake theo mô hình DFD

4.10.1 Sơ đồ DFD cấp 0 – Sơ đồ bối cảnh



Hình 4.58: DFD cấp 0 quản trị hệ thống

Sơ đồ DFD cấp 0 mô tả hệ thống quản trị Ấm Coffee & Cake như một tiến trình xử lý duy nhất, đóng vai trò trung tâm tiếp nhận yêu cầu từ quản trị viên và cung cấp phản hồi tương ứng. Các tác nhân tương tác với hệ thống gồm: Admin, Khách hàng/Người dùng, và VNPay. Trong đó, Admin là người trực tiếp gửi yêu cầu thao tác quản lý và nhận lại kết quả hoặc các bảng thống kê; Khách hàng/Người dùng gián tiếp tương tác thông qua phản hồi về đơn hàng, tin nhắn và đánh giá; còn VNPay là đối tượng tiếp nhận yêu cầu thanh toán và trả về kết quả giao dịch. Hệ thống quản trị sử dụng cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase (gồm các kho D1 đến D17) làm trung tâm lưu trữ và xử lý thông tin.

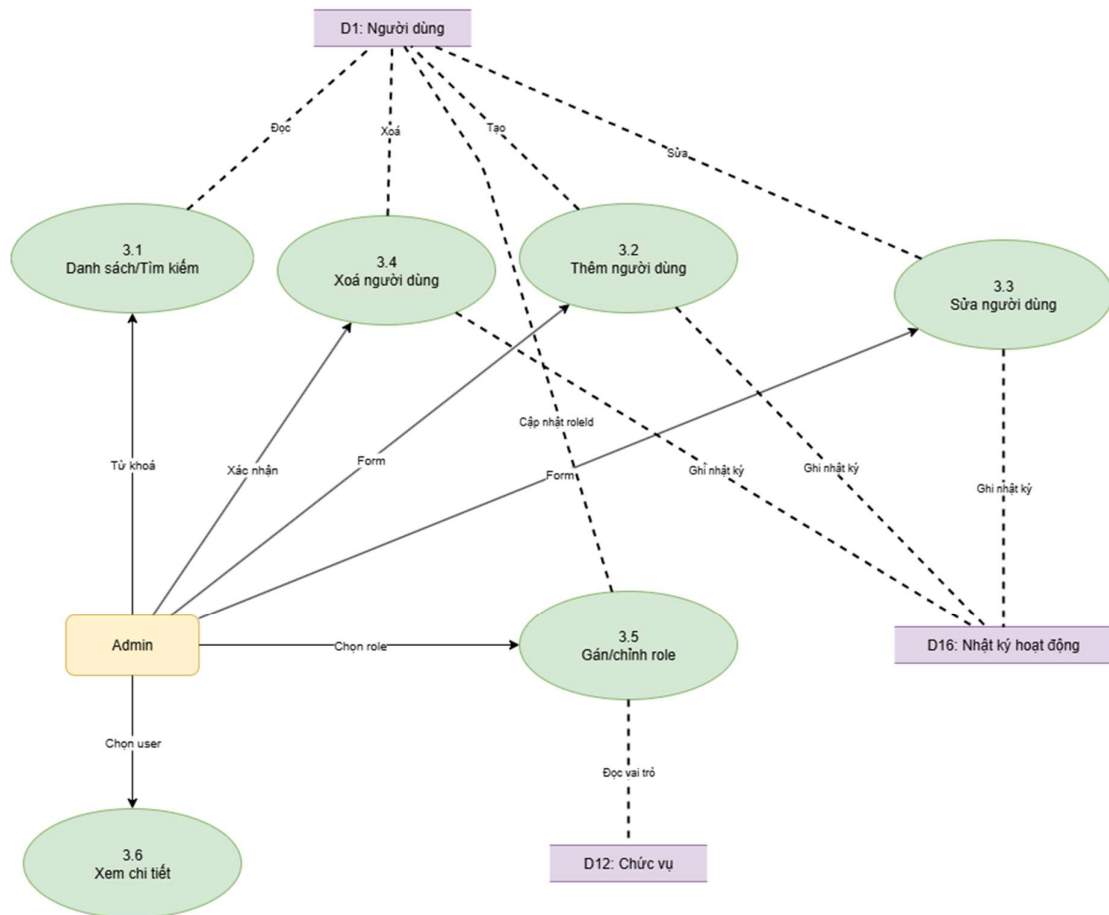
Ở cấp 1, hệ thống được phân rã thành các tiến trình chức năng chính như sau:

- 149

- Quản lý Tin 24h: hiển thị và tự động xóa story sau 24 giờ.
 - Quản lý Chức vụ: thêm, sửa, phân quyền và kiểm soát vai trò nhân sự.
 - Quản lý Nhân viên & Chăm công: ghi nhận thời gian làm việc, xử lý bảng lương và đơn nghỉ phép.
 - Xuất/Báo cáo: tổng hợp dữ liệu đa nguồn và xuất file Excel phục vụ thống kê.
- Tất cả các tiến trình đều ghi lại hoạt động vào kho dữ liệu D16 (nhật ký hoạt động) để đảm bảo khả năng kiểm soát và truy vết đầy đủ.

4.10.3 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Người dùng

- Quản lý Người dùng



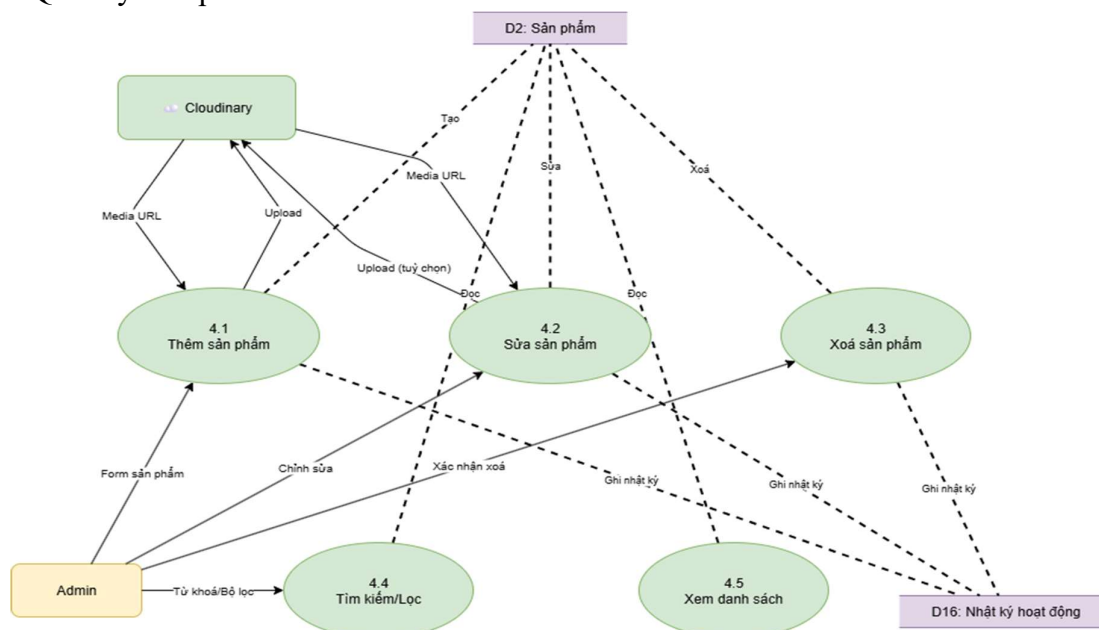
Hình 4.60: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý người dùng

Tiến trình quản lý người dùng bao gồm các chức năng: hiển thị danh sách người dùng, tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa thông tin, xóa tài khoản, gán hoặc điều chỉnh vai trò người dùng, và xem chi tiết. Tất cả các thao tác cập nhật dữ liệu tại D1 (Người

dùng) đều ghi lại vào nhật ký hoạt động D16 nhằm đảm bảo minh bạch và khả năng truy vết.

4.10.4 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Sản phẩm

- Quản lý Sản phẩm

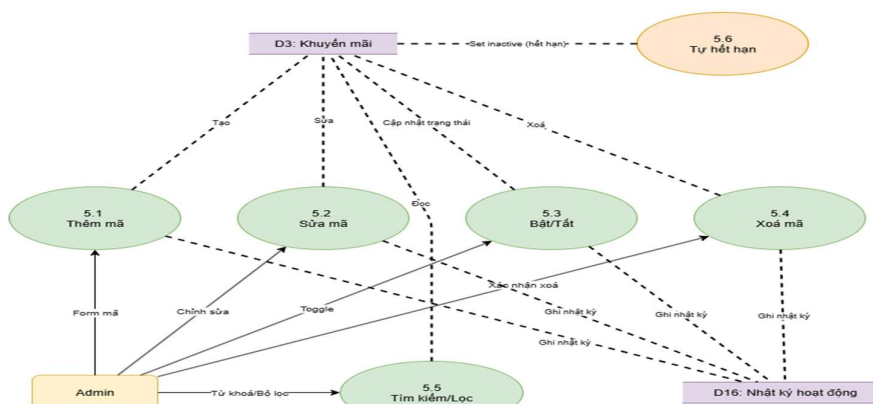


Hình 4.61: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý sản phẩm

Hệ thống cho phép thêm mới sản phẩm (kèm ảnh upload lên Cloudinary để lấy URL), chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm và lọc sản phẩm. Dữ liệu chính được lưu tại D2 (Sản phẩm), media liên kết lưu tại Cloudinary, và mọi thao tác quản lý đều được ghi nhận tại D16.

4.10.5 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Mã giảm giá

- Quản lý Mã giảm giá

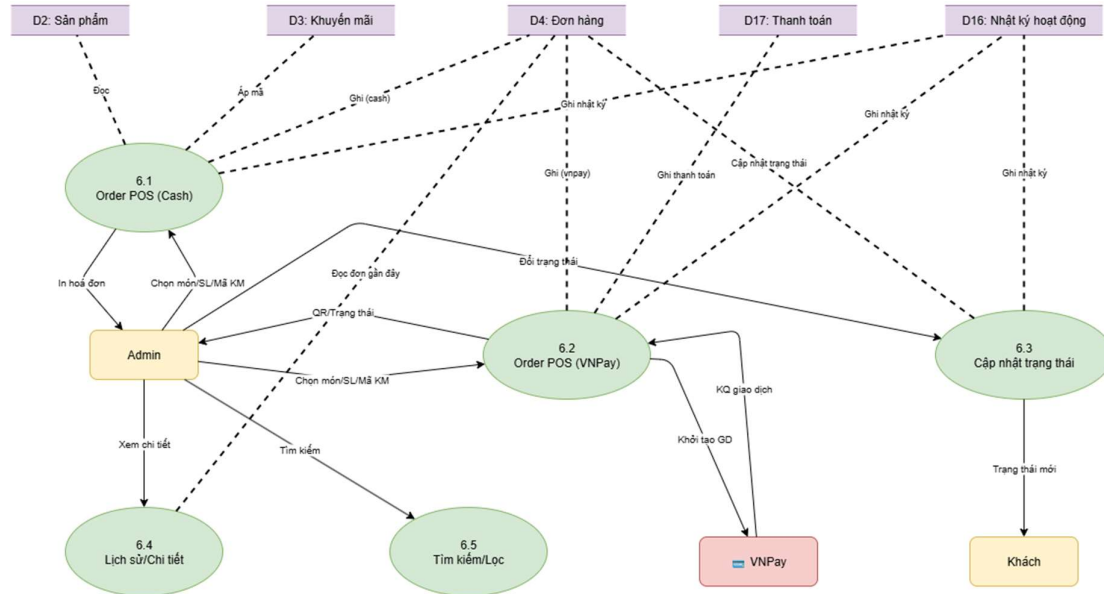


Hình 4.62: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý mã giảm giá

Tiến trình này xử lý các thao tác: thêm, sửa, bật/tắt hiệu lực, xóa mã, lọc và tìm kiếm. Ngoài ra, hệ thống có cơ chế tự động hết hạn các mã giảm giá vượt quá thời gian quy định. Tất cả thay đổi được ghi vào nhật ký D16 để đảm bảo tuân thủ chính sách khuyến mãi.

4.10.6 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Đơn hàng & POS

- Quản lý Đơn hàng & POS

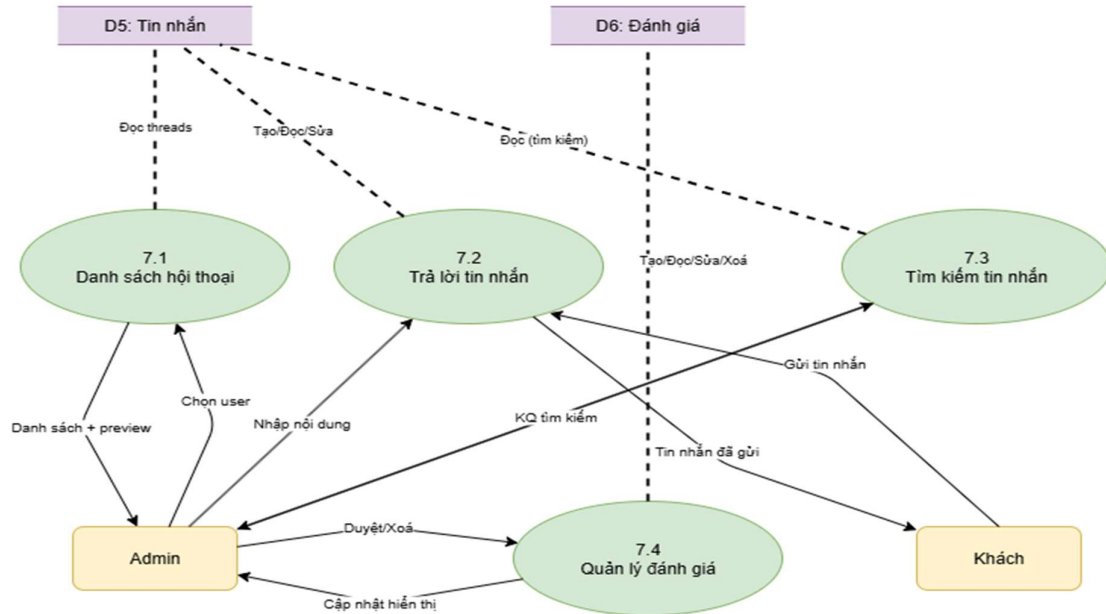


Hình 4.63: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý đơn hàng và pos

Quản trị viên có thể khởi tạo đơn hàng tại quầy bằng tiền mặt hoặc qua VNPAY, cập nhật trạng thái đơn, tra cứu lịch sử và chi tiết đơn hàng. Các dữ liệu liên quan được lưu tại D4 (Đơn hàng) và D17 (Thanh toán). Hệ thống cũng đọc từ D2 và D3 để tính giá và áp mã giảm giá. Khi thanh toán qua VNPAY, tiến trình khởi tạo giao dịch, nhận kết quả và cập nhật đơn được thực hiện đầy đủ, đồng thời nhật ký thao tác được lưu vào D16.

4.10.7 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Tin nhắn & Đánh giá

- Quản lý Tin nhắn & Đánh giá

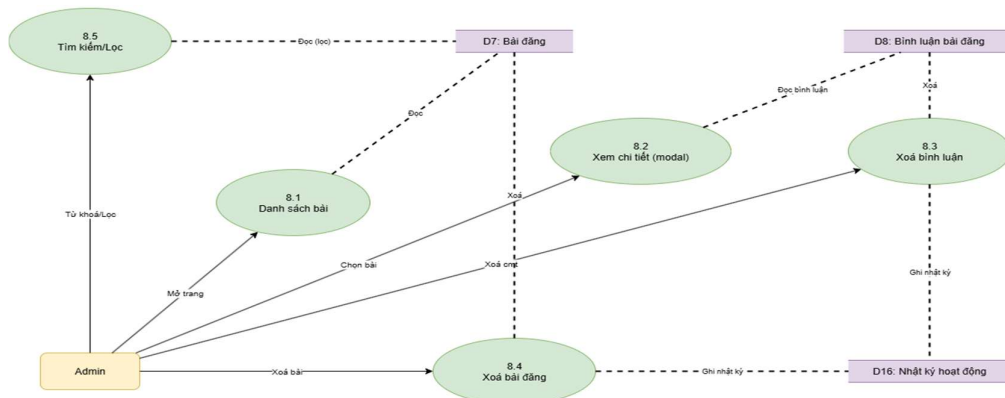


Hình 4.64: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý tin nhắn và đánh giá

Admin có thể xem danh sách hội thoại, phản hồi tin nhắn, tìm kiếm nội dung trao đổi, cũng như quản lý phần đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ. Dữ liệu được lưu tại D5 (Tin nhắn) và D6 (Đánh giá). Các phản hồi từ Admin sẽ hiển thị đến người dùng, đồng thời mọi hành động quản trị đều được ghi nhật ký.

4.10.8 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Bài đăng & Bình luận

- Quản lý Bài đăng & Bình luận

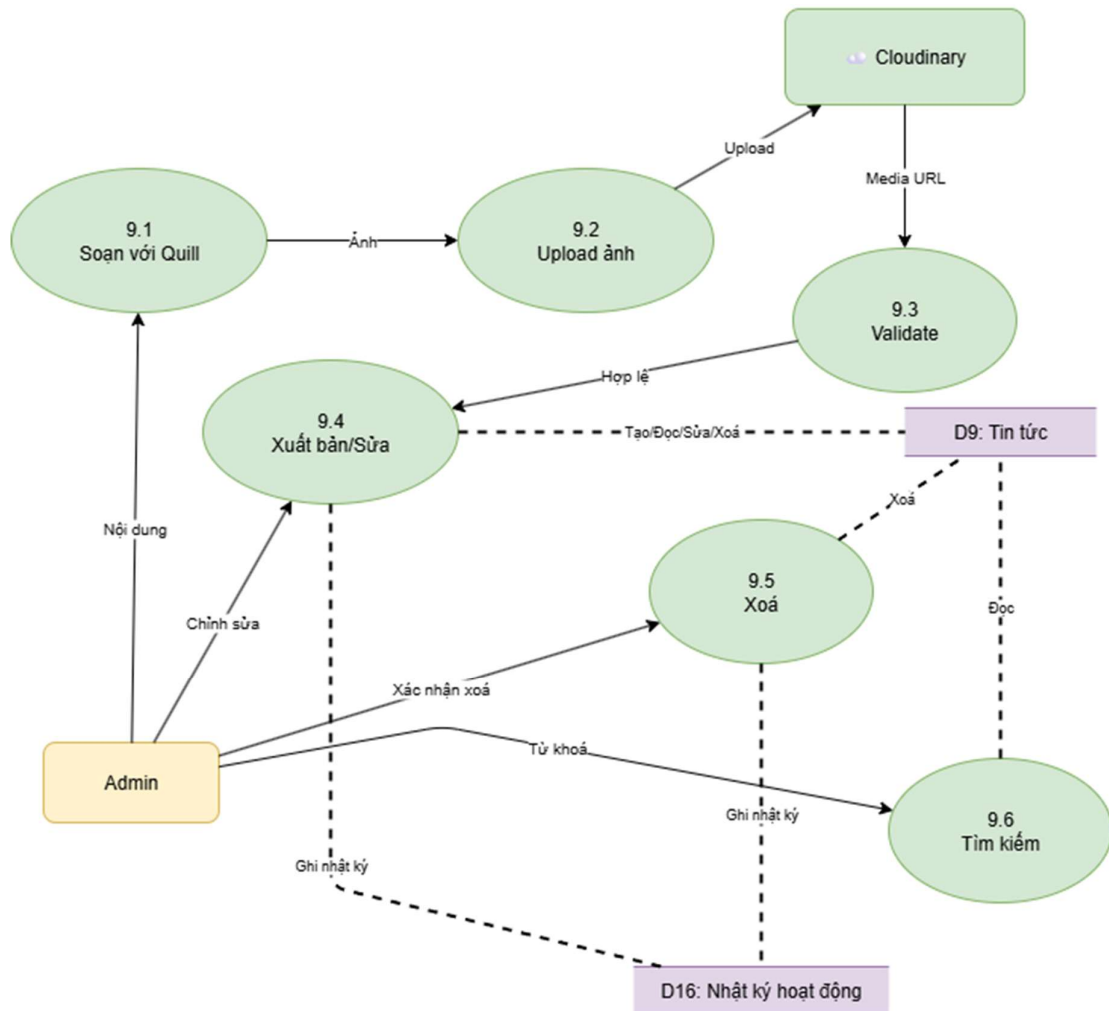


Hình 4.65: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý bài đăng và bình luận

Tiến trình cho phép hiển thị danh sách bài đăng, xem chi tiết, tìm kiếm, và xóa bài viết hoặc bình luận không phù hợp. Dữ liệu liên quan nằm ở D7 (Bài đăng) và D8 (Bình luận). Hành động xóa nội dung đều được ghi lại trong D16.

4.10.9 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Tin tức

- Quản lý Tin tức

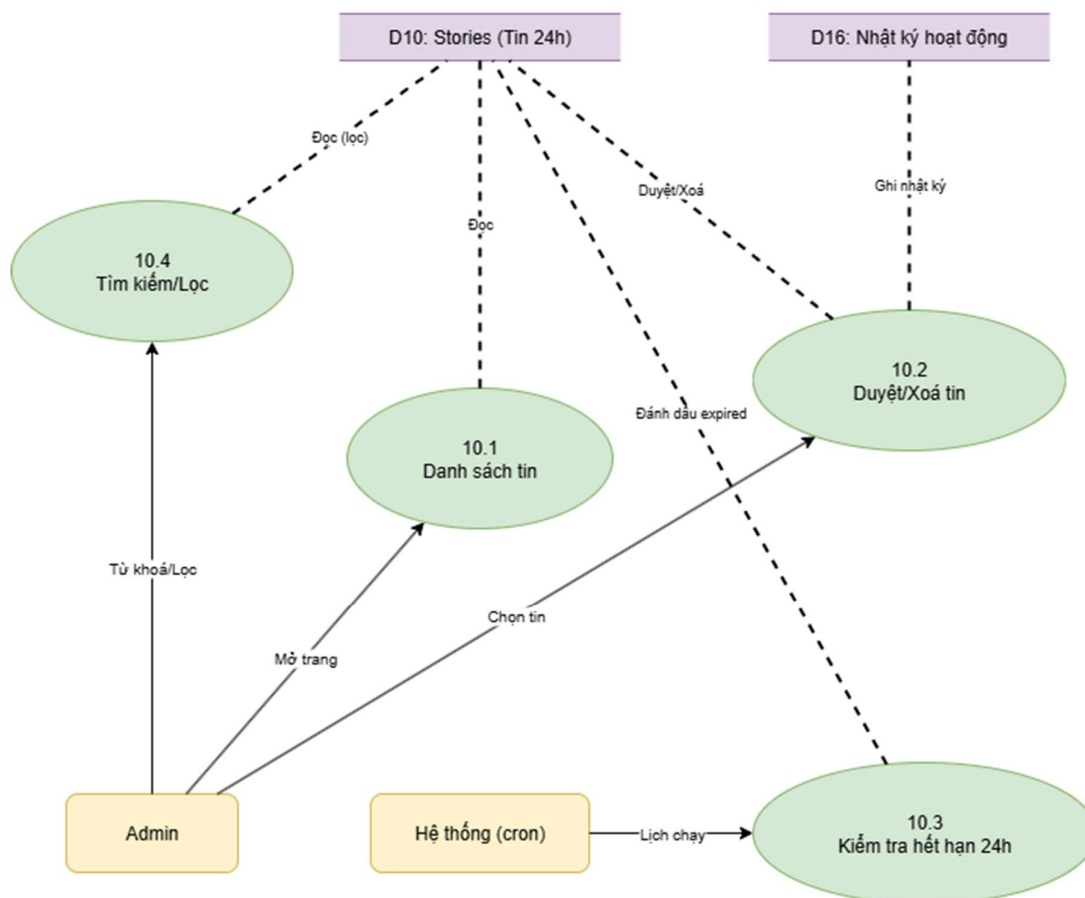


Hình 4.66: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý tin tức

Admin soạn thảo bài viết bằng trình soạn thảo Quill, upload hình ảnh lên Cloudinary, thực hiện kiểm tra hợp lệ trước khi xuất bản hoặc chỉnh sửa nội dung. Tất cả dữ liệu tin tức được lưu tại D9, liên kết media thông qua URL và có đầy đủ lịch sử thao tác tại D16.

4.10.10 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Tin 24h

- Quản lý Tin 24h

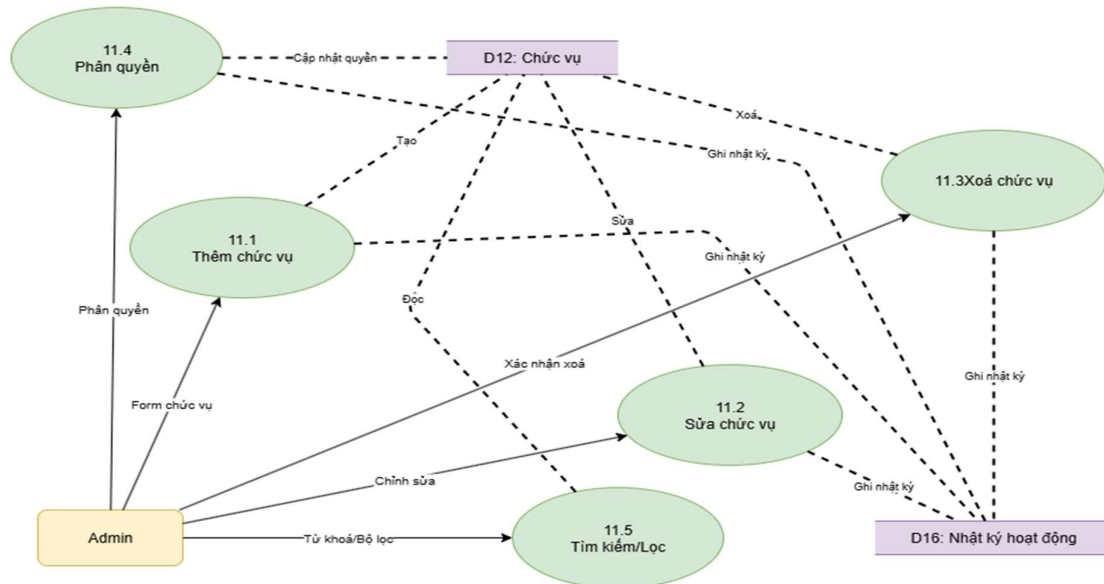


Hình 4.67: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý tin 24h

Hệ thống hỗ trợ quản lý stories thông qua việc duyệt, xóa, tìm kiếm và tự động đánh dấu hết hạn sau 24 giờ thông qua cron job. Dữ liệu được lưu tại D10 và mọi thao tác quản lý đều được theo dõi qua D16.

4.10.11 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Chức vụ

- Quản lý Chức vụ

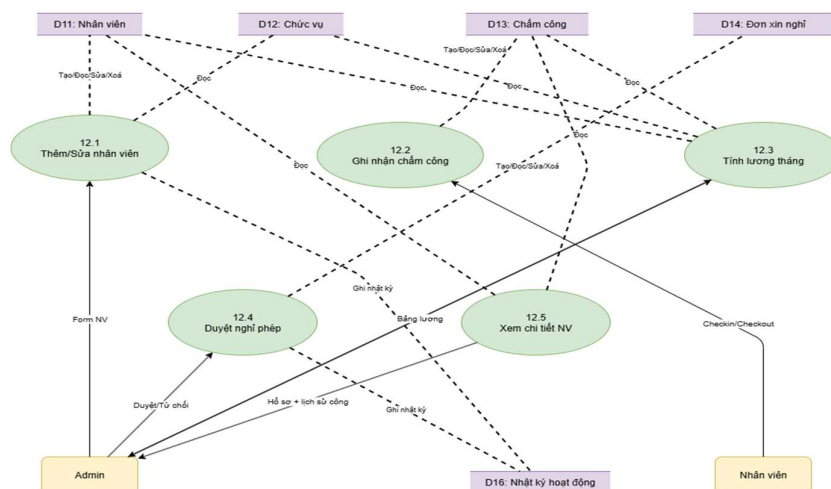


Hình 4.68: :DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình quản lý chức vụ

Cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa các vai trò, cũng như phân quyền chi tiết cho từng nhóm chức vụ. Dữ liệu lưu trữ tại D12 (Chức vụ) và được kiểm soát thay đổi thông qua ghi log vào D16.

4.10.12 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Nhân viên & Chăm công

- Nhân viên & Chăm công

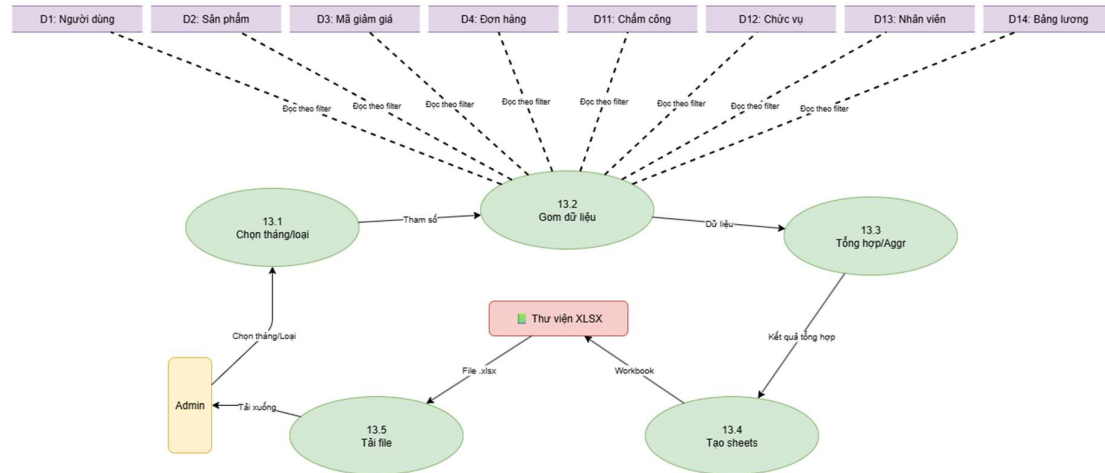


Hình 4.69: DFD cấp 2 Chi tiết tiến trình nhân viên và chăm công, xin nghỉ phép, tăng ca

Tiến trình bao gồm thêm hoặc sửa thông tin nhân viên, ghi nhận giờ làm (Checkin/Checkout), tính lương dựa trên dữ liệu chấm công và vai trò, cũng như quản lý đơn xin nghỉ phép. Dữ liệu chính gồm D11 (Nhân viên), D13 (Chấm công), D14 (Đơn nghỉ). Mọi hành động liên quan được lưu vết trong nhật ký D16.

4.10.13 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý Xuất/Báo cáo

- Xuất/Báo cáo

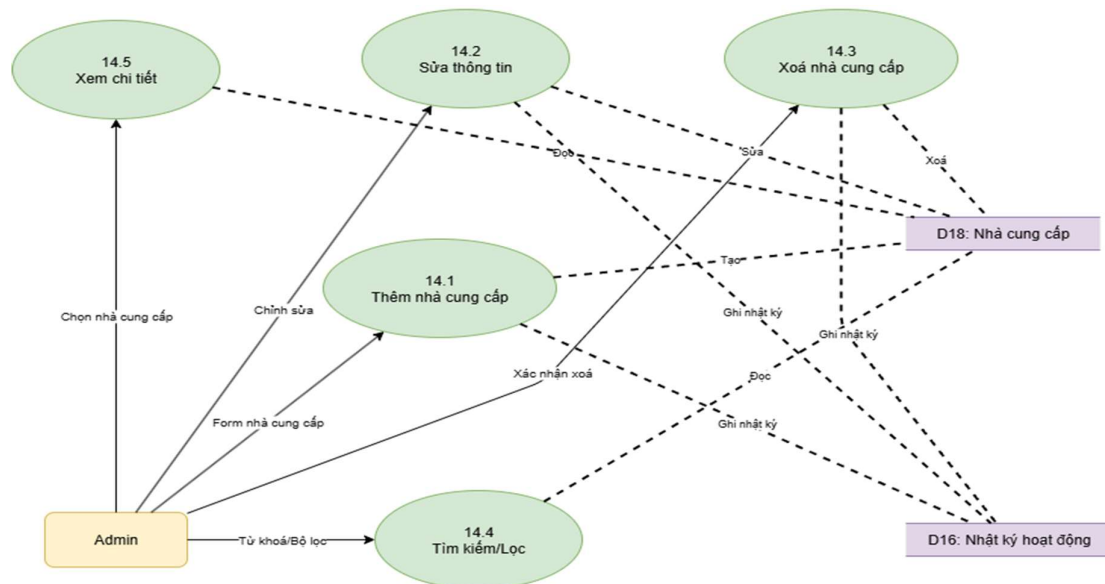


Hình 4.70: DFD cấp 2 Chi tiết xuất báo cáo

Hệ thống cho phép quản trị viên chọn thời gian và loại báo cáo, sau đó tự động gom dữ liệu từ nhiều kho (D1 đến D14), thực hiện tổng hợp và sinh file Excel bằng thư viện XLSX. File đầu ra được tải về với định dạng chuẩn, hỗ trợ việc phân tích và lưu trữ thông tin quản trị.

4.10.14 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý nhà cung cấp

- Quản lý nhà cung cấp

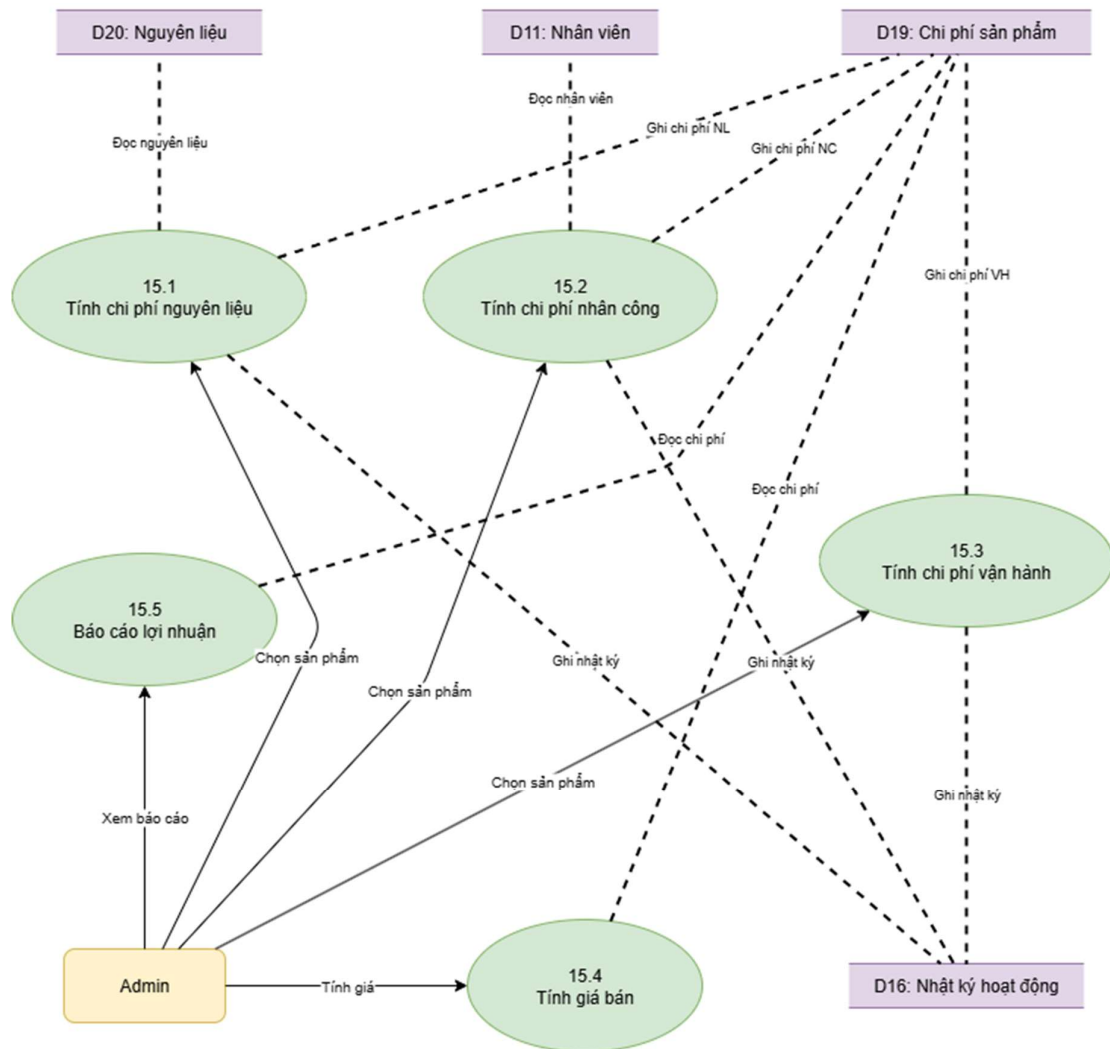


Hình 4.71: DFD cấp 2 Chi tiết quản lý nhà cung cấp

Tiến trình cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa, tìm kiếm/lọc và xem chi tiết nhà cung cấp. Dữ liệu được lưu tại D18 (Nhà cung cấp) và mọi thay đổi đều ghi vào D16 (Nhật ký hoạt động) để theo dõi.

4.10.15 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý chi phí sản phẩm

- Quản lý chi phí sản phẩm

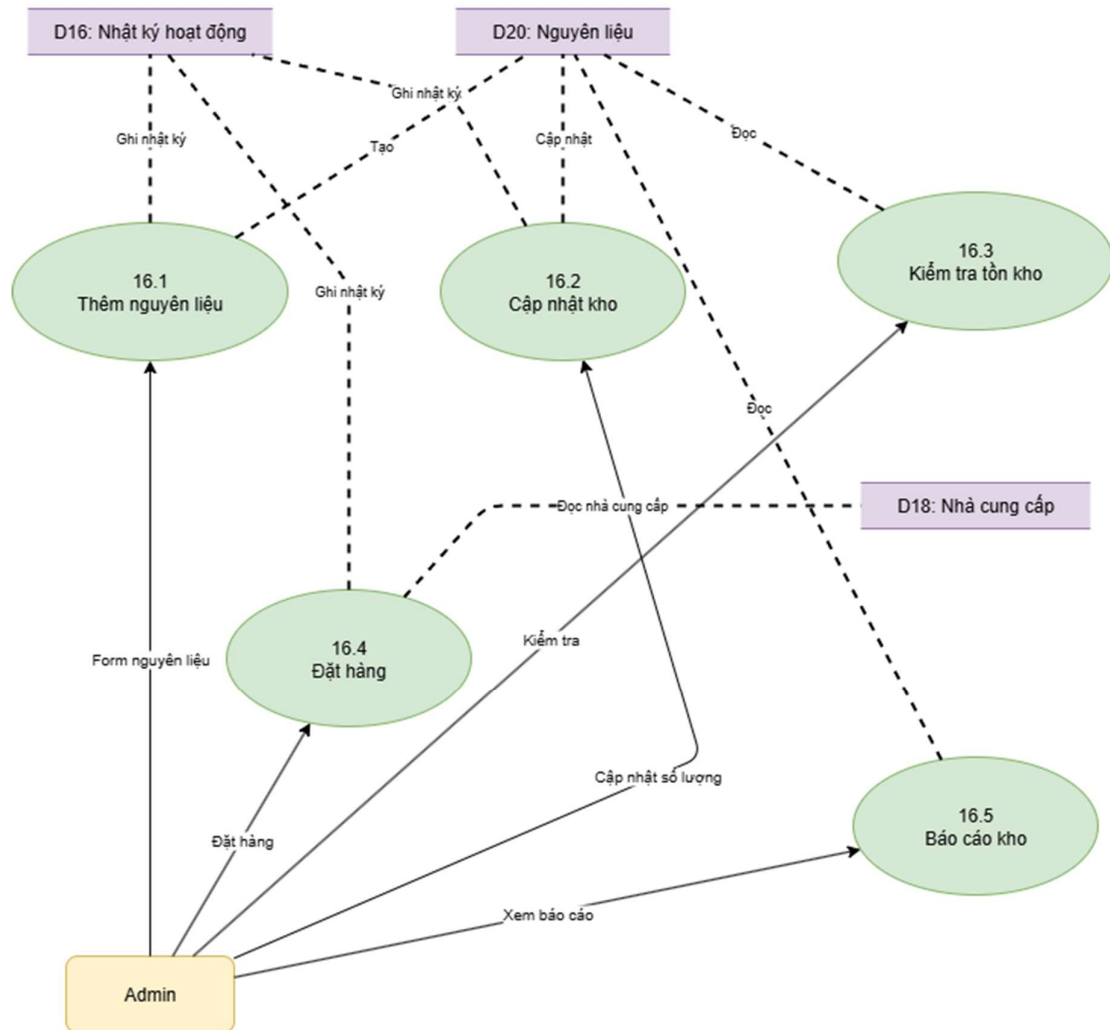


Hình 4.72: DFD cấp 2 Chi tiết quản lý chi phí sản phẩm

Tiến trình cho phép quản trị viên tính chi phí nguyên liệu, chi phí nhân công, chi phí vận hành, xác định giá bán và lập báo cáo lợi nhuận. Dữ liệu được lấy từ D20 (Nguyên liệu), D11 (Nhân viên) và lưu vào D19 (Chi phí sản phẩm), mọi thay đổi đều được ghi nhận vào D16 (Nhật ký hoạt động) để theo dõi.

4.10.16 Sơ đồ DFD cấp 2 – Chi tiết các tiến trình Quản lý nguyên liệu

- Quản lý nguyên liệu



Hình 4.73: DFD cấp 2 Chi tiết quản lý nguyên liệu

Tiến trình cho phép quản trị viên thêm mới, cập nhật kho, kiểm tra tồn kho, đặt hàng và lập báo cáo kho. Dữ liệu nguyên liệu được lưu tại D20 (Nguyên liệu), thông tin nhà cung cấp lấy từ D18 (Nhà cung cấp), và mọi thay đổi đều ghi vào D16 (Nhật ký hoạt động) để theo dõi.

CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN WEBSITE ẤM COFFEE AND CAKE

5.1 Giới thiệu tổng quan

Giao diện website “Ấm - Coffee and Cake” được thiết kế phân tách rõ ràng theo vai trò người dùng, giúp tối ưu trải nghiệm và hiệu quả vận hành. Đối với khách hàng, giao diện cung cấp đầy đủ các trang và công cụ cần thiết cho hành trình mua sắm và tương tác, bao gồm Trang chủ, Menu sản phẩm, Giỏ hàng, Thanh toán tích hợp VNPay, cùng không gian mạng xã hội “Xã hội Ấm” nơi người dùng chia sẻ trải nghiệm, bình luận và kết nối. Các công cụ giao tiếp như chat, gọi thoại và gọi video được bố trí tiện lợi, hỗ trợ khách hàng trao đổi trực tiếp với nhân viên hoặc bạn bè trong hệ thống. Ở cấp độ nhân viên, giao diện tập trung vào các chức năng hỗ trợ quản lý công việc cá nhân, bao gồm trang thông tin cá nhân, hệ thống chấm công GPS, đăng ký ca làm hoặc tăng ca, xin nghỉ phép trực tuyến, nhận thông báo nội bộ và truy cập bảng điều khiển thống kê hiệu suất làm việc. Riêng quản trị viên được cung cấp một dashboard tổng quan hiển thị dữ liệu thời gian thực về tình hình kinh doanh, cùng các module quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi, nhân sự, và công cụ kiểm duyệt nội dung mạng xã hội để bảo đảm tính nhất quán và chất lượng nội dung trên toàn hệ thống.

5.2 Đăng ký và Xác thực Tài khoản

Đăng ký tài khoản mới

- Người dùng truy cập trang đăng ký với giao diện thân thiện
- Nhập thông tin cá nhân: Họ tên, Email, Mật khẩu
- Hệ thống yêu cầu mật khẩu tối thiểu 6 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số
- Đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật
- Xác thực email để kích hoạt tài khoản

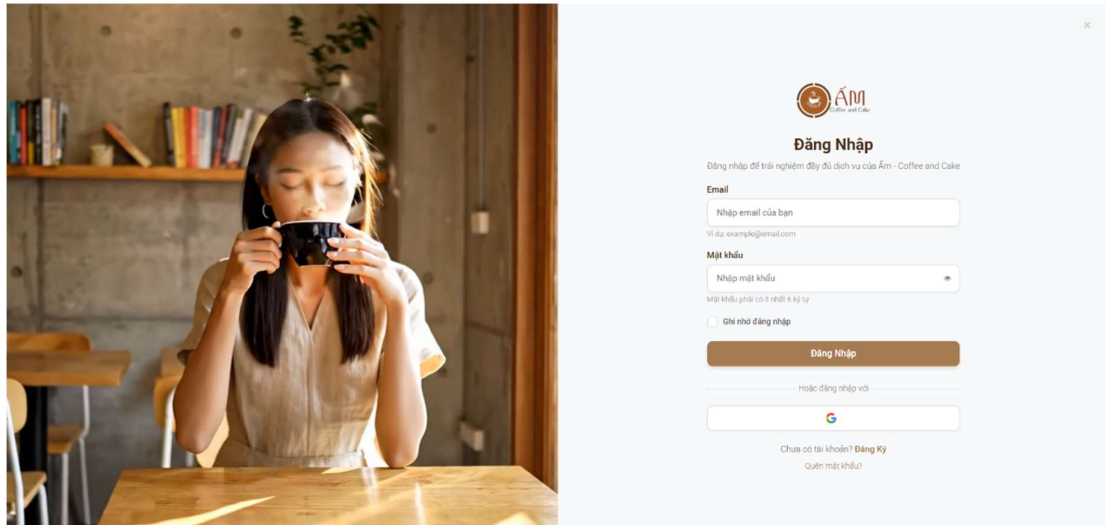
Đăng nhập hệ thống

- Sử dụng email và mật khẩu đã đăng ký
- Tùy chọn "Ghi nhớ đăng nhập" để tiện lợi
- Đăng nhập bằng Google OAuth cho trải nghiệm nhanh chóng
- Hệ thống tự động chuyển hướng dựa trên vai trò người dùng

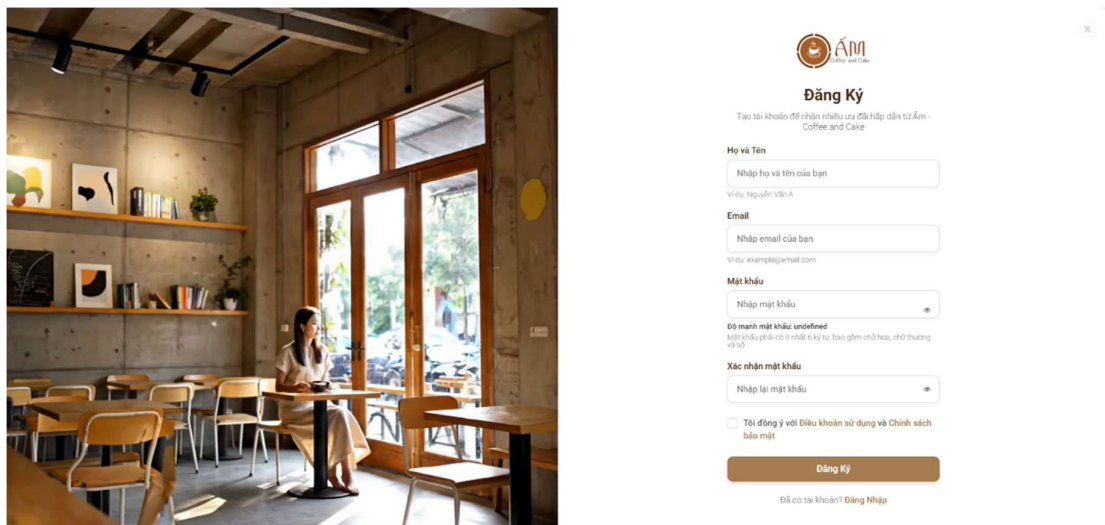
Khôi phục mật khẩu

- Chọn "Quên mật khẩu" khi không thể đăng nhập
- Nhập email đã đăng ký
- Hệ thống gửi link đặt lại mật khẩu qua email
- Link có thời hạn 24 giờ để đảm bảo bảo mật

- Giao diện ở desktop



Hình 5.1: Ảnh giao diện đăng nhập website Ấm Coffe and Cake



Hình 5.2: Ảnh giao diện đăng ký website Ấm Coffe and Cake



Quên Mật Khẩu

Nhập email của bạn để nhận hướng dẫn đặt lại mật khẩu

Email

Nhập email của bạn

Ví dụ: example@email.com

Gửi Yêu Cầu

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu:

Nhập email đã đăng ký tài khoản

Kiểm tra hộp thư email của bạn

Nhấp vào liên kết đặt lại mật khẩu trong email

Tạo mật khẩu mới cho tài khoản của bạn

Liên kết đặt lại mật khẩu sẽ hết hạn sau 24 giờ

Quay lại Đăng Nhập

Hình 5.3: Ảnh giao diện quên mật khẩu website Âm Coffe and Cake

-Giao diện mobile

Đăng Nhập

Đăng nhập để trải nghiệm đầy đủ dịch vụ của Âm - Coffee and Cake

Email

Nhập email của bạn

Ví dụ: example@email.com

Mật khẩu

Nhập mật khẩu

Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự

☐ Ghi nhớ đăng nhập

Đăng Nhập

— Hoặc đăng nhập với —

Chưa có tài khoản? **Đăng Ký**

[Quên mật khẩu?](#)

Đăng Ký

Tạo tài khoản để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Âm - Coffee and Cake

Họ và Tên

Nhập họ và tên của bạn

Ví dụ: Nguyễn Văn A

Email

Nhập email của bạn

Ví dụ: example@email.com

Mật khẩu

Nhập mật khẩu

Độ mạnh mật khẩu: undefined

Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số

Xác nhận mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật

Đăng Ký

Quên Mật Khẩu

Nhập email của bạn để nhận hướng dẫn đặt lại mật khẩu

Email

Nhập email của bạn

Ví dụ: example@email.com

Gửi Yêu Cầu

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu:

Nhập email đã đăng ký tài khoản

Kiểm tra hộp thư email của bạn

Nhấp vào liên kết đặt lại mật khẩu trong email

Tạo mật khẩu mới cho tài khoản của bạn

Liên kết đặt lại mật khẩu sẽ hết hạn sau 24 giờ

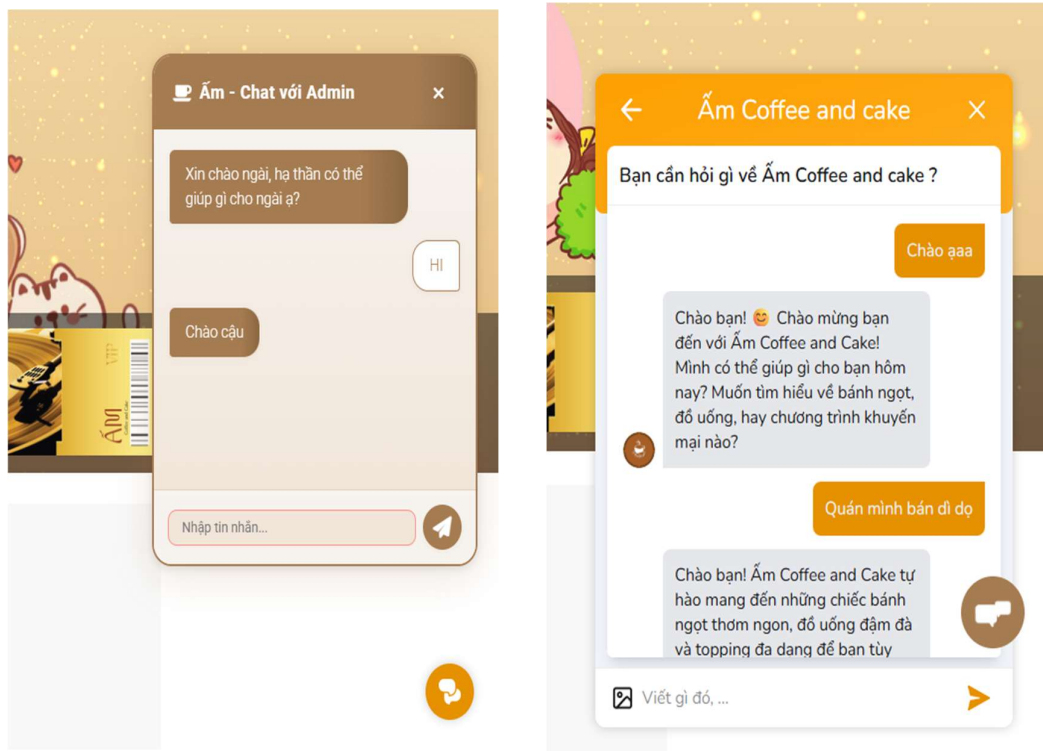
Quay lại Đăng Nhập

Hình 5.4: Ảnh giao diện đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu ở phiên bản mobile của website Âm Coffe and Cake

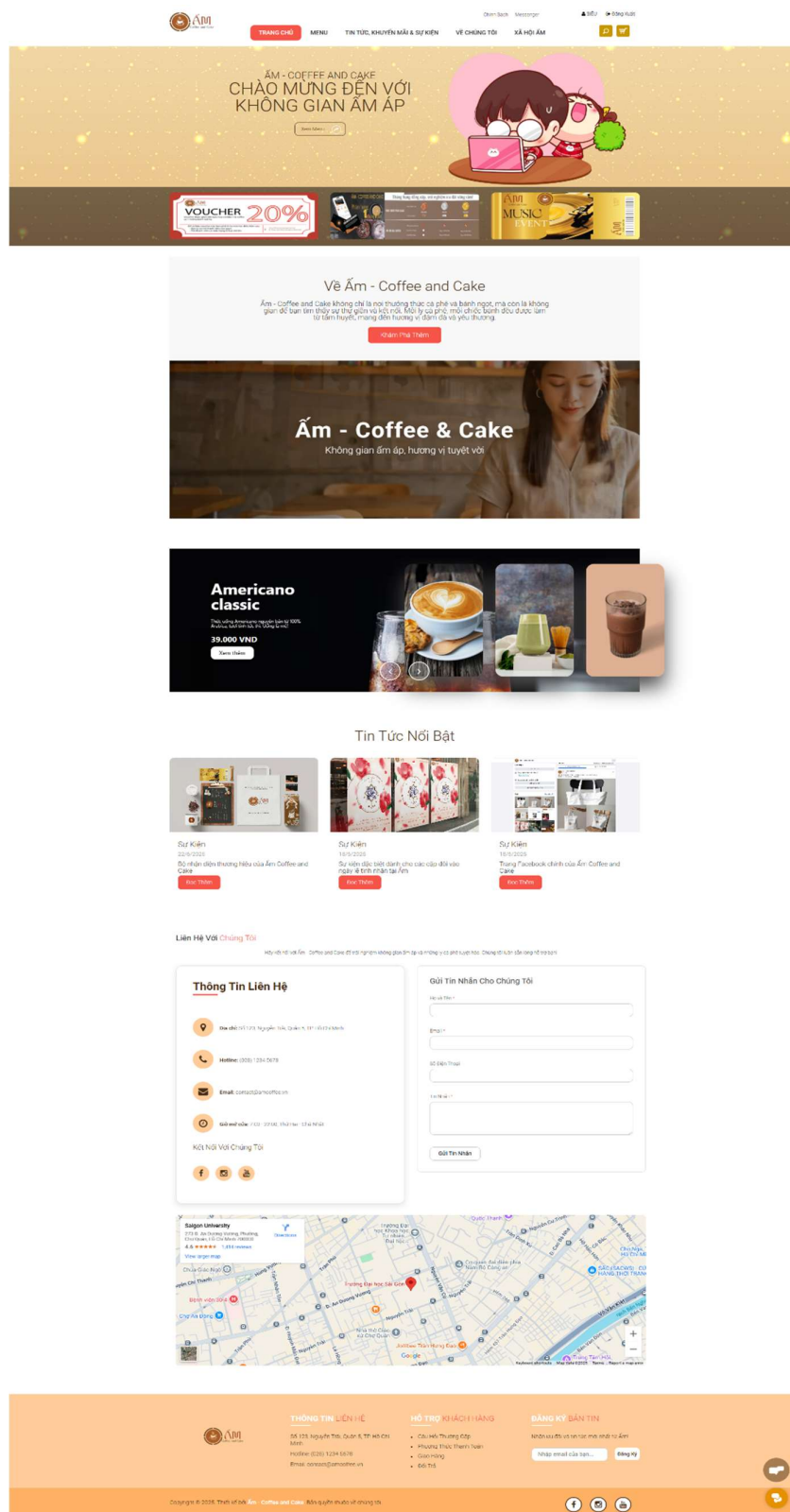
5.3 Giao diện trải nghiệm người dùng

Giao diện cơ bản dành cho người dùng sử dụng xem về chính sách, tin tức, các sản phẩm nổi bật, ghi nhận lại đánh giá của người dùng và xem tin tức cùng sự kiện và khuyến mãi. Người dùng có thể sử dụng chat realtime trực tiếp với nhân viên và chat AI.

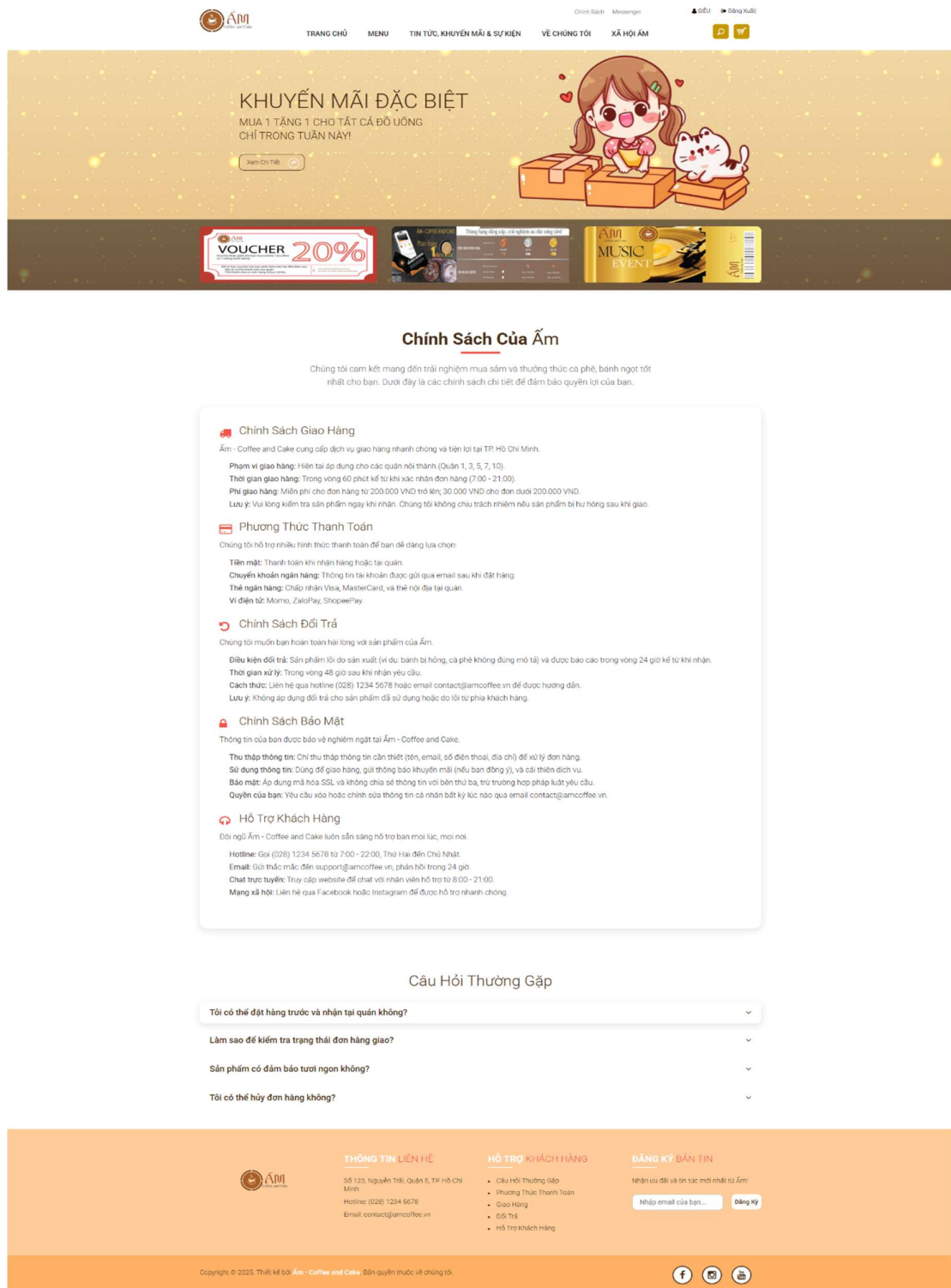
-Giao diện desktop



Hình 5.5: Ảnh chat realtime và chat AI hỗ trợ trò chuyện với khách hàng của website Ấm Coffe and Cake



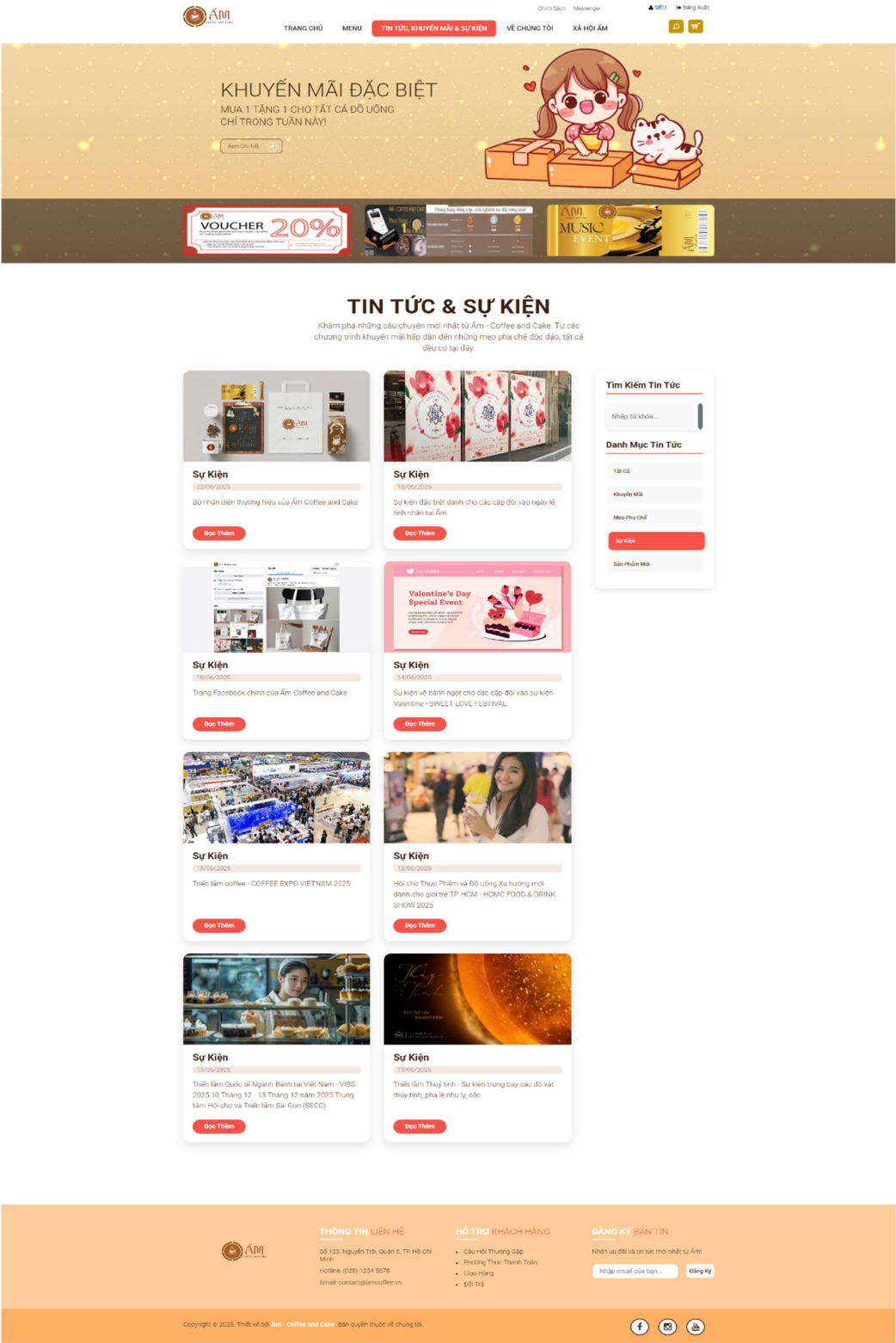
Hình 5.6: Ảnh tổng thể trang chủ của website Ấm Coffe and Cake



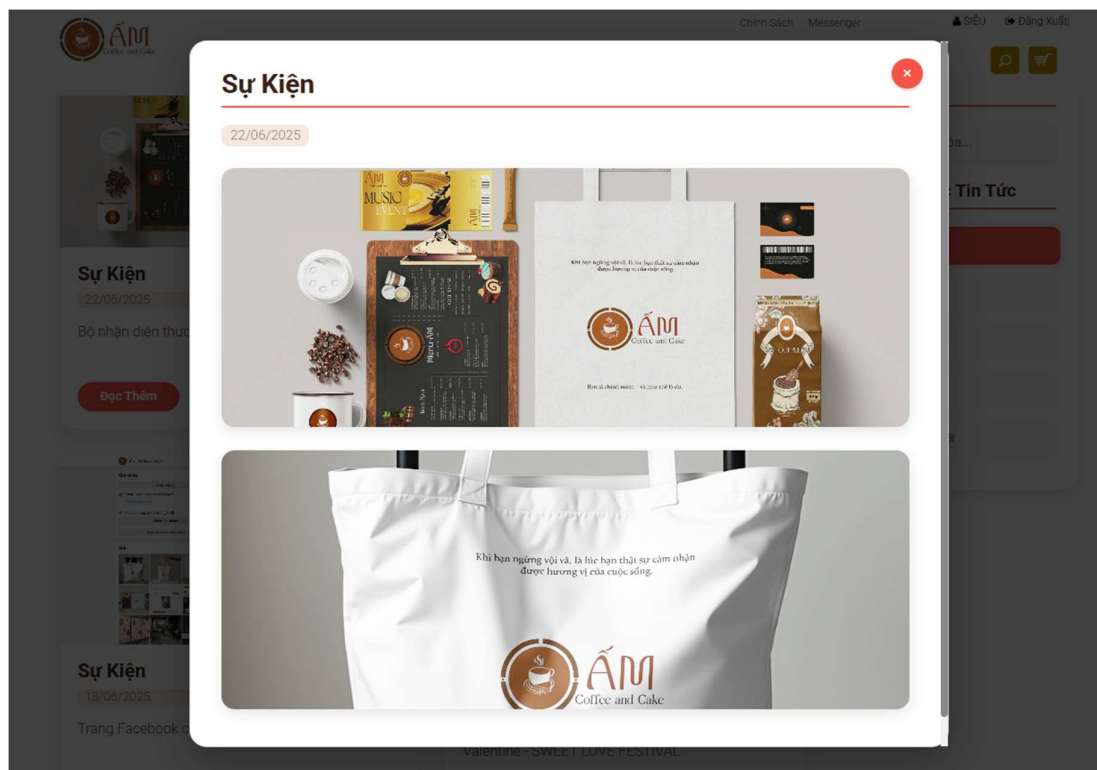
Hình 5.7: Chính sách – điều khoản của website Ấm Coffee and Cake



Hình 5.8: Câu chuyện và quá trình hình thành của Ấm Coffe and Cake



Hình 5.9: Giao diện trang tin tức, sự kiện và khuyến mãi của website Ấm Coffe and Cake

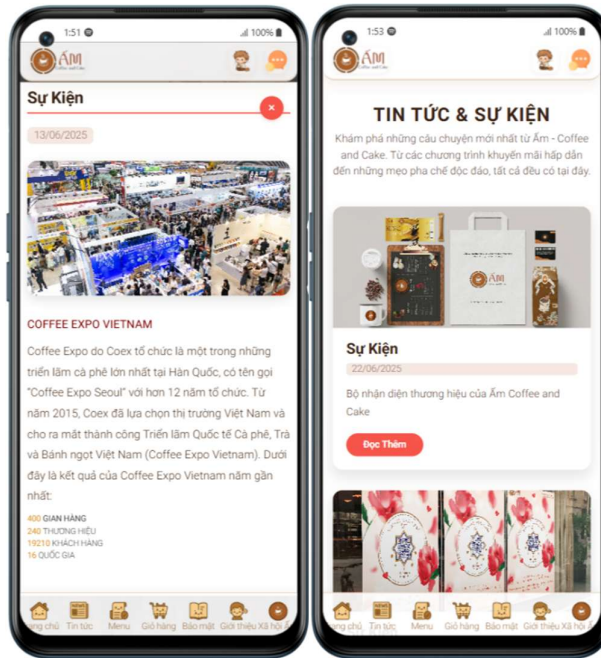


Hình 5.10: Ảnh giao diện xem chi tiết sự kiện của website Ấm Coffe and Cake

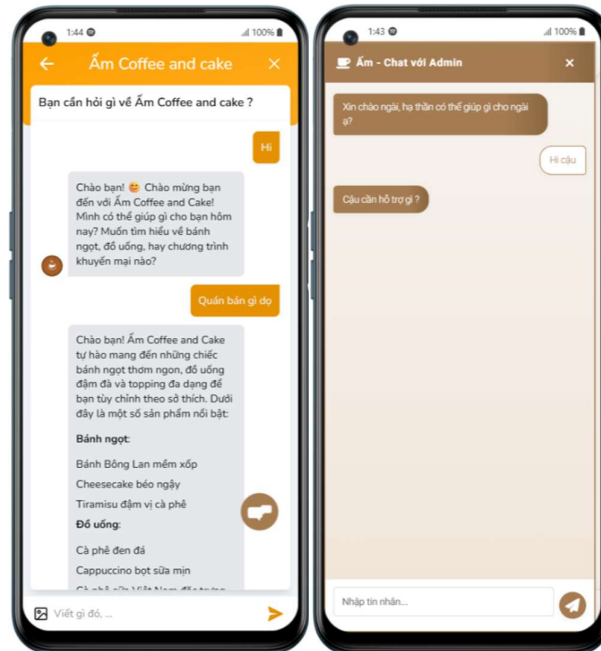
- Giao diện mobile



Hình 5.11: Ảnh giao diện ở phiên bản mobile tại trang chủ, về chúng tôi và chính sách của website Ấm Coffe and Cake



Hình 5.12: Tin tức – sự kiện và chi tiết về tin tức ở nền tảng mobile của website Ấm Coffe and Cake



Hình 5.13: Chat realtime và chat AI trên mobile của Ấm Coffe and Cake

5.4 Giao diện Trải nghiệm Mua sắm

Khám phá sản phẩm:

- Duyệt menu đa dạng: Đồ uống, bánh ngọt, topping
- Tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục
- Xem chi tiết sản phẩm với hình ảnh chất lượng cao
- Đọc mô tả, giá cả và thông tin sản phẩm

Quản lý giỏ hàng:

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng tùy chọn
- Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm
- Áp dụng mã giảm giá và xem tổng tiền

Thanh toán:

- Chọn phương thức thanh toán: VNPAY hoặc tiền mặt (COD)
- Nhập thông tin giao hàng chi tiết (lấy dữ liệu từ người dùng đăng nhập để hiển thị)
- Xác nhận đơn hàng và chuyển đến cổng thanh toán và trả về hóa đơn
- Nhận xác nhận và theo dõi trạng thái đơn hàng

Đơn hàng:

- Xem lịch sử đặt hàng và thông tin chi tiết hàng, đánh giá đơn hàng
- Tích điểm thành viên dựa vào 1% trên tổng hóa đơn
- Xem biểu đồ thống kê số lượng sản phẩm đã mua, tổng số tiền đã chi tiêu trong tháng

Hồ sơ cá nhân:

- Cập nhật thông tin cá nhân: tên, số điện thoại, địa chỉ
- Upload ảnh đại diện
- Xem lịch sử đơn hàng chi tiết
- Quản lý địa chỉ giao hàng

Chương trình thành viên:

- Xem điểm tích lũy và hạng thành viên
- Theo dõi tiến độ lên hạng tiếp theo
- Sử dụng mã vạch thành viên khi mua hàng tại quán
- Nhận ưu đãi và đổi điểm tại quán

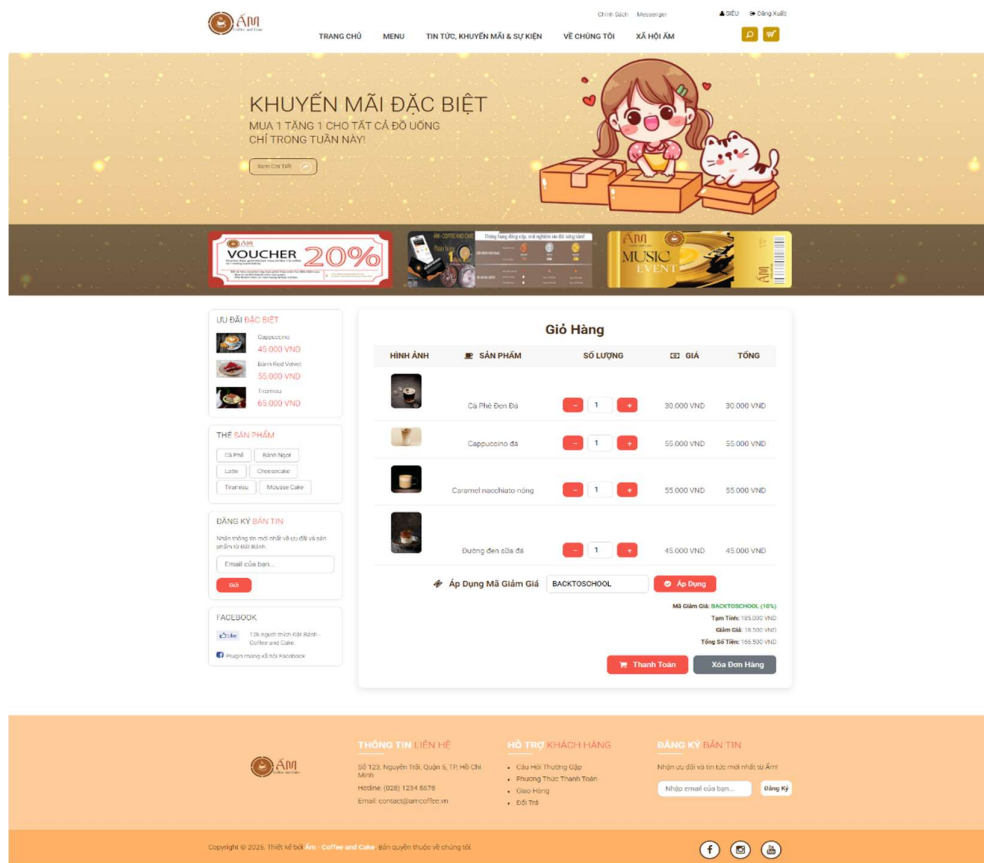
- Giao diện desktop



Hình 5.14: Ảnh Menu của website Âm Coffe and Cake



Hình 5.15: Tìm kiếm món tại khung tìm kiếm trên website Âm Coffe and Cake



Hình 5.16: Ảnh giao diện ở phần giỏ hàng khi bấm vào ở website Âm Coffe and Cake



[Chính Sách](#)
[Messenger](#)

[Trang Chủ](#)
[Menu](#)
[Tin Tức, Khuyến Mãi & Sự Kiện](#)
[Về Chúng Tôi](#)
[Xã Hội Âm](#)

[Siêu](#)
[Đăng Xuất](#)

Ưu Đãi Đặc Biệt



Cappuccino
45.000 VND



Bánh Red Velvet
55.000 VND



Tiramisu
65.000 VND

Thế Sản Phẩm

Cà Phê

Bánh Ngọt

Latte

Cheesecake

Tiramisu

Mousse Cake

Đăng Ký Bán Tin

Nhận thông tin mới nhất về ưu đãi và sản phẩm từ Đặt Bánh.

Email của bạn...

Gửi

Facebook


12k người thích Đặt Bánh - Coffee and Cake.


Plugin mạng xã hội Facebook

01. Đăng Nhập

Thông Tin Khách Hàng (Đã Đăng Nhập)

Họ và Tên: Siêu

Địa Chỉ: Cà mau

Số Điện Thoại: 034304334

Email: transieuhoangkhang@gmail.com

Tiếp Tục

02. Thanh Toán

03. Giao Hàng

04. Xác Nhận

Hình 5.17: Hình ảnh thanh toán bước một của website Âm Coffe and Cake



[Chính Sách](#)
[Messenger](#)

[Trang Chủ](#)
[Menu](#)
[Tin Tức, Khuyến Mãi & Sự Kiện](#)
[Về Chúng Tôi](#)
[Xã Hội Âm](#)

[Siêu](#)
[Đăng Xuất](#)

Ưu Đãi Đặc Biệt



Cappuccino
45.000 VND



Bánh Red Velvet
55.000 VND



Tiramisu
65.000 VND

Thế Sản Phẩm

Cà Phê

Bánh Ngọt

Latte

Cheesecake

Tiramisu

Mousse Cake

Đăng Ký Bán Tin

Nhận thông tin mới nhất về ưu đãi và sản phẩm từ Đặt Bánh.

Email của bạn...

Gửi

Facebook


12k người thích Đặt Bánh - Coffee and Cake.


Plugin mạng xã hội Facebook

01. Đăng Nhập

02. Thanh Toán

Thông Tin Cá Nhân

Họ và Tên * Siêu

Số Điện Thoại * 034304334

Email * transieuhoangkhang@gmail.com

Địa Chỉ Thanh Toán

Địa Chỉ * Cà mau

☒
Tôi đã đọc và đồng ý với [Chính Sách Bảo Mật](#)

Tiếp Tục

03. Giao Hàng

04. Xác Nhận

Hình 5.18: Hình ảnh thanh toán bước hai của website Âm Coffe and Cake

174

Hình 5.19: Hình ảnh thanh toán bước ba của website Ấm Coffe and Cake

Hình Ảnh	Sản Phẩm	Số Lượng	Giá	Tổng	Hành Động
	Hộp 5 bánh macaron	1	170.000 VND	170.000 VND	

Mã Giảm Giá: **BACKTOSCHOOL (10%)**
Tạm Tính: 170.000 VND
Giảm Giá: 17.000 VND
Phí Giao Hàng: 0 VND
Tổng Số Tiền: 153.000 VND

[Quay Lại](#) [Xác Nhận Đơn Hàng](#)

Hình 5.20 Hình ảnh thanh toán bước bốn của website Ấm Coffe and Cake



Ấm - Coffee and Cake

Số 123, Nguyễn Trãi, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
(028) 1234 5678

Mã đơn: EQT6HWJH
Ngày: 11/8/2025 01:15:12

Khách: SIÊU
ĐT: 034304334
Địa chỉ: Cà mau

SP	SL	Thành tiền
Cà Phê Đen Đá	1	30.000đ
Cappuccino đá	1	55.000đ
Caramel nacchiato nóng	1	55.000đ
Đường đen sữa đá	1	45.000đ

Tạm tính: 185.000đ
Giảm giá: -18.500đ
Phí giao hàng: Miễn phí
Mã KM: BACKTOSCHOOL

TỔNG CỘNG: 166.500đ

Cảm ơn quý khách!
Hẹn gặp lại tại Ấm - Coffee and Cake

Hình 5.21 Hóa đơn giao hàng của website Ấm Coffee and Cake

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

- Cappuccino: 45.000 VND
- Bánh Red Velvet: 55.000 VND
- Tiramisu: 65.000 VND

THẺ SẢN PHẨM

- Cà Phê
- Bánh Ngọt
- Latte
- Cheesecake
- Tiramisu
- Mousse Cake

ĐĂNG KÝ BẢN TIN

Nhận thông tin mới nhất về ưu đãi và sản phẩm từ Đột Bánh.

Email của bạn...

Gửi

FACEBOOK

Like 12k người thích Đột Bánh - Coffee and Cake.

Plugin mạng xã hội Facebook

01. ĐĂNG NHẬP

02. THANH TOÁN

03. GIAO HÀNG

Thông Tin Liên Hệ

Họ và Tên * SIÊU

Số Điện Thoại * 034304334

Địa Chỉ Giao Hàng

Địa Chỉ * Cà mau

Phương Thức Thanh Toán

☐ Thanh toán khi nhận hàng

☒ Thanh toán qua VNPay

Phương Thức Giao Hàng

☒ Giao Hàng Tiêu Chuẩn

Tiếp Tục

04. XÁC NHẬN

Hình 5.22 Hình ảnh thanh toán ở bước ba bằng VNPay

Quay lại

En

Chọn phương thức thanh toán (Test)

App Ngân hàng và Ví điện tử (VNPay™)

Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng

ncb

NCB

Thẻ thanh toán quốc tế

visa

App VNPay

1900.5555.77

hotrovnipay@vnipay.vn

secure

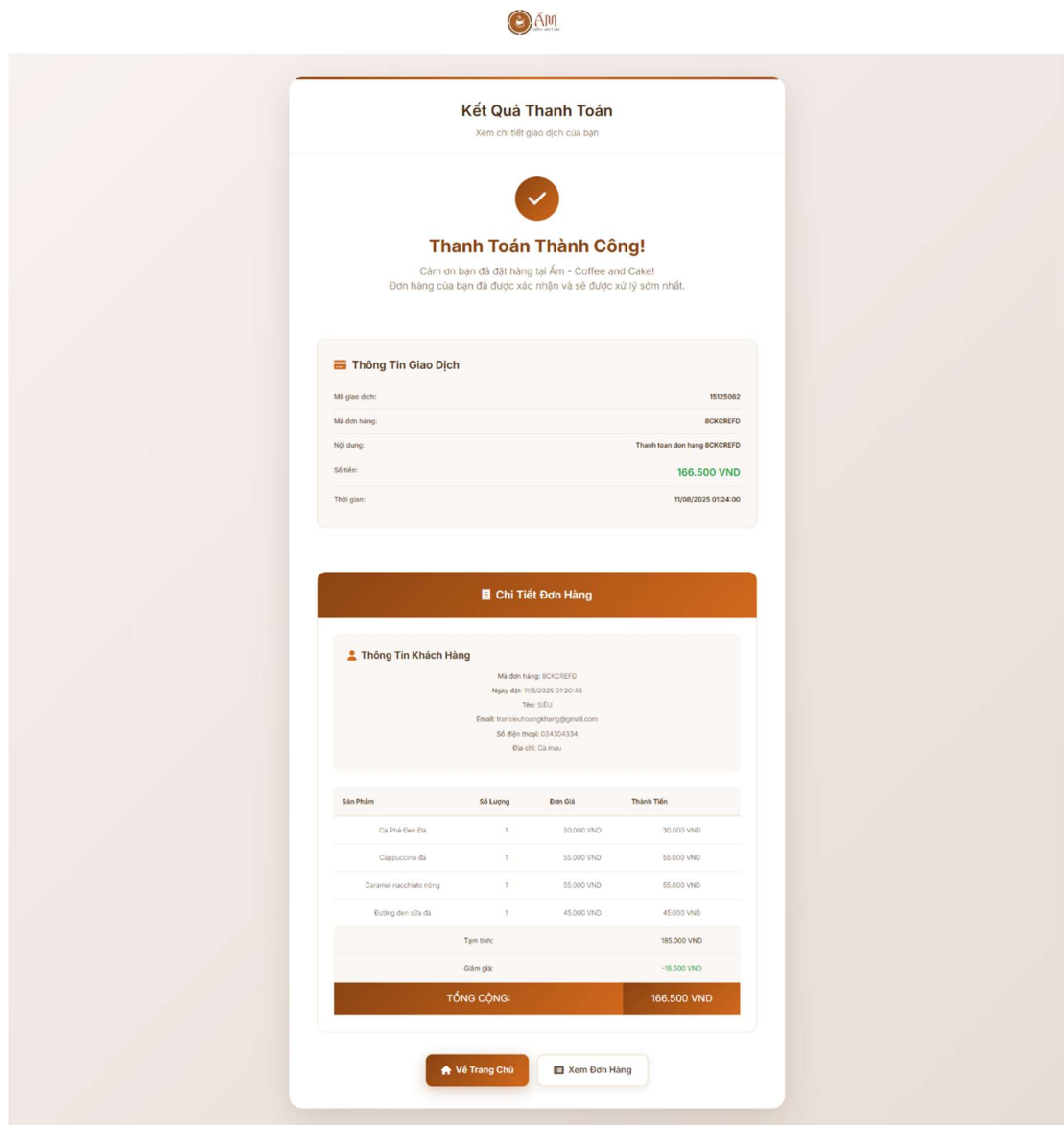
Phát triển bởi VNPay © 2025

Zalo

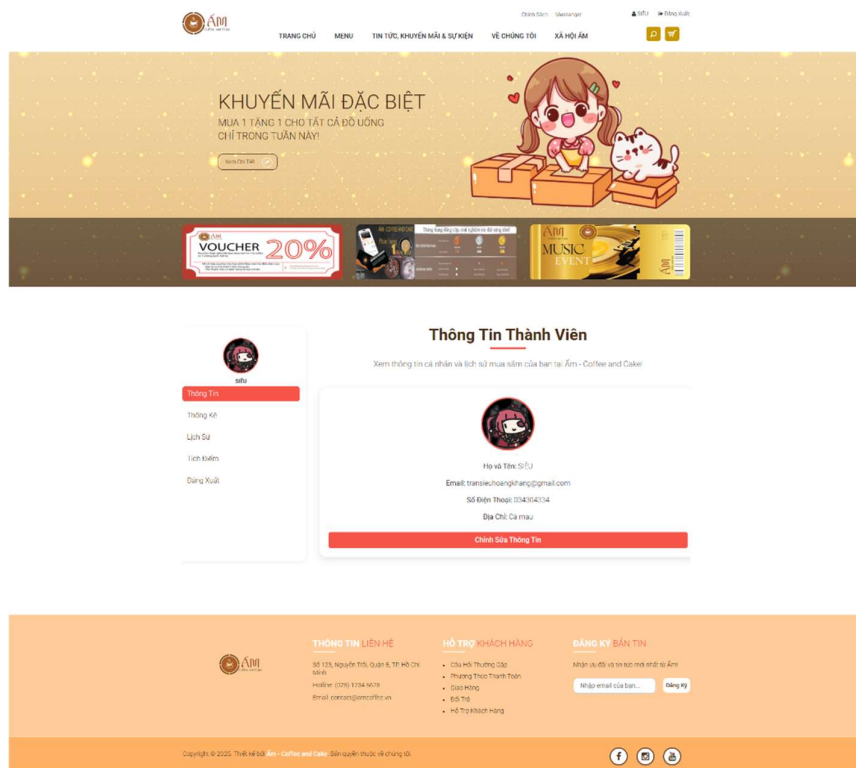
Hình 5.23: Chọn phương thức thanh toán của VNPay

Hình 5.24: Nhập thông tin ngân hàng để thanh toán VNPay

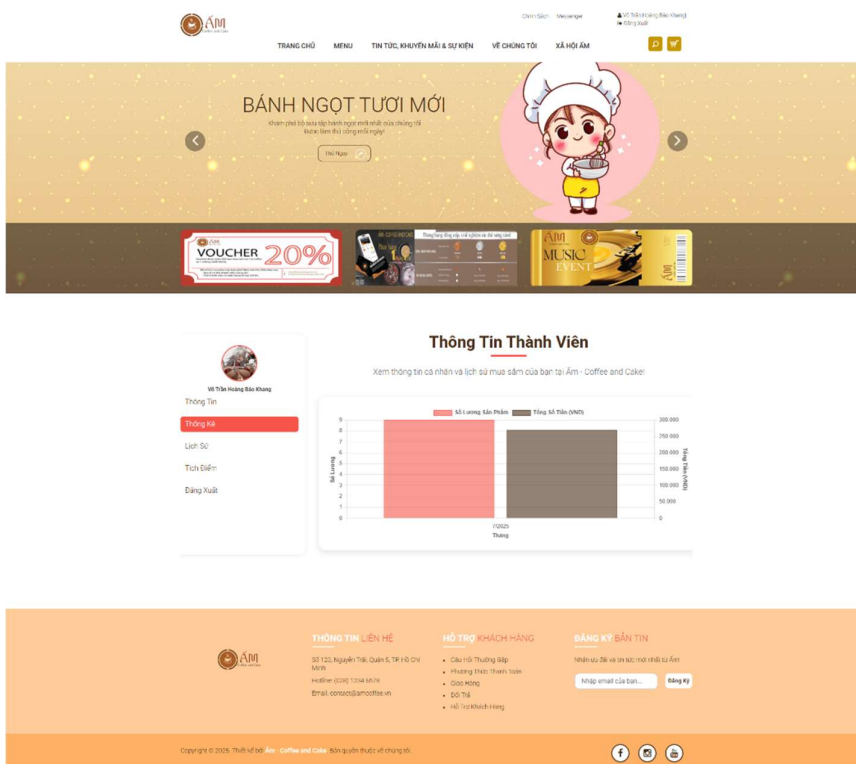
Hình 5.25: Xác thực OTP của ngân hàng



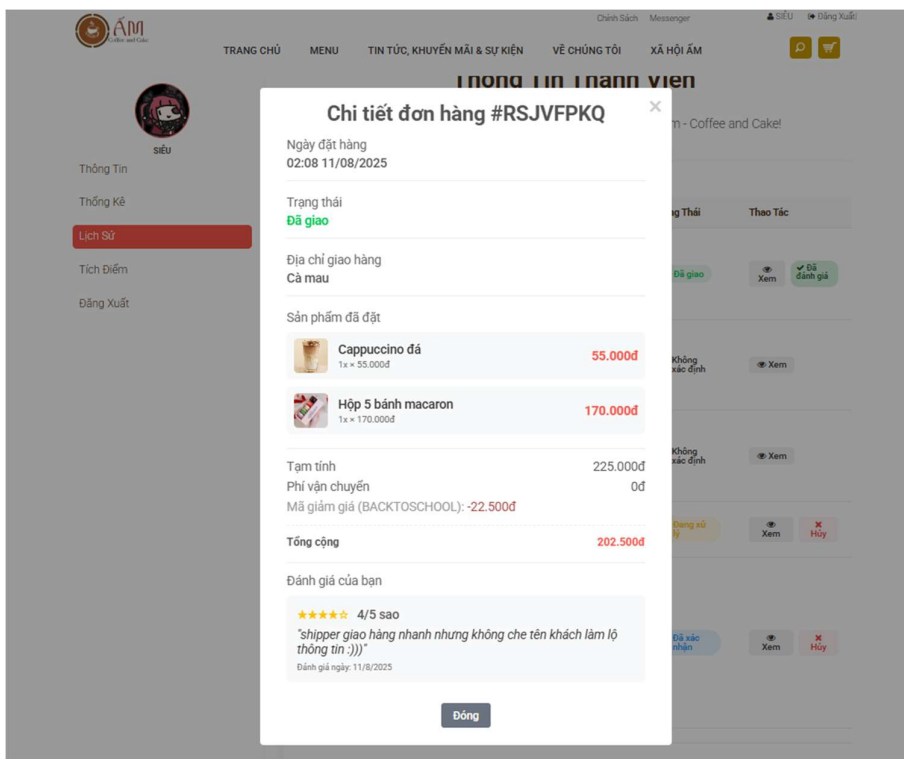
Hình 5.26: Hình ảnh thanh toán thành công và chi tiết đơn hàng



Hình 5.27: Hình ảnh trang cá nhân ở mục thông tin

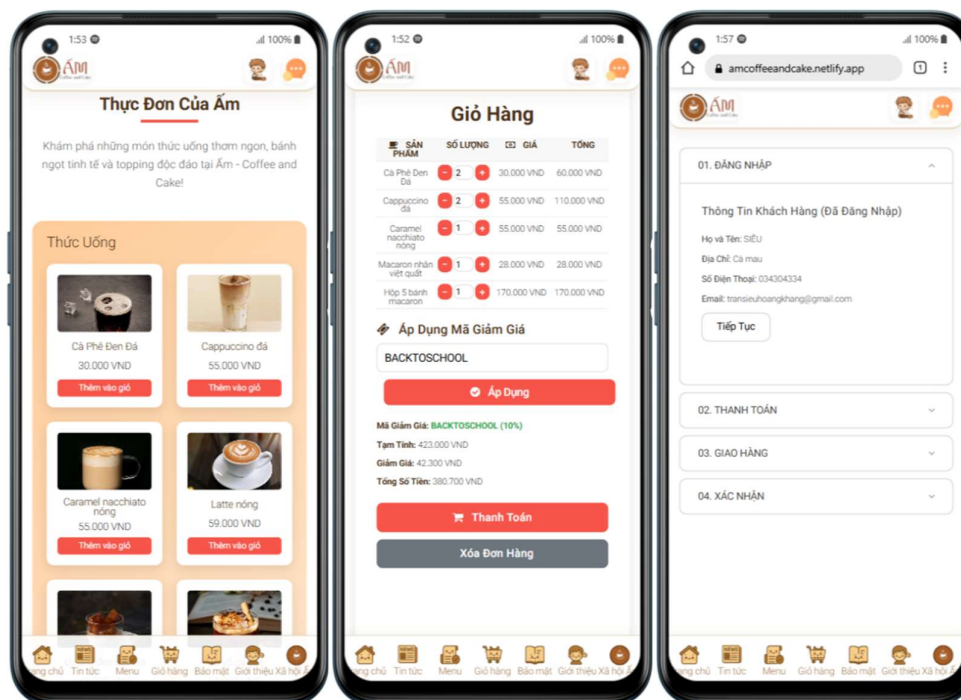


Hình 5.27: Hình ảnh trang cá nhân ở mục thống kê

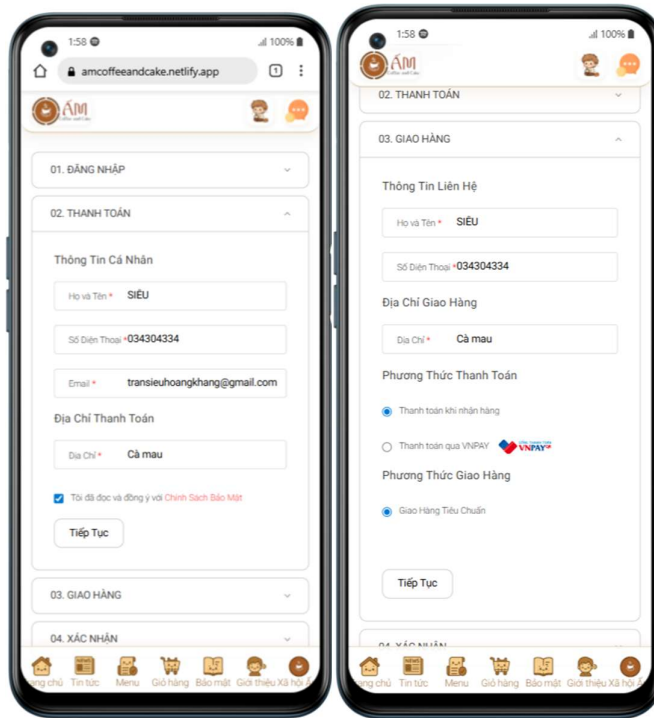


Hình 5.30: Xem chi tiết đơn hàng

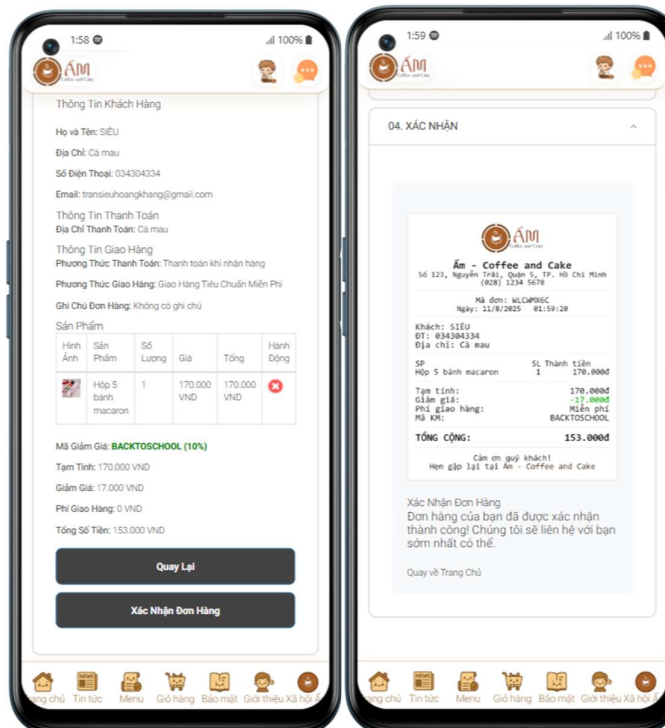
- Giao diện mobile



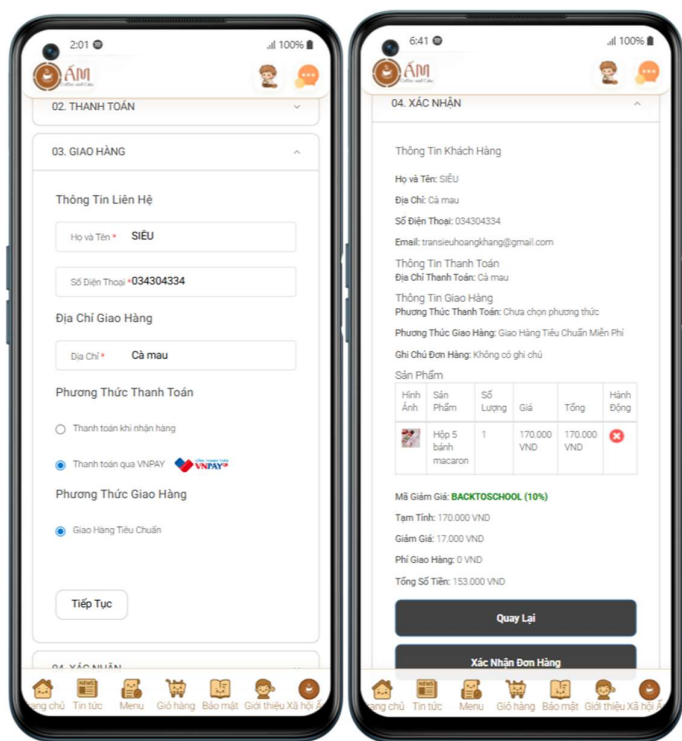
Hình 5.31: Ảnh Menu, giỏ hàng và thanh toán trên mobile



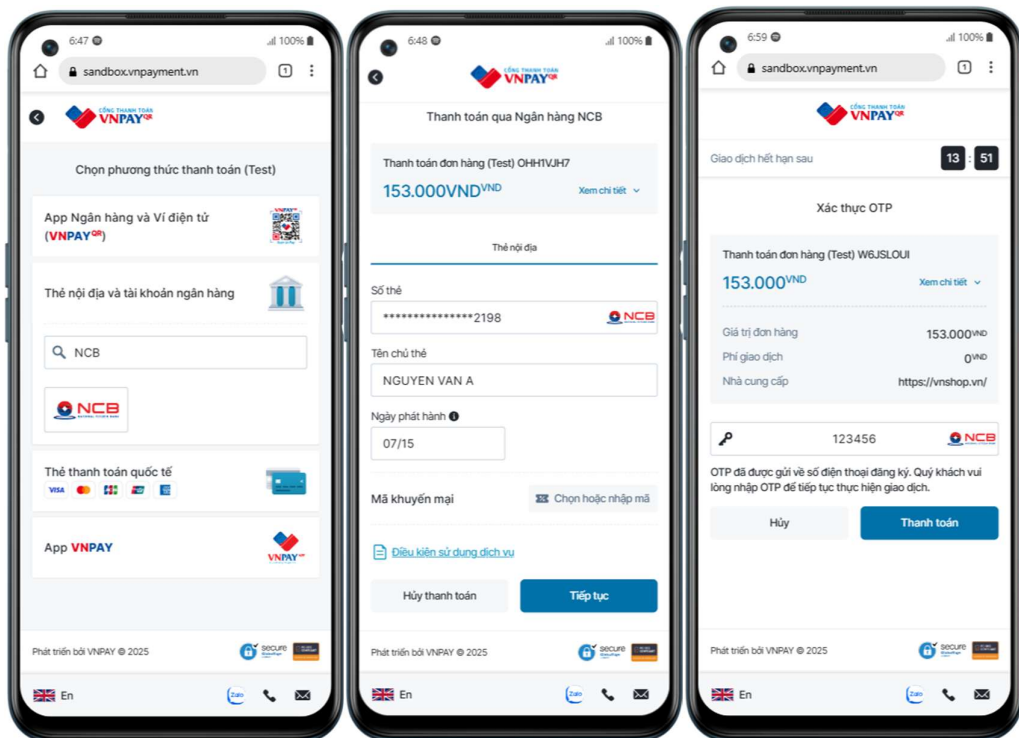
Hình 5.32: Các bước thanh toán tiếp theo trên mobile



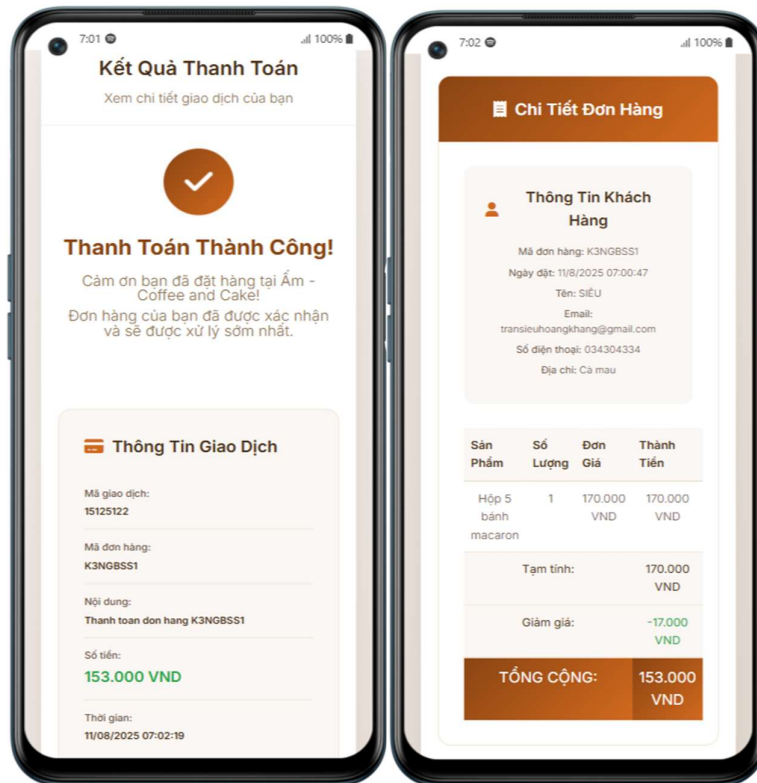
Hình 5.33: Hóa đơn giao hàng trên mobile



Hình 5.34: Thanh toán bằng hình thức thanh toán qua VNPay trên mobile



Hình 5.35: Chọn ngân hàng và nhập thông tin thẻ thanh toán trên mobile



Hình 5.36: Thanh toán thành công và chi tiết đơn hàng trên mobile

5.5 Tương tác Mạng xã hội "Xã hội Ấm"

Timeline và chia sẻ:

- Đăng bài viết với nội dung văn bản và hình ảnh
- Sử dụng emoji để thể hiện cảm xúc
- Chia sẻ khoảnh khắc tại quán cà phê
- Đăng "Stories 24h" tự động xóa sau 24 giờ

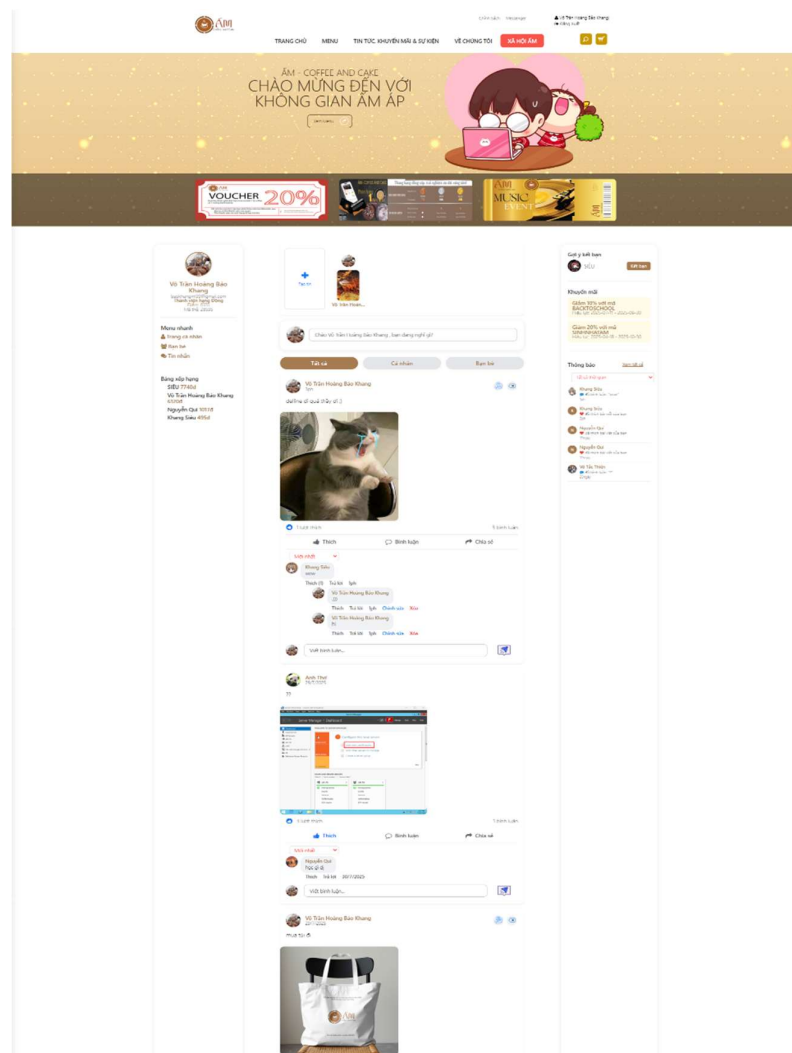
Tương tác xã hội:

- Like, bình luận và trả lời bài viết
- Kết bạn với người dùng khác
- Gửi và nhận lời mời kết bạn
- Xem trang cá nhân và hoạt động của bạn bè

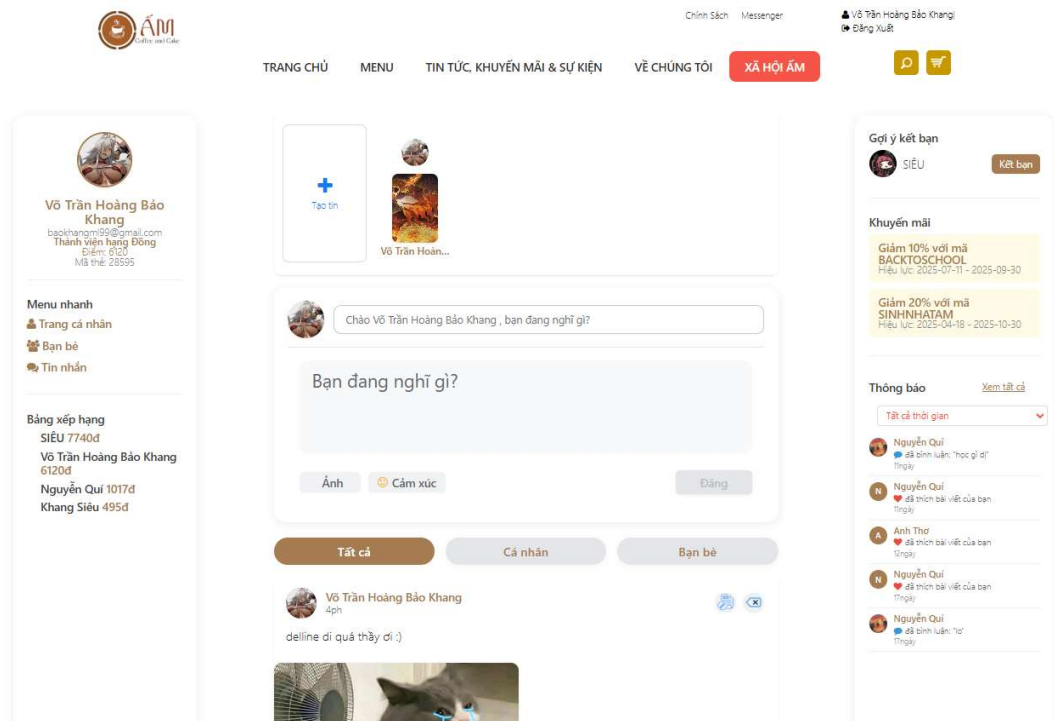
Giao tiếp realtime:

- Nhắn tin trực tiếp với bạn bè
- Gửi hình ảnh và emoji trong chat
- Thực hiện cuộc gọi voice/video qua WebRTC

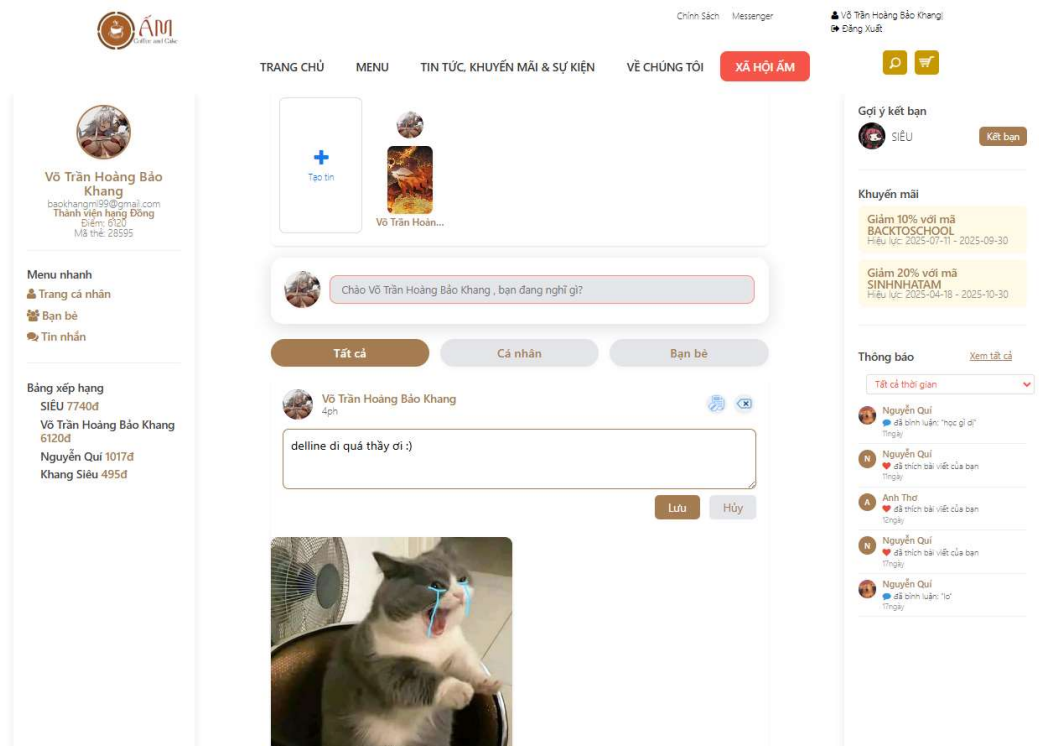
- Giao diện ở desktop



Hình 5.37: Mạng xã hội Ấm ở website Ấm Coffe and Cake



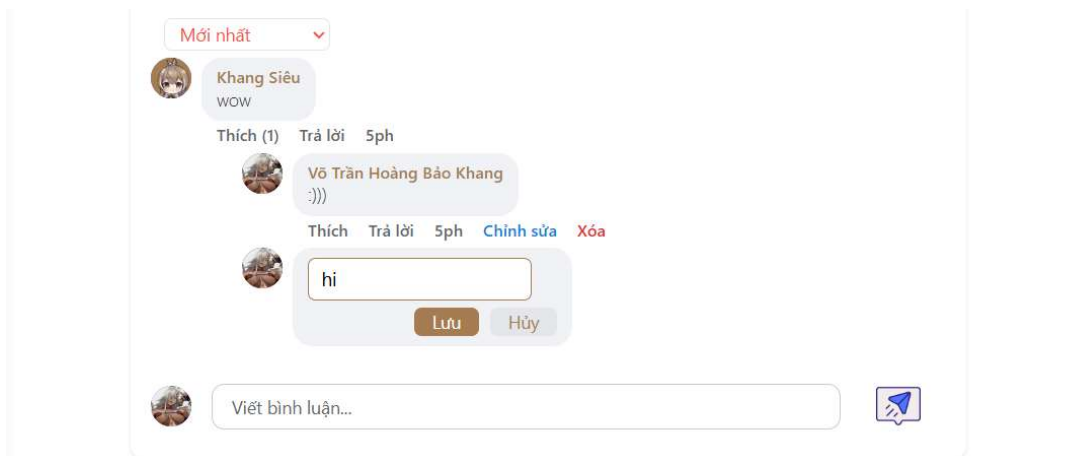
Hình 5.38: Mục đăng tin mạng xã hội Ấm



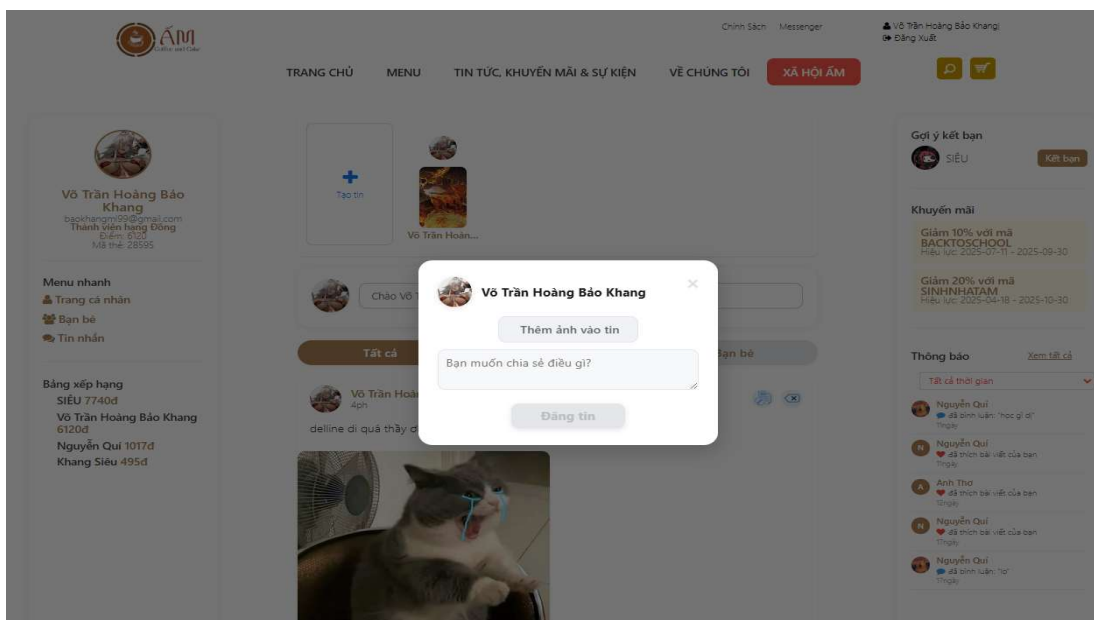
Hình 5.39: Viết tin để đăng lên mạng xã hội Ấm



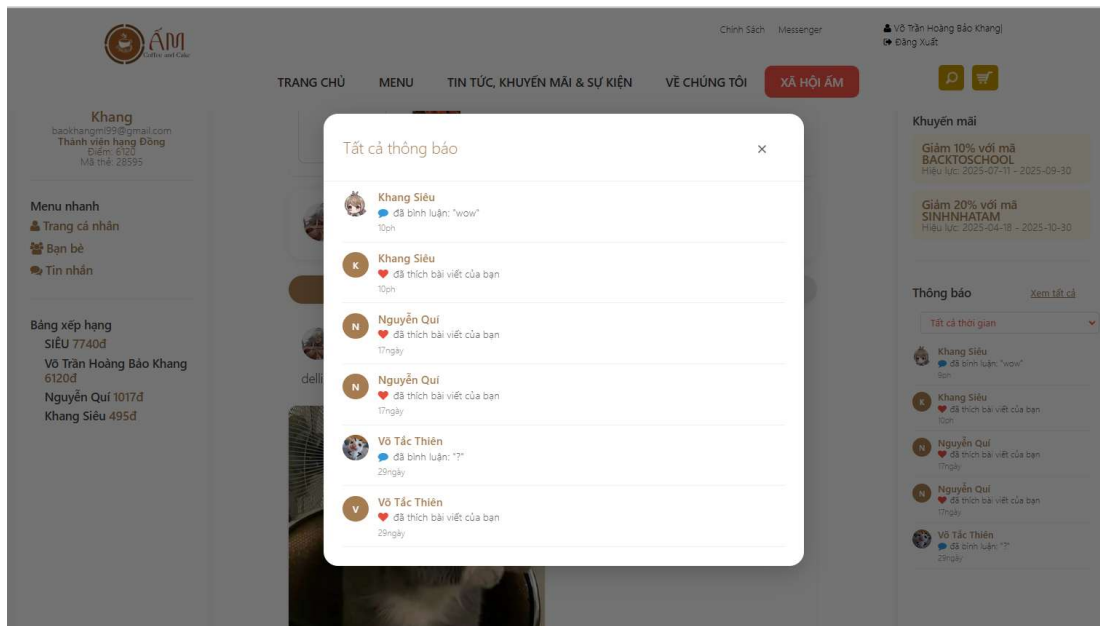
Hình5.38: Bình luận bài đăng trên mạng xã hội Ấm



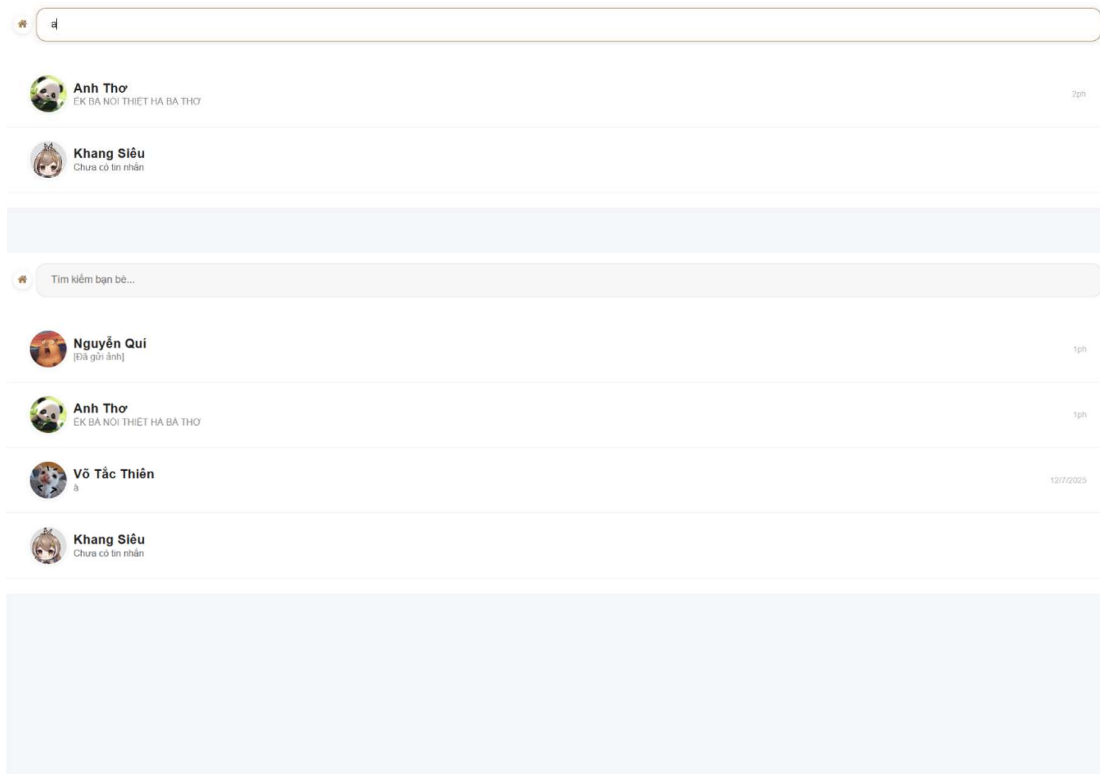
Hình 5.40: Sửa bình luận trong phần bình luận bài viết



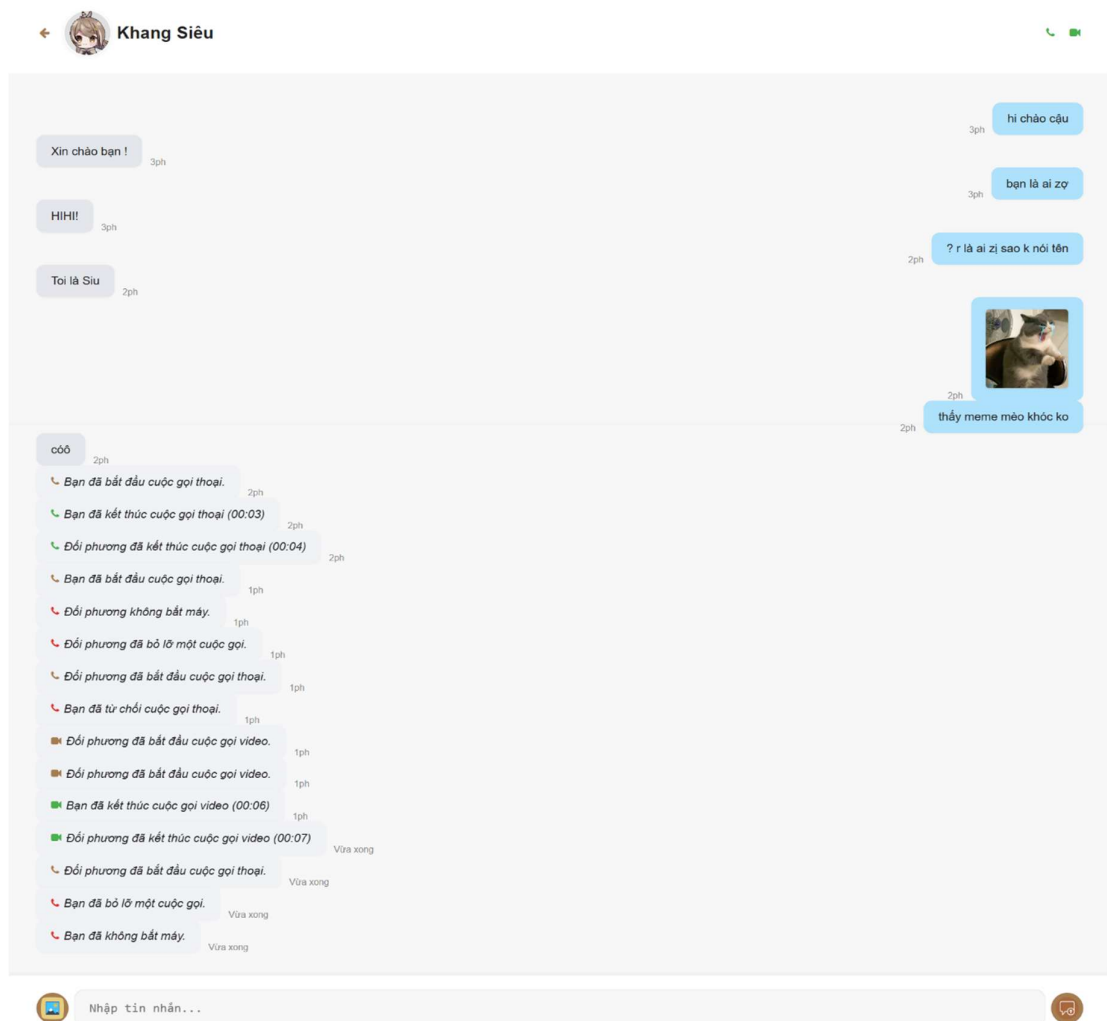
Hình 5.41: Đăng tin 24 giờ ở mạng xã hội Ấm



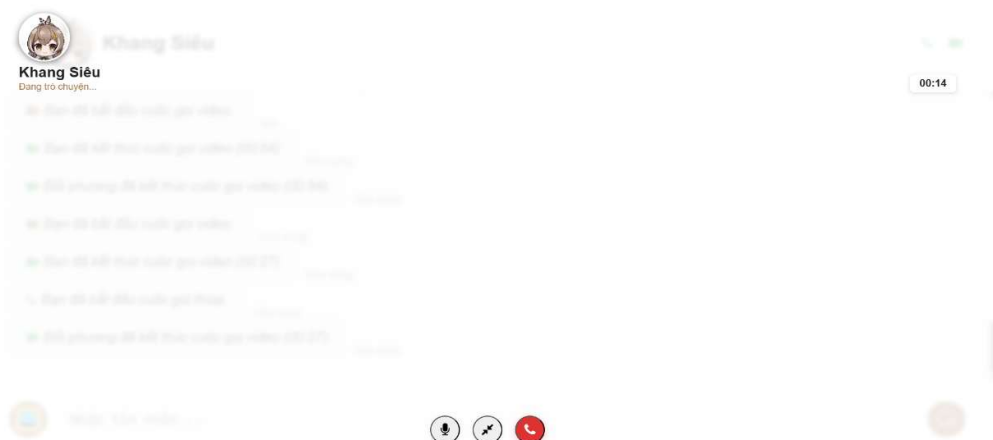
Hình 5.42: Thông báo mạng xã hội ở Ấm



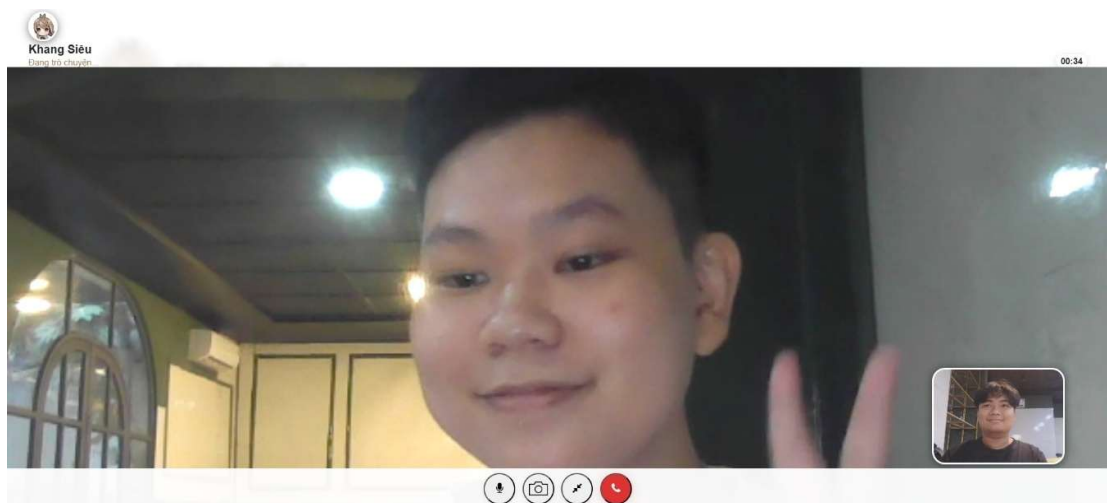
Hình 5.43: Giao diện nhắn tin và tìm kiếm người nhắn



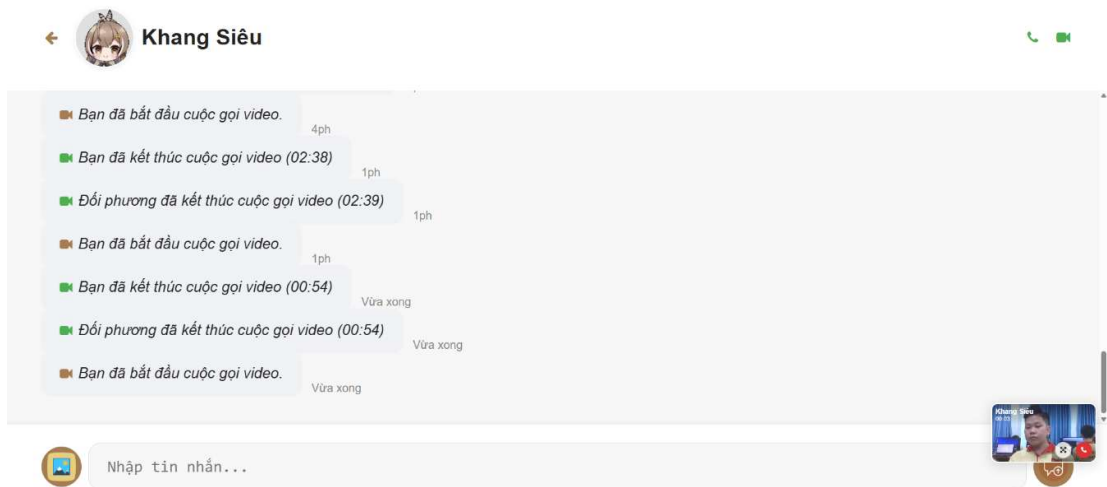
Hình 5.44: Giao diện nhắn tin với bạn bè đã chọn



Hình 5.45: Giao diện voice call với bạn bè

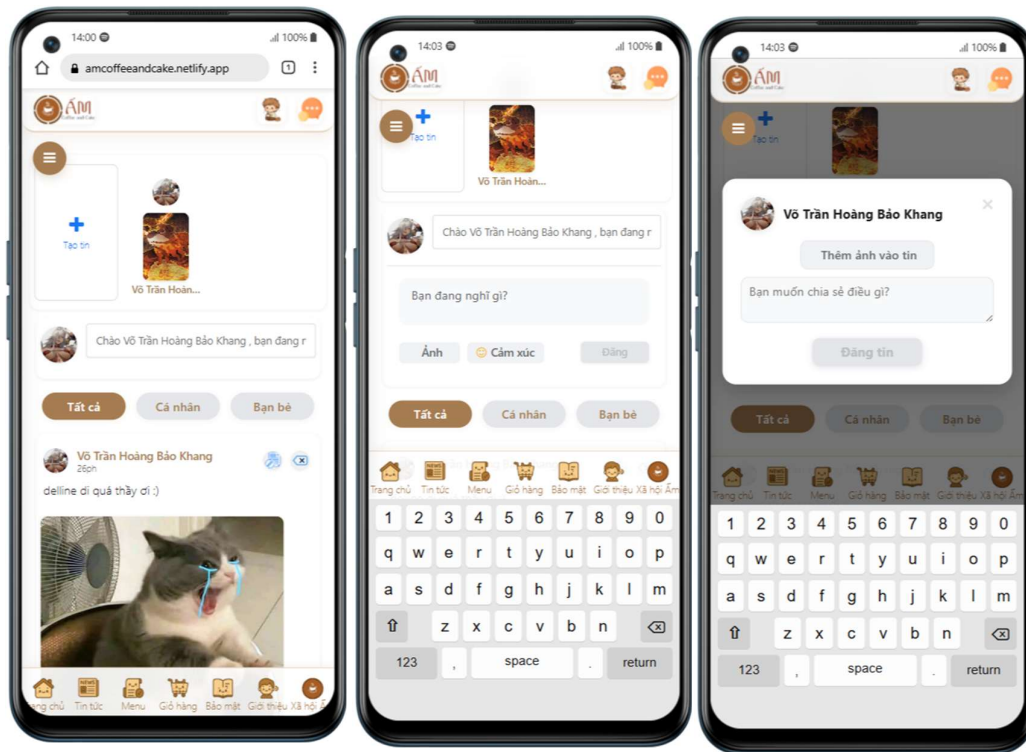


Hình 5.46: Giao diện video call với bạn bè

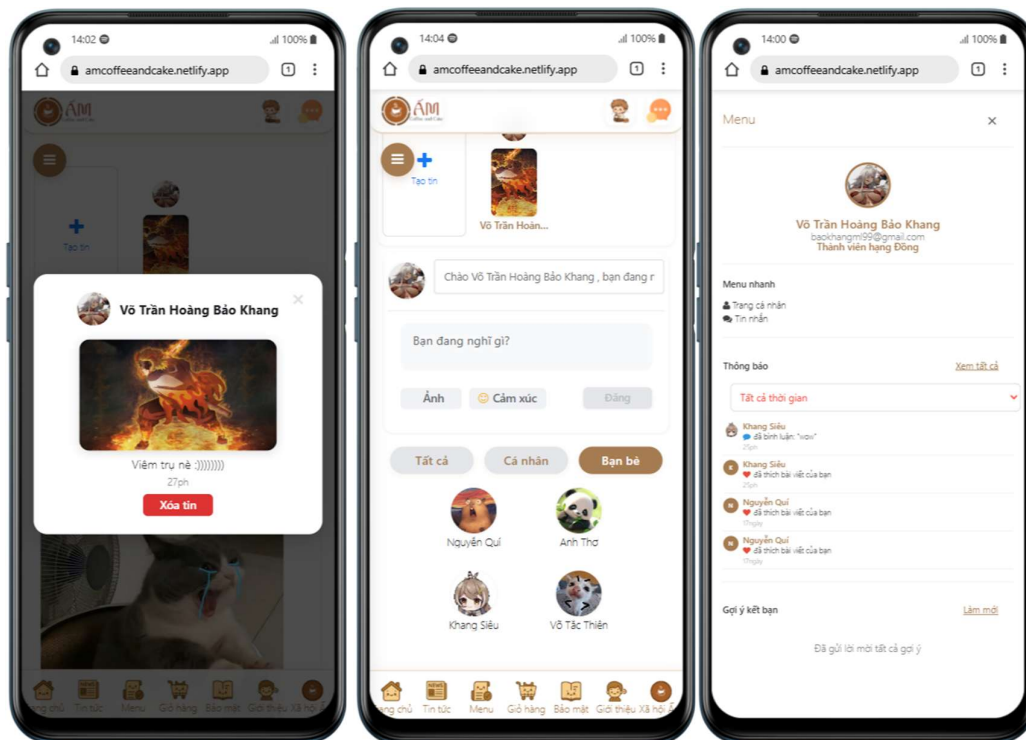


Hình 5.47: Giao diện hộp thoại thu nhỏ của chức năng video call

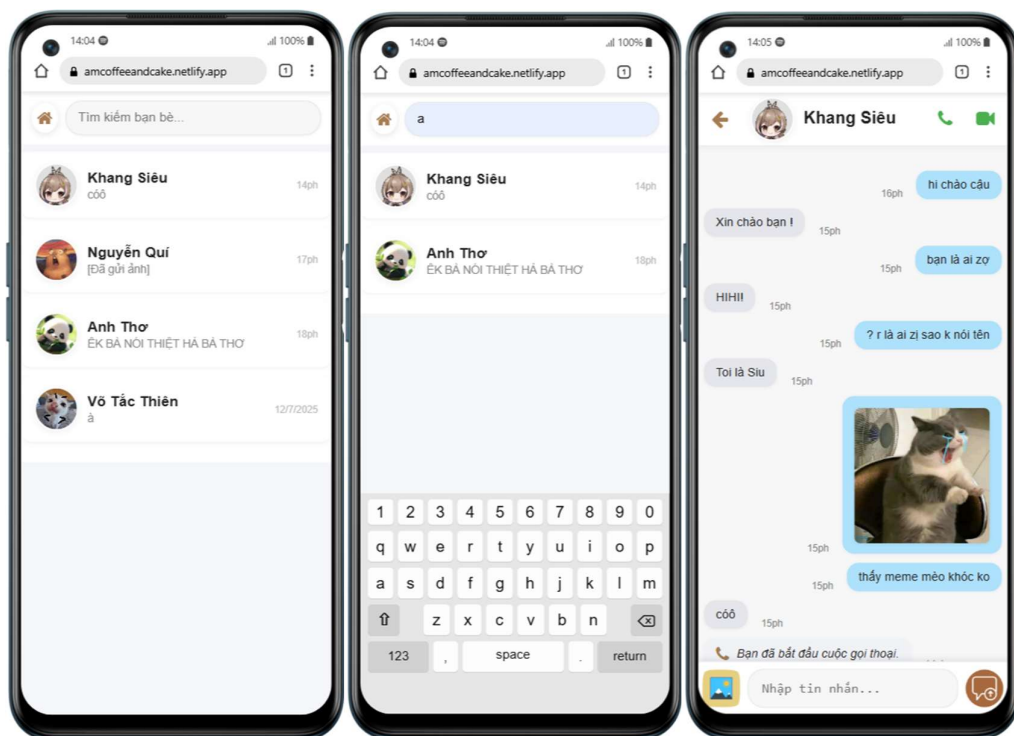
- Giao diện mobile



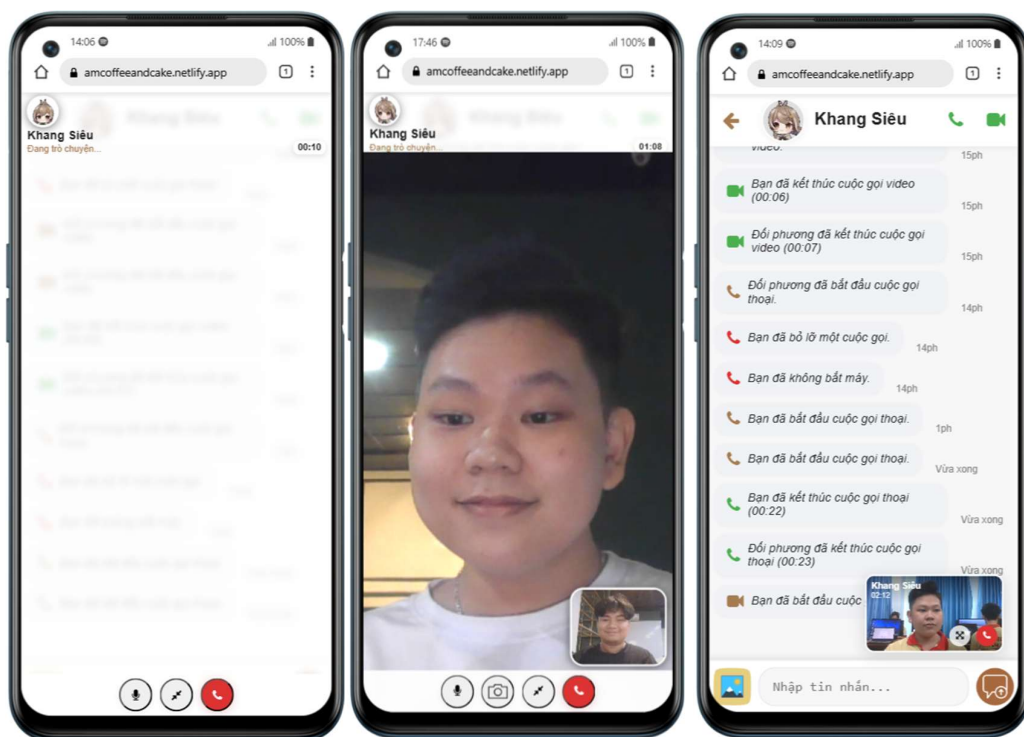
Hình 5.48: Giao diện trang chủ, đăng bài, đăng tin 24 giờ trên mobile



Hình 5.49: Xem và xóa tin 24 giờ, xem bạn bè đã kết bạn sidebar thông báo



Hình 5.50: Giao diện nhắn tin, tìm kiếm người nhắn và nhắn tin với bạn bè trên mobile



Hình 5.51: Giao diện voice call, video call và hộp thoại video call thu nhỏ trên mobile

5.6 Trải nghiệm nhân viên và chấm công

Đăng nhập và phân quyền nhân viên

- Đăng nhập với tài khoản nhân viên được cấp bởi admin
- Hệ thống phân quyền theo chức vụ: Nhân viên bán hàng, Barista, Quản lý
- Tự động chuyển hướng đến dashboard chấm công sau khi đăng nhập
- Session management với timeout bảo mật

Giao diện chấm công chính

- Card thông tin nhân viên hiển thị avatar, tên, chức vụ và trạng thái hiện tại
- Nút chấm công chính với thiết kế nổi bật và GPS verification
- Lịch chấm công tháng với màu sắc trực quan: xanh lá (đã chấm), đỏ (nghỉ), vàng (muộn)
- Thống kê nhanh hiển thị số ngày làm việc, giờ làm việc, nghỉ phép và tăng ca

Quản lý đơn nghỉ phép

- Form đăng ký nghỉ phép với loại nghỉ, ngày bắt đầu/kết thúc, lý do
- Upload file đính kèm như giấy khám bệnh, đơn xin nghỉ
- Theo dõi trạng thái đơn từ "Chờ duyệt", "Đã duyệt" đến "Từ chối"
- Lịch sử nghỉ phép với tổng số ngày đã sử dụng và còn lại

Đăng ký tăng ca

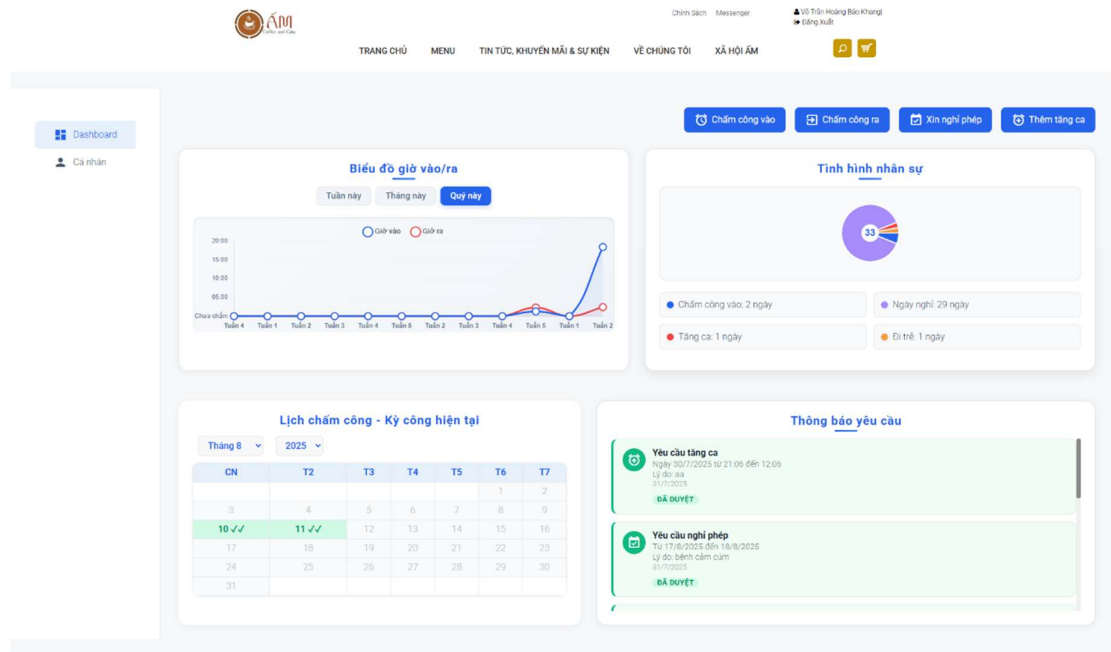
- Form đăng ký tăng ca với ngày, giờ bắt đầu/kết thúc, lý do
- Tính toán lương tăng ca tự động dựa trên giờ làm việc
- Approval workflow với thông báo real-time khi đơn được duyệt
- Overtime history xem lịch sử tăng ca và lương nhận được

Theo dõi hiệu suất làm việc

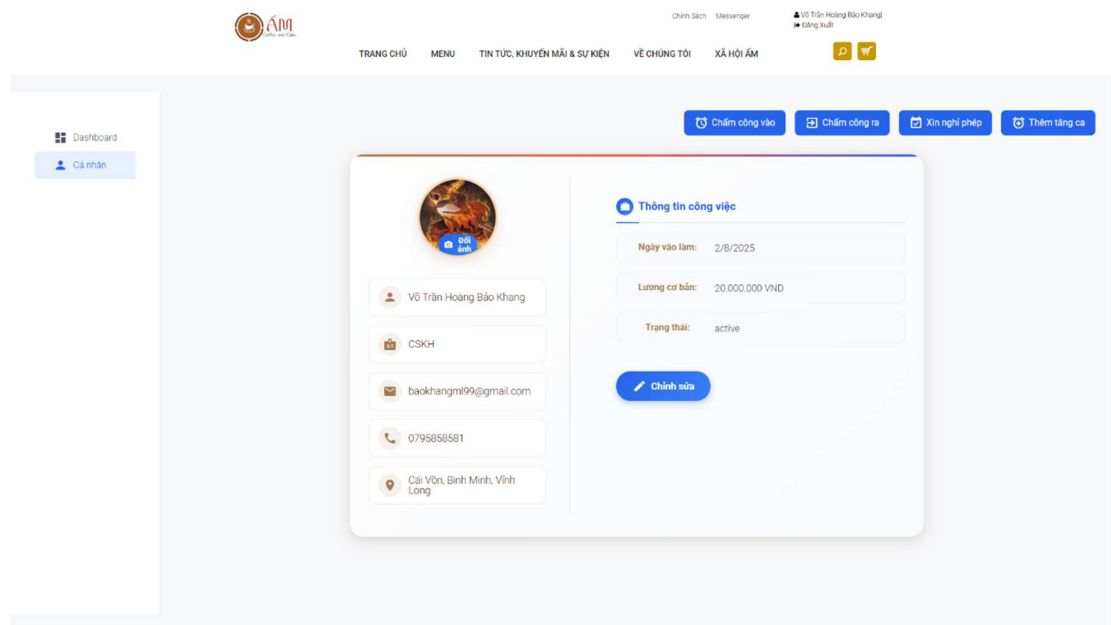
- Báo cáo giờ làm việc chi tiết theo ngày, tuần, tháng

- Thống kê đi muộn/về sớm với cảnh báo khi vượt quá giới hạn
- Productivity metrics theo dõi hiệu suất bán hàng, xử lý đơn hàng
- KPI dashboard hiển thị các chỉ số hiệu suất cá nhân

- Giao diện ở desktop

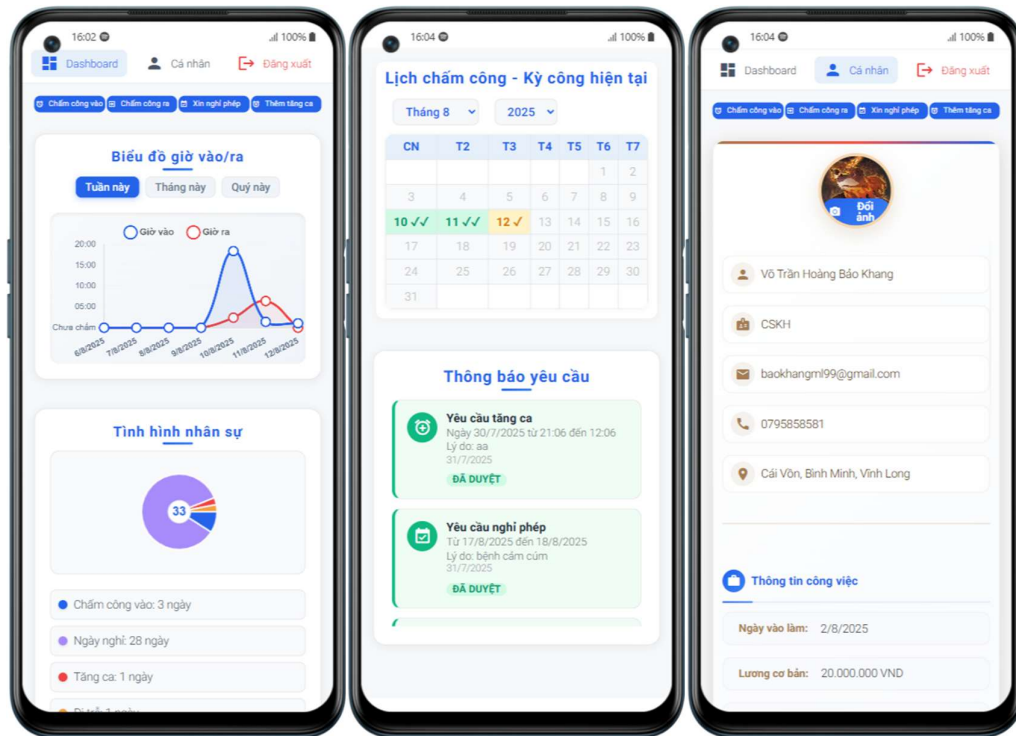


Hình 5.52: Giao diện dashboard chấm công



Hình 5.53: Giao diện thông tin cá nhân của nhân viên

- Giao diện mobile



Hình 5.54: Giao diện dashboard chấm công, và trang cá nhân của nhân viên trên mobile

5.7 Quản trị hệ thống ẤM Coffee and Cake

Quản trị hệ thống ẤM COFFEE AND CAKE là trung tâm điều khiển toàn diện được thiết kế để quản lý mọi khía cạnh của doanh nghiệp từ một giao diện duy nhất. Với kiến trúc modular design và role-based access control, hệ thống cung cấp 12 module chính bao gồm Dashboard thống kê, QL người dùng, QL sản phẩm, QL mã giảm giá, QL tin nhắn & đánh giá, QL bài đăng mạng xã hội, QL tin tức, QL đơn hàng, QL tin 24h, QL chức vụ, QL nhân viên & chấm công, Xuất báo cáo thống kê.

Quản trị hệ thống ẤM COFFEE AND CAKE là trung tâm điều khiển toàn diện được thiết kế để quản lý mọi khía cạnh của doanh nghiệp từ một giao diện duy nhất. Với kiến trúc thiết kế module và kiểm soát truy cập theo vai trò, hệ thống cung cấp 12 module chính bao gồm Dashboard thống kê, Quản lý người dùng, Quản lý sản phẩm, Quản lý mã giảm giá, Quản lý tin nhắn & đánh giá, Quản lý bài đăng mạng xã hội, Quản lý tin tức, Quản lý đơn hàng, Quản lý tin 24h, Quản lý chức vụ, Quản lý nhân viên & chấm công, Xuất báo cáo thống kê.

Dashboard thống kê tổng quan

Bảng điều khiển thống kê tổng quan hiển thị các chỉ số thời gian thực với các thông số kinh doanh quan trọng:

- Doanh thu: Tổng doanh thu ngày/tháng, so sánh với kỳ trước
- Đơn hàng: Số đơn hàng mới, đang xử lý, đã giao
- Khách hàng: Số khách hàng đăng ký mới, người dùng hoạt động
- Sản phẩm: Top sản phẩm bán chạy

Biểu đồ tương tác với biểu đồ cột, đường và tròn thể hiện xu hướng kinh doanh, phân tích theo thời gian và dự báo doanh thu. Nút hành động nhanh cho phép truy cập nhanh đến các chức năng quan trọng.

Quản lý người dùng

- Xem danh sách người dùng: Hiển thị thông tin khách hàng
- Thêm người dùng mới: Tạo tài khoản với thông tin cá nhân
- Sửa thông tin người dùng: Cập nhật thông tin, trạng thái tài khoản
- Xóa người dùng: Vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản

Quản lý sản phẩm

- Danh mục sản phẩm: Thêm, sửa, xóa sản phẩm với hình ảnh và mô tả
- Quản lý danh mục: Tổ chức sản phẩm theo nhóm (Đồ uống, Bánh, Topping)
- Cập nhật giá cả: Thay đổi giá sản phẩm theo thời gian

Quản lý mã giảm giá

- Tạo mã giảm giá: Mã giảm giá theo %
- Thiết lập thời gian: Ngày bắt đầu, kết thúc, số lượng sử dụng
- Vô hiệu hóa mã: Tắt mã giảm giá khi cần

Quản lý tin nhắn và đánh giá

- Hỗ trợ khách hàng: Xem và trả lời tin nhắn từ khách hàng trực tiếp
- Phân tích phản hồi: Theo dõi đánh giá, cải thiện dịch vụ

Quản lý mạng xã hội

- Quản lý nội dung: Xóa bài đăng vi phạm, quản lý hashtag
- Theo dõi tương tác: Số lượt like, comment, share

Quản lý tin tức

- Tạo bài viết: Viết và đăng tin tức mới
- Chỉnh sửa nội dung: Sửa bài viết, cập nhật thông tin
- Quản lý hình ảnh: Upload và sắp xếp hình ảnh bài viết
- Xuất bản: Đăng bài lên tin tức khuyến mãi và sự kiện

Quản lý đơn hàng

- Xem danh sách đơn hàng: Tất cả đơn hàng với trạng thái
- Cập nhật trạng thái: Chuyển đổi trạng thái đơn hàng
- Xem chi tiết đơn hàng: Thông tin khách hàng, sản phẩm, thanh toán
- Xử lý đơn hàng: Xác nhận, hủy, hoàn tiền

Quản lý tin 24h

- Theo dõi thời gian: Tự động xóa tin sau 24 giờ
- Quản lý nội dung: Xóa tin vi phạm, không phù hợp
- Thống kê: Số lượt xem, tương tác tin 24h

Quản lý chức vụ

- Tạo chức vụ mới: Định nghĩa vai trò với quyền hạn cụ thể
- Phân quyền: Thiết lập quyền truy cập cho từng chức vụ
- Quản lý nhân viên: Gán chức vụ cho nhân viên

Quản lý nhân viên và chấm công

- Thông tin nhân viên: Hồ sơ, hợp đồng, lương
- Hệ thống chấm công: Xem báo cáo chấm công GPS
- Quản lý nghỉ phép: Duyệt đơn nghỉ phép, tăng ca
- Tính lương: Tính toán lương, thưởng theo giờ làm

Xuất báo cáo thống kê

- Báo cáo doanh thu: Theo ngày, tuần, tháng
- Báo cáo bán hàng: Sản phẩm bán chạy, doanh thu
- Báo cáo khách hàng: Số lượng, hành vi mua sắm
- Báo cáo nhân viên: Lịch sử chấm công, lương phạt và lương thực nhận
- Xuất file: Excel để lưu trữ

Quản lý Nhà cung cấp

- Danh sách nhà cung cấp: Xem tất cả nhà cung cấp với thông tin liên hệ
- Thêm nhà cung cấp mới: Tạo hồ sơ nhà cung cấp với mã định danh, thông tin liên hệ
- Cập nhật thông tin: Sửa đổi thông tin nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại
- Quản lý hợp đồng: Theo dõi thời hạn hợp đồng, điều khoản cung cấp
- Đánh giá nhà cung cấp: Ghi nhận chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng
- Lịch sử giao dịch: Xem lịch sử mua hàng từ từng nhà cung cấp
- Phân loại nhà cung cấp: Nhóm theo loại hàng hóa cung cấp (nguyên liệu, bao bì, thiết bị)

Quản lý Chi phí Sản phẩm

- Cấu trúc chi phí: Phân tích chi phí nguyên liệu, nhân công, overhead cho từng sản phẩm
- Tính giá thành: Tự động tính giá thành sản phẩm dựa trên công thức và nguyên liệu
- Theo dõi biến động: Giám sát thay đổi chi phí nguyên liệu theo thời gian
- Phân tích lợi nhuận: Tính toán biên lợi nhuận cho từng sản phẩm
- Cập nhật công thức: Điều chỉnh tỷ lệ nguyên liệu, thay đổi quy trình sản xuất
- Báo cáo chi phí: Xuất báo cáo chi tiết về chi phí sản xuất theo thời gian

- So sánh chi phí: Đối chiếu chi phí thực tế với dự toán

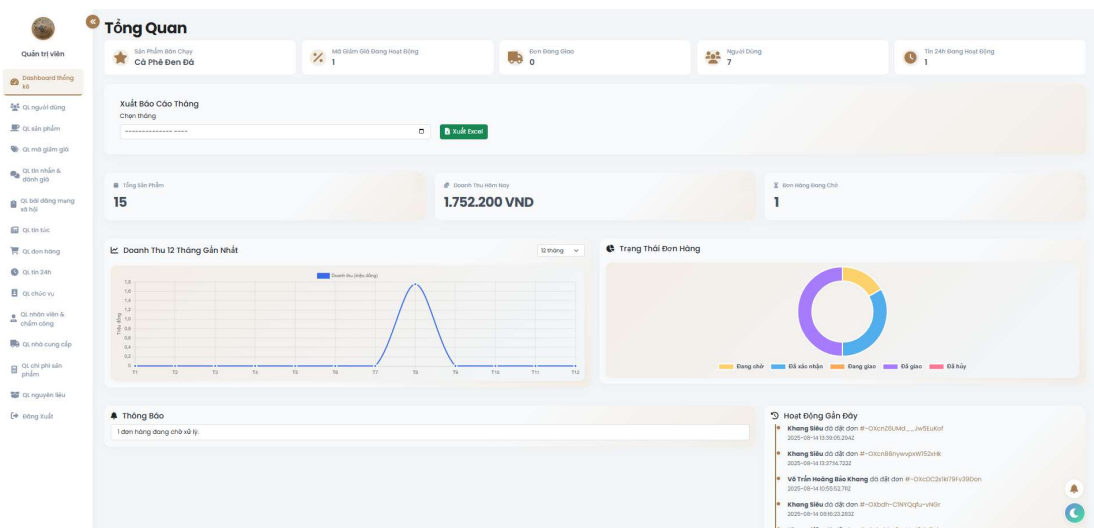
Quản lý Nguyên liệu

- Danh mục nguyên liệu: Quản lý tất cả nguyên liệu với thông tin chi tiết (tên, loại, đơn vị)
- Quản lý tồn kho: Theo dõi số lượng tồn kho, mức tối thiểu, cảnh báo hết hàng
- Nhập/xuất kho: Ghi nhận các giao dịch nhập hàng, xuất hàng với lý do
- Điều chỉnh tồn kho: Xử lý chênh lệch tồn kho, hao hụt, hư hỏng
- Tự động trừ nguyên liệu: Hệ thống tự động trừ nguyên liệu khi đơn hàng được giao
- Quản lý hạn sử dụng: Theo dõi ngày hết hạn, cảnh báo nguyên liệu sắp hết hạn
- Phân tích sử dụng: Thống kê mức tiêu thụ nguyên liệu theo thời gian
- Báo cáo tồn kho: Xuất báo cáo chi tiết về tình trạng tồn kho, giá trị tồn kho
- Quản lý nhà cung cấp: Liên kết nguyên liệu với nhà cung cấp cụ thể
- Cảnh báo thông minh: Hệ thống tự động cảnh báo khi nguyên liệu sắp hết hoặc quá hạn

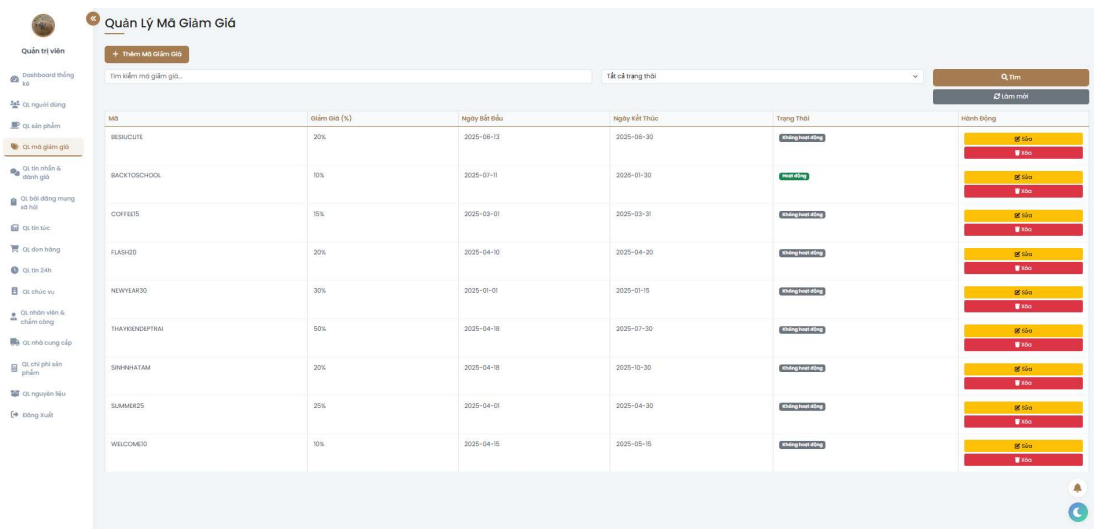
Tính năng bổ sung cho Quản lý Nguyên liệu:

- Upload hình ảnh: Thêm hình ảnh cho từng loại nguyên liệu
- Phân loại nguyên liệu: Nhóm theo danh mục (cà phê, sữa, đường, bột, trái cây, khác)
- Quản lý đơn vị: Hỗ trợ nhiều đơn vị đo (kg, g, l, ml, cái, gói)
- Lịch sử điều chỉnh: Ghi nhận tất cả thay đổi tồn kho với lý do và người thực hiện
- Tích hợp với đơn hàng: Tự động tính toán và trừ nguyên liệu khi đơn hàng hoàn thành
- Báo cáo chuyên nghiệp: Xuất Excel với format báo cáo tồn kho chi tiết

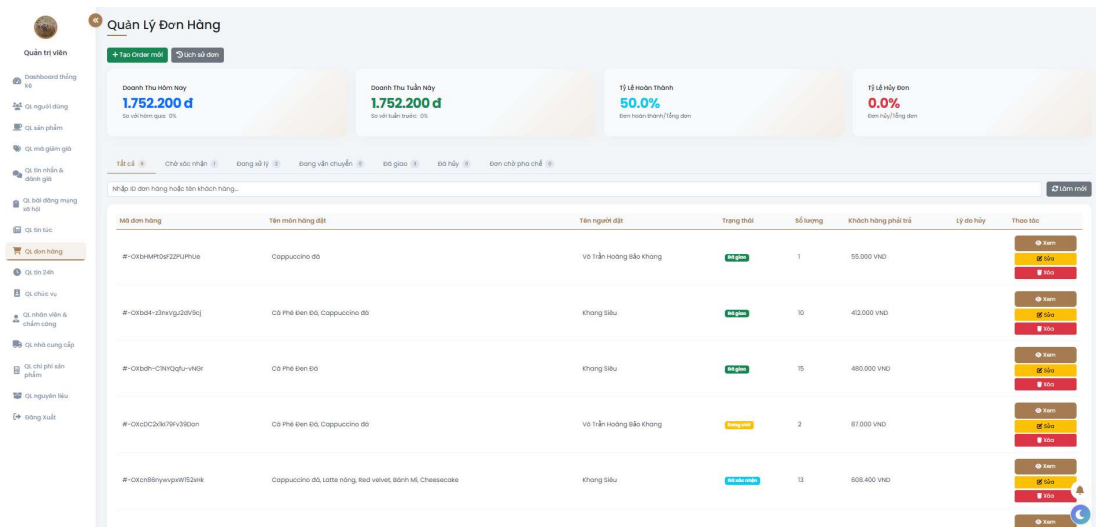
- Giao diện ở desktop



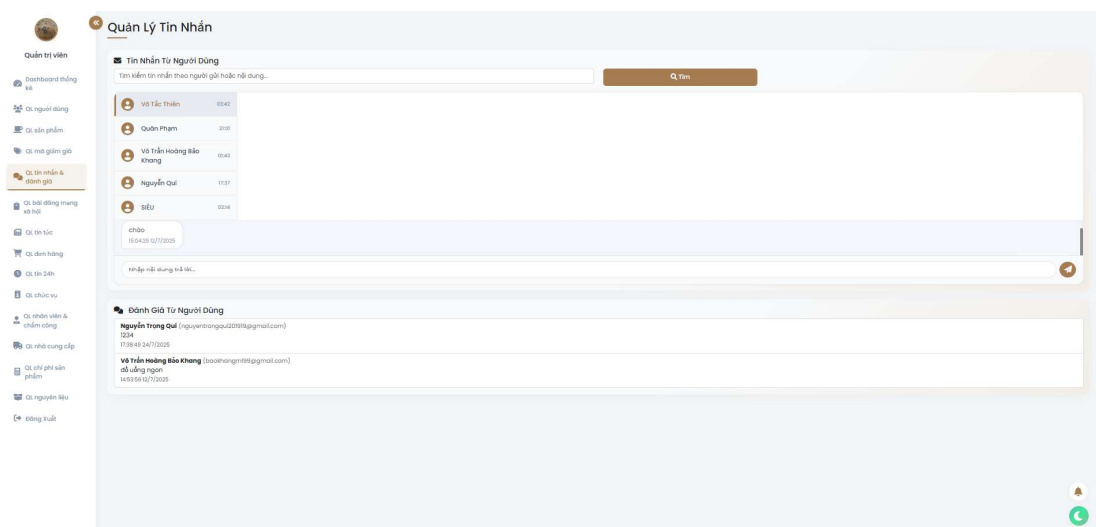
Hình 5.55: Giao diện quản trị ở trang tổng quan



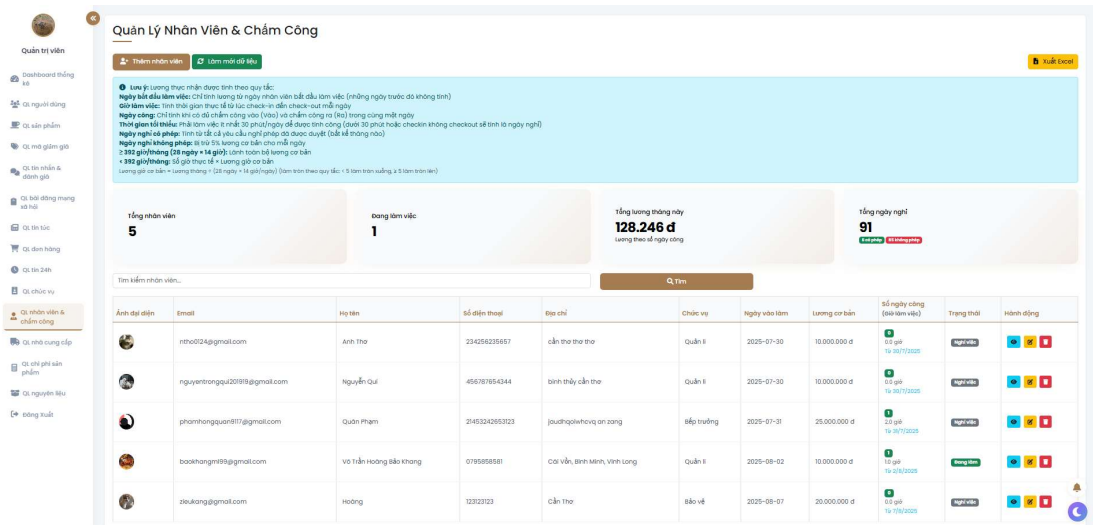
Hình 5.56: Giao diện quản trị ở trang quản lý mã giảm giá



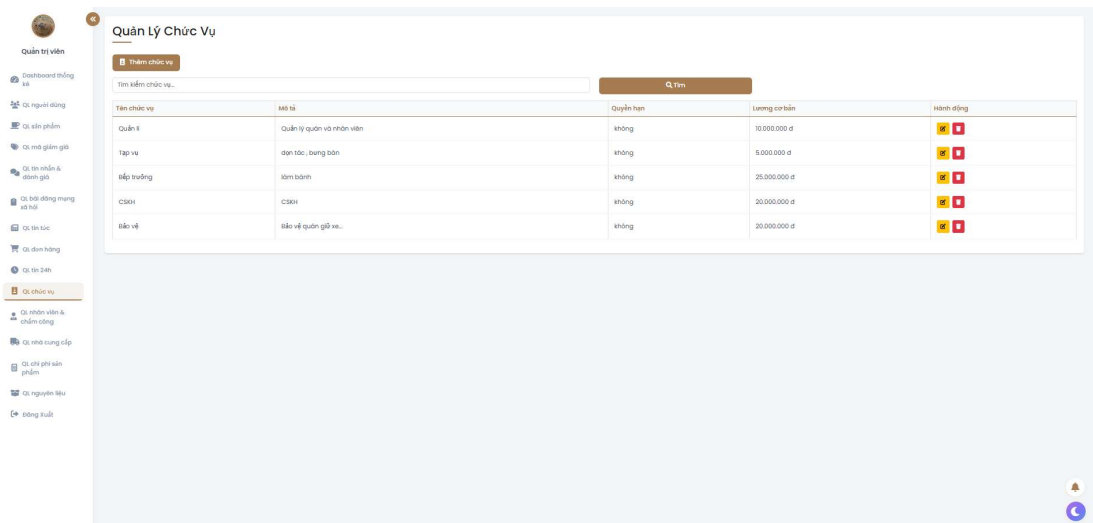
Hình 5.57: Giao diện quản trị ở trang quản lý đơn hàng



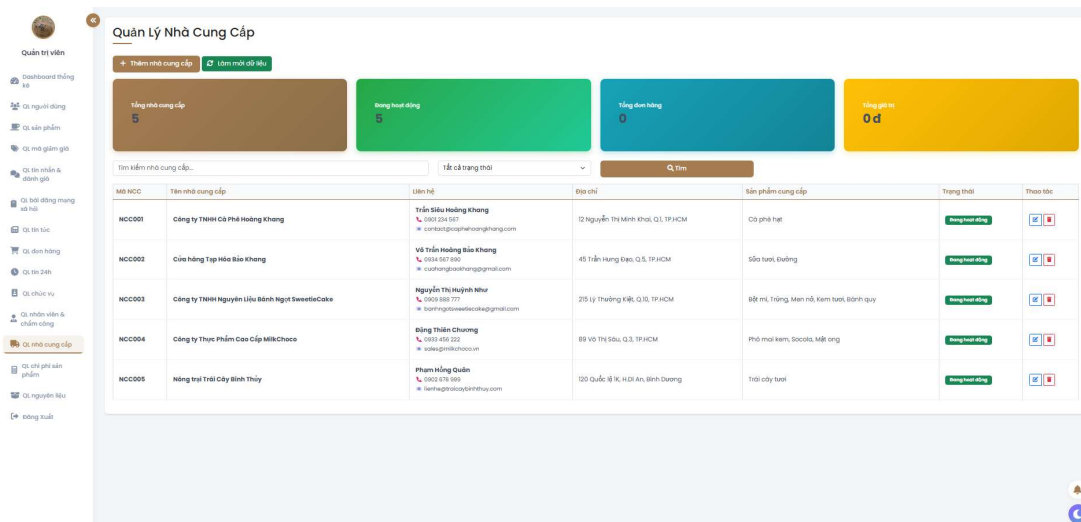
Hình 5.58: Giao diện quản trị ở trang quản lý tin nhắn



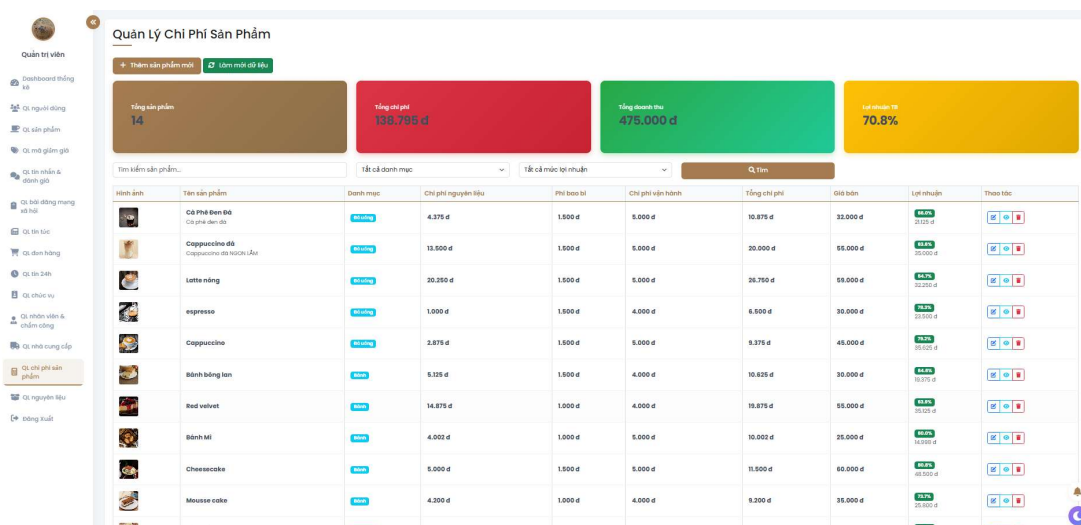
Hình 5.63: Giao diện quản trị ở trang quản lý nhân viên và chăm công



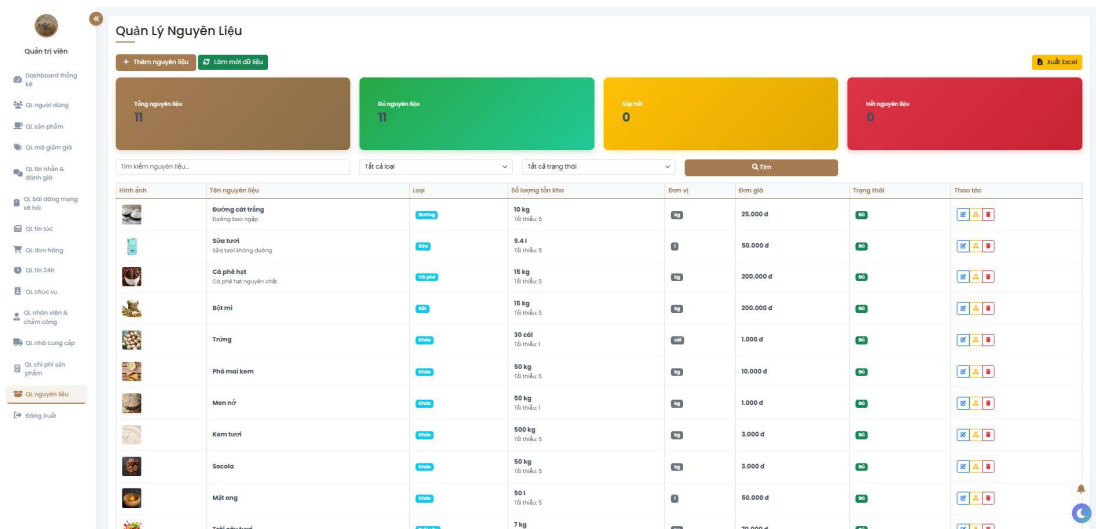
Hình 5.64: Giao diện quản trị ở trang quản lý chức vụ



Hình 5.65: Giao diện quản trị ở trang quản lý nhà cung cấp



Hình 5.66: Giao diện quản trị ở trang quản lý chi phí và lợi nhuận sản phẩm

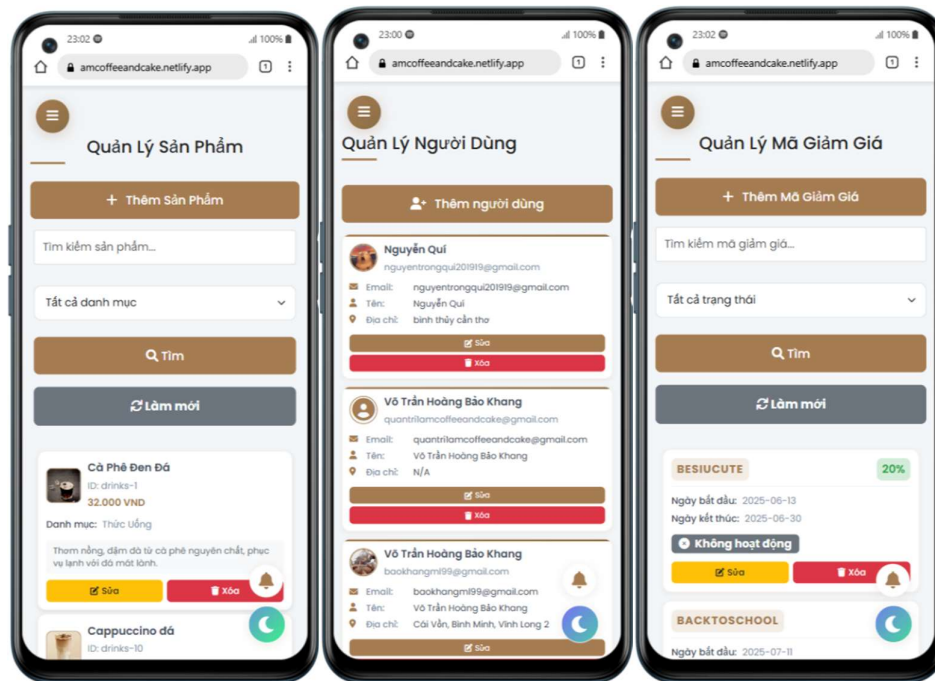


Hình 5.67: Giao diện quản trị ở trang quản lý nguyên liệu

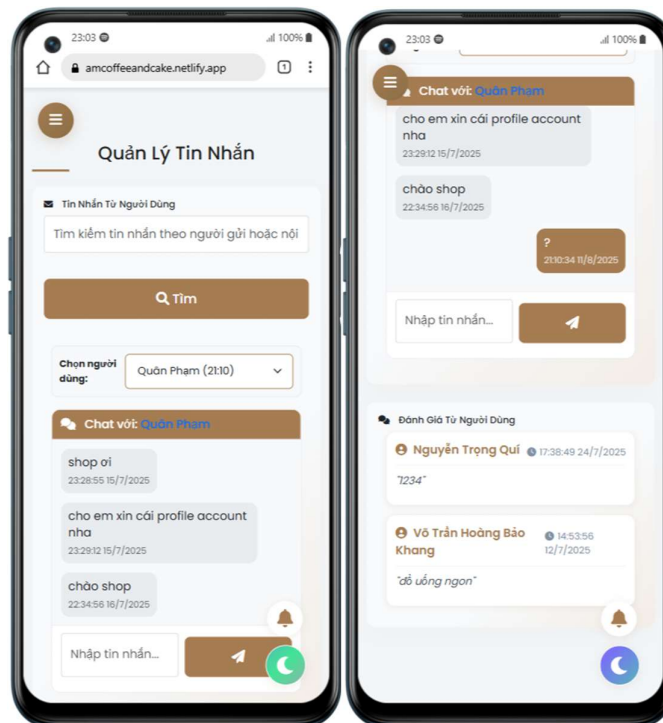
- Giao diện mobile



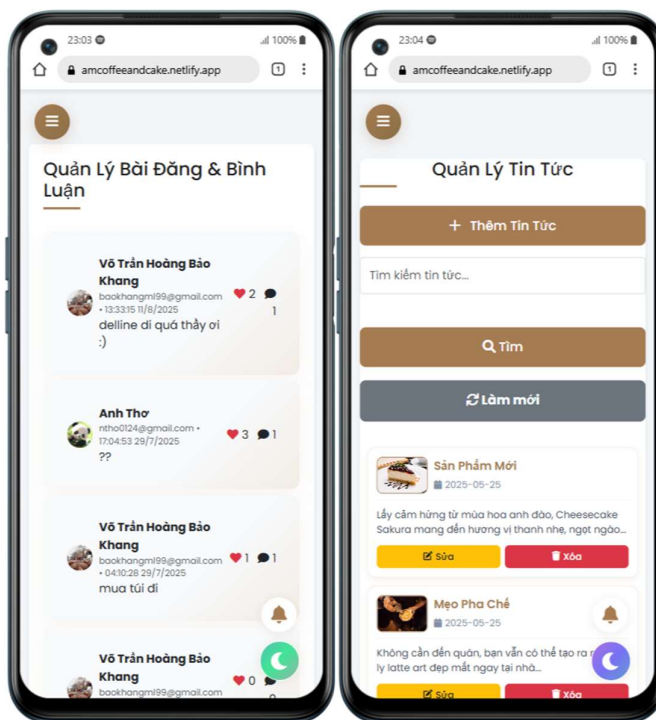
Hình 5.68: Giao diện quản trị ở trang tổng quan trên mobile



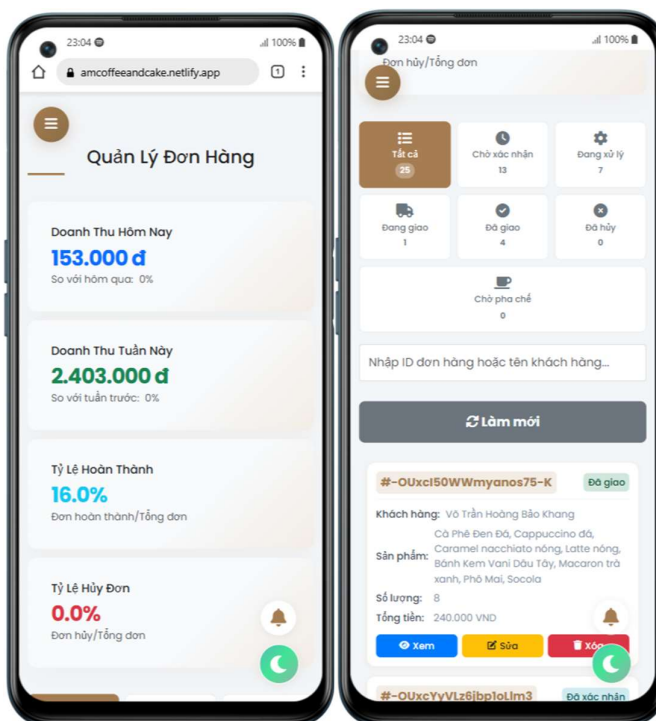
Hình 5.69: Giao diện quản trị ở trang quản lý sản phẩm, quản lý người dùng và quản lý mã giảm giá trên mobile



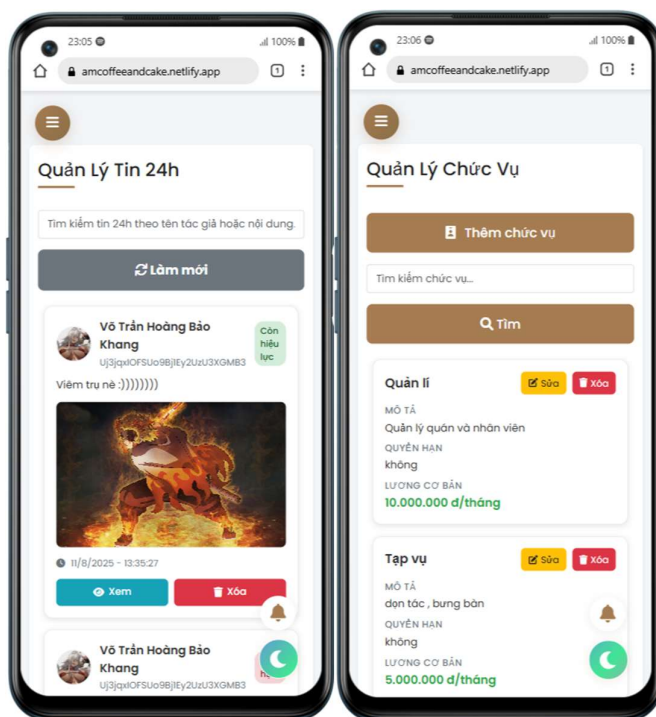
Hình 5.70: Giao diện quản trị ở trang quản lý tin nhắn trên mobile



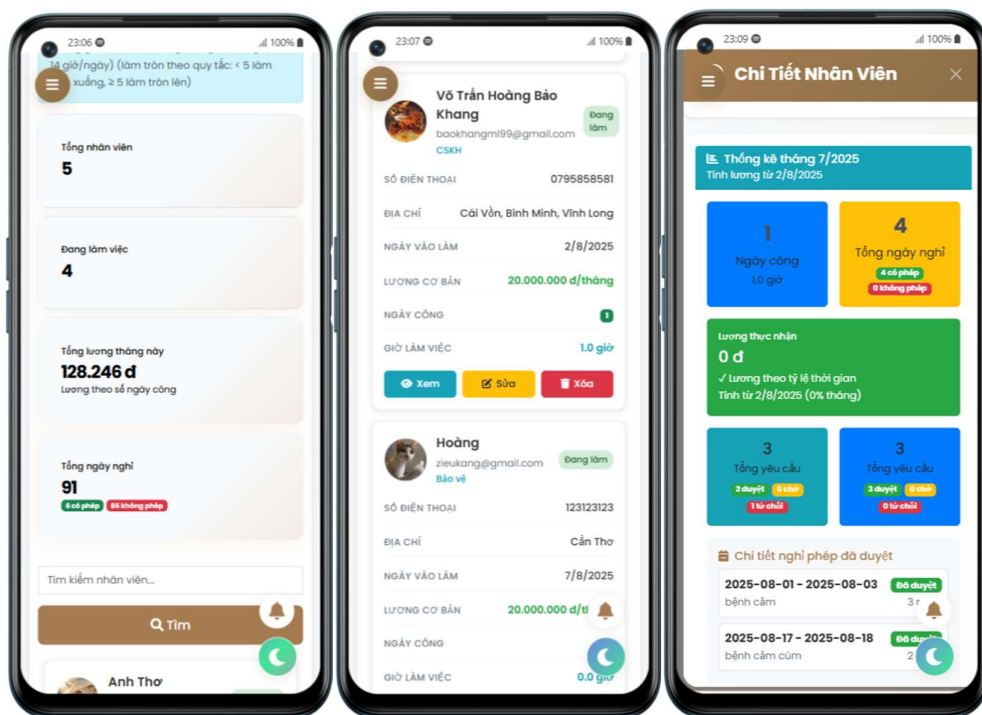
Hình 5.71: Giao diện quản trị ở trang quản lý bài đăng và bình luận, quản lý tin tức trên mobile



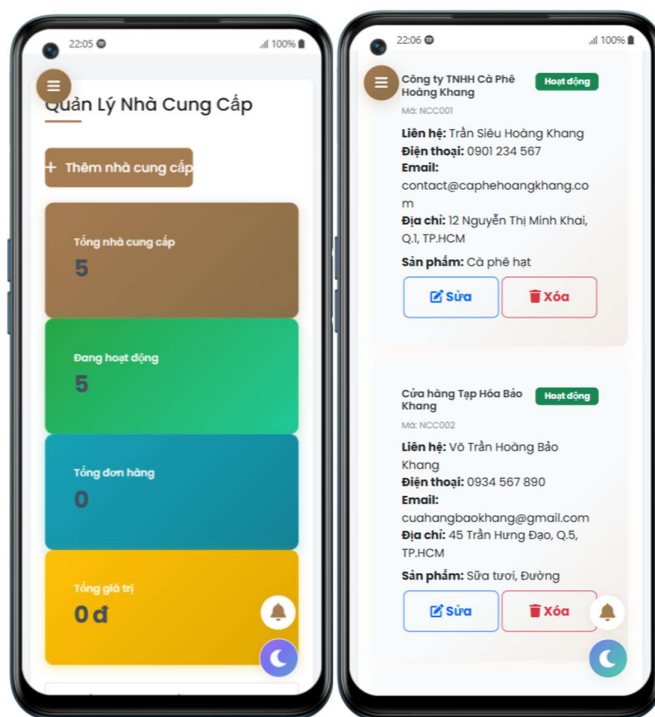
Hình 5.72: Giao diện quản trị ở trang quản lý đơn hàng trên mobile



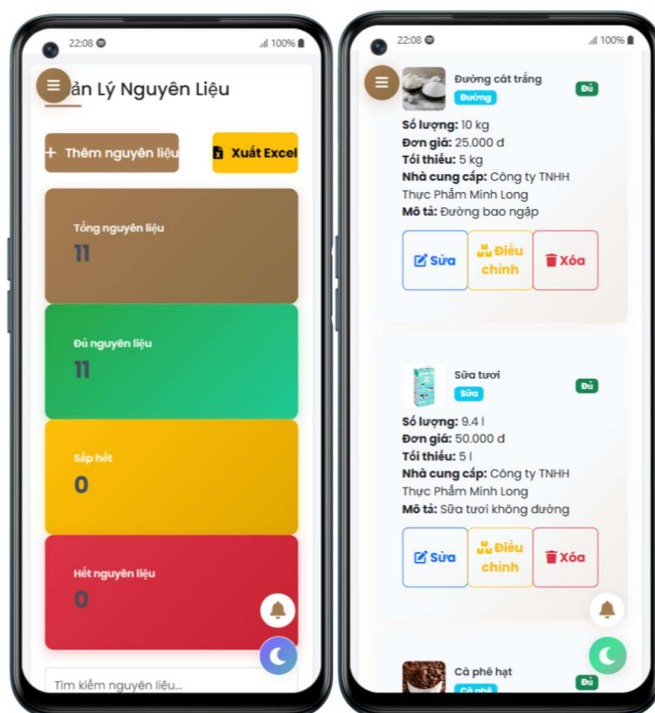
Hình 5.73: Giao diện quản trị ở trang quản lý tin 24 giờ và quản lý chức vụ trên mobile



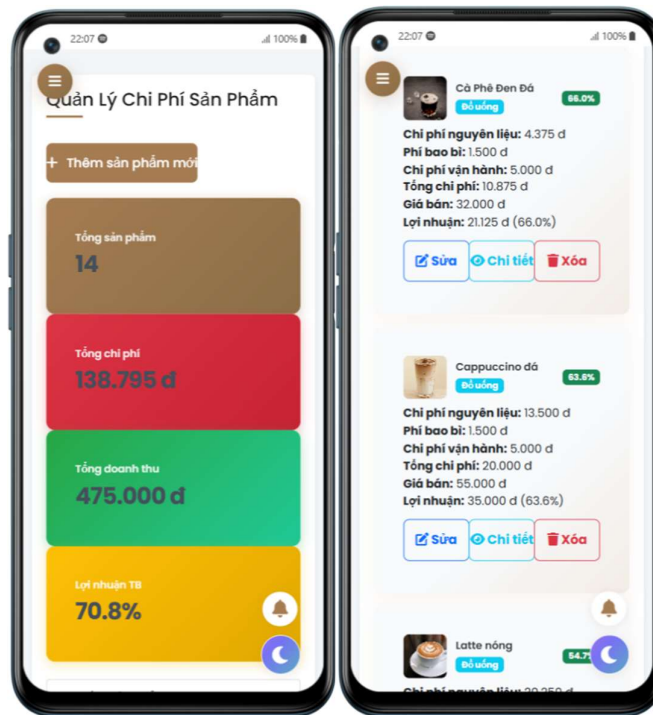
Hình 5.74: Giao diện quản trị ở trang quản lý nhân viên trên mobile



Hình 5.75: Giao diện quản trị quản lý nhà cung cấp trên mobile



Hình 5.76: Giao diện quản trị quản lý nguyên liệu trên mobile



Hình 5.77: Giao diện quản trị quản lý chi phí sản phẩm trên mobile

CHƯƠNG 6: THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM

6.1 Mục tiêu và phạm vi kiểm thử

Quá trình thử nghiệm hệ thống Âm – Coffee and Cake được thực hiện nhằm đánh giá toàn diện các yếu tố bao gồm: tính ổn định, hiệu suất, khả năng bảo mật, khả năng tương thích và trải nghiệm người dùng. Mục tiêu chung của giai đoạn này là bảo đảm hệ thống hoạt động đúng với các yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra, vận hành mượt mà, an toàn và dễ sử dụng trên nhiều nền tảng. Các mục tiêu cụ thể gồm kiểm thử chức năng để xác nhận mọi tính năng hoạt động chính xác; kiểm thử hiệu năng nhằm đánh giá tốc độ phản hồi và khả năng chịu tải; kiểm thử bảo mật để phát hiện và khắc phục lỗ hổng; kiểm thử khả dụng để đánh giá mức độ thân thiện với người dùng; và kiểm thử tương thích để bảo đảm hệ thống hoạt động tốt trên nhiều thiết bị, trình duyệt và hệ điều hành khác nhau.

Phương pháp thử nghiệm được áp dụng kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau. Ở mức độ chi tiết, nhóm tiến hành kiểm thử đơn vị (Unit Testing) để kiểm tra từng module riêng biệt; kiểm thử tích hợp (Integration Testing) nhằm đánh giá khả năng phối hợp giữa các module; kiểm thử hệ thống (System Testing) để xem xét tổng thể toàn bộ hệ thống; và kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing) với sự tham gia của người dùng thực tế nhằm thu thập phản hồi. Về hiệu năng, nhóm thực hiện kiểm thử tải (Load Testing) để đánh giá khả năng chịu tải, kiểm thử áp lực (Stress Testing) để xác định giới hạn của hệ thống, và kiểm thử dung lượng (Volume Testing) với khối lượng dữ liệu lớn.

Các bài kiểm thử được thực hiện trên môi trường triển khai thực tế, trong đó website được host trên Netlify, cơ sở dữ liệu sử dụng Firebase Realtime Database, hình ảnh được quản lý và tối ưu qua Cloudinary, cùng với hệ thống xác thực và phân quyền bằng Firebase Authentication. Thiết bị thử nghiệm đa dạng từ máy tính để bàn chạy Windows, macOS, Linux; điện thoại thông minh iOS và Android; máy tính bảng iPad và Android; đến các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari và Edge, kiểm thử WebRTC video call voice call.

Kế hoạch thử nghiệm được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thử nghiệm đơn vị, tập trung vào kiểm tra các hàm JavaScript, API endpoint và các thao tác với cơ sở dữ liệu. Giai đoạn thứ hai là thử nghiệm tích hợp, bao gồm kiểm tra luồng đăng ký – đăng nhập, quy trình đặt hàng và thanh toán qua VNPay. Giai đoạn cuối cùng là thử nghiệm hệ thống, trong đó nhóm kiểm tra toàn bộ hành trình trải nghiệm của người dùng từ trang chủ đến khi hoàn tất đơn hàng, đồng thời đánh giá bảng điều khiển của quản trị viên và các tính năng thời gian thực như chat, thông báo và chấm công GPS.

Kết quả thử nghiệm cho thấy toàn bộ các chức năng cốt lõi như đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu và đăng xuất đều hoạt động chính xác và ổn định. Chức năng hiển thị menu, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chỉnh sửa số lượng hay xóa sản phẩm đều được cập nhật theo thời gian thực với độ trễ thấp. Quy trình thanh toán vận hành trơn tru, từ khâu tạo đơn hàng và lựa chọn phương thức thanh toán (VNPay hoặc COD), đến xử lý giao dịch thành công qua VNPAY và cập nhật trạng thái đơn hàng tức thời kèm thông báo cho người dùng.

Về hiệu suất, thời gian phản hồi trung bình của các trang chính đạt mức tốt: trang chủ khoảng 1,2 giây, menu 0,8 giây, giỏ hàng 0,5 giây và trang thanh toán 2,1 giây. Kết quả kiểm thử tải cho thấy hệ thống hoạt động ổn định với dưới 200 người dùng truy cập đồng thời, thời gian phản hồi luôn dưới 5 giây. Tuy nhiên, khi số lượng truy cập tăng lên 500 người dùng cùng lúc, thời gian phản hồi vượt quá 10 giây, cho thấy cần tối ưu thêm để đáp ứng kịch bản tải cao.

Về bảo mật, hệ thống đã vượt qua các bài kiểm tra quan trọng như phòng chống SQL Injection, XSS, CSRF và quản lý phiên đăng nhập an toàn. Dữ liệu được truyền tải qua giao thức HTTPS, API yêu cầu xác thực, chức năng tải lên tệp được kiểm tra định dạng và quy trình thanh toán VNPAY tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn bảo mật.

Kiểm thử khả năng tương thích cho thấy website hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến và giữ bố cục đẹp, thân thiện với cảm ứng trên các thiết bị từ màn hình nhỏ đến lớn. Giao diện được tối ưu responsive, đảm bảo hiển thị hợp lý trên mọi độ phân giải.

Qua các kết quả này, có thể thấy hệ thống có nhiều điểm mạnh: hiệu suất tốt, bảo mật cao, tương thích đa nền tảng, giao diện thân thiện, và các tính năng thời gian thực vận hành mượt mà. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số điểm cần cải thiện như tối ưu hiệu suất cho tải cao hơn 200 người dùng, nâng cấp hiệu ứng giao diện trên thiết bị di động, bổ sung cơ chế xử lý lỗi nâng cao và cải thiện khả năng truy cập bằng các thẻ ARIA và hỗ trợ điều hướng bằng bàn phím.

Nhóm thực hiện khuyến nghị bổ sung bộ nhớ đệm (Redis cache) cho truy vấn cơ sở dữ liệu, sử dụng mạng phân phối nội dung (CDN) cho các tài nguyên tĩnh, áp dụng kỹ thuật tải chậm (lazy loading) cho hình ảnh, bổ sung thêm các tính năng Progressive Web App (PWA), và triển khai hệ thống giám sát – cảnh báo để đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài.

Kết luận, hệ thống Âm – Coffee and Cake đã vượt qua hầu hết các bài kiểm tra với kết quả tích cực: 95% các ca kiểm thử chức năng đạt yêu cầu, hiệu năng đáp ứng chuẩn cơ bản, khả năng bảo mật cao, trải nghiệm người dùng được đánh giá tốt và khả năng tương thích đa nền tảng. Sản phẩm đã sẵn sàng để đưa vào vận hành thực

tế, chỉ cần tối ưu thêm một số yếu tố nhỏ để nâng cao hiệu quả và trải nghiệm người dùng trong tương lai.

Bảng 6.1: Bảng kết quả và kiểm thử chức năng

HẠNG MỤC	CHỨC NĂNG / TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ	KẾT QUẢ	GHI CHÚ
MODULE ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP	Đăng ký tài khoản	Pass	Hoạt động tốt
	Đăng nhập	Pass	Xác thực thành công
	Quên mật khẩu	Pass	Gửi email reset
	Đăng xuất	Pass	Xóa session
MODULE MENU & ĐẶT HÀNG	Hiển thị menu	Pass	Load nhanh, responsive
	Thêm vào giỏ hàng	Pass	Cập nhật real-time
	Chỉnh sửa số lượng	Pass	Tính toán đúng
	Xóa sản phẩm	Pass	Cập nhật tổng tiền
MODULE THANH TOÁN	Tạo đơn hàng	Pass	Lưu vào database
	Chọn phương thức	Pass	VNPay, COD
	Xử lý VNPay	Pass	Redirect thành công
	Cập nhật trạng thái	Pass	Real-time notification
HIỆU SUẤT – THỜI GIAN PHẢN HỒI	Trang chủ	1.2s	5 sao
	Menu	0.8s	5 sao
	Giỏ hàng	0.5s	5 sao
	Thanh toán	2.1s	4 sao
HIỆU SUẤT – KHẢ NĂNG CHỊU TẢI	50 users	< 2s	Stable

	100 users	< 3s	Stable
	200 users	< 5s	Acceptable
	500 users	> 10s	Needs optimization
BẢO MẬT – XÁC THỰC & PHÂN QUYỀN	SQL Injection	Pass	Input validation hoạt động
	XSS Attack	Pass	Sanitize data
	CSRF Protection	Pass	Token validation
	Session Management	Pass	Secure logout
BẢO MẬT – DỮ LIỆU	Data Encryption	Pass	HTTPS enforced
	API Security	Pass	Authentication required
	File Upload	Pass	Type validation
	Payment Security	Pass	VNPay integration secure
TƯƠNG THÍCH – TRÌNH DUYỆT	Chrome 120+	Pass	Hoạt động tốt
	Firefox 115+	Pass	Hoạt động tốt
	Safari 16+	Pass	Hoạt động tốt
	Edge 120+	Pass	Hoạt động tốt
TƯƠNG THÍCH – RESPONSIVE	Desktop 1920x1080	Pass	Layout đẹp
	Tablet 768x1024	Pass	Responsive
	Mobile 375x667	Pass	Touch-friendly
	Large Screen 2560x1440	Pass	Scale tốt

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

7.1 Tóm tắt kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích và triển khai đồ án cơ sở 1 với đề tài "Website Thương mại Điện tử cho Cửa hàng Ấm - Coffee and Cake", nhóm chúng em đã hoàn thành một hệ thống website toàn diện, tích hợp đa chức năng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh F&B trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam. Hệ thống không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản về bán hàng trực tuyến mà còn mở rộng với các tính năng hiện đại như mạng xã hội nội bộ ("Xã hội Ấm"), giao tiếp realtime (messenger, voice call, video call qua WebRTC), thanh toán điện tử (VNPay), AI chatbot tự động (tích hợp từ tudongchat.com), quản lý nhân sự (dashboard timesheet với chấm công GPS), và tối ưu hóa UX/UI qua Progressive Web App (PWA).

Cụ thể, hệ thống đã được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại: Frontend sử dụng HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap cho giao diện responsive; Backend dựa trên Firebase (Authentication và Realtime Database) để đảm bảo tính realtime và bảo mật; Triển khai qua Netlify với miền tùy chỉnh; Tích hợp Cloudinary cho quản lý media, và các thư viện hỗ trợ như SweetAlert2, Chart.js để nâng cao trải nghiệm người dùng. Các biểu đồ phân tích như Use Case, BFD, Sequence Diagram đã được thiết kế chi tiết, đảm bảo hệ thống logic và dễ mở rộng.

Kết quả thử nghiệm cho thấy website hoạt động ổn định, hỗ trợ đầy đủ các vai trò người dùng (Guest, Registered Customer, Employee, Administrator), với khả năng xử lý đơn hàng, tương tác xã hội và quản lý nội bộ hiệu quả. Dự án đã được đẩy lên GitHub và triển khai thực tế, chứng minh tính khả thi và giá trị thực tiễn.

7.2 Đóng góp của đề tài

Đề tài mang lại những đóng góp đáng kể trên cả khía cạnh lý thuyết và thực tiễn. Về lý thuyết, đây là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin, thương mại điện tử và quản trị kinh doanh, cung cấp mô hình mẫu cho việc ứng dụng NoSQL (Firebase), AI chatbot và WebRTC trong ngành F&B. Các phân tích yêu cầu nghiệp vụ, biểu đồ luồng và thiết kế database đã góp phần làm phong phú tài liệu học thuật về phát triển website TMĐT tích hợp cộng đồng số.

Về thực tiễn, hệ thống giúp cửa hàng "Ấm - Coffee and Cake" chủ động kiểm soát dữ liệu khách hàng, giảm phụ thuộc vào nền tảng trung gian (như GrabFood), tăng doanh thu qua bán hàng online và xây dựng cộng đồng trung thành. Việc tích hợp thanh toán VNPAY và quản lý nhân sự (chấm công, nghỉ phép) tối ưu hóa vận hành, đồng thời thúc đẩy xu hướng không tiền mặt và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ. Đề tài còn tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng và mạng xã hội nội bộ trong lĩnh vực F&B tại Việt Nam.

7.3 Hạn chế của đề tài

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế do giới hạn về thời gian, nguồn lực và kinh nghiệm của nhóm sinh viên. Thứ nhất, hệ thống chưa tích hợp đầy đủ ứng dụng di động native (chỉ hỗ trợ PWA), dẫn đến trải nghiệm trên mobile có thể chưa tối ưu như app riêng biệt. Thứ hai, tính năng AI chatbot (từ tudongchat.com) còn cơ bản, chưa hỗ trợ học máy sâu để cá nhân hóa tư vấn dựa trên lịch sử người dùng. Thứ ba, bảo mật dữ liệu tuy đã áp dụng rules Firebase và SSL Netlify, nhưng chưa kiểm tra penetration testing chuyên sâu, có thể tồn tại lỗ hổng trong môi trường sản xuất lớn. Thứ tư, quy mô thử nghiệm chỉ giới hạn ở môi trường sandbox (VNPay) và dữ liệu giả lập, chưa áp dụng thực tế với lượng người dùng lớn, dẫn đến chưa đánh giá được hiệu suất dưới tải cao. Cuối cùng, đề tài tập trung chủ yếu vào thị trường Việt Nam, chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ hoặc mở rộng quốc tế.

7.4 Hướng phát triển trong tương lai

Để khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng, đề tài có thể được phát triển theo các hướng sau. Thứ nhất, tích hợp ứng dụng di động hybrid (sử dụng React Native hoặc Flutter) để đồng bộ dữ liệu với website, hỗ trợ push notification và tích điểm offline. Thứ hai, nâng cấp AI chatbot bằng cách tích hợp mô hình học máy (như TensorFlow.js) để phân tích hành vi khách hàng, gợi ý sản phẩm cá nhân hóa và dự đoán xu hướng tiêu dùng. Thứ ba, mở rộng bảo mật bằng cách áp dụng OAuth 2.0, encryption dữ liệu nhạy cảm và kiểm toán định kỳ từ bên thứ ba. Thứ tư, tích hợp thêm tính năng logistics (kết nối với GHN hoặc GHTK) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để tối ưu hóa kho hàng và marketing. Thứ năm, mở rộng thị trường bằng cách hỗ trợ đa ngôn ngữ (Anh-Việt), tích hợp thanh toán quốc tế (PayPal) và nghiên cứu mô hình franchise cho chuỗi quán cà phê. Nhóm dự kiến tiếp tục phát triển đề tài trong đồ án cơ sở 2, tập trung vào triển khai thực tế và đo lường hiệu quả kinh doanh.

Tổng thể, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra, góp phần nhỏ vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và thương mại điện tử tại Việt Nam. Chúng em mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để hoàn thiện hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bootstrap (2025), Bootstrap documentation. Bootstrap, truy cập ngày 6/8/2025. <https://getbootstrap.com/docs/>
2. Firebase (2025), Firebase documentation. Firebase, truy cập ngày 6/8/2025. <https://firebase.google.com/docs>
3. Font Awesome (2025), Font Awesome documentation. Font Awesome, truy cập ngày 6/8/2025. <https://fontawesome.com/docs>
4. Git Guides (2025), Git Guide - Everything you need to know about Git. GitHub, truy cập ngày 6/8/2025. <https://github.com/git-guides>
5. Google Fonts (2025), Roboto font family. Google Fonts, truy cập ngày 6/8/2025. <https://fonts.google.com/specimen/Roboto>
6. Highlands Coffee (2025), About Us. Highlands Coffee, truy cập ngày 6/8/2025. <https://www.highlandscoffee.com.vn/vi/about-us>
7. jQuery (2025), jQuery documentation. jQuery, truy cập ngày 6/8/2025. <https://api.jquery.com/>
8. Mozilla Developer Network (2025), MDN web docs. Mozilla, truy cập ngày 6/8/2025. <https://developer.mozilla.org/>
9. Netlify (2025), Netlify documentation. Netlify, truy cập ngày 6/8/2025. <https://docs.netlify.com/>
10. Phuc Long (2025), About Us. Phuc Long, truy cập ngày 6/8/2025. <https://phuclong.com.vn/about-us>
11. Stack Overflow (2025), Stack Overflow: Developer community. Stack Overflow, truy cập ngày 6/8/2025. <https://stackoverflow.com/>
12. SweetAlert2 (2025), SweetAlert2 documentation. SweetAlert2, truy cập ngày 6/8/2025. <https://sweetalert2.github.io/>
13. VNPay (2025), VNPay Documentation. VNPay, truy cập ngày 6/8/2025. <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/>
14. VNPay Library (2025), A open-source Node.js library for VNPay integration. VNPay Library, truy cập ngày 6/8/2025. <https://vnpay.js.org/>

- 15.W3Schools (2025), HTML, CSS, and JavaScript tutorials. W3Schools, truy cập ngày 6/8/2025. <https://www.w3schools.com/>
- 16.Cloudinary (2025), Image upload API reference. Cloudinary, truy cập ngày 6/8/2025. https://cloudinary.com/documentation/image_upload_api_reference
- 17.WebRTC (2025), WebRTC documentation. WebRTC, truy cập ngày 6/8/2025. <https://webrtc.org/?hl=vi>
- 18.DBML (2025), DBML documentation. DBML, truy cập ngày 6/8/2025. https://dbml-dbdiagram-io.translate.google/home/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=tc
- 19.WeMap (2025), Geocode reverse API documentation. WeMap, truy cập ngày 6/8/2025. <https://wemap-project.github.io/WeMap-Documents/APIs/geocode/reverse/>
- 20.npm (2025), JsBarcode package documentation. npm, truy cập ngày 6/8/2025. <https://www.npmjs.com/package/jsbarcode>
- 21.QuillJS (2025), QuillJS API documentation. QuillJS, truy cập ngày 6/8/2025. <https://quilljs.com/docs/api>
- 22.Viblo (2025), Sử dụng thư viện Chart.js để vẽ biểu đồ trên website. Viblo, truy cập ngày 6/8/2025. <https://viblo.asia/p/su-dung-thu-vien-chartjs-de-ve-bieu-do-tren-website-3P0lPErg5ox>
- 23.Chart.js (2025), Mixed chart types documentation. Chart.js, truy cập ngày 6/8/2025. <https://www.chartjs.org/docs/latest/charts/mixed.html>

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Phụ lục này trình bày chi tiết bộ nhận diện thương hiệu của cửa hàng "Ấm - Coffee and Cake", được thiết kế để tạo sự khác biệt và gắn kết với khách hàng, phản ánh giá trị cốt lõi: ấm áp, hiện đại, và gần gũi. Bộ nhận diện bao gồm logo, bảng màu chủ đạo, phong chữ, và các yếu tố đồ họa hỗ trợ, được áp dụng nhất quán trên website, mạng xã hội nội bộ ("Xã hội Ấm"), và tài liệu truyền thông.

A.1 Logo



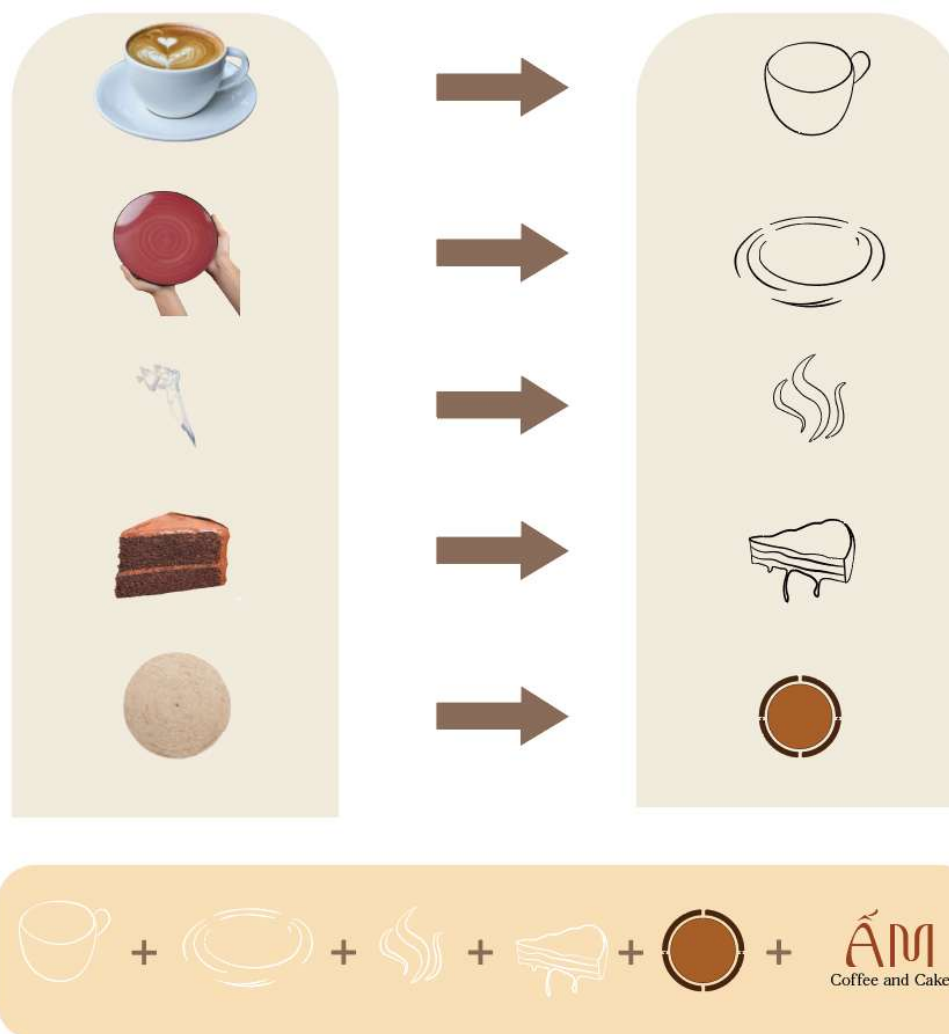
Hình A.1: Logo chính thức của Ấm - Coffee and Cake

Mô tả: Logo được thiết kế trên Adobe Illustrator, lấy cảm hứng từ hình ảnh tách cà phê với làn khói cách điệu, kết hợp với chữ "Ấm" mang phong cách viết tay hiện đại, tượng trưng cho sự ấm áp và thân thiện. Phần "Coffee and Cake" được thêm vào bằng phong chữ sans-serif để tạo sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.

Cấu trúc:

- Biểu tượng (Icon): Một tách cà phê cách điệu với làn khói uốn lượn trong vòng tròn, thể hiện sự tinh tế và ấm cúng. Biểu tượng này được sử dụng làm nền tảng cho các biến thể logo.
- Chữ: Chữ "Ấm" được viết tay với nét uốn lượn, kết hợp "Coffee and Cake" phía dưới bằng phong chữ thẳng, tạo sự hài hòa.

Quá trình thiết kế:



Hình A.2: Quá trình thiết kế logo của Ấm - Coffee and Cake

- Ý tưởng ban đầu: Hình ảnh tách cà phê, bánh ngọt, và làn khói được phác thảo.
- Phát triển: Các biểu tượng được đơn giản hóa thành các đường nét cơ bản.
- Hoàn thiện: Logo cuối cùng tích hợp biểu tượng và chữ, được tối ưu hóa cho lưới thiết kế.

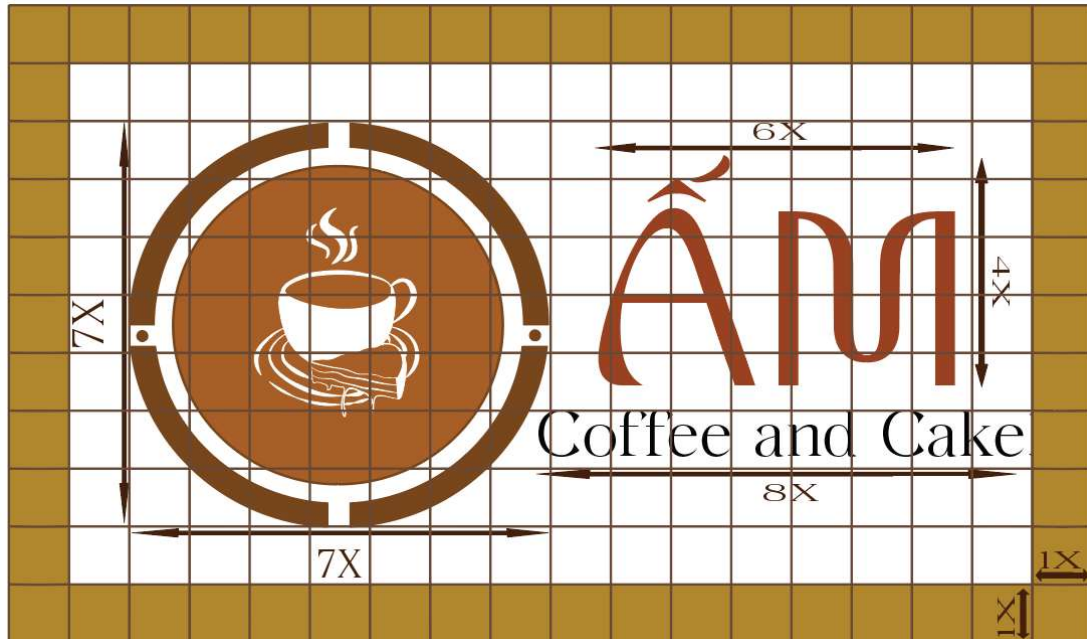
Biến thể:



Hình A.3: Biến thể logo của Ấm - Coffee and Cake

- Logo chính: Kết hợp biểu tượng và chữ, sử dụng trên trang chủ, banner, và tài liệu truyền thông.
- Logo phụ: Chỉ biểu tượng tách cà phê, dùng cho favicon, ảnh đại diện mạng xã hội, hoặc watermark.

Kích thước:



Hình A.4: Kích thước logo trên lưới của Âm - Coffee and Cake

Logo trên lưới: Tỷ lệ 6X (chiều rộng), 7X (chiều cao), với các biến thể 1X, 4X, 8X để phù hợp với kích thước khác nhau (hình phải).

Ứng dụng: Logo được tích hợp vào giao diện website, biểu tượng PWA (manifest.json), và hình ảnh sản phẩm trên Cloudinary.

A.2 Bảng màu chủ đạo

	#000000 RGB: (0, 0, 0) CMYK: (75%, 68%, 67%, 90%)
	#76461C RGB: (118, 70, 28) CMYK: (37%, 69%, 100%, 37%)
	#A85F27 RGB: (168, 95, 39) CMYK: (26%, 67%, 100%, 15%)
	#FFFFFF RGB: (255, 255, 255) CMYK: (0%, 0%, 0%, 0%)
	#9A4221 RGB: (154, 66, 33) CMYK: (26%, 82%, 100%, 23%)

Hình A.5: Bảng màu chủ đạo của Âm - Coffee and

Bảng A.1: Chi tiết bảng màu:

Màu	Mã màu (HEX)	RGB	CMYK	Mô tả	Ứng dụng
Đen	#000000	(0, 0, 0)	(75%, 68%, 67%, 90%)	Tương phản mạnh, chuyên nghiệp.	Chữ chính, viền, nền footer.
Nâu đậm	#76461C	(118, 70, 28)	(0%, 41%, 76%, 54%)	Tương trung cho cà phê, ấm áp.	Nền biểu tượng, nút CTA.
Nâu trung	#A86F27	(168, 111, 39)	(0%, 34%, 77%, 34%)	Điểm nhấn chính, sang trọng.	Nền logo, viền card sản phẩm.
Đỏ nâu	#A94221	(169, 66, 33)	(0%, 61%, 80%, 34%)	Tạo sự nổi bật, ấm cúng.	Highlight, nút phụ.
Kem	#FFFFFF	(255, 255, 255)	(0%, 0%, 0%, 0%)	Sạch sẽ, hiện đại.	Nền chính, chữ trên nền tối.

Quy tắc sử dụng:

- Tỷ lệ màu: 60% Kem (nền), 30% Nâu trung (điểm nhấn), 10% Nâu đậm (trang trí).
- Đảm bảo độ tương phản đạt chuẩn WCAG 2.1.
- Biến thể dark mode sử dụng Đen làm nền, kết hợp Kem và Nâu trung cho chữ.

A.3 Phong chữ

Mô tả: Bộ phong chữ được chọn dựa trên thiết kế logo, kết hợp phong cách viết tay và sans-serif để đảm bảo tính dễ đọc và thẩm mỹ.

Chi tiết phong chữ:

- Phong chính (Handwritten): "Mighty Wings Regular" (hoặc tương tự Pacifico), dùng cho chữ "Ấm" trong logo và tiêu đề trang trí. Tạo cảm giác gần gũi, thủ công.
- Phong phụ (Sans-serif): "Tan - Spring" (hoặc tương tự Roboto), dùng cho "Coffee and Cake" và nội dung chính, đảm bảo tính hiện đại và rõ ràng.

Kích thước:

- Logo: Chữ "Ấm" khoảng 28px, "Coffee and Cake" khoảng 18px (hình "Kích thước logo").
- Website: Roboto 16px (body), 24px (heading); Pacifico 18px (slogan).

Quy tắc sử dụng:

- Mighty Wings Regular cho logo và tiêu đề phụ (10% văn bản).
- Tan - Spring cho nội dung chính (90% văn bản).

A.4 Ứng dụng thực tế

- Website: Logo chính ở header (index.html), bảng màu trong CSS, phong chữ nhúng qua Google Fonts.
- Mạng xã hội: Logo phụ và màu sắc trong Timeline.html, MessengerChat.html.
- PWA: Logo phụ làm favicon.
- Tài liệu: Logo và màu sắc trên banner, voucher.

A.5 Quy trình thiết kế

- Nghiên cứu: Phân tích thương hiệu F&B (Highlands Coffee, etc.).
- Phác thảo: Dựa trên hình ảnh cung cấp, từ ý tưởng tách cà phê, bánh, khói đến logo hoàn thiện.
- Kiểm thử: Áp dụng trên mockup website.
- Hoàn thiện: Tinh chỉnh kích thước, màu sắc, và tích hợp.

A.6 Tài liệu minh họa

MÀU SẮC LOGO



	#000000 RGB: (0, 0, 0) CMYK: (75%, 68%, 67%, 90%)
	#76461C RGB: (118, 70, 28) CMYK: (37%, 69%, 100%, 37%)
	#A85F27 RGB: (168, 95, 39) CMYK: (26%, 67%, 100%, 15%)
	#FFFFFF RGB: (255, 255, 255) CMYK: (0%, 0%, 0%, 0%)
	#9A4221 RGB: (154, 66, 33) CMYK: (26%, 82%, 100%, 23%)



Logo trắng đen k-100



Logo Grayscale K-30

GIẢI PHÁP MÀU



Logo trên nền sáng

Logo trên nền tối

FONT CHỮ LOGO



TAN - SPRING là kiểu chữ lấy cảm hứng từ retro nhưng vẫn mang trong mình vẻ đẹp của sự hiện đại. Nó được thiết kế với hình dạng gọn gàng với một số nét chữ mềm mại ấn tượng.

Mighty Wings Regular viết hoa là font chữ serif được lấy cảm hứng sáng tác từ các tác phẩm thiết kế hiện đại, đi kèm với nó là một số alternates và ligatures lạ mắt.

Sự kết hợp của hai font này giúp logo vừa thể hiện phong cách ấm cúng, vừa có tính hiện đại, thanh lịch rất phù hợp với ý tưởng của quán và thu hút ánh nhìn của khách hàng. Nền nhóm đã quyết định dùng font chữ này cho biểu tượng chữ.

KÍCH THƯỚC LOGO



Không giới hạn kích thước logo lớn



Kích thước tối thiểu cho logo là hình chữ nhật 4 cm (chiều ngang) x 2,5 cm (chiều dọc)

Hình A.6: Ảnh minh họa và chi tiết logo của ẤM - Coffee and Cake

LOGO KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG



Logo sai kích thước thành phần



Logo sai font chữ



Logo sai vị trí các thành phần



Logo sai màu của các thành phần



Logo có viền



Logo bị thiếu các thành phần

Hình A.7: Ảnh minh họa logo không được sử dụng của Ấm - Coffee and Cake

Phụ lục B: Quy luật quản lý nhân viên và chấm công

Hệ thống quản lý nhân viên và chấm công của ÁM Coffee and Cake được thiết kế nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác trong việc tính toán lương thưởng dựa trên thời gian làm việc thực tế của nhân viên. Hệ thống này tích hợp các yếu tố như ngày bắt đầu làm việc, thời gian chấm công, yêu cầu nghỉ phép và các quy định về phạt để đưa ra kết quả tính lương cuối cùng một cách hợp lý.

B.1 Cơ sở tính toán lương

B.1.1 Lương giờ cơ bản

Lương giờ cơ bản được tính dựa trên lương tháng và số giờ làm việc chuẩn trong tháng:

$$\text{Lương giờ cơ bản} = \text{Lương tháng} \div (28 \text{ ngày} \times 14 \text{ giờ/ngày})$$

Trong đó:

- 28 ngày: Số ngày làm việc chuẩn trong tháng
- 14 giờ/ngày: Số giờ làm việc chuẩn mỗi ngày
- 392 giờ/tháng: Tổng số giờ làm việc chuẩn trong tháng

Việc làm tròn lương giờ tuân theo nguyên tắc: giá trị thập phân < 5 làm tròn xuống, ≥ 5 làm tròn lên để đảm bảo tính công bằng.

B.1.2 Điều chỉnh theo ngày bắt đầu làm việc

Để đảm bảo tính công bằng cho nhân viên mới, hệ thống thực hiện điều chỉnh lương theo tỷ lệ thời gian làm việc thực tế:

$$\text{Tỷ lệ thời gian} = \text{Số ngày từ ngày bắt đầu} \div \text{Tổng ngày trong tháng}$$

$$\text{Giờ chuẩn điều chỉnh} = 392 \text{ giờ} \times \text{Tỷ lệ thời gian}$$

B.2 Quy luật tính lương thực nhận

B.2.1 Trường hợp làm đủ hoặc vượt giờ chuẩn

Khi nhân viên làm việc đủ hoặc vượt quá số giờ chuẩn đã điều chỉnh:

$$\text{Lương thực nhận} = \text{Lương cơ bản} \times \text{Tỷ lệ thời gian}$$

B.2.2 Trường hợp làm ít hơn giờ chuẩn

Khi nhân viên làm việc ít hơn số giờ chuẩn:

$$\text{Lương thực nhận} = \text{Số giờ thực tế} \times \text{Lương giờ cơ bản}$$

B.3 Hệ thống chấm công và điều kiện tính công

B.3.1 Yêu cầu chấm công

Hệ thống yêu cầu nhân viên phải thực hiện đầy đủ quy trình chấm công:

- Check-in: Ghi nhận thời gian bắt đầu làm việc
- Check-out: Ghi nhận thời gian kết thúc làm việc
- Cả hai thao tác phải được thực hiện trong cùng một ngày

B.3.2 Điều kiện tính công

Để được tính công cho một ngày làm việc:

- Có đủ check-in và check-out trong ngày
- Thời gian làm việc tối thiểu 30 phút
- Thời gian làm việc được tính theo công thức:

Giờ làm việc = Thời gian checkout - Thời gian checkin

B.3.3 Xử lý trường hợp không hoàn thành

Các trường hợp sau sẽ được tính là ngày nghỉ:

- Chỉ check-in mà không check-out
- Thời gian làm việc dưới 30 phút
- Không có dữ liệu chấm công trong ngày

B.4. Hệ thống phạt và khấu trừ

B.4.1 Phạt ngày nghỉ không phép

Mức phạt: 5% lương cơ bản cho mỗi ngày nghỉ không phép Công thức tính phạt:

Phạt/ngày = Lương cơ bản $\times$ 5% $\times$ Tỷ lệ thời gian

Tổng phạt = Số ngày nghỉ không phép $\times$ Phạt/ngày

Lý do áp dụng phạt:

- Khuyến khích nhân viên tuân thủ lịch làm việc
- Đảm bảo tính kỷ luật trong tổ chức
- Bù đắp thiệt hại do vắng mặt không có lý do chính đáng

B.4.2 Phạt chấm công không đầy đủ

Các trường hợp bị phạt:

- Chỉ check-in không check-out: Tính là ngày nghỉ không phép
- Làm việc dưới 30 phút: Không được tính công, coi như ngày nghỉ
- Chậm công sai giờ: Có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tùy mức độ

B.4.3 Phạt vi phạm quy định khác

Các vi phạm có thể bị phạt:

- Đi muộn thường xuyên: Cảnh cáo → Phạt tiền → Đình chỉ công việc
- Về sớm không có lý do: Tính giảm lương theo thời gian
- Không tuân thủ quy định an toàn: Phạt nghiêm khắc tùy mức độ vi phạm
- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp: Có thể bị sa thải

B.5 Quy luật tính ngày nghỉ

B.5.1 Ngày nghỉ có phép

- Điều kiện được tính nghỉ có phép:
- Yêu cầu nghỉ phép đã được duyệt (approved)
- Có lý do chính đáng và được quản lý phê duyệt

Thông báo trước thời gian hợp lý

Cách tính:

- Tính từ tất cả yêu cầu nghỉ phép có trạng thái "approved"
- Không giới hạn theo tháng
- Chỉ tính từ ngày bắt đầu làm việc của nhân viên

B.5.2 Ngày nghỉ không phép

Công thức tính:

Tổng ngày nghỉ = Số ngày từ ngày bắt đầu - Số ngày công

Ngày nghỉ không phép = Tổng ngày nghỉ - Ngày nghỉ có phép + Ngày không hoàn thành

Hậu quả:

- Bị phạt 5% lương cơ bản cho mỗi ngày
- Có thể bị cảnh cáo hoặc kỷ luật
- Ảnh hưởng đến đánh giá hiệu suất công việc

B.6 Tính lương cuối cùng

B.6.1 Công thức tổng quát

Lương cuối cùng = Lương thực nhận - Tổng phạt

Trong đó:

- Lương thực nhận: Lương tính theo giờ làm việc thực tế
- Tổng phạt: Tổng các khoản phạt từ vi phạm quy định

B.6.2 Các trường hợp đặc biệt

Trường hợp lương cuối cùng âm:

- Nếu tổng phạt vượt quá lương thực nhận
- Nhân viên phải bồi thường hoặc khấu trừ vào lương tháng sau
- Có thể được xem xét giảm phạt tùy tình huống

B.7 Ví dụ thực tế

B.7.1 Tình huống mẫu

Nhân viên A:

- Lương cơ bản: 8,000,000 đ/tháng
- Ngày bắt đầu làm việc: 15/06/2024
- Tháng 6 có 30 ngày
- Số giờ làm việc thực tế: 180 giờ
- Số ngày nghỉ không phép: 2 ngày
- Số ngày chỉ check-in không check-out: 1 ngày

B.7.2 Tính toán chi tiết

Bước 1: Tính tỷ lệ thời gian

$$\text{Tỷ lệ thời gian} = 16 \text{ ngày} \div 30 \text{ ngày} = 53.33\%$$

Bước 2: Tính lương giờ cơ bản

$$\text{Lương giờ} = 8,000,000 \div (28 \times 14) = 20,408 \text{ đ/giờ}$$

Bước 3: Tính lương thực nhận

$$\text{Lương thực nhận} = 180 \text{ giờ} \times 20,408 \text{ đ/giờ} = 3,673,440 \text{ đ}$$

Bước 4: Tính phạt

$$\text{Phạt/ngày} = 8,000,000 \times 5\% \times 53.33\% = 213,320 \text{ đ}$$

Tổng ngày bị phạt = 2 ngày nghỉ không phép + 1 ngày không check-out = 3 ngày

Tổng phạt = 3 ngày $\times$ 213,320 đ = 639,960 đ

Bước 5: Tính lương cuối cùng

Lương cuối cùng = 3,673,440 đ - 639,960 đ = 3,033,480 đ

Phụ lục C: Bảng phân công công việc

Bảng C.1: Bảng phân công công việc từ ngày 6/5 – 14/8

Tuần	Thời gian	Công việc chính	Nội dung cụ thể	Người phụ trách
1	06/05 - 12/05	Khởi động dự án	- Viết đề cương sơ bộ, tìm kiếm ý tưởng- Phân tích nhu cầu người dùng- Tham khảo các nền tảng TMĐT thực tế, Facebook, X, Zalo, Instagram	Nhóm
2	13/05 - 19/05	Thiết kế nhận diện thương hiệu	- Thiết kế logo “Ấm”- Chọn màu sắc chủ đạo (giấy, Adobe Illustrator...)- Vẽ giao diện sketch (phác thảo giấy)	Nhóm
3	20/05 - 26/05	Lập kế hoạch & phân tích hệ thống	- Lựa chọn công cụ và thư viện sử dụng- Phân tích và thiết kế hệ thống- Use-case- Vẽ ERD, dựng BFD, DFD	Nhóm
4	27/05 - 02/06	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ	- Xác định vai trò (Admin, Khách, Nhân viên)- Mô tả luồng chức năng từng nhóm- Viết tài liệu đặc tả: Bán hàng trực tuyến, Mạng xã hội "Xã hội Ấm", Quản trị hệ thống, Quản lý nhân sự- Suy diễn logic cho từng chức năng	Nhóm
5	03/06 - 09/06	Thiết kế Database NoSQL	- Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu và cách viết cây JSON- Thiết kế cấu trúc Firebase (Realtime DB)- Định nghĩa rules bảo mật	Nhóm
6	10/06 - 16/06	Bắt đầu xây dựng Frontend & Backend	- Tạo index.html, menu.html, about.html, policy.html, news.html- Responsive Layout- Tạo thanh điều hướng chung- Cấu hình Firebase SDK, viết JavaScript gọi nút (node) CSDL NoSQL để hiển thị dữ liệu động	Nhóm
7	17/06 - 23/06	Module Giỏ hàng & Thanh toán	- Tạo cart.html, checkout.html- Đăng ký môi trường test sandbox VNPAY- Xác nhận đăng ký qua email và nhận Terminal ID, Mã Website (vnp_TmnCode), Secret Key (vnp_HashSecret)- Đọc tài liệu VNPAY- Tích hợp VNPAY và kiểm thử thanh toán	Nhóm
8	24/06 - 30/06	Module Authentication	- login.html, register.html, forgot-password.html- Firebase Authentication (đăng ký/đăng nhập Gmail & Google)- Cấu hình domain cho local 127.0.0.1 và	Nhóm

			Netlify (https://amcoffeeandcake.netlify.app)- Kiểm tra bảo mật đầu vào	
9	01/07 - 07/07	Xây dựng Social Network	- Timeline.html, MessengerList, MessengerChat.html- Đăng bài, đăng tin 24h, tương tác & quản lý bài viết- Gửi kết bạn- Cấu trúc tin nhắn Firebase- Live Chat Realtime- Voice & Video Call thử nghịệm	Nhóm
10	08/07 - 14/07	Video Call & Bạn bè	- WebRTC Voice & Video Call- Kết bạn, gợi ý kết bạn bằng thuật toán KNN	Nhóm
11	15/07 - 21/07	Module HR Management	- Dashboard-timesheet.html- Quản lý nghỉ phép, tăng ca- Check-in, Check-out bằng GPS	Nhóm
12	22/07 - 28/07	Tối ưu UX/UI & PWA, Quản lý SEO	- Tối ưu responsive mobile- Thêm manifest, service-worker- Thiết lập sitemap- Cấu hình file robots	Nhóm
13	29/07 - 04/08	Admin Panel & Báo cáo	- AdminDashboard.html- Thống kê, QL người dùng, QL sản phẩm, QL mã giảm giá, QL tin nhắn & đánh giá, QL bài đăng MXH, QL tin tức, QL đơn hàng, QL tin 24h, QL chức vụ, QL nhân viên & chăm công, quản lý nhà cung cấp, quản lý nguyên liệu , quản lý chi phí sản phẩm, báo cáo thống kê	Nhóm
14	05/08 - 11/08	Tối ưu bảo mật & Tích hợp Cloudinary	- Đăng ký Cloudinary, tạo API, Upload Preset và cấu hình Mode- Viết rules Realtime DB- Xử lý lỗi toàn cục	Nhóm
15	12/08 - 14/08	Viết báo cáo	- Viết báo cáo chương 1: giới thiệu đề tài, chương 2: cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu, chương 3: giới thiệu tổng quan về vấn đề nghiên cứu, chương 4: phân tích thiết kế hệ thống, chương 5: giao diện website Âm Coffee and Cake, chương 6: thử nghiệm sản phẩm, chương 7: kết luận.	Nhóm